THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS
Lunar Elevation & Fission

7. 極

なぜ極はクレーターが密なのか

Part A–E

Zohar Duran
独立研究者、Ramla、イスラエル
ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

要旨

クレーター密度の解析：極冠と赤道帯の比較

Robbinsカタログのデータによれば、直径20 km以上のクレーター密度について、月の極域と赤道帯の間に有意な差が認められる。生の計数では、極冠（各極の周囲30°の範囲）の密度は百万km^{2}あたり219個であるのに対し、赤道帯の密度は百万km^{2}あたり166個であり、密度比は1.32となる。直径40 km以上のクレーターでは、この比は1.51に上昇する。

生の計数は構造的な偏りの影響を受けている。というのも、若くクレーターに乏しい床面を特徴とする海と玄武岩平原の大部分が赤道付近に集中しているからである。古い表面のみを中立的に比較するため、「クリーンな計数」の手順を適用する。この手順では、海の領域とSouth Pole–Aitken盆地（South Pole–Aitken - SPA）を両方の領域から計算上除外する。

クリーンな計数では、直径20 km超のクレーター全体について、極側に有利な1.20 ± 0.05の密度比が得られる。この比は、次の表に示すとおり、クレーター直径の関数として増加する傾向を示す。

クレーター直径の範囲（km）	密度比（極対赤道）
20–30	1.09

クレーター直径の範囲（km）	密度比（極対赤道）
60–100	1.53

動的メカニズム：若い月の扁平化、共回転、球形化のモデル

ここで提示する地球物理学的仮説は、クレーターが小惑星や地球からの回帰物質（Paper 6で提案されたもの）の一様な落下によって形成されたという前提を退ける。一様な落下では、単一の対称軸に沿った双極的な密度集中を生み出せないからである。現在の分布パターンは、地球から分離していく段階における若い月の形態的進化によって説明される。

1. 集積と初期扁平化の段階：密度約1,300 kg/m^{3}の低密度のシアル質の塊が洋ナシ状構造の先端で形成され、外向きに移動し始め、幅6,000 kmの初期基部の上で扁平化した。

2. 共回転線に向かう拡大：塊が外向きに移動するにつれ、その基部は幅3,000 kmにまで狭まった。天体は約5.5時間の周期で地球との回転ロックを維持した。共回転線——回転速度が自由軌道速度と等しくなる動的距離——の近くで、天体は相反する二つの応力ベクトルの下にあった。地球の重力が（近い側で）内向きに引き、遠心力が外向きに引いたのである。

3. 三軸幾何と引き伸ばされた体積：これらの応力の下で、天体は扁平で引き伸ばされた三軸形状（軸比およそ1.8 : 1.4 : 1）をとった。これは地球方向に長く、回転軌道に沿って中程度、極軸方向に短い形状である。この膨張した段階で、天体の密度は約1,700 kg/m^{3}であった。大型クレーターの大部分は、この段階のピーク付近で、放出されて戻ってきた物質によって形成された。

4. 動的解放と剛体地殻の球形化：月の質量中心が共回転線を越えた瞬間、基部への押し付け力はゼロになった。月は共回転線の約210 km外側で地球から解放された。引き伸ばしからの解放は自発的な体積減少、天体の球形化、そして外殻がすでに剛体となった状態での密度の2,600 kg/m^{3}への上昇をもたらした。

極めて扁平な天体から球状の天体へのこの幾何学的移行は表面の収縮を引き起こし、既存クレーターの機械的な密集化をもたらした。密集化の度合いは極で最大、赤道で最小であった。扁平化のピーク近くで形成された古いクレーターは最大の収縮と密集化を経験した（1.53）のに対し、天体がすでに球形に近づいてから形成された後期のクレーターはほとんど密集化しなかった（1.09）。

実証的検定と統計的知見（Part D）

以下は、収縮・球形化モデルの妥当性を検証するためにPart Dで実施した四つの主要な検定のまとめである。

検定番号	科学的検定の定義	実証的知見と数値	判定
1	クリーンな計数における極／赤道密度比	全クレーター（≥ 20 km）で1.20 ± 0.05の比。直径に応じて1.09から1.53へ上昇。	合格（形成順序の予測と一致）。
2	クレーター直径の変化	クレーターは剛体地殻の上で元の形態と大きさを保った。極側の中央値は赤道側の中央値の1.06倍（信頼区間：1.01–1.12）。	合格（極における大型クレーターの豊富さを裏付ける）。
3	若いクレーター（球形化後）の分布	二つの独立したサンプルで0.92と1.12の比が測定された。	整合的（年代測定サンプルの拡充待ち；有意な過剰の証拠なし）。
4	両極間の対称性	SPA盆地を除外した後、一方の極で百万km^2あたり300個、反対側の極で百万km^2あたり305個のクレーターが計数された。	合格（差は計数誤差の範囲内）。

さらに、クレーター自体が表面とともに物理的に縮んだかどうかを調べるため、五つの補完的な形態計測検定（等面積あたりの最大クレーターの検討、サイズ分布の形状、古いクレーターと新鮮なクレーターの比較、楕円率の程度、単純クレーターから複雑クレーターへの構造的遷移）を実施した。四つの検定はクレーター直径が保存されていたことを明確に示し、クレーター自体の収縮の兆候を示した検定は一つもなかった。この知見は、クレーターが収縮した地殻の上に剛体の完全な構成要素として運ばれたことを裏付ける。

外部回転分化。我々は、月の極における高いクレーター密度が、地球への接続中に起こった単一の過程の記録であることを提案する。洋ナシが成長するにつれて天体は扁平化し、極の外殻は引き伸ばされて薄くなり、物質は一様な分布で月面に落下した。天体が球形化すると、極の表面は極の中心に向かって収縮し、クレーターは密集した。同じ過程は極の下に薄く締まった地殻を残し、それは今日測定されている（C.8, D.6）。

本論文の提案

科学的提案の要点：若い月の構造変形と球形化のモデル

本論文は、月の極におけるクレーターの過剰を赤道との比較で説明する地球物理学的・動的メカニズムを提案する。このモデルによれば、クレーター密度の変化は不均一な衝突の結果ではなく、極めて扁平な三軸天体から剛体の球状天体への移行段階における月の地殻の機械的収縮の結果である。

1. 中心的主張：月の形態的進化

- **最大扁平化の段階：**若い月は洋ナシ状構造の先端に乗って外向きに移動し、地球との回転ロック（周期約5.5時間）を維持した。共回転線の近く（基部幅約3,000 km）では、相反する応力の釣り合いが働いた。地球の重力が近い側を内向きに引き、遠心力が外向きに引いたのである。これらの応力の下で、天体は極めて扁平な三軸形状（軸比およそ$1.8 : 1.4 : 1$）に引き伸ばされ、約1,700 kg/m^{3}という低密度の膨張状態にあった。クレーターはこの扁平な形状の上に一様に形成された。
- **球形化と解放の段階：**質量中心が共回転線を越えると、基部への正味の押し付けはゼロになり、月は自発的な体積減少（引き伸ばしからの解放）を伴って球形化し始めた。天体はより小さく、より密になった。外殻は地球からの最終的な解放の前に凍結して剛体化し、解放は球形の状態（最大軸比1.04）で起こった。
- **クレーター密集化のメカニズム：**扁平な天体から球への幾何学的移行により、表面は極めて不均一に収縮した。表面の機械的な密集化と収縮は極域で最大、赤道帯で最小であり、その結果、極における既存クレーターの密度が上昇した。
- **外部回転分化（中心的主張）：**我々は、月の極における高いクレーター密度が単一の過程の結果であることを提案する。この過程は、若い月が地球に接続し、地球が定める速度で地球とともに回転していた間に起こった。洋ナシが成長し、その先端の物質が天体へとまとまるにつれて、天体は扁平化し、外殻の軽い物質は極から赤道へと徐々に流れた。引き伸ばしの結果、極の殻は扁平化のピークから収縮の開始までの時間の窓——数千万年の窓——を通じて薄いままであった。この間、物質は一様な分布で月面に落下した。最終段階で天体は共回転線上での解放に至るまで球形化した。極の表面は極の中心に向かって収縮し、クレーターはより小さな面積に圧縮された。極におけるクレーター密度と、その下の薄く締まった地殻は、この過程が残した記録である（C.8, D.6）。

2. 数値指標と科学的予測

- **クレーター記録から形状を読み取る：**天体の三軸の六つの端の周囲のクレーター計数（直径$\geq$ 20 kmの範囲）から、$1.37 : 1.15 : 1$という構造形状が復元される。この形状の理論的な球形化は、極と赤道の間のクリーンな密度比として1.21を予測し、これはパラメータ調整なしで、測定された実証的な比（1.19）と有意に一致する。
- **形成順序に応じた予測の範囲：**このモデルは単一の固定値ではなく、扁平化のピークに対するクレーター形成のタイミングに依存する値の範囲を予測する。
  - **扁平化のピークで形成されたクレーター（大型クレーター）：**最大の収縮を経験した（$1.8 : 1.4 : 1$の形状からの球形化）ため、極側に有利な約1.5の密度比が予測される。
  - **球形化段階の後期に形成されたクレーター：**すでに球形化し始めた天体（形状約1.20、密度2,600 kg/m^{3}付近、自転周期5.77時間）の上に形成されたため、約1.17–

1.2の密度比が予測される。
    - **解放後に形成されたクレーター：**完全に球形の天体の上に形成されたため、その密度比は1.0（極側の過剰なし）である。
- **実証データとの一致（クリーンな計数）：**海とSPA盆地を除外すると（30°の極冠対赤道帯$|\phi| < 15°$）、直径≥ 20 kmのクレーターについて全体比1.20 ± 0.05が得られ、クレーター直径が大きくなるにつれて一貫した明確な上昇を示す（大型クレーターがピーク近くで形成された最古のものであることを裏付ける知見）。

クレーター直径（km）	実証的密度比（極対赤道）
20–30	1.09
30–40	1.15
40–60	1.26
60–100	1.53
100–300	1.84 ± 0.38

- **独立した密度検証：**扁平化のピークにおける月の形状（$b/c \approx 1.4$）は、密度1,600–1,750 kg/m^{3}の天体について、周期5.5時間で回転する一様流体の平衡を表すMaclaurin楕円体（Maclaurin）と正確に一致する。球形化の過程で地球を向く軸の端が収縮できるためには、物理的にピーク時の密度が1,800 kg/m^{3}未満でなければならない。

3. モデルの構造的・力学的要件

提案するメカニズムが成立するためには、地球物理学的系は次の力学的条件を満たす必要がある。

要件の領域	要件の力学的記述	本論文での参照
動径方向・構造	粘性／剛性の外部地殻の下に、接続段階での流動と球形化を可能にするほど柔らかい内部。	C.7
形態の保存	極でその下の表面が短縮する間も、クレーターの完全性と元の直径を保てるほど剛な地殻（殻）。	C.7
解放時の力学的支持	1.20の形状から解放時の球状天体への幾何学的移行において、天体を支え安定させることができる力学的強度を持つ地殻。	C.1
引張応力への耐性	地殻は、共回転線を越えて約20,100 kmの動的距離に至るまで残存する引張応力に耐える必要がある。	C.6
表面の吸収（閉合）	球形化の過程での表面の閉合——平均面積の約4分の1、極域面積の約半分と見積もられる——は地殻構造の内部に取り込まれ吸収された。	C.7, E.3
自由端の非収縮	地球から遠い端（ドームの頂部）は力学的に自由端として振る舞い、収縮を経験しなかった。そのため、遠い側の指標と一貫して整合する。	A.9

要件の領域	要件の力学的記述	本論文での参照
極の殻	扁平化の間、極の外殻は軽い物質の外向きの流れによって薄くなり、球形化段階の収縮はそこに集中した。そのため極の地殻は今日も赤道の地殻より薄い。	C.8, D.6

- **後行半球（Trailing Hemisphere）におけるクレーター過剰についての動的注記：**この半球の過剰は二つの複合的なメカニズムで説明される。その側自体にある構造的な開口部が回帰物質を放出してその周囲にクレーターを作ったこと、そして月の自転速度に遅れた物質が後方（後行側）に着地したことである。
- **数値の限界：**著者は、ピーク形状と密度経路の値が初期的かつ限定的な計算から導かれたものであり、焦点を絞った研究によって正確な数値が更新される可能性があることを付記する。

計算環境（a）：天体データと軌道力学

以下に、接続段階における形成途上の月のモデル（LEFモデル）の計算の基礎となる物理パラメータ、距離、動的状態を定義する。

科学的な量または条件	数値	物理的意味と動的根拠	出典／参照
接続段階の自転周期（最大扁平化）	約5.5時間（解放時5.77）	地球と接続した天体は力学的拘束により一体となって回転する。引き伸ばされた洋ナシは地球を減速させるトルクを及ぼし、一方で中心へ集まるコアは地球を加速させる。この高い回転速度こそが、若く柔らかい天体を扁平化させた物理的メカニズムである。	Paper 2
軌道ロック後の自転周期	解放時≈ 6.2時間；30,000 kmで14時間；60,000 kmで41時間	解放後：自転は軌道に追従し、天体が遠ざかるにつれて遅くなる。この段階では天体はすでに球形で殻は剛体である。潮汐力と回転力が持ち上げるのは小さな膨らみのみである（軸比は30,000 kmで1.03、60,000 kmで1.00）。初期の扁平化は解放前に完全に消失していた。	Paper 4
共回転線の半径	16,331 km（周期5.5時間）；16,399 km（周期5.77時間での二体補正を含め$15,818$ km）	回転系において地球の引力が遠心寄与と等しくなる平衡点。この距離（地球半径の≈ 2.6倍）を越えると、正味の応力ベクトルは外向きとなり、天体は自由軌道の速度で運動する。	Paper 2
各段階における天体の密度	$1,300 \rightarrow \approx 1,700 \rightarrow 2,600 \rightarrow 3,344$ kg/m^3；等価球の半径：$2,380 \rightarrow 2,180 \rightarrow 1,890 \rightarrow 1,737$ km	洋ナシの先端にある軽いシアル質の塊$(1,300)$から、扁平化のピークにおける引き伸ばされ膨張した大体積の天体$(1,700)$へ、そして解放時に縮小し硬化する天体$(2,600)$を経て現在の密度に至る連続的な移行。軽い天体は同じ回転速度でより扁平化しやすい。	Paper 2；Paper 3 §B.2；付録C.1、C.3

科学的な量または条件	数値	物理的意味と動的根拠	出典／参照
剛体Roche限界	密度1,300 kg/m^{3}で$\approx 13,000$ km（密度2,600で10,314 km；$\rho^{-1/3}$の関数として変化）	これを越えると潮汐力が天体の自己重力より弱くなり、重力と力学的強度による自己形状の保持が可能となる距離。天体は6,000 kmから3,000 kmへと狭まる基部の上で扁平化する。密度2,600 kg/m^{3}の自由な流体天体が自らを保持するには19,971 km（約20,100 kmより$k < 0.09$）の距離が必要であった——この距離は解放前には達成されず、その間天体は剛体の殻によって保持されていた。	Paper 2；付録C.2、C.5
力学的解放の半径	赤道上の共回転線は$\approx 16,400$ km（22.5°で17,287 km）；解放はその約210 km外側	分離の開始は質量中心が共回転線に達したときに起こる。最終的な解放はその約210 km外側で、質量の約58%が線を越えたときに行われる。力学的接触はわずかな抵抗を示し、天体は外向きに引かれる。この段階で天体は剛体かつ球形である（軸比≤ 1.04）。	Paper 2および4
扁平化と球形化の範囲	扁平化：先端から、共回転線付近で基部が3,000 kmに狭まるまで。球形化：質量中心が線を越えてから解放まで。	天体は外向きの移動中に扁平化し、共回転線付近で扁平化のピークに達する。線を越えると基部への押し付け力はゼロになり、引き伸ばしが解放され、天体は球形化し、体積を減じ、分離する。球形化の後期には扁平化の約75%が消失しており、解放時には天体は球形である。	Paper 3；本論
源圧力と物質の持ち上げ	源圧力：150 GPa；持ち上げに帰される圧力：140 GPa	回転と密度分別によって生じる地球内部の圧力で、洋ナシ構造を通じて物質を月へ供給し駆動する。力学的分離は圧力の流れを断ち、洋ナシの開口部を露出させ、エネルギーを解放し、そのさらなる伸長を妨げる。	Paper 3 §A；付録C.6

計算環境（b）：幾何学的記録と実証的計数のデータ

以下に、表面積の計算とクレーター計数の正規化密度への変換に用いる指標、データベース、幾何学的基本仮定を定義する。

科学的な量または条件	数値／幾何学的値	物理的意味と動的根拠	出典／参照
地球の静的質量	5.972×10^{24} kg	月天体への質量移動が完了した後の、重力・軌道・潮汐の方程式で用いられる地球の目標質量。	Paper 2
月の形状の固定（化石化した扁平率）	距離範囲：地球半径16倍以前；化石扁平率：$f \approx 0.001$	月の全球形状が凍結した軌道距離の定義。この行は月内部全体が同時に固化したことを意味するものではない。化石扁平率は、初期の速い自転の結果として保存された、完全な球からの月の現在のずれを表す。	付録C.3§4
クレーター記録のデータベース	Robbinsカタログ（2019）：6,973個のクレーター（$D \geq 20$ km）；2,329個のクレーター（$D \geq 40$ km）	単位面積あたりの密度比較に用いる二つの形態計測対照群。基本計数は地質学的マスクなしで行う。「クリーンな計数」の手順（海と盆地の除外）はA.11節で別途定義する。	Paper 13 §B.8

科学的な量または条件	数値／幾何学的値	物理的意味と動的根拠	出典／参照
座標系と極の決定	地球直下点：(0° N、0° E)；地理的極：$\pm 90^\circ$	角距離帯と空間幾何は、地球を恒常的に向く点から直接計算される。極冠は、計数領域を完全に区別するため、北極と南極の周囲に数学的に定義される。	Paper 13 §B.8；Paper 3の地図
面積計算用の月半径	1,737.4 km	生のクレーター数を標準的な密度単位（百万km²あたりのクレーター数）に変換するための剛な幾何定数として用いる、公式（IAU）平均半径。	本論文の面積計算

分離段階の力学：形態的進化と応力の釣り合い

以下に、洋ナシ構造の先端での初期の塊の形成から現在の状態に至るまでの若い月の発達段階を、力の釣り合い、密度の変化、幾何学的変形を定義しつつ、時系列的かつ力学的に展開する。

動的段階	推定軌道距離（km）	密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	自転周期（時間）	幾何と軸比（$a:b:c$またはa/c）	系の力学的状態と応力の釣り合い
洋ナシの先端に集まった塊	$\approx 8,991$	1,300	5.50	—	シアル質の物質が地球の長い延長部の先端（幅6,000 kmの基部）に乗る；外向きの移動の開始と初期扁平化の発達。
接続した独立天体（剛体Roche限界）	$\approx 12,994$	$\rightarrow 1,300$	5.50	扁平化の増大傾向	天体は、自己重力と強度が潮汐力に打ち勝つ距離に達する（$k > 0.09$）。天体は自らの形状を保持するが接続したままである；洋ナシの基部が6,000 kmから3,000 kmへ狭まる間に、扁平化し外向きに引き伸ばされる。
扁平化のピーク	共回転線付近	$\approx 1,700$	5.50	$1.8:1.4:1$	天体は引き伸ばされ膨張し、幾何学的変形の最大に達する。極端な応力の釣り合いの下にある：地球の重力が（近い側で）内向きに引くのに対し、遠心力が外向きに引く。3,000 kmの基部の上で力学的に押し付けられている。
球形化の開始（線の通過）	共回転線の外側	1,700	5.55	1.40	質量中心が共回転線を越える。基部への正味の押し付け力はゼロになる；卵の部分（a軸）が解放され、全球の体積が減少し始める。
中間球形化段階 I	中間段階	2,000	5.62	1.30	引張応力の連続的な解放；天体は次第に厚みを増し密集化する。
中間球形化段階 II	中間段階	2,300	5.70	1.24	引き伸ばされた軸の内向きへの力学的崩壊の継続と、コア物質の密度上昇。
球形化の後期	解放線付近	2,600	5.77	1.20	極軸に対する長軸の最大扁平化の過剰分の約75%が消失（半径の約0.6の収縮）。外殻は凍結・剛体化し、クレーター記録を固定する。

動的段階	推定軌道距離（km）	密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	自転周期（時間）	幾何と軸比（$a:b:c$またはa/c）	系の力学的状態と応力の釣り合い
力学的解放（分離）	$\approx 16,610$（線の約210外側）	2,600	5.77	≤ 1.04	接触層の開口と地球からの最終的な分離。天体はほぼ完全に球形の状態で解放され、クレーターを完全な形で運ぶ剛体地殻によって保護される。
離隔段階 I	30,000	2,600	14.00	1.03	自転は軌道にロックされ、次第に遅くなる。1.03は化石扁平率ではなく、依然として速い潮汐力と回転力によって剛体天体の上に持ち上げられた小さな弾性的膨らみである。
離隔段階 II	60,000	2,600	41.00	1.00	距離が増し自転が遅くなるにつれ、動的な膨らみは完全な球へと減衰する。
現在の状態（今日）	$\approx 384,400$	3,344	27.3日	1.00	天体は球形（地球半径16倍の距離以前に凍結した$f \approx 0.001$という小さな化石扁平率を持つ）。

出来事の年代とクレーター形成の窓

この地球力学モデルは、元の膨らみの形成開始から最終的な解放段階（3.873 Gaと年代決定される）までの総計約600 Myrの時間軸を定め、それを本論文のクレーターにとって唯一の形態形成の窓となる三つの下位区間に分ける。

- **初期の洋ナシ段階（約400 Myr）：**地球物質の延長部の上でのシアル質の塊の隆起と、膨らみの成長。
- **動的扁平化の段階（約100 Myr）：**共回転線付近での極端な三軸変形と軸の伸長の段階。
- **接続した球形化の段階（約100 Myr）：**引き伸ばしの力学的解放、天体の厚化、地殻の剛体化、最終的な分離の段階。

表を読むための基本定義と力学的指標

- 潮汐軸a：形成途上の月と地球の中心を直接結ぶ対称線に沿って通る空間軸。
- 運動軸b：潮汐軸に垂直で、天体の軌道速度ベクトルに沿って向く軸。
- 極軸c：系の平面に垂直で、両極を結ぶ地理的な軸（扁平化の間は最も短い軸）。
- **「自らを保持する」：**自己重力と構造的強度の影響の下で、流体天体の方程式の枠組みにおいて、完全性と閉じた幾何形状を保つ天体の力学的能力（外部の潮汐力を打ち消すことを意味しない）。
- **「分離」：**月と地球の洋ナシ物質との間の接触層および界面の物理的な分離と完全な力学的開口。
- ピーク密度（$\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）の物理的裏付け：この値は二つの独立した動的検証によって支持される。

1. 天体のピタの部分（$b/c \approx 1.4$）は、密度1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$で周期5.5時間で回転する均質流体についてのMaclaurin楕円体の正確な平衡形状と数学的に一致する。
2. 球形化の過程における潮汐軸の端の収縮についての力学的上限は、物理的に1,800 $\mathrm{kg/m^3}$未満のピーク密度を要求する。

- 剛体Roche限界（$10,314$と$12,994$ km）：構造方程式$1.26 R_\oplus (\rho_\oplus/\rho)^{1/3}$によって計算される。より軽い天体（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）は自己重力による保持が弱く、そのためRoche限界は源からより遠くに位置する（$12,994$ km）——そこで初めて、接続したまま独立した形状を安定させることができる。

自由流体の安定基準（指標k）

力学的な引き伸ばしの評価は、次の系指標によって行う。

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **流体の安定閾値：**$k < 0.09$と定める。指標値がこの閾値を下回ると、自由な流体天体は地球の潮汐力の下で崩壊することなく、閉じた安定な形状を保つことができる（M_E）。
- **パラメータ感度：**軌道距離（r）が3乗で現れるため、指標kの値は天体が遠ざかるにつれて急速に低下する。一方、密度（ρ）は分母にあるため、より高密度の天体はkの値をより早く、源により近い位置で臨界閾値の下に下げる。解放時の密度の自由流体天体が安定に至るには約20,000 kmの距離が必要であった——月は接続段階でこの距離に到達しておらず、したがって構造は剛体の殻のみによって保たれていた。

序論——問いとその検証方法

1. 研究方法：計数領域と実証的指標の定義

形態計測的比較を行い、小さなクレーターの識別の不完全さに起因する偏りを防ぐため、計数するクレーターの直径に厳格な最小閾値を設ける。データはRobbinsカタログ（2019）に基づき、次の幾何学的単位で解析する。

- **正規化密度指標：**ある領域のクレーター総数をその静的面積で割ったものとして定義する。この指標は百万km^{2}あたりのクレーター数で表され、異なる幾何学的寸法をもつ面積セル間の中立的な比較を可能にする。

- **極冠：**自転極（赤道面に垂直）の周囲に、月の中心から角半径30°で定義される、等面積の二つの幾何学的キャップ。
  - **北の極冠：**緯度60° Nから90° Nまで広がる。
  - **南の極冠：**緯度60° Sから90° Sまで広がる。
- **赤道帯：**緯度15° Sから15° Nの範囲で定義される全球的な帯。
- **空間的割り当て：**各クレーターは、その幾何学的中心点の座標に従って登録され、該当する計数領域に割り当てられる。

2. 生の計数の知見とクリーンな計数の手順

初期の実証的計数は極域における有意な密度過剰を示し、それは検討するクレーターの直径が大きくなるほど顕著になる。しかし、地質学的解析によれば、生の計数は深刻な構造的偏りを抱えており、数学的な正規化を必要とする。

- **赤道帯の偏り（海と玄武岩平原）：**玄武岩と海の領域（LROCの供給系）は若い床面であり、そこでは熱的活動と地球の熱で融解した地殻によって古いクレーターが溶融または被覆された。これらの領域は赤道帯の22%を占めるが、極冠ではわずか1%にすぎない。生の計数にこれらを含めると、赤道の密度が人為的に下がり、極／赤道比が膨らむ。
- **極冠の偏り（South Pole–Aitken盆地）：**SPA盆地はその中心部のクレーターを物理的に消し去った。極冠面積の24%（主に南）が盆地内にあるため、これを含めると極が実際よりも空疎に見え、比が小さくなる。
- **クリーンな計数の手順：**海の領域とSPA盆地を、比較の両側から一様に除外する。これは古い表面（Highlands）同士を比較できる唯一の手順であり、本研究が依拠する厳密な系の比の値1.20 ± 0.05はここから導かれる。

検討するクレーター指標	北の極冠の密度	南の極冠の密度	赤道帯の密度	密度比（極対赤道）	方法論上の状態
直径≥ 20 km（生）	百万km²あたり227（~2.54M km²に577個）	百万km²あたり211	百万km²あたり166	1.32（合算密度：219）	偏りあり（海とSPAを含む）
直径≥ 40 km（生）	—	—	—	1.51	偏りあり（大型で顕著化する傾向）
全クレーター（クリーンな計数）	—	—	—	1.20 ± 0.05	公式の正規化計数

3. 動的な出発仮定と力学的収縮のメカニズム

- **一様な物質分布の仮定：**LEFモデル（Paper 6）の枠組みでは、古いクレーター群は、地殻が母天体（地球）の上に膨らみとして広がっていた間に、地球からの回帰物質がその上に着地することで形成された。解析のため、単位面積あたりの物質分布が完全に一様であるという

作業仮定を置く。この仮定は源の非対称性の問題を中和する。今日表面に見られる密度の不均一性はすべて、それを担った地殻の表面に作用した後の力学的過程に由来しなければならない。

- **代替仮説の棄却：**研究の過程で、密度差の説明となりうる六つの異なる物理的メカニズムを検討した。六つの説明はすべて棄却され、脇に置かれた。
- **第七の説明（球形化と体積減少）：**若い月は物理的に、扁平に押し潰された天体として振る舞った（両手で押されて次第に体積を失う風船のように）。扁平化のピークでは、自転軸の周りの対称的な回転応力のため、天体はその端で広く平らで、赤道では狭かった。クレーターはこの形態の上に一様に刻まれた。
- **極の密集化：**天体が接続したまま質量中心が共回転線を越えて引き伸ばしが解放された瞬間、力学的な「両手」が「離れ」、天体は体積を減じながら球形を目指した。この幾何学的過程で、平らで広い部分は内向きに二つの小さな極冠へと収束した。自転軸が極を通り、扁平化がその周りで対称であったため、各経線は二つの端点に向かって後退した。その端点は回転によって動的に動かされたことが一度もない（C.3）。
- **クレーターの形態計測的保存：**月の外殻は、クレーターを完全で孤立した構成要素として運ぶのに十分なほど剛であった（C.7）。クレーター自体は元の直径と大きさを保ち、縮小し収縮したのはそれらの間の弾性的な表面であった（表面は平均面積の4分の1、極域面積の約半分だけ閉合した）。これにより、赤道域（縁の収束が最も小さかった）に比べて極域で密度指標が直接上昇した。

1. 幾何モデルの予測と差動的密集化のメカニズム

クレーターの力学的密集化の度合いは、年代的な年齢のみの直接的な関数ではなく、クレーター形成の瞬間における天体の形状とその動的扁平化の幾何学的記録である。物質は移行のすべての段階を通じて放出され戻ってきたため、構造的変形の程度は次の原理に従って地殻の形態の中に保存された。

- **扁平化のピークでの形成：**天体が三軸変形のピーク（$1.8 : 1.4 : 1$）にあったときに形成されたクレーターは、球形化の全過程を通じて運ばれた。その結果、表面収縮の力学的最大を経験し、今日、極冠側に有利な1.49という予測密度比を示す。
- **球形化後期段階での形成：**月がすでに内向きに崩壊し始め、1.20の形状まで球形化していたとき（殻の剛体化段階付近）に形成されたクレーターは、残存する面積収縮が少なく、そのため予測密度比は1.17に下がる。
- **解放後の形成：**すでに球形への移行を完了した天体の上に形成されたクレーターは面積収縮をまったく経験せず、そのため予測比は1.00（完全に一様な分布）である。

- **クレーター直径と形成時期の相関：**最大級のクレーターの大部分は、地球物質の放出と回帰の段階のピーク付近で形成された。したがって、モデルはクレーター直径が大きいほど密度比が上昇することを一貫して予測する。

2. 実証的相関：モデル予測とクリーンな計数の指標

以下に、予測される理論的密度比（形成時の月の形状から導かれる）と、クリーンな計数（海とSPA盆地の除外）の枠組みで実際に測定された実証的指標とを、直径クラスごとに厳密かつ正規化して比較する。

対応づけた動的段階	理論的な天体形状（$a:b:c$）	予測密度比（極冠／帯）	クレーター直径クラス（km）	測定された実証的密度比	直接復元された形状（逆読み）
構造的扁平化のピーク	$1.8:1.4:1$	1.49	100–300	1.84 ± 0.38	$2.24:1.74:1$
共回転線の通過（卵の解放）	1.40	1.34	60–100	1.53 ± 0.19	$1.70:1.42:1$
球形化の中期段階	1.30	1.26	40–60	1.26 ± 0.12	$1.34:1.21:1$
球形化の後期段階	1.20	1.17	30–40	1.15 ± 0.11	$1.11:1.07:1$
解放後（剛体の球状天体）	1.0	1.0	20–30	1.09 ± 0.07	$1.05:1.03:1$
全集団（≥ 20 km）	$1.37:1.15:1$	1.21	全クレーター≥ 20	1.20 ± 0.05	—

- **傾向と不確かさの解析：**測定された実証値は理論範囲をちょうど覆い、その順位（クレーターが小さくなるほど過剰が減少）を保っている。全体群（≥ 20 km）は、六軸の力学的予測（1.21）と現場での知見（1.20 ± 0.05）との間でほぼ完全な一致を示す。最大のクレータークラス（100–300 km）は、サンプルが限られているため広い統計的不確かさ（± 0.38）を伴う。
- **方法の有用性：**行ごとの対応づけは形態的傾向を読み取るための物理的な指針として機能するものであり、各クレーターが年代的にその特定の段階にのみ帰属するという主張ではない。

3. 収縮する地殻の上でのクレーター直径の保存

地球物理モデルを構築する上での中心的な問いの一つは次のとおりである。極の表面が球形化の間に力学的に収縮したのなら、なぜクレーター自体はそれとともに縮まなかったのか（そうなっていれば、クレーターは20 kmの計数閾値の下に落ち、効果は消えていたはずである）？

- **孤立した剛体地殻のメカニズム（C.7）：**物理モデルの枠組みでは、クレーターは形態的完全性と元の直径を保った。それらは固体の上部地殻の上に剛な要素として運ばれ、面積の収縮はクレーター間の弾性的な間隙の閉合と縮小によって行われた。したがって、今日測定されるクレーター直径は衝突の瞬間の元の直径を正確に反映している。
- **サイズ分布からの数学的証拠（D.2）：**もしクレーターが表面とともに物理的に縮んでいたなら、密集化効果はいかなる固定計数閾値においても統計的に見えなくなっていたはずである。単位面積あたりのクレーター数の増加は、境界付近のクレーターの直径が20 kmの閾値の下に低下することによって完全に打ち消されていたであろう（一様な収縮の場合、月のクレーターのサイズ分布における二つの逆向きの効果は互いに相殺する）。測定された有意な過剰（1.20）の存在そのものが、クレーターが元の大きさを保ったことの直接的な実証的証明である。

4. 本論文の構成と章の順序

本論文の以降の科学的解析は、次の厳密な構成で組み立てられている。

- **Part A（実証的観測）：**緯度、経度、極冠内、および天体の六つの幾何学的軸の周囲についての計数データの完全な展開（生のバージョンとクリーンなバージョンの両方）。
- **Part B（代替仮説の棄却）：**検討した六つの代替的科学説明と、それらを棄却した力学的理由の詳細な解析。
- **Part C（物理的メカニズム）：**扁平な三軸天体から完全な球への移行に伴う差動的な面積変化の数学的計算。
- **Part D（四つの構造的検定）：**モデルの妥当性を検証する四つの統計的検定（密度比、中央値直径、若い集団、極の対称性）の結果の提示。
- **Part E（まとめと残された課題）：**今後の研究に残された主題と未解決の問いの定義。

PART A

Part A——実証的観測

Part Aは、物理的解釈や形成モデルを適用する前に、表面で計数されたままの生の実証的知見を提示する。観測は正規化された計数に基づく。各面積セル内のクレーター数をそのセルの幾何学的面積で割る。

この部では、同じデータベースと同じ方法論を用いて四つの独立した計数を行う。

- **A.1（緯度方向の切断）：**月を赤道に平行な緯度帯に分割し、極と赤道の密度差を調べる。

- **A.2（経度方向の切断）：**月を極から極への経度方向のセクターに分割し、月の異なる側の間の密度差を調べる（別個の独立したパターン）。
- **A.3およびA.4（クリーンな手順）：**若い床面（海、玄武岩平原）と大型盆地（SPA）を除外し、残存面積を再計算した上で、A.1とA.2を正確に繰り返す。
- **A.5（観測のまとめ）：**四つの空間的検定の集約と結論。

A.1 緯度別のクレーター密度（生データ）

この節の空間解析は、地理的緯度軸に沿ったクレーター密度に不均一性が存在するかどうかを判定することを目的とする。

方法論上の基準と計数の較正：

1. データベースの完全性（Robbinsカタログ）：計数は補正直径20 km以上のクレーターに限定する。この制限は厳格であり、すべての緯度で完全な計数の完全性を保証する。光学的な偏り（極で小さなクレーターを隠す低照度条件と長い影）を中和し、二次クレーター（直径20 km未満の破片の群れや連鎖で、誤った局所密度を生み出しうるもの）を除外する。

2. 対照群と傾向の確認：空間パターンが最小の境界付近のクレーター集団に依存していないことを確かめるため、直径40 km以上のクレーターについて第二の系列を実施する。

3. 初期段階でのマスクの不使用：最初の計数は、海を人為的に除外することなく、表面をありのままに示す。海は構造的予測の一部であるとの立場による（その除外の影響はA.3で別途解析する）。

4. 差動的な幾何学的面積の計算：月を一定幅15°の12の緯度帯に分割する。各帯の面積は次の空間方程式で計算する。

$$\text{Area} = 2\pi R^2 (\sin \phi_2 - \sin \phi_1)$$

ここで、定めた平均半径は$R = 1,737.4\ \text{km}$（IAU標準）であり、ϕ_1, ϕ_2は帯の境界を表す。

この方程式によれば、球面上の帯の面積は、その角度幅ではなく、極軸に沿った広がりの程度（円筒のラベルの高さのように）によって決まる。赤道付近では帯は軸に沿って高く、極付近では表面が鋭く湾曲して環の周長が小さくなる。その結果、帯の面積は大きく異なる。赤道の帯（$0{-}15^\circ$）は4.909百万km^{2}に広がるのに対し、極の帯（$75{-}90^\circ$）はわずか0.646百万km^{2}にすぎない（約7:1の比）。この幾何学的差異により、絶対数ではなく密度指標（10^6 km^{2}あたりのクレーター数）を用いる必要がある。

緯度帯別のクレーター計数データのまとめ（A.1）

以下に、地質学的マスクを適用せずに12の全球緯度帯で測定された完全な数値データと比率を示す。

セクター	領域の地理的記述	緯度帯（°）	計算面積（10^6 km^2）	クレーター数（$\geq$ 20 km）	10^6 km^{2}あたりの密度	赤道に対する比（$\geq$ 20 km）	クレーター数（$\geq$ 40 km）	10^6 km^{2}あたりの密度	赤道に対する比（$\geq$ 40 km）
◐	南——極に隣接	75–90° S	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
◐	南——極冠の外側	60–75° S	1.895	397	210	1.26	132	70	1.31
◐	南——極冠に近接	45–60° S	3.014	693	230	1.38	230	76	1.44
◐	南——中緯度	30–45° S	3.928	806	205	1.23	272	69	1.30
◐	南——低緯度	15–30° S	4.574	817	179	1.07	287	63	1.18
◐	赤道——南半帯	0–15° S	4.909	873	178	1.07	283	58	1.08
◐	赤道——北半帯	0–15° N	4.909	761	155	0.93	239	49	0.92
◐	北——低緯度	15–30° N	4.574	693	151	0.91	233	51	0.96
◐	北——中緯度	30–45° N	3.928	692	176	1.06	207	53	0.99
◐	北——極冠に近接	45–60° N	3.014	525	174	1.05	171	57	1.07
◐	北——極冠の外側	60–75° N	1.895	383	202	1.21	157	83	1.56
◐	北——極に隣接	75–90° N	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89

- **基準点の決定（正規化）：**基準値1.00は、赤道帯全体（15° S $-$ 15° N）の合算密度として定義する。$\geq$ 20 kmの群では、基準密度は厳密に百万km^{2}あたり166.436個である（総面積9.818百万km^{2}に計1,634個）。$\geq$ 40 kmの群では、基準密度は53.170である。赤道帯の二つの半帯は

内部的な非対称性（北0.93対南1.07）を示し、両者を合わせて初めて正規化された基準値が得られる。

- **密度尺度の範囲：**≥ 20 kmの群では値の範囲は151から300、≥ 40 kmの群では百万km^{2}あたり49から101個である。比は丸めていない生の計数値と面積値から計算している。

空間プロファイルからの解析と結論

密度の列とグラフのプロファイルを読むと、次の主要な知見が得られる。

- **明確な双極的湾曲：**表の両端が系の最大密度値を示す。北極に隣接する帯（$75{-}90^\circ$ N）は百万km^{2}あたり約300個のピーク密度に達し、これは赤道の1.80倍である。南極に隣接する帯（$75{-}90^\circ$ S）は密度215で、赤道の1.29倍である。
- **赤道の最小域：**クレーターが最も乏しい行は地理的赤道帯の北側、$0{-}15^\circ$ Nと$15{-}30^\circ$ Nの範囲にあり、最小密度値はそれぞれ155と151である。
- **大きいサイズでの傾向の顕著化：**直径≥ 40 kmのクレーターの対照群では、双極的な密度差がさらに強まり、赤道基準に対して北で1.89、南で1.54という極端な比を示す。
- **中緯度の半球非対称：**プロファイルは赤道から極へ完全に線形かつ滑らかに上昇するわけではない。中緯度では、南半球は北半球に比べてクレーター密度が高い（$45{-}60^\circ$ Sのセクターで230、$45{-}60^\circ$ Nのセクターで174）。勾配は場所によって上下するが、構造的な結論は明確である。両極に隣接する端の帯は、どの中間帯も到達しない例外的な密度過剰を担っている。中央の低い値の一部は赤道への海の集中に由来し、この要因はA.3で扱われ中和される。



カラースケール：左が「low density」＝低密度（淡い黄色）、右が「high density」＝高密度（淡い赤）。

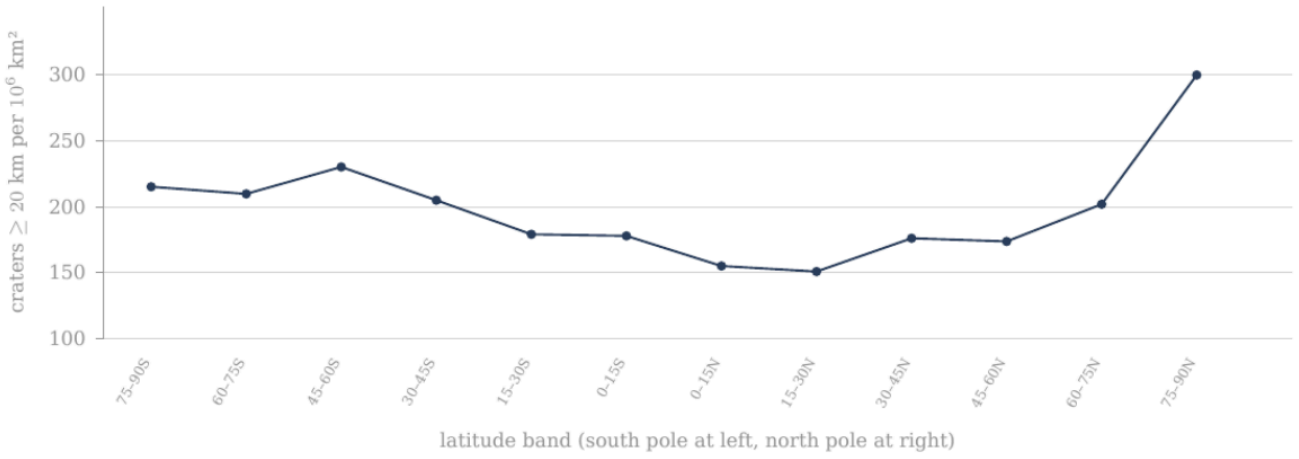


図1. 緯度別のクレーター密度、20 km以上のクレーター、A.1の12の帯（15°）；カタログ全体、マスクなし。両極が最も高い。（図中：縦軸——10^6 km²あたりの20 km以上のクレーター数、100–300；横軸——緯度帯、左が南極、右が北極、75–90Sから75–90Nまで；濃い青の線——各帯の密度。）

A.2 経度別のクレーター密度（生データ）

A.1で極域における有意な密度過剰が見出されたのに対し、この節では垂直方向——月の全球的な周に沿った方向——の空間分布の一様性を調べる。解析の目的は、緯度効果（本研究の中心主題）と経度軸に沿った異なる半球間の潜在的な非対称性とを分離し、統計的な混同を防ぐことである。

方法論上の基準とセクターの幾何：

1. 計数セルの構造：月面を一定幅30°の12の経度帯（セクター）に分割した。各帯は極から極へ途切れなく広がり、すべての緯度を含む（オレンジの房のように）。

2. 本来的な等面積性：緯度帯とは異なり、球面上の経度セクターはすべて完全に等面積である。この幾何学的形状により、面積セルの大きさに対する補正係数や正規化を適用する必要がなくなり、クレーターの絶対数（生の計数）と密度比を直接比較できる。

3. 表面の寸法：各帯の面積は次式で正確に計算する。

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

半径$R = 1,737.4\ \mathrm{km}$に対し、各経度セクターの面積は一定の3.161百万km²（月の全表面の1/12）である。

4. 動的座標系：東経$345^\circ - 15^\circ$のセクターを表す帯には地球直下点（$0^\circ\ \mathrm{N}, 0^\circ\ \mathrm{E}$）が含まれる——潮汐ロックにより常に地球を向いている面の中心である。

5. 軌道要素の定義（「先行」対「後行」）：用語は一般的な力学的定義に従って用いる。

- **先行点（Leading）：**月の軌道運動ベクトルの頂点で、$(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W})$に位置する。軌道方向の前方（天体の前面）を向く。
- **後行点（Trailing）：**軌道飛行方向に沿って後方を向く点で、$(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{E})$に位置する。

6. 固定された正規化基準：基準点（1.00）はA.1で定めたもの――生の赤道帯全体の密度（$15^\circ\ \mathrm{S} - 15^\circ\ \mathrm{N}$）――と完全に同一である。その値は$\geq 20$ kmの群で百万km^{2}あたり166.436個、≥ 40 kmの群で53.170である。この固定基準を保つことで、Part Aの四つの解析表（A.1からA.4まで）の間で直接かつ公正な比較が可能になる。

経度帯別のクレーター計数データのまとめ（A.2）

以下に、地質学的マスクを適用せずに12の全球経度セクターで測定された完全な数値データを示す。

セクター	セクターの地理的・形態的定義	経度帯（東経°）	計算面積（10^6 km^2）	クレーター数（≥ 20 km）	10^6 km^{2}あたりの密度	赤道に対する比（≥ 20 km）	クレーター数（≥ 40 km）	10^6 km^{2}あたりの密度	赤道に対する比（≥ 40 km）
◐	地球直下点の経線の周囲	15–345	3.161	479	152	0.91	168	53	1.00
◐	近い側――地球直下点の東	45–15	3.161	505	160	0.96	135	43	0.80
◐	近い側――後行経線に向かって	75–45	3.161	611	193	1.16	170	54	1.01
◐	後行経線の周囲（東経90°）	105–75	3.161	750	237	1.43	269	85	1.60
◐	遠い側――後行経線の向こう	135–105	3.161	793	251	1.51	285	90	1.70
◐	遠い側――反地球点に向かって	165–135	3.161	667	211	1.27	245	78	1.46

セクター	セクターの地理的・形態的定義	経度帯（東経°）	計算面積（10^6 km^2）	クレーター数（$\geq$ 20 km）	10^6 km^{2}あたりの密度	赤道に対する比（$\geq$ 20 km）	クレーター数（$\geq$ 40 km）	10^6 km^{2}あたりの密度	赤道に対する比（$\geq$ 40 km）
◐	反地球点の経線の周囲	195–165	3.161	711	225	1.35	233	74	1.39
◐	遠い側——反地球点の向こう	225–195	3.161	736	233	1.40	239	76	1.42
◐	遠い側——先行経線に向かって	255–225	3.161	643	203	1.22	205	65	1.22
◐	先行経線の周囲（西経90°）	285–255	3.161	487	154	0.93	170	54	1.01
◐	近い側——先行経線の向こう	315–285	3.161	324	102	0.62	111	35	0.66
◐	近い側——地球直下点の西	345–315	3.161	267	84	0.51	99	31	0.59

全球的な経度プロファイルからの解析と結論

指標とグラフのプロファイルを検討すると、次の主要な知見が得られる。

- **天体の周に沿った顕著な不均一性：**月面は経度に沿って極端な非対称性を示す。遠い側と後行経線（90° E）を取り巻くセクターは一貫して高い密度を示し、$\geq$ 20 kmの群で赤道基準値の1.22倍から1.51倍に及ぶ。
- 全球的なピーク域と最小域：
  - **最大密度：**遠い側の東部セクター、東経$105^\circ - 135^\circ$の範囲で記録され、クレーター793個、密度は百万km^{2}あたり251（比1.51）。
  - **最小密度：**近い側の西部、東経$315^\circ - 345^\circ$の範囲で記録され、クレーターはわずか267個、密度は百万km^{2}あたり84（比0.51）。
- **経度パターンの規模の差：**ピークのセクターと最小のセクターの極端な変動比はほぼ3倍に達する（$\geq$ 20 kmの群で$251/84 = 2.97$、$\geq$ 40 kmの群で$90/31 = 2.88$）。この差は、A.1で極と

赤道の間に測定された生の密度差よりも有意に大きい。この知見は、これが方法論的な分離を必要とする独立した完全に別個の地理的パターンであることを裏付ける。

- **地球物理学的・形態的文脈（LEFモデル）：**極端な最小のセクター（$315^\circ\!-\!345^\circ$）には雨の海（Mare Imbrium）盆地がある。LEFモデルの枠組みでは、この構造は物質の放出・投射の場ではなく、地球から月内部への主要な供給と熱伝導の開口部として機能した。このセクターは、そこに集中する広大な西部の海とともに、熱的に融解しリセットされた地殻によって特徴づけられ、そのため今日クレーターが少ない。一方、後行側の顕著なクレーター過剰は、モデルでは自転速度に遅れて後方に着地した回帰放出物質の分布として読まれる（Paper 6）。



カラースケール：左が「low density」＝低密度（淡い黄色）、右が「high density」＝高密度（淡い赤）。

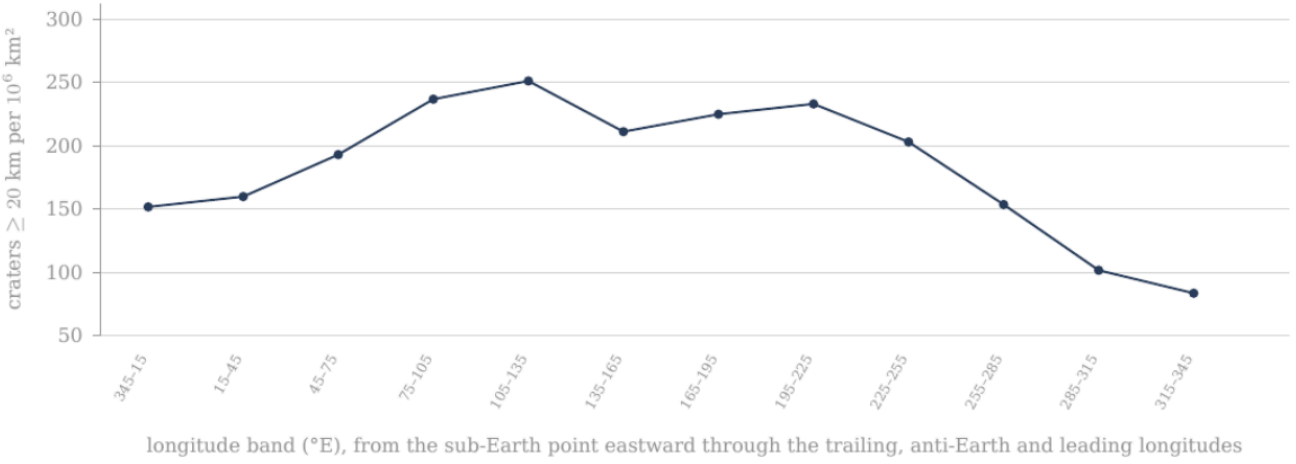


図2. 経度別のクレーター密度、20 km以上のクレーター、A.2の12の帯（30°）；カタログ全体、マスクなし。ピークは後行経線のやや東に、最小は地球直下点のやや西にある。（図中：縦軸——10^6 km²あたりの20 km以上のクレーター数、50–300；横軸——経度帯（東経°）、地球直下点から東へ、後行経線、反地球点、先行経線を経て、345–15から315–345まで；濃い青の線——各帯の密度。）

A.3 盆地と海を除外した後の緯度別クレーター密度

A.1とA.2が全球の表面をすべて計数したのに対し、この節では厳格な地質学的マスクを適用し、地理的緯度とは無関係な内因的要因（熱的・火山的活動と力学的消去）によってクレーター記録が影響を受けた面積単位を除外する。

地質単位を除外する根拠：

1. 海と玄武岩平原の系（LROCマスク）：海の床面はマグマのドームの上の若い供給開口部を表し（Paper 5）、そこでは古いクレーターが溶融した。玄武岩平原（Procellarum、Tranquillitatis、Fecunditatis、Insularum、Frigorisなど）は、局所的な供給ドームなしに、地球が放射した全球的な熱によって融解した地殻を表す。いずれの場合も、クレーターの欠如は記録の熱的リセットに由来する。これらの単位は近い側と低緯度に集中しているため、赤道の密度を人為的に下げる。

2. 大型盆地（$\geq 500\ \mathrm{km}$）：これらの衝突構造は緯度帯の広い部分（主に極域）にわたって広がる。その床と縁は独自の形態的履歴をもち、帯の統計に独立に影響する。

3. 手順の目的：記録が一様に保たれている、歴史的に最も安定した地殻部分（Highlands）を分離し、元のクレーター分布の信頼できる指標を得ること。

地質学的マスクの適用方法

- **マスクの定義：**LROCの全球の海ポリゴン（LROC_GLOBAL_MARE_180）と、Neumann et al.（2015）のカタログ（表1）にある外縁直径$\geq 500\ \mathrm{km}$の最大20盆地の組み合わせ。
- **盆地の幾何：**各盆地は、元の座標を中心とし角半径$D/(2R_{\mathrm{Moon}})$の球面キャップとして表す。
- **除外規則と残存面積：**クレーターは、その幾何学的中心点が盆地または海ポリゴンの内部にあれば計数から除外する。空間的な重なりは一度だけ除外する。残存面積の計算は、$0.05^\circ \times 0.05^\circ$の高解像度全球グリッド上で、大円距離に基づく正確な球面セル面積を用いて行う。
- **比較のための基準点の保持：**帯の動きを目で追えるよう、A.1の静的基準（値1.00 = マスクなしの生の赤道帯全体の密度）を保持する。その値は166.436（$\geq 20\ \mathrm{km}$）および53.170（$\geq 40\ \mathrm{km}$）である。
- 密度変化指標（$\Delta\rho$）の定義：各帯をマスク前後で自身と比較する指標。

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\mathrm{after}}}{\rho_{\mathrm{before}}} - 1\right) \times 100\%$$

正の値は、除外された面積が帯の残りに比べてクレーターに乏しかった（したがってその除外が残存密度を上げた）ことを示す。

マスク適用後の緯度別クレーター密度データのまとめ（A.3）

以下に、除外マスクを適用した後に12の緯度帯で得られた正確な数値を示す。

セクター	領域の地理的記述	緯度帯（°）	残存面積（10^6 km^2）	クレーター数（≥ 20 km）	10^6 km^2 あたりの密度	基準に対する比（≥ 20 km）	密度変化（$\Delta\rho_{20}$）	クレーター数（≥ 40 km）	10^6 km^2 あたりの密度	基準に対する比（≥ 40 km）	密度変化（$\Delta\rho_{40}$）
◐	南 —— 極に隣接	75–90° S	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+50.7%
◐	南 —— 極冠の外側	60–75° S	1.033	238	230	1.38	+10.0%	71	69	1.29	-1.3%
◐	南 —— 極冠に近接	45–60° S	1.544	380	246	1.48	+7.1%	109	71	1.33	-7.5%
◐	南 —— 中緯度	30–45° S	2.067	476	230	1.38	+12.2%	150	73	1.37	+4.8%
◐	南 —— 低緯度	15–30° S	2.194	455	207	1.25	+16.1%	156	71	1.34	+13.3%
◐	赤道 —— 南半帯	0–15° S	2.976	634	213	1.28	+19.8%	215	72	1.36	+25.3%
◐	赤道 —— 北半帯	0–15° N	2.880	582	202	1.21	+30.3%	186	65	1.21	+32.6%
◐	北 —— 低緯度	15–30° N	2.153	484	225	1.35	+48.4%	171	79	1.49	+55.9%
◐	北 —— 中緯度	30–45° N	2.411	580	241	1.45	+36.6%	171	71	1.33	+34.6%
◐	北 —— 極冠に近接	45–60° N	1.639	375	229	1.37	+31.4%	123	75	1.41	+32.3%

セクター	領域の地理的記述	緯度帯（°）	残存面積（$10^6\ \mathrm{km}^2$）	クレーター数（$\geq 20\ \mathrm{km}$）	$10^6\ \mathrm{km}^2$あたりの密度	基準に対する比（$\geq 20\ \mathrm{km}$）	密度変化（$\Delta\rho_{20}$）	クレーター数（$\geq 40\ \mathrm{km}$）	$10^6\ \mathrm{km}^2$あたりの密度	基準に対する比（$\geq 40\ \mathrm{km}$）	密度変化（$\Delta\rho_{40}$）
◐	北——極冠の外側	60–75° N	1.752	366	209	1.25	+3.3%	148	84	1.59	+1.9%
◐	北——極に隣接	75–90° N	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0%

- **表中の数値カラースケール：**$\geq 20\ \mathrm{km}$の群では範囲は202から305、$\geq 40\ \mathrm{km}$の群では百万km^2あたり65から124個である。

空間効果の解析と静的基準に内在する偏り

マスク後のプロファイルと生のプロファイルを比較すると、次の科学的洞察が得られる。

1. 変化の列の端のケースの振る舞い：

   - 北の極での変化ゼロ（$75{-}90^\circ\ \mathrm{N}$）：この帯は物理的にマスクに触れない（海も大型盆地もない）。その面積（$0.646 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$）とクレーター数（194）は一定のままであり、したがって$\Delta\rho = 0.0\%$。
   - 北の赤道での変化最大（$15{-}30^\circ\ \mathrm{N}$）：この帯は近い側の海の集中により、その幾何学的面積の半分以上を失う（4.574百万km^2から2.153百万km^2へ低下）。残った部分の残存密度は20 kmの群で+48.4%、40 kmの群で+55.9%跳ね上がる（系で最も急激な上昇）。

2. 内因的な極の過剰の頑健性：マスクの適用は低緯度と中緯度（特に北）を大きく持ち上げ、それによって空間的な差の一部を平らにする。それでも、極に隣接する二つの帯は月面で最も密な領域のままである。$\geq 20\ \mathrm{km}$の群では、南極は百万km^2あたり305、北極は300に達し、10の中間帯はそれより低い（202から246の値）。$\geq 40\ \mathrm{km}$の群では、南極が124というピーク値（比2.32）で系全体を先導する。この知見は、極の過剰が赤道に海が存在することによる人為的産物ではなく、固い地盤そのものに刻み込まれていることを証明する。

3. 同条件比較についての方法論的明確化：この表の比の列は、マスクした帯（海を失った分子）を生の赤道（海を保った分母）で割っており、そのため予測される過剰に数学的な誇張を生む（比の値1.40–1.48）。マスクした二つの極冠（3.706百万km^2に882個、密度238.0）を、まったく同じマスクを適用した赤道帯（5.856百万km^2に1,216個、密度207.7）と比較すると、真の比は1.15となる。したがって、本論文の最終的な科学的検定には、A.11とD.1のクリーンな計数

（海とSPA盆地の両側からの同時除外）を適用し、正規化された厳密な比の値1.20 ± 0.05を得る。



カラースケール：左が「low density」＝低密度（淡い黄色）、右が「high density」＝高密度（淡い赤）。

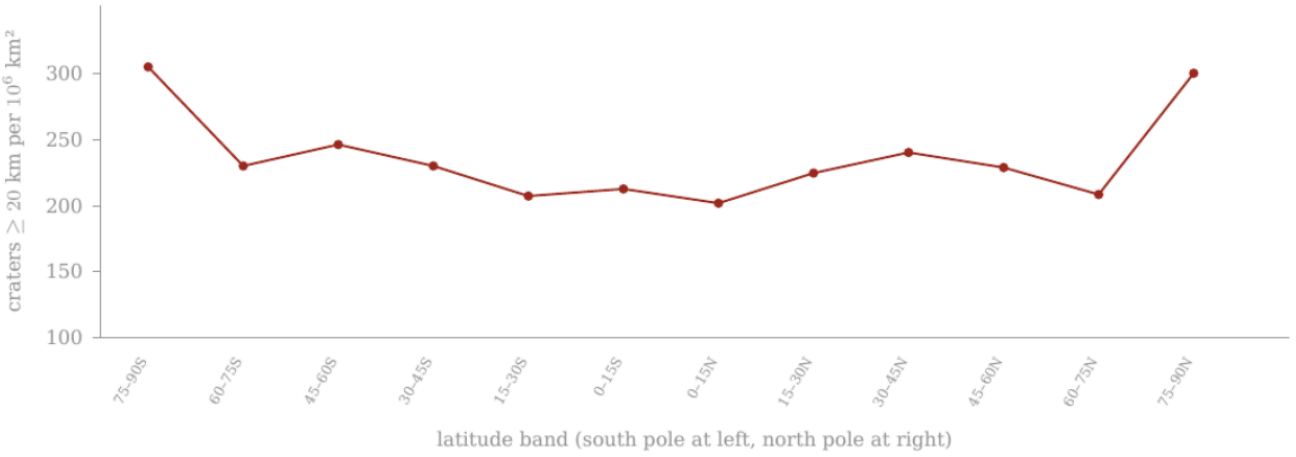


図3. 同じ12の帯で、500 km以上の20の盆地と海を除外しその面積を差し引いた後（A.3）。マスクは赤道を持ち上げ、極はそのまま残す。（図中：縦軸——10^6 km²あたりの20 km以上のクレーター数、100–300；横軸——緯度帯、左が南極、右が北極；赤い線——マスク後のプロファイル。）

A.4 盆地と海を除外した後の経度別クレーター密度

この節では、厳格な地質学的マスク（Neumannの20の大型盆地とLROCの海ポリゴン）をA.2の12の経度帯に適用する。主な目的は、東西の極端な非対称性のうち、どの部分が若い海と盆地の存在に直接由来し、どの部分が古い高地地殻そのものに刻まれているかを判定することである。

面積計算の方法と系の較正：

1. 経度帯の等面積性の喪失：すべての経度セクターが同じ大きさである生の計数とは異なり、マスクの適用は帯の面積を差動的に変える。海や盆地の広い部分を含んでいた帯ほど多くの面積を失う。実際の残存面積は今や1.073百万から2.729百万km²という広い範囲に及び、絶対計数ではなく密度指標のみに依拠することが必要となる。

2. マスクの一貫性と数学的閉合：12の帯を総計すると、A.3のデータと完全に一致する。二つの幾何学的切断方法（緯度方向と経度方向）は、月の半分よりやや多い同一の残存地殻面積

（21.570百万km²）を正確に分割し、まったく同じクレーター数（≥ 20 kmの群で4,848個、≥ 40 kmの群で1,599個）を含む。

3. 固定基準の保持：基準点（値1.00）は完全に一定のままである——マスクなしの生の赤道帯全体の密度（≥ 20 kmで166.436、≥ 40 kmで53.170）。

マスク適用後の経度別クレーター密度データのまとめ（A.4）

以下に、除外マスクを適用した後に12の経度セクターで得られた正確な数値を示す。

セクター	セクターの地理的・形態的定義	経度帯（東経°）	残存面積（10^6 km²）	$N \geq 20$	密度≥ 20	比≥ 20	変化≥ 20（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度≥ 40	比≥ 40	変化≥ 40（$\Delta\rho_{40}$）
◐	地球直下点の経線の周囲	15–345	1.879	420	224	1.34	+47.5%	149	79	1.49	+49.2%
◐	近い側——地球直下点の東	45–15	1.510	351	232	1.40	+45.5%	92	61	1.15	+42.6%
◐	近い側——後行経線に向かって	75–45	1.837	438	238	1.43	+23.3%	121	66	1.24	+22.5%
◐	後行経線の周囲（東経90°）	105–75	1.692	370	219	1.31	-7.8%	131	77	1.46	-9.0%
◐	遠い側——後行経線の向こう	135–105	2.729	725	266	1.60	+5.9%	251	92	1.73	+2.0%
◐	遠い側——反地球点に向かって	165–135	1.995	457	229	1.38	+8.6%	166	83	1.57	+7.4%
◐	反地球点の経線の周囲	195–165	1.345	356	265	1.59	+17.7%	96	71	1.34	-3.1%
◐	遠い側——反地球点の向こう	225–195	1.904	480	252	1.51	+8.3%	165	87	1.63	+14.6%
◐	遠い側——先行経線に向かって	255–225	1.813	369	204	1.22	+0.1%	121	67	1.26	+2.9%
◐	先行経線の周囲（西経90°）	285–255	2.044	417	204	1.23	+32.4%	152	74	1.40	+38.3%

セクター	セクターの地理的・形態的定義	経度帯（東経°）	残存面積（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度≥ 20	比≥ 20	変化≥ 20（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度≥ 40	比≥ 40	変化≥ 40（$\Delta\rho_{40}$）
◐	近い側——先行経線の向こう	315–285	1.748	276	158	0.95	+54.0%	90	51	0.97	+46.6%
◐	近い側——地球直下点の西	345–315	1.073	189	176	1.06	+108.5%	65	61	1.14	+93.4%

経度非対称性に対するマスクの影響の動的解析

残存指標と地質学的変化の列を検討すると、次の洞察が得られる。

1. 西部の極端な落ち込みの充填：東経$345^\circ - 315^\circ$の経度帯——Mare Imbrium盆地と西部の近い側の海の大部分を含む——は系で最も急激な上昇を示す。密度は+108.5%跳ね上がる（密度は84から百万km^{2}あたり176へと2倍以上になる）。この知見は、A.2で測定された極端な最小が、若い玄武岩の床面による記録のリセットに直接由来していたことを証明する。

2. 後行域での例外的な振る舞い：後行経線の周囲のセクター（東経$105^\circ - 75^\circ$）は、マスク適用後に残存密度が低下する系で唯一の帯である（20 kmの群で-7.8%、40 kmの群で-9.0%の低下）。これは、このセクターで除外された部分（局所的な盆地）が、その周囲に残った地殻よりもクレーターに富み密であったことを意味する。

3. 経度パターンの規模の差の縮小：除外マスクは東西の非対称性を劇的に縮小し、プロファイルをより狭い範囲に収める。ピークのセクターと最小のセクターの極端な比は、≥ 20 kmのクレーターで2.97から1.68へ（$135^\circ - 105^\circ$のセクターのピーク266対$315^\circ - 285^\circ$のセクターの最小158）、≥ 40 kmのクレーターで2.88から1.79へ（92対51）低下する。

4. 残存する周方向パターンの頑健性：数学的な縮小にもかかわらず、基本的な空間パターンは消えない。後行経線の向こうの遠い側は二つの対照群の両方で最も密な領域としての地位を確固として保ち、先行経線の向こうの近い側は最も乏しいままである。この残存パターンは本論文の後半で六軸モデル（A.9）によって解析される。極の謎を解くためには、経度効果の分離された測定と分離そのものが、必要な方法論的基盤を提供する。



カラースケール：左が「low density」＝低密度（淡い黄色）、右が「high density」＝高密度（淡い赤）。

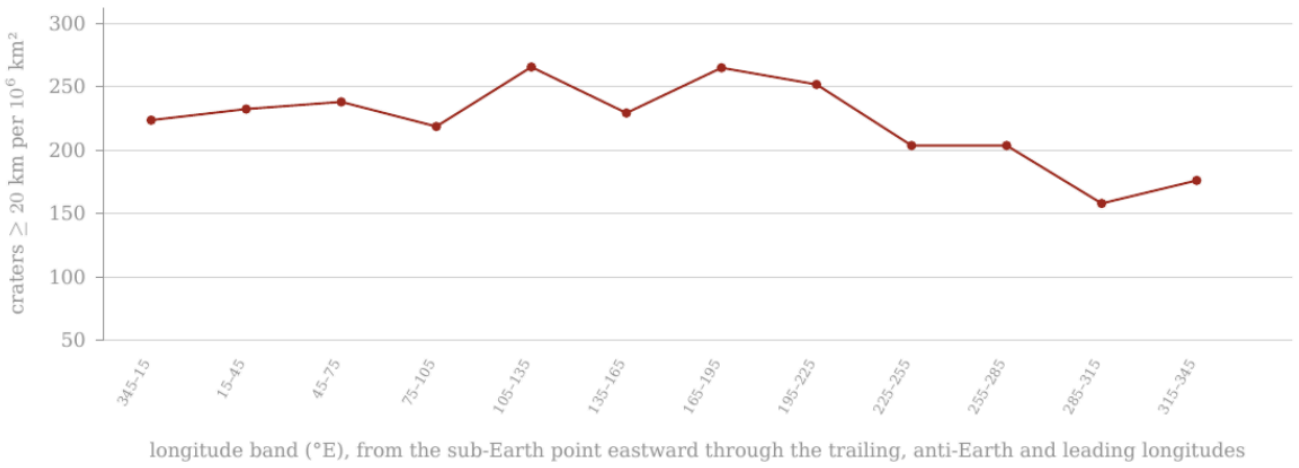


図4. 同じ12の経度帯で、500 km以上の20の盆地と海を除外しその面積を差し引いた後（A.4）。西部の最小は上昇し、遠い側のピークは残る。（図中：縦軸——10^6 km²あたりの20 km以上のクレーター数、50–300；横軸——経度帯（東経°）、地球直下点から東へ、後行経線、反地球点、先行経線を経て；赤い線——マスク後のプロファイル。）

A.5 四つの帯検定のまとめと結論

この節では、A.1–A.4で実施した四つの空間的な帯検定の総合的な知見を集約し解析する。解析は厳密かつ構造的な問いに答えることを目的とする。極域におけるクレーター密度の過剰は月の地殻の真の地球物理学的性質なのか、それとも面積の分割方法や大規模な局所的地質構造の存在に由来する人為的な統計的偏りなのか？

方法論は四つの相補的な検定の照合に基づく。

1. マスクなしの緯度別分布（A.1）：生の表面における赤道対極の傾向の検討。

2. マスクなしの経度別分布（A.2）：生の表面における全球的な周方向（東対西）の傾向の検討。

3. マスク後の緯度別分布（A.3）：緯度軸に沿った内因的影響（海、$\geq$ 500 kmの盆地）の除去。

4. マスク後の経度別分布（A.4）：経度軸に沿った内因的影響の除去。

四つの検定の組み合わせにより、二つの直交する切断方向（緯度対経度）を分離すると同時に、記録が若い玄武岩表面と巨大盆地にどの程度依存しているかを管理することができる。

A.5.1 パターンの分離：二つの独立した空間的配置

まとめから得られる第一の科学的洞察は、全球的なクレーター分布を説明できる単一の空間プロファイルは存在しないということである。緯度軸と経度軸は、完全に別個で区別される二つの地理的パターンを明らかにする。

1. 緯度プロファイルの特徴（双極的傾向）：

- **極端な密度差：**生の計数（マスクなし）では、直径≥ 20 kmの群において、北極に隣接する帯（$75{-}90^\circ$ N ◐）は百万km^{2}あたり約300個のピーク密度を示すのに対し、最小の帯（$15{-}30^\circ$ N ◐）は百万km^{2}あたり約151個であり、ほぼ2倍の差（比1.80）である[A.1]。≥ 40 kmの対照群でも同様の比が記録される。北極で百万km^{2}あたり約101個、低緯度域（$15{-}30^\circ$ N）で百万km^{2}あたり約51個である[A.1]。
- **非単調な振る舞い：**空間プロファイルは、赤道から極への道筋に沿って帯から帯へと滑らかで連続的かつ一貫した勾配で上昇するわけではない。局所的な変動、上昇と下降を含む[A.1]。
- **限定的な構造的結論：**科学的な論点は滑らかな線形勾配ではなく、明確な端の性質である。両極に隣接する端の帯は、道筋上のどの中間帯も達成できない例外的な密度値に達する[A.1]。赤道から極へ向かう観測者は変動する計数を目にするが、極の切断が起こる最後の帯は、その道筋で測定された最も乏しい帯のおよそ2倍の密度を示す[A.1]。

2. 経度プロファイルの特徴（周方向の非対称性）：

- **極端な密度差：**生の計数では、≥ 20 kmの群において、密度は西部の近い側のセクター（$315{-}345^\circ$ E ◐）での百万km^{2}あたり約84という絶対最小から、東部の遠い側のセクター（$105{-}135^\circ$ E ◐）での百万km^{2}あたり約251という全球ピークまで及ぶ[A.2]。≥ 40 kmの群では、範囲は百万km^{2}あたり約31から約90個である[A.2]。
- **不均一性の指標（ピーク／最小比）：**変動係数（最も豊かなセクターの密度を最も乏しいセクターの密度で割ったもの）は、20 kmの群で2.97、40 kmの群で2.88である[A.2]。
- **効果の規模の比較：**周に沿った不均一性の程度（東西でほぼ3倍の差）は、緯度軸に沿って測定されたもの（極と赤道で2倍の差）よりも顕著で幅広い[A.1, A.2]。これは、赤道の周りを周方向に移動する方が、赤道から極へ垂直に移動するよりも極端な密度変化を生むことを意味する[A.2]。

方法論的解析：パターンの混同の排除

経度に沿った非対称性が3倍の範囲に達するという事実は、極の過剰（より小さい2倍）が経度のより大きなパターンによって引き起こされた副産物または統計的な歪みにすぎないという主張を招きうる。本研究は次の幾何学的説明によってこの主張を退ける。

- **完全な構造的直交性：**二つのプロファイルは、互いに完全に垂直な方向で計算・測定される。
- **幾何学的相殺のメカニズム：**各緯度帯は、月を360°にわたって取り巻く完全な環である。これは、各緯度帯がすべての全球経度を正確に内包することを意味する——最も豊かな経度

（遠い側と後行側）も最も乏しい経度（西部の近い側）も、各緯度帯の統計的な分母に同じ一定の幾何学的比率で入る。

- **効果の分離：**二つの異なるプロファイルが同時に存在することは、周方向の軸に沿ってクレーターに富む領域や乏しい領域が存在すること自体が、極の緯度に刻まれた密度過剰の説明や源にはならないことを証明する。経度の非対称性は六軸モデル（A.9）の枠組みで扱われる独立した別個のパターンである[A.2]。本解析は、一様な管理条件の下でそこから何が残るかを正確に検討するため、極のパターンを首尾よく分離する。

A.5.2 管理検定としてのマスク

A.3とA.4は新たなクレーター集団の再計数ではなく、一様な地質学的マスクという除外条件の下での二つの帯検定（緯度方向と経度方向）の正確な方法論的反復である。このマスクは、直径≥ 500 kmの20の盆地とLROCの海ポリゴンを計算から差し引く[A.3, A.4]。幾何学的中心がマスクの境界内にあるクレーターは計数から除外され、セクターの面積はそれに応じて密度の分母から差し引かれる[A.3, A.4]。

除外対象の表面を選んだ科学的根拠：

- **海と玄武岩平原（熱的リセット）：**これらの単位は地質学的に若い床面である。海は初期のクレーターを溶かしたマグマ供給ドームの上の開口部として機能し、玄武岩平原は地球が放射した全般的な熱負荷の下で融解した地殻を表す。そこでのクレーターの乏しさは、低い衝突率ではなく表面の更新に由来する。統計的に赤道域に集中しているため、それらを含めると緯度指標が歪む[A.3]。
- **巨大盆地（力学的消去）：**これらの衝突構造の形成は、それ以前にその内部に存在したクレーター集団を物理的に消し去った[A.5.2]。
- **同条件比較の規則：**密度差が緯度に依存する地球力学的効果に由来するかを判定するには、物理的に、一様な履歴をもつ地殻単位同士（古い地盤対古い地盤）を比較する必要がある。部分的に更新された表面を含めると、天体の幾何の影響ではなく、熱的更新活動の速度と分布を測ることになる[A.5.2]。

密度指標の数学的力学：

マスクの適用に伴うクレーターの絶対数（N）の減少は、必ずしも残存密度の減少を意味しない[A.3]。密度の式は、同じ地盤上での分子と分母の変化する比に従って計算される[A.3]。

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

マスクが、除外するクレーターの割合よりも大きな割合の面積を差し引く場合（クレーターの欠如した海の領域に典型的な状況）、残存表面の全体密度は上昇傾向を示す[A.3]。このメカニズムは、湖を含む森林での1ヘクタールあたりの樹木数指標の計算に似ている。湖（樹木がない）の面積を総面積の分母から差し引くと、物理的に一本の木も系に加わっていないにもかかわらず、残った陸地の密度値が数学的に上昇する[A.5.2]。

同じ解析操作を二つの直交する切断軸に適用することで、強力な管理手段が得られる。もし二つの空間効果（緯度方向と経度方向）がもっぱら海と盆地の存在の産物であったなら、マスクの適用は両方のプロファイルを一貫した同様の仕方で変えるはずである。実証的知見はこれを否定し、明確に差動的な振る舞いを示す[A.5.2]。

A.5.3 除外マスクに対する経度プロファイルの応答

緯度プロファイルとは異なり、経度プロファイルに対するマスクの影響は劇的であり、系の生の振幅（Mesa）を根本的に変える[A.5.3]。

1. 極値の収束と周方向の振幅の縮小：

- 西部の最小セクター（東経$315^\circ - 345^\circ$）：生の計数（マスクなし）では、このセクターは百万km^{2}あたり約84個という最小密度を示した[A.2]。マスクを適用しMare Imbriumと西部の海の系の領域を除去すると、残った高地の表面で計算された密度は百万km^{2}あたり約176へと跳ね上がった（生の状態に対して+108.5%の上昇）[A.4]。
- **全球的な不均一性の指標（ピーク／最小比）：**最小値の上昇に伴い、経度軸に沿った全体の変動係数は大きく縮小した。≥ 20 kmの群では、比は生の計数の2.97からマスク後の計数の1.68へ低下した[A.2, A.4]。≥ 40 kmの対照群でも並行した振る舞いが記録され、比は2.88から1.79へ低下した[A.2, A.4]。二つのサイズ群でのこの一貫性は、経度の元の広い振幅が主として海の分布という地質学的偏りに由来していたことを裏付ける[A.5.3]。

2. 後行経線と先行経線の間の非対称性の崩壊：

完全な経度帯（極から極へ伸びる）の統計解析は、帯のレベルで軌道非対称性の有意性が崩壊することを明らかにする[A.5.3]。

- **生の計数では：**後行帯（東経$75^\circ - 105^\circ$）は750個（$\rho = 237$）を数え、先行帯（東経$255^\circ - 285^\circ$）の487個（$\rho = 154$）と対比された[A.2]。この差は1.54という有意な比をもたらし、これは計数の標準偏差の7倍（7σ）に相当し、偶然の変動の可能性を完全に排除する（クレーター計数の自然なばらつきは計数の平方根$\sqrt{N}$程度であり、数百個のサンプルでは不確かさは数パーセントにとどまる）[A.5.3]。
- **マスク適用後：**後行側により広範な海の集中があるため、先行帯は後行帯（1.692×10^6 km^2、370個）に比べて大きな残存面積（2.044×10^6 km^2、417個）を保った[A.4]。その結果、マ

スク後の密度値は百万km²あたり219対204に収束し、残存比はわずか1.07となる[A.4]。この比における計数固有の不確かさは約7%であるため、残った差は標準偏差1つ分（1σ）にすぎず、帯のレベルでは統計的有意性を保たない（≥ 40 kmの群では残存値77対74が記録された）[A.4, A.5.3]。

3. 幾何学的効果：帯の平均化対キャップへの集中：

長い帯のレベルで有意性が崩壊したにもかかわらず、経度パターンは固い地殻から完全に消えるわけではない[A.4]。その理由は、完全な経度帯の幾何学的制約にある。極から極へ伸びる帯は、局所的な過剰を経線全体に沿った通常の地盤面積と平均化することによって、それを希釈し覆い隠しがちである[A.5.3]。

幾何学的方法を変え、二つの軌道端点の周囲の半径30°の集中的なキャップの検討に移ると（A.9）、マスク後の集団は、後行側で百万km²あたり252、先行側で174という密度値を保つ[A.5.3]。この差は1.45の比をもたらし、これは標準偏差の5倍（5σ）に相当し、強い有意性を保つ。この知見は、マスクを生き延びるクレーター過剰が東経90°の経線の中核座標の周囲に局所的に集中しており、帯全体にわたって均質に分布しているのではないことを証明する[A.5.3]。

方法論的まとめ：

管理マスクの適用は二重の結果をもたらす。生の経度振幅のかなりの部分を変え縮小する（若い海の役割を裏付ける）が、周に沿った残存不均一性を完全に消し去るわけではない[A.5.3]。しかし、極の謎を解き、本論文の球形化と力学的収縮のモデルを裏付けるためには、経度パターンが測定され、定義され、統計的に分離されていれば十分である。したがって、東西の非対称性の物理的説明は本研究の中心的論証の外に置かれる[A.5.3]。

A.5.4 除外マスクに対する緯度プロファイルの応答：極の過剰の安定性

マスクが非対称な振幅のかなりの部分を消し去る経度プロファイル[A.5.3]とは異なり、緯度プロファイルは、古い岩石地殻における極の効果の頑健性を裏付ける形で除外手順に応答する[A.5.4]。端の帯の振る舞いは残存密度の式の力学を反映している[A.3, A.5.4]。

- **南極に隣接する帯（75°-90° S ◐）：**生の計数（マスクなし）では、この帯で139個が数えられた（ρ ≈ 百万km²あたり215）[A.1]。マスクの適用はこのセクターから膨大な面積を差し引き、残ったのは84個のみであった[A.3]。しかし、South Pole–Aitken盆地（South Pole–Aitken - SPA）――この帯の大部分を覆う巨大構造――は力学的消去によりクレーターの乏しい床をもつため（「干上がったプール」効果）、マスクは除外されたクレーターの量よりもはるかに大きな割合の面積を差し引いた[A.5.4]。その結果、利用可能な面積は約0.275×10^6 km²に縮小し、その上で計算された密度は百万km²あたり約305個へと跳ね上がった[A.3]。

- **北極に隣接する帯（75°-90° N ◐）：**生の計数では、このセクターで194個が数えられ、密度は百万km^2あたり約300であった[A.1]。この北の帯は地理的にマスクのポリゴンの影響をほとんど受けないため（北極付近には大型盆地も広い海もない）、面積と分子のデータは変わらず、残存密度は百万km^2あたり約300個に定まる[A.3]。
- **双極的な端の値の収束：**地質学的記録の除去は根本的な数学的補正をもたらす。生の計数では、南半球は北に比べて乏しいという誤った外観を示していた（215対300）[A.1]。マスクを適用すると、この人為的な非対称性は崩壊し、極に隣接する二つの帯はほぼ同一の確固とした高い値に収束する。南で305、北で300である[A.3]。

A.5.5 両極の比較と表面同等性の検定から得られる科学的洞察

北と南の値の収束は管理検定の主要な方法論的知見の一つであり、惑星データ処理における確固とした教訓を提供する[A.5.5]。

- **生の南北非対称性の崩壊：**元の生の比較は、ほとんど損なわれていない古い原初の地殻からなる北の極帯を、大部分が初期の記録を消し去った巨大衝突盆地の床からなる南の極帯と対比させるという誤りを犯していた[A.5.5]。この比較は緯度の真の性質ではなく、地盤の種類の性質を表していた[A.5.5]。
- **同条件比較の確立：**両側から同じ地質単位を除外する一様な管理マスクを適用した瞬間、二つの帯は同じ種類の表面（原初のHighlands）の上で測定され、両者の内部的な非対称性は≥ 20 kmの群でゼロになる[A.5.5]。
- **形態的結論：**生の差を中和しても、一方が密で反対側が乏しい極が生まれるのではなく、表面の残りの部分よりも有意に高い、類似した安定な密度をもつ二つの極冠が明らかになる[A.5.5]。

A.5.6 空間観測の第一段階のまとめと帯の幾何の限界

四つの帯検定（A.1–A.4）は形態的知見の妥当性の問題を完全に閉じ、科学的問題を四つの確固とした結論と一つの構造的限界に絞り込むことを可能にする[A.5.6]。

確立された結論：

1. 効果は全球的かつ双極的である：高い極の密度は北半球だけの局所的特徴ではない。偏りを除去した後、二つの極の端の帯に共通している[A.5.6]。

2. 過剰はマスクに依存しない：効果は大型盆地と海の除外に伴って消えたり薄れたりしない。むしろ南極では、面積の除去によって残った地殻の真の密度が際立ち、上昇した[A.5.6]。

3. 経度非対称性からの完全な分離：極の密度は東西の非対称性の間接的な表れではない。経度プロファイルは異なる振幅、別個の幾何学的振る舞い、そしてマスクに対する完全に逆の応答（帯

のレベルでの経度振幅の大部分の崩壊対極の端での密度の保存と強化）を示す[A.5.3, A.5.6]。

4. 滑らかな単調プロファイルを要求しない：現場の実証データは、赤道から極へ連続的に上昇する滑らかな勾配という主張を支持しない。正確な――そして物理的により強い――科学的知見は、極に隣接する帯が全球緯度分布の絶対的な上端に有意に位置づけられるというものである[A.5.6]。

帯に内在する幾何学的限界（The Ring Averaging Limitation）：

初期の問いが閉じられ知見の頑健性が裏付けられたにもかかわらず、完全な緯度帯（75°-90°）の使用は明確な解析的障壁に突き当たる。

- 緯度帯は自転軸の周りに360°にわたって月を取り巻き、そのため内部に含まれるすべての全球経度を単一の統計値に圧縮し平均化する[A.5.6]。
- 帯の幾何は、極の面積セル自体の内部で密度がどのように組織され配置されているかを示すことができない[A.5.6]。百万km^2あたり300という平均値は、物理的にいくつかの異なる形態的シナリオから生じうる。極の頂点に隣接した非常に密な点状の集積、特定の角距離にある周方向の環の構造、キャップの一方の側への非対称な集中、あるいは一様で均質な分布である[A.5.6]。
- **この解析方法は、円形のホールで1平方メートルあたりの平均人数を特定することにたとえられる：**全体の数値は全体的な密度を与えるが、群衆が部屋の中央に集まっているのか、壁沿いに広がっているのか、均等に散らばっているのかを区別できない[A.5.6]。この限界を解決しキャップの内部構造を解読するには、研究の次の方法論――集中的なキャップの解析と天体の六軸の周囲での計数（A.6–A.9）――に移る必要がある[A.5.3]。

A.5.7――帯の段階の終了とキャップへの移行

この時点で、緯度帯と経度帯が系において遂行できる解析作業は完全に終了した[A.5.7]。

知見の一行まとめ：

緯度プロファイルの両極端に高く例外的なクレーター密度が存在することが確定した。それは東西の空間パターンから完全に分離されており、盆地と海の影響を除去した後も安定かつ確固として保たれる[A.5.7]。

より広い方法論的な詳細では、帯の解析は四つの主要な管理目標を達成した[A.5.7]。

1. 空間的位置：緯度軸に対する密度異常の正確な位置の定義。

2. パターンの分離：経度に沿った軌道非対称性からの極の効果の完全な分離。

3. 地質学的応答：固定された一様な地質学的マスクという制約の下での二つのパターンの変化の定量的検討。

4. 双極的な均衡：地質学的偏りを除去した後、類似した高く均衡のとれた密度値をもつ二つの極帯（北と南）が得られるという事実の解明。

解析方法の変更：幾何学的な問いへの移行

知見の頑健性にもかかわらず、帯の力学は構造的な障壁に突き当たり、次の科学的問いに答えることができない[A.5.7]。この段階までに検討した問いは、極の緯度がより高いクレーター密度によって特徴づけられるか、そしてこの知見が空間的管理の手順を生き延びるか、であった[A.5.7]。

ここから先、科学的論証はその性格を変え、確固とした幾何学的・形態的問題となる[A.5.7]。

極の空間そのものの内部で、クレーター密度はどのように配置され組織されているのか？

異常の内部構造を解読するため、本研究は地殻の測定と幾何学的切断の形式を根本的に変える[A.5.7]。

- **周方向の平均化の廃止：**天体を360°にわたって取り巻き経度を平均化する閉じた全球帯への分割を放棄する[A.5.6, A.5.7]。
- **集中キャップ法：**各地理的極を球面面積セル（極冠）の唯一の構造的中心として定義する[A.5.7]。
- **距離ベクトルの解析：**極の頂点からの角距離および動径距離の直接の関数として、クレーター密度の分布を検討しマッピングする[A.5.7]。

したがって、次の章――A.6（極冠）――は、同じ集団の統計的な繰り返しや追加の計数ではない[A.5.7]。それは、帯検定の力学的限界から直接生じる論証の次の展開段階を表す。高い極の密度の存在そのものの証明から、極冠内部のクレーターの空間幾何と内部配置の解読への鋭い移行である[A.5.7]。

A.6 極冠、マスクなし

この節で、本研究は測定の幾何を正式に変更し、周方向の帯の使用から、各極の周囲の6つの同心（入れ子状）球面キャップの解析へと移る。角半径は$10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ,$および$60^\circ$である[A.6]。検定の目的は、異常の内部構造を解読し、解析空間が自転極の端点に向かって内向きに収束するにつれて累積密度がどのように変化するかを調べることである[A.6]。

キャップの幾何学的構造の原理：

1. 角半径（θ）の定義：半径θのキャップは、極の頂点からの弧距離が$\leq \theta$を満たすすべてのクレーターを内包する（例：30°のキャップは緯度60°から極の90°まで広がる）[A.6]。

2. 差動的面積の方程式：各球面面積セルの面積は次式で正確に計算する。

$$A(\theta) = 2\pi R^2 (1 - \cos\theta)$$

半径$R = 1,737.4\ \text{km}$に対し、面積係数は非線形に増大する。限定的な中核キャップ（10°）は0.288百万km^{2}に広がるのに対し、広いキャップ（60°）は9.483百万km^{2}に広がる（30倍以上の面積）[A.6]。

3. 累積的（入れ子）構造：この表の行は孤立した独立の環状領域を表すのではなく、累積和のプロファイルである[A.6]。このメカニズムはダーツボードの環に似ている。30°のキャップは外側の環だけではなく、標的の中心（0°）から30°までのボード全体である[A.6]。

- **クレーターが物理的に極付近に集中している場合：**小さなキャップは高い密度値を示し、キャップが広がって通常の地盤を内包するにつれて密度は一貫して低下する[A.6]。
- **分布が均質な場合：**入れ子状のすべてのキャップは、半径に関係なく類似した密度値を示す[A.6]。

4. 静的基準の保持：基準点（値1.00）は完全に一定のままである——マスクなしの生の赤道帯全体の密度（$15^\circ\ \text{S} - 15^\circ\ \text{N}$）。その値は166.436（$\geq 20\ \text{km}$）および53.170（$\geq 40\ \text{km}$）であり、A.1–A.4のデータとの直接比較を可能にする[A.6]。

5. サンプル感度とサイズ係数：内側のキャップ（10°）は小さな面積セルを囲み、限られた数のクレーターしか含まないため、その信頼区間は広く、最も高い統計的不確かさを伴う（完全な解析はD.4に示す）[A.6]。対照群（$\geq 40\ \text{km}$）はより古いクレーター集団を表す。20 kmの群と比べて比が高いことは、古いクレーターで効果が強まることを示す（A.8.5で議論）[A.6]。

6つの入れ子キャップにおけるクレーター密度データのまとめ（A.6）

以下に、地質学的マスクを適用せずに両極の周囲の同心キャップで測定された数値と比率を示す。

地理的極	キャップの角半径（°）	キャップの面積（$10^6\ \text{km}^2$）	クレーター数（$\geq 20\ \text{km}$）	$10^6\ \text{km}^2$あたりの密度	基準に対する比（$\geq 20\ \text{km}$）	クレーター数（$\geq 40\ \text{km}$）	$10^6\ \text{km}^2$あたりの密度	基準に対する比（$\geq 40\ \text{km}$）
北極	60°	9.483	1,794	189	1.14	600	63	1.19

地理的極	キャップの角半径（°）	キャップの面積（10^6 km^2）	クレーター数（$\geq$ 20 km）	10^6 km^{2}あたりの密度	基準に対する比（$\geq$ 20 km）	クレーター数（$\geq$ 40 km）	10^6 km^{2}あたりの密度	基準に対する比（$\geq$ 40 km）
北極	45°	5.555	1,102	198	1.19	393	71	1.33
北極	30°	2.541	577	227	1.36	222	87	1.64
北極	20°	1.144	309	270	1.62	119	104	1.96
北極	15°	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89
北極	10°	0.288	86	298	1.79	31	108	2.02
南極	10°	0.288	72	250	1.50	26	90	1.70
南極	15°	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
南極	20°	1.144	237	207	1.24	83	73	1.36
南極	30°	2.541	536	211	1.27	185	73	1.37
南極	45°	5.555	1,229	221	1.33	415	75	1.41
南極	60°	9.483	2,035	215	1.29	687	72	1.36

- **カラースケール：**≥ 20 kmの群では範囲は189から300、≥ 40 kmの群では百万km^{2}あたり63から108個である[A.6]。

生の動径プロファイルの形態的解析

指標と二つの半球のグラフ上の振る舞いを読むと、次の知見が得られる。

1. 全体的な極の過剰の優位：いかなる直径、いかなる半球においても、赤道帯に比べて乏しさを示す極冠は一つもない[A.6]。系の最小比の値は1.14（60°の最も広い北のキャップ）であり、すべてのキャップの内部が生の赤道に対して構造的な密度過剰にあることを証明する[A.6]。

2. 北極の差動的な振る舞い：北のプロファイル（濃い青の線）は、内向きへの古典的な力学的収束と集中を示す[A.6]。測定半径が小さくなるにつれ、密度は連続的に上昇する。広いキャップ（60°）の189から、平均的な検定キャップ（30°）の227を経て、15°のキャップでの百万km^{2}あたり300というピークに至る[A.6]。極端な中核キャップ（10°）では、プロファイルはほぼ同一

の値（298）で安定し、比は1.79となる[A.6]。大型クレーターの対照群（≥ 40 km）では、北の集中傾向はさらに強まり、10°のキャップで2.02というピーク比に達する[A.6]。

3. 生の南極の平坦な振る舞い：南のプロファイル（赤い線）は、一見したところまったく異なる傾向を示す[A.6]。測定範囲の大部分（15°から60°まで）にわたって、密度曲線は平坦かつ水平で、極からの距離にほとんど依存せず、百万km^{2}あたり207–221という狭い範囲の一定値をとる[A.6]。最も内側の中核キャップ（10°）でのみ、250（比1.50）に向かう急激な上昇が記録される[A.6]。

この段階での地球物理学的解釈の限界：

生の実証的知見は、一見したところ両極の間に深い構造的差異を示す。北は鋭い内部集中を特徴とし、南は平坦で均質な分布を示す[A.6]。しかし、モデルの物理は、南のプロファイルが記録の広い部分を消し去った巨大盆地South Pole–Aitkenの床の上で切り取られ平均化されていることを認識する[A.6, A.11]。変動のどの部分が天体形状の変形に由来し、どの部分が単一の衝突盆地による歪みであるかを判定するには、地質学的除外マスクを適用しなければならない[A.6]。



色の凡例：淡い黄色（「低密度」）から淡い赤（「高密度」）への連続的な変化。

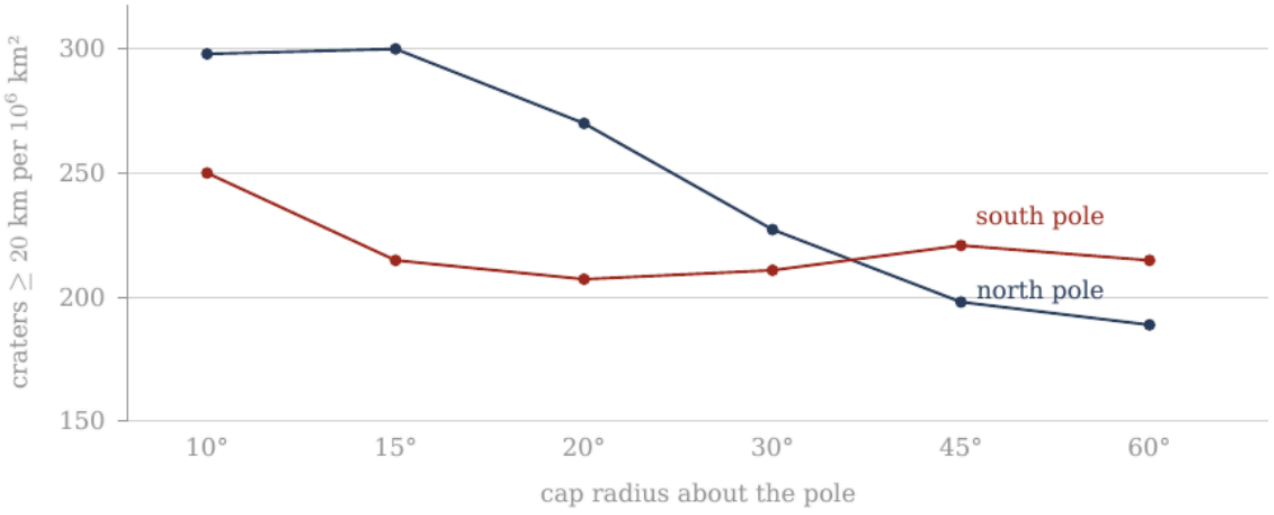


図5. 両極の周囲で半径を次第に大きくしたキャップにおける直径20 km以上のクレーターの密度（A.6）、カタログ全体。北はその極に向かって上昇する。南は平坦である——30°の南のキャップの大部分を占めるSouth Pole–Aitkenの床（A.3、D.4）。（図中：横軸——「極の周囲のキャップ半径」、10°、15°、20°、30°、45°、60°；縦軸——「10^6 km²あたりの20 km以上のクレーター数」、150–300；濃い青の線——「北極」；赤い線——「南極」。）

A.7 盆地と海を除外した後の極冠

この節では、A.6で観測された二つの半球間の差動的な振る舞い（集中した北のプロファイル対平坦な南のプロファイル）が元のクレーター集団の性質なのか、それとも地盤の種類と更新された地質学的床面によって生じた歪みなのかを検討する[A.7]。そのため、厳格な除外マスク（直径≥ 500 kmのNeumannの20盆地とLROCの海ポリゴン）を6つの同心キャップに適用する[A.7]。この手順により、熱的・力学的消去の場の外側にある古く一様な表面の上で、正確な同条件比較が保証される[A.7]。

指標と方法論的較正：

1. 残存面積と分子の計算：中心点がマスクの範囲内にあるクレーターは除外され、マスクの面積は分母から正確に差し引かれる[A.7]。測定グリッドは解像度$0.05^\circ \times 0.05^\circ$の正確な球面セルに基づき、重なりは一度だけ除去する[A.7]。切断の幾何が重なる箇所（30°のキャップ対A.3の緯度帯$60^\circ - 90^\circ$）では、面積と分子のデータが完全に一貫し数学的に閉じる[A.7]。

2. 固定基準尺の設定：基準点（値1.00）は変わらない——マスクなしの生の赤道帯全体の密度（20 kmで166.436、40 kmで53.170）[A.7]。この選択は意図的なものであり、最終的な極の過剰の指標としてではなく、各キャップの地質学的変化の程度を定量的に追跡するための固定された静的な尺度として用いる[A.7]。

3. 密度変化指標（$\Delta\rho$）：各同心キャップを、A.6での生の状態の自身と比較する。

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

正の値は、クレーターに乏しい単位の除外に伴う残存面積の密度上昇を示す[A.7]。

マスク適用後の6つの入れ子キャップにおけるクレーター密度データのまとめ（A.7）

以下に、マスクを適用した同心キャップで得られた数値指標と比率を示す。

地理的極	キャップの角半径（°）	残存面積（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度≥ 20	比≥ 20	変化≥ 20（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度≥ 40	比≥ 40	変化≥ 40（$\Delta\rho_{40}$）
北極	60°	6.448	1,515	235	1.41	+24.2%	507	79	1.48	+24.3%
北極	45°	4.037	935	232	1.39	+16.7%	336	83	1.57	+17.6%
北極	30°	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1.6%
北極	20°	1.144	309	270	1.62	0.0%	119	104	1.96	0.0%
北極	15°	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0%

地理的極	キャップの角半径（°）	残存面積（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度≥ 20	比≥ 20	変化≥ 20（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度≥ 40	比≥ 40	変化≥ 40（$\Delta\rho_{40}$）
北極	10°	0.288	86	298	1.79	0.0%	31	108	2.02	0.0%
南極	10°	0.104	36	348	2.09	+39.1%	14	135	2.54	+49.8%
南極	15°	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+50.7%
南極	20°	0.532	149	280	1.68	+35.2%	52	98	1.84	+34.7%
南極	30°	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+10.3%
南極	45°	2.852	702	246	1.48	+11.3%	214	75	1.41	+0.5%
南極	60°	4.918	1,178	240	1.44	+11.6%	364	74	1.39	+2.2%

- **カラースケール：**≥ 20 kmの群では範囲は232から348、≥ 40 kmの群では百万km^{2}あたり74から135個である[A.7]。

マスク後の動径プロファイルの地球力学的解析

残存指標と共通のグラフ上の振る舞い（図6）を検討すると、次の洞察が得られる。

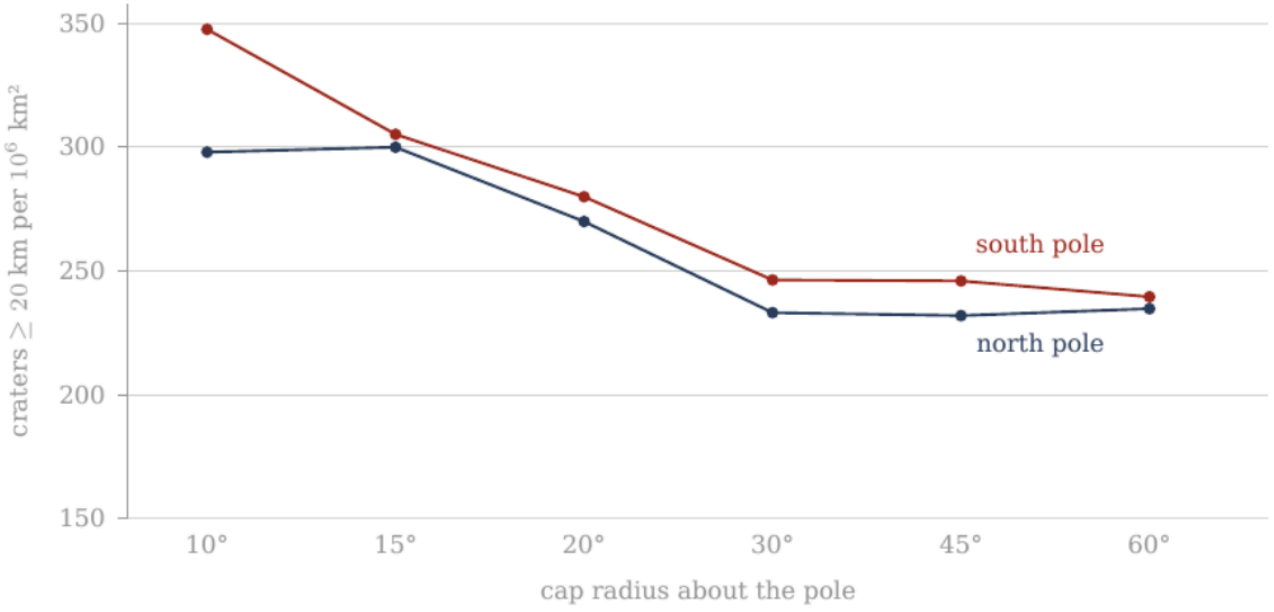


図6. 盆地と海を除外した後の両極の周囲の同じ6つのキャップ（A.7）、20 km以上のクレーター。北の線は20°の範囲で変化しない。南の線はその内側のキャップで上昇し、両者は接近する。（図中：横軸——「極の周囲のキャップ半径」、10°、15°、20°、30°、45°、60°；縦軸——「10^6 km^{2}あたりの20 km以上のクレーター数」、150–350；濃い青の線——「北極」；赤い線——「南極」。）

1. 北の中核における地質学的影響ゼロ：北の内側の3つのキャップ（$10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$）は一定の変化値$0.0\%$を示す[A.7]。この数値は、北極の頂点から$20^\circ$の範囲にNeumannの盆地も玄武岩の海も

存在しないことを数学的に証明する。したがって、そこで測定された高い中核プロファイル（百万km^{2}あたり300）は地殻の原初の状態を正確に反映している[A.7]。

2. 南の中核における極端な効果とSPA盆地による消去：南の最小のキャップは、SPA盆地による極端な力学的消去の影響を示す[A.7]。南の10°のキャップでは、測定面積は半分以上縮小し（0.288百万から0.104百万km^{2}へ低下）、南の内側中核の大部分が盆地の床に覆われていたことを示す[A.7]。この床を除去すると、残存する高地地殻の真の密度は20 kmの群で$+39.1\%$（値348、比2.09）、40 kmの群で$+49.8\%$（値135、比2.54）跳ね上がる[A.7]。

3. 一様な集中曲線への形態的収束：図6と図5を比較すると、形態的な逆転が明らかになる[A.7]。生の状態では南の線は完全に平坦であったが、管理マスクの適用は地殻の種類を揃え、南の内側のキャップを持ち上げた[A.7]。今や南の曲線（赤）は形を完全に変え、北の曲線（濃い青）と同様に極に向かって内向きに急勾配で上昇する[A.7]。両極が同じ種類の表面の上で計数されるや否や、両者は一つの確固とした相関を示す。極の頂点に近づくほどクレーターは密になり、この知見は地球力学的な面積収縮モデルを裏付ける[A.7]。

クリーンな過剰値についての方法論的明確化：

この表の比の列は、マスクした分子を（空の赤道の海を保持した）生の分母と比較しており、そのため追跡用の尺度としてのみ用いる[A.7]。真のクリーンな極の過剰を導くため、本論文は30°の標準キャップと赤道帯（$|\phi| < 15^\circ$）について同条件比較（両側からの海とSPA盆地の同時除外）を適用する[A.7]。

- **完全な生のカタログ（海を含む）：**比1.32[A.7]。
- **両側から海のみを除外：**比1.11 ± 0.04[A.7]。
- **両側から海とSPA盆地を除外（クリーンな計数）：**比1.20 ± 0.05[A.7]。

標準偏差（± 0.05）は計数の偶然の変動を反映する。95%の信頼区間は2倍の幅をもち、完全な統計的確信をもって真の比の値が1.10から1.30の範囲にあることを定める――これは一様分布の基準（1.00）より明確に上に位置する値であり、本研究の科学的結論はこれに依拠する[A.7]。

A.8 キャップ検定のまとめと結論

A.6とA.7は、帯検定の空間的平均化とは本質的に異なる同心（入れ子）の幾何で極域を検討した[A.8]。天体を360°にわたって取り巻く全球的な緯度環の平均密度を測る代わりに、各自転極を、角半径$10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$および$60^\circ$の6つの同心球面キャップの構造的中心として定義した[A.5.6, A.8]。検定は第一段階ではマスクなしの生のRobbinsカタログの上で、次の段階では地質学的マスクという厳格な制約（Neumannの20の大型盆地とLROCの海ポリゴンの除外）の下で行った[A.8]。

二つの手順の照合は、二つの中心的な問いを方法論的に分離する[A.8]。

1. 距離ベクトルが自転極の端点に向かって内向きに収束するにつれて、観測されるクレーター密度の空間幾何はどのようなものか[A.8]？

2. この動径幾何のどの部分が古い原初の地殻に刻まれており、どの部分が後の内因的活動（盆地と海）によって生じた残存的な歪みなのか[A.8]？

主要な知見は、管理マスクの適用が統計的な形態と、両極間の構造的差異を物理的に定義すべき仕方とを根本から変えるということである[A.8]。

A.8.1 生の状態（マスクなし）：内部形態の非対称性

マスクなしの初期の実証的計数（A.6）では、二つの半球は明確に異なり区別される二つの動径プロファイルを示す[A.8.1]。

- **北極の内部集中：**クレーター群$\geq 20\ \mathrm{km}$について、測定半径が小さくなるにつれてクレーター密度は一貫して上昇する。広いキャップ（60°）の百万km^{2}あたり189個から、198（45°）、227（30°）、270（20°）を経て、内側の中核キャップ（それぞれ15°と10°）での約300と298というピークでの安定に至る[A.8.1]。プロファイルは頂点そのものに至るまで滑らかな単調性を要求するものではない（10°と15°の値は統計的に同一であるため）が、空間的傾向は確固としている。内側の中核はその広い周囲よりも有意に密である[A.8.1]。
- **北における対照群での確認：**大型クレーターの群（$\geq 40\ \mathrm{km}$）は一貫した振る舞いを示す。密度は広いキャップ（60°）の63から、71（45°）と87（30°）を経て、中核キャップ（$20^\circ - 10^\circ$）での百万km^{2}あたり100–108というピーク範囲に上昇する[A.8.1]。この知見は、北におけるクレーターの収束が20 kmの閾値のみに内在する統計的歪みではないことを証明する[A.8.1]。
- **南極の平坦なプロファイル：**生の状態では、南半球は逆の振る舞いを示す[A.8.1]。$\geq 20\ \mathrm{km}$の群では、密度曲線は平坦で幅広く、極からの距離にほとんど依存せず、15°から60°までの範囲全体で百万km^{2}あたり207–221という一定値を保つ[A.8.1]。最も限定的な中核キャップ（10°）の内部でのみ、百万km^{2}あたり250への孤立した跳躍が記録される[A.8.1]。$\geq 40\ \mathrm{km}$の群も同様の幅広いプロファイルを反映する（$15^\circ - 60^\circ$の範囲で百万km^{2}あたり72–82、10°のキャップで90）[A.8.1]。

もし科学的解析がこの段階（A.6）で止まっていたなら、唯一の物理的結論は、両極が絶対的な密度の強さとその内部の構造的幾何（集中した北対均質で平坦な南）の両方において本質的に異なるというものになったであろう[A.8.1]。A.7のデータは、この記述が不完全であり、深刻な地質学的偏りに由来することを証明する[A.8.1]。

A.8.2 マスクの制約下での北のプロファイルの振る舞い

地質学的管理マスクの適用（A.7）の最も明確かつ重要な結果の一つは、北極の構造的中心の完全な頑健性である[A.8.2]。

- **北の原初の中核における変化ゼロ：**北半球の内側の3つの中核キャップ（$10^\circ, 15^\circ,$と20°）では、除外マスクは計算上、クレーター数（N）も幾何学的面積も変えない[A.8.2]。20 kmの群では、密度値は百万km^{2}あたり298（10°）、300（15°）、270（20°）で完全に一定のままである[A.8.2]。40 kmの群でも、まったく同じ生の元の値、それぞれ百万km^{2}あたり108、101、104が保たれる[A.8.2]。
- **地球物理学的意味：**この知見は、北における内部への密度の収束が盆地や海の存在による人為的産物ではないことを証明する[A.8.2]。北極の頂点から20°の範囲では、これらの座標にそこまで近づく海ポリゴンもNeumannの盆地も存在しないため、マスクは何も差し引かない[A.8.2]。北の中核は古い原初の地殻（Highlands）であり、その上の記録は初めからクリーンで正規化されていた[A.8.2]。
- **北の周辺背景に対するマスクの影響：**除外の影響は、キャップの半径が中核を越えて広がって初めて測定され始める[A.8.2]。北の30°のキャップでは、20 kmの密度は227から233へわずかに上昇する（変化$\Delta\rho = +2.8\%$）[A.8.2]。45°のキャップでは198から232へ（$+16.7\%$）、60°の広いキャップでは189から235へ（$+24.2\%$）上昇する[A.8.2]。この傾向は≥ 40 kmの群でも正確に再現される[A.8.2]。

したがって、マスクは北の極域を取り巻く空間的背景を変えるが、中核はそのまま残す[A.8.2]。マスク前には、中核（15°）と周囲（60°）の構造的対比は極端であった（300対189）[A.8.2]。マスク後、中核は300で安定する一方、60°の周囲はそこにある海の除去によって数学的に235へ上昇した[A.8.2]。したがって、内部への集中は確固として生き残るが、その振幅（Contrast）は縮小する[A.8.2]。マスクは、元の生の対比の一部が衝突の非対称性ではなく、中核の外側にある若い表面の分布の偏りに由来していたことを証明する[A.8.2]。

A.8.3 南のプロファイルの地球力学的逆転

内側の中核がマスクの影響を受けなかった北とは対照的に、南半球では除外マスクが形態的な描像を根本的に変え、それは最も限定的なキャップの内部ですでに起こる[A.8.3]。

- 南の10°の中核：マスクの適用は、キャップの面積と生のクレーター集団から膨大な部分を取り除く[A.8.3]。20 kmのクレーター数はちょうど半分に低下する（72から36へ）[A.8.3]。しかし、利用可能な幾何学的面積が相対的にはるかに大きく縮小するため（0.288百万km^{2}から0.104百万km^{2}への急激な低下）、残った部分の残存密度は$+39\%$跳ね上がり、百万km^{2}あたり348個というピーク値に達する[A.7, A.8.3]。
- 南の15°のキャップ：生の計数では、このセクターで139個（$\rho \approx 215$）が数えられた[A.6]。マスクによる除去後、0.275百万km^{2}という限られた残存面積に84個が残り、地殻の真の密度

は$+42\%$跳ね上がって百万km^{2}あたり305個に定まる[A.7, A.8.3]。

- 古いクレーター（$\geq 40\ \mathrm{km}$）における傾向の顕著化：15°のキャップでは、大型クレーターの群が系で最も急激な変化を示し、残存密度は百万km^{2}あたり82から124へ跳ね上がる——$\Delta\rho = +51\%$という構造的な跳躍である[A.7, A.8.3]。
- **半径の拡大に伴う除外効果の減衰：**南の20°のキャップでは有意な上昇が記録される（20 kmは207から280へ、40 kmは73から98へ上昇）[A.7, A.8.3]。半径が広がり通常の高地の地盤を取り込むにつれて、マスクの影響は減衰する。30°のキャップで約17%の上昇、45°と60°の広いキャップでは約$11\%-12\%$の穏やかな上昇で安定する[A.7, A.8.3]。

地球物理学的メカニズム：

南極の頂点から20°の範囲では、マスクの唯一の構造的構成要素は巨大盆地South Pole–Aitken（SPA）である[A.8.3]。この盆地の床は、初期の記録の完全な力学的消去によって極端にクレーターに乏しいことを特徴とする[A.8.3]。盆地の領域を除外すると、数学的に膨大な面積（分母）とごくわずかなクレーター（分子）が差し引かれ、その周囲に残る原初の高地地殻の真の高い密度が明らかになる[A.8.3]。この確固とした知見は、元の平坦な南のプロファイルを原初のクレーター集団の記録として読む可能性を完全に排除する。それは単一の衝突盆地による局所的な歪みであり、首尾よく中和される[A.8.3]。

A.8.4 マスク後の双極的収束と統計的同等性

両極が同じ種類の地殻表面（熱的・力学的リセットの場の外側にある原初のHighlands）の上で測定・計算されるや否や、形態的な順位は変わり、一様で一貫した描像を示す[A.8.4]。

キャップの角半径	マスク後の北の密度（$\geq 20\ \mathrm{km}$）	マスク後の南の密度（$\geq 20\ \mathrm{km}$）	実証的比（南／北）	正規化信頼区間（95%）	統計的・構造的意味
15°のキャップ	≈ 300	≈ 305	1.02	0.78 – 1.32	完全な力学的同等性（区間は対称値1.00を含む）[A.8.4]。
20°のキャップ	≈ 270	≈ 280	—	—	地殻の密度値の緊密な構造的近さ[A.8.4]。
10°のキャップ	≈ 298	≈ 348	—	0.77 – 1.74	南は北より高いが、わずか36個という限られたサンプルに基づく（広い不確かさ）[A.8.4]。

- **マスクなしの生の状態との比較：**地質学的除去は、南のキャップが低い値を示していた見かけの非対称性（15°で215対300、20°で207対270）を消し去る[A.8.4]。
- **帯検定との一貫した閉合：**これらの知見は、A.3の結果（端の帯$75^\circ-90^\circ$がマスク後に完全に等しくなった）を詳述し幾何学的に裏付ける[A.8.4]。同心キャップは、双極的収束が完全な

周方向の帯の平均化による産物ではないことを証明する。それは内側へ浸透し、15°と20°の内側の中核キャップの内部でも緊密な密度の同等性を確定させる[A.8.4]。

- 対照群（$\geq 40\ \mathrm{km}$）の細部の不一致：全体的な収束にもかかわらず、両極はすべての局所指標で完全に同一になるわけではない[A.8.4]。$\geq 40\ \mathrm{km}$の群では、15°のキャップで北101対南124、10°で北108対南135、20°で北104対南98が測定された[A.8.4]。値は確固として同じ物理的桁を保つが、その局所的な幾何学的構造は穏やかな内部変動を示す[A.8.4]。

最終的な方法論的結論：

D.4に詳述する信頼区間（95%）の完全な統計解析は、完全な対称の値（1.00）がすべてのキャップと二つの直径閾値の両方でサンプルの不確かさの区間内に含まれるため、両極は偶然の計数誤差の範囲内で完全に等しく均衡していると定義されることを定める[A.8.4]。したがって、正確な科学的表現は「マスクが両極を完全に同一にする」ではなく、次のとおりである。地質学的除外マスクは、北と南の内部プロファイルの間に存在した見かけの生の対比の大部分を中和・除去し、両者を類似した高く完全に均衡した地殻密度の範囲へと収束させる[A.8.4]。

A.8.5 線形な直径閾値の比較とクレーター寸法の係数（粗い年代時計）

二つの厳格な直径閾値（$\geq 20\ \mathrm{km}$と$\geq 40\ \mathrm{km}$）の差動的な使用は、観測される地球力学的傾向が特定のサイズ集団に内在する統計的異常の産物ではないことを確かめる、不可欠な方法論的管理手段である[A.8.5]。

- **北における形態的同期：**二つの直径閾値の両方で、内部への集中という同一の生のプロファイル（広いキャップに比べて中核で密度が高い）が記録される[A.8.1, A.8.5]。マスクの制約の下で、中央の中核（$10^\circ - 20^\circ$）は両サンプルで影響を受けず数値的変化もないままであり、周辺背景は両方で上昇を経験する[A.8.2, A.8.5]。
- **南における形態的同期：**二つの閾値はともに、SPA盆地の除去に対して内側のキャップでの急激な密度跳躍で応答する[A.8.3, A.8.5]。南の15°のキャップでは、20 kmの群で$+42.0\%$の残存上昇、40 kmの群で$+50.7\%$の急激な上昇が記録される[A.7, A.8.5]。20°のキャップでは、上昇はそれぞれ$+35.2\%$と$+34.7\%$で緊密に安定する[A.7, A.8.5]。

二つの半球でのこの一貫性は、全体的な形態的順位が直径閾値の選択に依存しないことを証明する[A.8.5]。しかし、深い物理的意味をもつ一定の差が記録される。赤道帯に対する比の値は、$\geq 20\ \mathrm{km}$の群に比べて$\geq 40\ \mathrm{km}$の群で一貫して高い[A.8.5]。30°の生の北のキャップでは、比は1.64（40 km）対1.36（20 km）であり、15°のマスク後の南のキャップでは2.32対1.83にまで強まる[A.6, A.7, A.8.5]。

クレーター直径の年代時計のメカニズム：

物理モデルの枠組みでは、クレーターの直径は粗い年代時計として機能する――巨大クレーター（$\geq 40\ \mathrm{km}$）は統計的に衝突記録の最も初期の段階に帰属し、より小さなクレーターは後の過程を通じて蓄積した[A.8.5]。

- もし密度過剰が時間に依存しない静的な要因によって引き起こされていたなら、密度比はすべてのサイズクラスにわたって同一であったはずである[A.8.5]。
- 極の過剰が直径の直接の関数として上昇するという事実（D.2のクリーンな計数でさらに裏付けられるように、そこでは30°のキャップと帯の比が20–30 kmクラスの1.09から60–100 kmクラスの1.53へ上昇する）は、力学的な密集化の過程がクレーター集団の継続的な着地と同時並行で起こったことを証明する[A.7, A.8.5]。

クレーターが早く形成されるほど（若い月の幾何学的扁平化のピークに近いほど）、それに続く球形化と体積減少の過程のより広い部分を経験し、そのため極に収束した力学的面積収縮の最大を経験した[A.8.5]。

A.8.6 構造的統合：帯とキャップのデータの照合

Part Aの二つの幾何学的切断レベルを組み合わせることで、天体の地殻についての一貫した分離された物理的描像を形成することができる[A.8.6]。

- **帯検定（A.1–A.4）：**現象の存在そのものについての問いに答え、若い玄武岩の床面と盆地を除去した後、極の緯度が二つの半球（北と南）の間で安定かつ均衡した真の密度過剰によって特徴づけられることを確固として定めた[A.8.6]。
- **キャップ検定（A.6–A.7）：**正確な形態的問いに答え、密度が極の端点に向かって内向きにどのように組織されているかを解読した[A.8.6]。生の状態では非対称性の錯覚（集中した北対平坦な南）が得られたが、マスクの適用はSPA盆地の偏りを押しのけ南の中核値を引き上げ、それによって両極の内側のキャップを類似した形態的収束へと導いた（特に$\geq 20\ \mathrm{km}$の群で）[A.8.1, A.8.3, A.8.6]。

照合は二種類の情報の間の決定的な区別を明らかにする。高緯度の極の過剰はマスクを生き延びる安定な物理的性質であるのに対し、北と南の間の初期の幾何学的変動は管理を生き延びない一時的な局所的歪みである[A.8.6]。この区別は深刻な方法論的誤りを防ぎ、今日保存されている地殻の現在の状態と、地球力学的現象の初期の性質とを分離することを可能にする[A.8.6]。

A.8.7 第一段階の実証的結論のまとめ

A.1–A.7の処理を経て、物理的メカニズムが説明すべき現象の範囲を画定する五つの確固とした観測的結論が定まる[A.8.7]。

1. 有意な緯度方向の不均一性：全球のクレーター集団は緯度に従って均質に分布していない。極の帯は密度プロファイルの上端に完全に位置づけられる[A.8.7]。

2. 揺るぎない内因的頑健性：極の密度過剰は20の大型盆地や海の表面の存在の関数ではなく、地質学的マスクの適用を完全に生き延びる[A.8.7]。

3. 残存する双極的対称性：地質学的偏りを除去すると、帯の全球平均のレベルでも内側キャップ（$\geq 20\ \mathrm{km}$）の内部構造においても、両極の間で類似した均衡のとれた密度値が明らかになる[A.8.7]。

4. 南北非対称性の不安定性：集中した北の曲線と平坦な南の曲線の間の形態的な差は管理の下で崩壊し、初期の性質ではなく南における局所的な盆地衝突の産物であることが証明される[A.8.3, A.8.7]。

5. 複数閾値での一貫性：全体的な傾向は$\geq 20\ \mathrm{km}$の閾値と$\geq 40\ \mathrm{km}$の閾値の両方で同時に再現・観察され、単一の直径の選択に依存しない[A.8.7]。

A.8.8 管理検定の制約と現段階における知識の限界

科学的正確さを保つため、本研究はこの段階でのデータ解釈について三つの厳格な解析上の制約を定める[A.8.8]。

- **マスクの静的補正の限界：**地質学的マスクの適用は空間的な管理・除外の手段にすぎず、古代の月面の完全な古地理学的復元を行うことを意図するものではない[A.8.8]。地殻更新の漸進的な過程を力学的に補正するものではなく、完全に消し去られたクレーターを復元するものでもなく、残った高地地殻が元の集団の完全性を十分に保ったことの絶対的な証明でもない[A.8.8]。
- **キャップの累積測定の限界：**幾何学的キャップは互いに入れ子になっているため（30°のキャップは$20^\circ, 15^\circ,$と10°の狭いキャップを数学的に内包する）、二つの行の間での累積密度値の変化は、その間の孤立した環の内部の局所密度を直接反映しない[A.8.8]。動径方向の変化の正確な位置を定めるには、将来独立した環の解析が必要となるが、提示した累積的知見を確立するためには必要ない[A.8.8]。
- **限られたサンプルの分解能の制約（偶然の不確かさ）：**キャップの半径が内向きに収束するにつれ、面積セルは小さくなりクレーター数は減少する。特に$\geq 40\ \mathrm{km}$の閾値でそうである[A.8.8]。10°の中核では、北で86個、南でわずか36個が数えられた[A.8.8]。サンプルが限られているため、不確かさの区間（D.4の95%マトリックスに詳述するとおり）は大きく広がる[A.8.4, A.8.8]。したがって、適切な有意性検定の裏付けなしに、10°と15°の間の小さな数値変動を繊細な内部構造の証拠として用いることは、科学的に禁じられる[A.8.8]。

- **南の中核におけるマスク構成要素の分離：**南極の頂点から20°という狭い範囲では、SPA盆地がマスクの唯一の構成要素であり、そこでは全体マスクのデータと単一盆地のデータが完全に重なる[A.8.3, A.8.8]。盆地自体の内部のクレーター集団の固有の内部構造は、A.10で別途分離して解析する[A.8.8]。

A.8.9 キャップ検定の終了と科学的現象の定義

この節は、帯の解析から入れ子キャップの段階へと導いた形態的な問いを正式にまとめて閉じ、残存地殻の原初のデータベースを確立する[A.8.9]。

解析的力学のまとめ：

- **第一段階の限界：**帯検定（A.1–A.4）は、極の緯度がより密であり効果が除外マスクを生き延びることを証明したが、360°にわたる周方向の平均化のため、極の空間そのものの内部で密度がどのように組織されているかを示すことはできなかった[A.5.6, A.8.9]。
- **第二段階の解読（マスクなし）：**A.6はこの空白を埋め、顕著な幾何学的非対称性を明らかにした[A.8.9]。北は古典的な内部集中を示した（20 kmの群で15°の中核の300から60°のキャップの189へ低下）[A.8.1, A.8.9]。一方、南は平坦で水平かつ均質なプロファイルを示した（範囲の大部分で百万km^2あたり207–221の一定値）[A.8.1, A.8.9]。この段階で止まっていれば、両極が幾何学的に根本から異なるという誤った結論に至ったであろう[A.8.1, A.8.9]。
- **第三段階の逆転（マスクの適用）：**A.7は、形態的非対称性が地質学的偏りの産物であったことを明らかにした[A.8.9]。北の中核（$10^\circ - 20^\circ$）ではマスクは何も差し引かず、そこの地殻が初めから原初的でクリーンであったことを証明した（百万km^2あたり300と270の値の保存）[A.8.2, A.8.9]。南では、マスクは最小のキャップの内部にまで切り込んだ。乏しいSPA盆地の床を除外すると、除外されたクレーターの量（分子）よりも大きな割合の面積（分母）が取り除かれた[A.8.3, A.8.9]。その結果、南の残存密度は跳ね上がった。15°のキャップで215から305へ、20°のキャップで207から280へ[A.7, A.8.9]。

非対称性の崩壊と残存データの収束

地質学的記録の除去は、双極的な差の劇的な縮小と、内側の中核内部での密度値の構造的収束をもたらした[A.8.9]。

キャップの角半径	元の生の比（北対南）	マスク後の北の密度	マスク後の南の密度	除外後の残存状態
15°のキャップ	百万km^2あたり300対215	≈ 300	≈ 305	完全な収束[A.8.9]
20°のキャップ	百万km^2あたり270対207	≈ 270	≈ 280	完全な収束[A.8.9]

キャップの角半径	元の生の比（北対南）	マスク後の北の密度	マスク後の南の密度	除外後の残存状態
10°のキャップ	—	≈ 298	≈ 348	南が北を上回る（36個のサンプル）[A.8.9]

限定的かつ正確な知見は、内側のキャップの間に当初観測された幾何学的非対称性の大部分は不安定であり、一様な管理条件の下で消散するというものである[A.8.9]。この結果は帯の知見を補完し裏付ける。帯のレベルでは、マスクは$75^\circ - 90^\circ$のセクターを300と305の値に揃えた。キャップのレベルでも、同じ確固とした収束が再現され、解析空間が極の頂点に向かって次第に狭まっても消えない[A.3, A.7, A.8.9]。二つの異なる切断の幾何は、まさに同じ物理的ベクトルを指し示す。高い密度過剰は単一の極の局所的特徴ではない[A.8.9]。

SPA盆地の力学的管理の境界の定義

本研究は、実証的記述と力学的メカニズムとの間に厳格な科学的分離を保つ[A.8.9]。

1. マスク構成要素の特定：除外マスクは、海ポリゴンとNeumannの20の大型盆地の和集合として定義される[A.7, A.8.9]。

2. SPA盆地の地球力学的役割：South Pole–Aitken盆地（South Pole–Aitken）は南の極域の奥深くまで入り込む中心的な巨大構成要素であり、その形態的幾何は、原初的な北に比べて南でマスクが例外的に作用し値を跳ね上げることの物理的根拠を与える[A.8.3, A.8.9]。

3. 段階的な構成要素の分離：全体のマスク計算は、SPA盆地単独の検定ではない[A.8.9]。したがって、マスクの他の構成要素からその残存寄与を分離することなく、南における形態的逆転のすべてをSPAのみに帰することは方法論的に禁じられる[A.8.9]。この分離は二つの厳格な水準で実施され裏付けられる。

- 南の中核の20°の範囲内：SPAは系における唯一のマスク構成要素であり、そのためそこでは全体マスクとの間に完全な数値的一致が成り立つ[A.8.8, A.8.9]。
- **最終的な物理的検定の段階（A.11とD.1）：**明示的な「クリーンな計数」の手順を適用し、海の領域とSPA盆地を式の両側から（キャップと赤道帯の両方から）同時に、能動的かつ均衡的に除外する[A.7, A.8.9]。

確立されたデータベース：地殻異常の定義

キャップ検定の終了とともに、本論文の残りの部分が地球力学の方程式と力学的収縮モデルによって説明すべき原初の物理現象が定義される[A.8.9]。

> $\mathbf{\Delta}\rho_{\mathrm{polar}} > \mathbf{1.00}$——両極に同時に存在する、有意な双極的密度過剰
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$——各自転極の頂点に向かって強まる、連続的な動径方向の密集化

> $\rho_{\text{North}} \equiv \rho_{\text{South}}$——偶然の計数誤差の範囲内での、両極間の均衡した力学的同等性
>
> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$——複数閾値での一貫性。構造的過剰は大きな直径クラスで強まる

これら四つの中核指標に基づき、本研究は次に幾何学的統合と天体の軸の物理的検定の段階に移る[A.8.9]。

A.9 六軸と若い月の三軸幾何の定義

この節は解析の範囲を広げ、統合的な幾何学的検定を設定する。A.1–A.8が表面を一度に一つの計数方向（緯度または経度を個別に）で検討したのに対し、この節は潮汐ロックされた天体の三つの自然な軸に基づいてデータを統合する[A.9]。

1. 自転軸（極軸）：両極を通る。この軸は、遠心応力、回転扁平化、およびその地球力学的緩和（極における面積の縮小と密集化のために提案する中心的メカニズム）の影響を受けるすべての現象を支配する[A.9]。

2. 地球線（動径軸）：地球直下点（近い側、常に地球を向く）から反地球点（遠い側の中心）へ通る。この軸は外部の潮汐応力と二体の力学的相互作用（母天体の洋ナシとの初期の接触域など）を支配する[A.9]。

3. 軌道方向（接線軸）：先行点（空間内の運動の頂点、90° W）から後行点（軌道上の後部、90° E）へ通る。この軸は、飛散物や放出物質の流れの中での天体の運動に由来する動的非対称性を反映する[A.9]。

方法論は、厳格な地質学的除外マスク（Neumannの20の巨大盆地とLROCの海ポリゴンの除外）を適用した後、これら六つの軸端の周囲の角半径30°（表面で半径約910 km）の6つの等面積キャップ内の密度を比較することに基づく[A.9]。本来的な等面積性により、寸法による偏りのない直接の定量的比較が可能になる[A.9]。

6つの主要キャップにおけるクレーター密度データのまとめ（A.9）

以下に、残存密度の順位——系で最も疎なキャップから最も密なキャップへ——に厳密に従って並べた正確な数値指標を示す[A.9]。

順位	検討する幾何学的キャップ	中心座標	残存面積（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度≥ 20	基準に対する比（≥ 20）	密度変化（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度≥ 40	基準に対する比（≥ 40）	密度変化（$\Delta\rho_{40}$）
1	地球直下点	$0^\circ, 0^\circ$	1.042	154	148	0.89	+57.8%	50	48	0.90	+50.6%
2	先行点	$0^\circ, 90^\circ$ W	1.765	308	174	1.05	+34.7%	107	61	1.14	+29.4%

順位	検討する幾何学的キャップ	中心座標	残存面積（10^6 km^2）	$N \geq 20$	密度≥ 20	基準に対する比（≥ 20）	密度変化（$\Delta\rho_{20}$）	$N \geq 40$	密度≥ 40	基準に対する比（≥ 40）	密度変化（$\Delta\rho_{40}$）
3	反地球点	$0°, 180°$	1.668	368	221	1.33	+2.3%	105	63	1.18	-8.6%
4	北極	$90°$ N	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1.6%
5	南極	$90°$ S	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+10.3%
6	後行点	$0°, 90°$ E	1.468	370	252	1.51	-0.3%	135	92	1.73	+9.2%

- **固定された正規化基準：**比の指標（1.00）は、A.1のマスクなしの生の赤道帯全体の密度（20 kmで166.436、40 kmで53.170）に対して一貫して計算される[A.9]。
- **完全なカタログにおける生の値（マスク前）：**図7の作成に用いた元の数値は、百万km²あたり94（地球直下）、129（先行）、211（南極）、216（反地球）、227（北極）、253（後行）個である[A.9]。

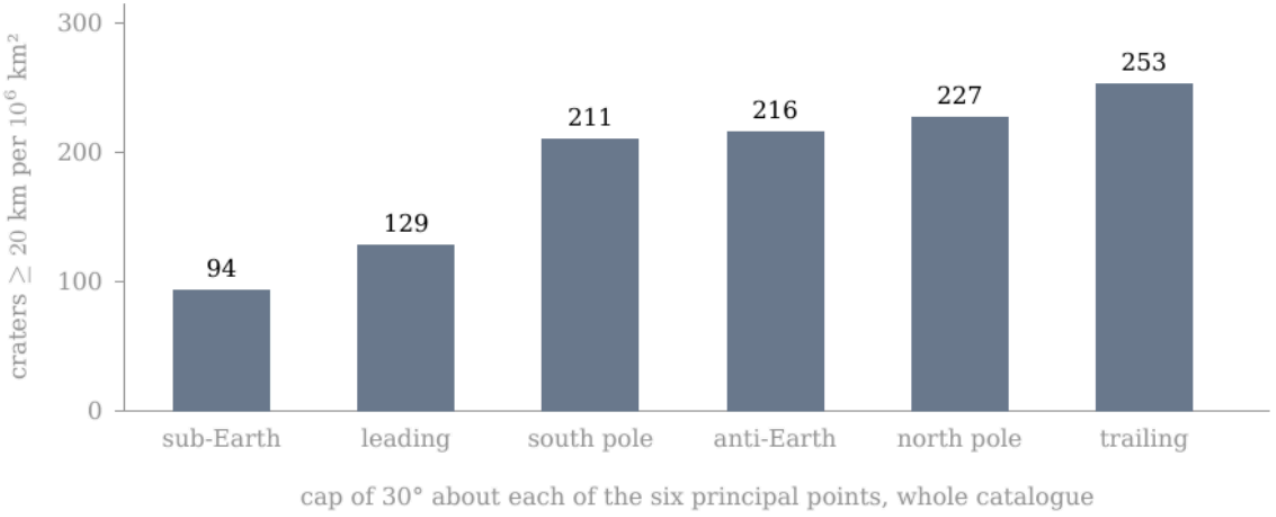


図7. 六軸（A.9）：地球直下点、先行点、南極、反地球点、北極、後行点の周囲の30°のキャップにおける20 km以上のクレーターの密度。極は遠い側とともに高い位置にあり、地球直下点が最も疎である。柱はマスク前の完全なカタログであり、左から右へ読むと、地球を向いていた点から後行面へと上昇する。（図中：縦軸――「百万km²あたりの20 km以上のクレーター数」；柱は左から右へ――地球直下94、先行129、南極211、反地球216、北極227、後行253；下部の注記――「6つの主要点それぞれの周囲の30°のキャップ、完全なカタログ」。）

マスクの影響の動的解析と地球直下点の最小の確認

密度変化の列（$\Delta\rho$）と統計的順位を読むと、予想される方法論的反論への明確な答えが得られる[A.9]。

- **初期の科学的反論：**近い側にはクレーターのない若い海の表面の圧倒的大部分があるため、地球直下点の極端な最小値は海の存在の間接的な反映にすぎないと主張することができた[A.9]。
- **地質学的偏りの反証：**マスクの適用はこの仮説を否定する[A.9]。地球直下点のキャップは玄武岩の床面の除去によって確かに系で最も急激な上昇（$\Delta\rho = +57.8\%$）を得るが、その理論上の跳躍にもかかわらず、月面で最も疎なキャップとして明確に順位の最下位にとどまる（148）[A.9]。地球直下点の最小を生み出しているのは海ではない。それは物理的に地殻そのものに刻まれている[A.9]。
- **その他の端のケースの振る舞い：**後行キャップは地質学的除外の影響をほとんど受けず（-0.3%）、その記録が初めからクリーンであったことを示す[A.9]。一方、先行点は \+34.7\%（129から174へ）という有意な上昇を示す[A.9]。マスク構成要素のレベルでの検定は、生の状態での先行キャップの乏しさの決定的な部分が単一のOrientale盆地による熱的消去に由来しており、その除去によって残存値が162に上昇することを示す[A.9]。

実証的順位を扁平な三軸天体の記録として読む

マスクの前後で保存される数値的順位（地球直下$\to$先行$\to$反地球／極$\to$後行）は、クレーター分布が単一の軸によって支配されているのではなく、変形した天体の三軸幾何の反映であることを証明する[A.9]。地球物理モデルは空間パターンを次のように解釈する[A.9]。

1. 自転軸の均衡（極対赤道）：回転扁平化の球形化・収縮モデルが定めるとおり、極は赤道上の点（地球直下点と先行点）を上回る顕著な密度過剰に定まる[A.9]。マスク後、両極の平均は赤道上の二つの側（先行と後行）の平均の1.12倍である[A.9]。

2. 地球線軸の非対称性（自由な頭部対接触円板）：地球線軸の二つの端はまったく異なる振る舞いを示す[A.9]。反地球端（遠い側）は高い密度過剰（221）にあり、極の水準と完全に一致する[A.9]。一方、地球直下端（近い側）は系で最も疎な領域である（148）[A.9]。

- **物理的メカニズム：**この差は、地球に接続していた間の若い月の形態的構造と正確に一致する[A.9]。反地球端は「自由な頭部」（自由なドームの頂部）として振る舞い、球形化の間に収縮も力学的消去も経験しなかったため、一貫して極の水準にある[A.9]。一方、地球直下端は、洋ナシ構造と地球との物理的接触の円板と配置の中心に重なっており、そこでは高い源圧力の流れが、天体の全球的形状とは無関係の力学的理由で元の記録を枯渇させた（A.9.2で解析）[A.9]。

これらの応力の組み合わせは、極軸（c）の周りで対称な回転扁平化を受けると同時に、地球の重力による内向きの引力と遠心力による外向きの引力の間で動径軸（a）に沿って極端に引き伸ばされた天体を描き出す[A.9]。この構造は、物理的順位を満たす正確な三軸形状を定義する。地球方向の長軸（a）、軌道ベクトルに沿った中間軸（b）、極を通る短く縮まった軸（c）である

[A.9]。自由な潮汐天体の理論形状（C.2）は、同一の比の順位を正確に再現する（極対地球直下、側面対地球直下、極対側面でそれぞれ1.66、1.56、1.06の比）[A.9]。

クレーター記録からの幾何学的形状指標の決定

仮想的な形状を仮定する代わりに、球形化と体積減少の方程式（C.3）により、天体の元の寸法を実証的なクレーター過剰の記録から直接読み取ることができる[A.9]。

- 全体集団の形状の復元（$\geq 20\ \mathrm{km}$）：地球線の両端における密度過剰の値（自由な頭部効果と正規化された配置を組み合わせ、側面と地球直下点に対して1.12と1.30の過剰比を示す）を当てはめると、球形化の後期段階における元の三軸形状として$1.37 : 1.15 : 1$が得られる[A.9]。
- **独立した統合検定：**$1.37 : 1.15 : 1$の形状の完全な球構造への理論的な球形化は、完全に独立に、30°の極冠と赤道帯の間のクリーンな密度比として1.21を予測する[A.9]。この予測値は、D.1のクリーンな計数の枠組みで現場で測定された実証的密度比（$1.19-1.20$）と、調整なしで完全に一致する[A.9]。月の地殻のまったく異なる二つの地理的領域が、一つの幾何学的方程式によって首尾よく読み取られ整合させられる[A.9]。
- **大型クレーターからの年代的ピーク形状の復元：**クレーター直径は粗い年代時計であるため、最大のクレーターは最も初期かつ最も極端な変形段階を反映する[A.8.5, A.9]。60–100 kmおよび60–300 kmのサイズクラスについて六軸データを処理すると、約$2.1 : 1.2 : 1$および約$2.0 : 1.3 : 1$の形状が得られる[A.9]。各キャップのサンプルが限られている（わずか13–68個）ことに由来する局所的な不確かさにもかかわらず、六軸とクリーンな帯を統計的分散マトリックス（C.3に詳述する表）で共同して解析的に統合すると、系の扁平化ピークの形状値$1.8 : 1.4 : 1$（周期5.5時間で回転するMaclaurin楕円体の形状）の周りに正確に収束する[A.9]。

A.9.1 軌道非対称性：後行側対先行側

軌道方向軸の二つの端は、Part Aで適用したすべての空間解析指標において一貫した顕著な統計的差を示す。異常の向きは符号の反転なく確固として保たれ、定量的な振幅は切断の幾何に応じて変化する[A.9.1]。

検討するクレーター指標（10^6 km^2あたりの≥ 20 km）	後行面（90° E）	先行面（90° W）	実証的比（後行／先行）	有意性と空間構造
30°のキャップ（完全な生のカタログ）	253	129	1.96	極端な過剰（ほぼ2倍）[A.9.1]。
30°のキャップ（マスク適用後）	252	174	1.45	約5σの強さで生き残る（完全に有意）[A.5.3, A.9.1]。

検討するクレーター指標（10^6 km²あたりの≥ 20 km）	後行面（90° E）	先行面（90° W）	実証的比（後行／先行）	有意性と空間構造
30°の帯（完全な生のカタログ）	237	154	1.54	生の帯のレベルで有意な非対称性[A.9.1]。
30°の帯（マスク適用後）	219	204	1.07	1σの水準に減衰（偶然の範囲内）[A.5.3, A.9.1]。

- **対照群（≥ 40 km）：**30°のキャップでは、生の状態で百万km²あたり84対47、マスク後の状態で92対61の値が測定され、古いクレーターにおけるパターンの安定性を裏付ける[A.9.1]。
- **前面掃引メカニズムの排除（The Shielding/Sweep Effect）：**実証データは単純な物理的予想を覆す。粒子や塵の流れの中を宇宙空間で移動する惑星天体は、高速で走る車のフロントガラスがリアウィンドウに比べて多くの虫を集めるように、その飛行の前面（先行面）でより高い衝突密度を受けるはずである[A.9.1]。月は完全に逆の異常を示す。先行面が系で最も疎で空疎であり、この知見は宇宙空間からの直接的な掃引を排除し、内部的・動的な地球物理学的メカニズムを要求する[A.9.1]。
- **キャップと帯の違いの説明（空間的希釈効果）：**帯におけるマスク後の比の崩壊（1.54から1.07へ）とキャップにおけるその存続（1.45）の対照は、30°の経度帯が極から極へ途切れなく広がり、それによって局所的な異常を高緯度の通常の地殻面積と平均化し希釈することに由来する[A.9.1]。一方、キャップは中核点の周囲の半径約910 kmの該当面積セルを正確に区切る[A.9.1]。したがって、過剰は経線全体の全球的な性質ではなく、東経90°の座標の周囲に固まった集中的な地理的集中であると定められる[A.9.1]。

A.9.2 地質学的相関：海と玄武岩表面の分布

東経90°の周囲の局所的異常を分離すると、形態的な変動についての問いが生じる。この面積セルには、反対側に存在しない何があるのか[A.9.2]？LROCの海ポリゴンを30°のキャップの幾何と正確に交差させると、次の定量的指標が得られる[A.9.2]。

30°のキャップ内の地質学的指標	東経90°の周囲（後行）	西経90°の周囲（先行）	実証的比
孤立した海の単位の数（ポリゴン）	132	63	2.10
海の総面積（km²）	205,830	279,470	0.74
うちOceanus Procellarum盆地の面積	—	192,134	—
その側自体の海の面積（Procellarumを除く）	205,830	87,336	2.36

- 各側の地質構造の目録：
  - **後行側（90° E）：**Mare Marginis、Mare Smythii、Mare Undarum、Mare Spumansの構造が集中し、さらにクレーターArtamonov、Joliot、Hubble、Lomonosovに小さな開口部がある[A.9.2]。

    - **先行側（90° W）：**Orientale盆地系の構造（Mare Orientale、Lacus Veris）とOceanus Procellarumの極西縁部が集中する[A.9.2]。
- **接触盆地（Oceanus Procellarum）の偏りの中和：**Procellarumの構造は巨大な玄武岩平原（独立したマグマ供給ドームをもたず、地球が放射した熱で融解した地殻）であり、地理的には軌道上の先行面ではなく、若い月と母天体との接触域に属する[A.9.2]。この接触域（基部幅3,000 km）の中心は24.1° N、335.2° Eに位置し、その内部にMare Imbrium盆地――地球からの主要な供給開口部――を含む[A.9.2]。Procellarumの領域は幾何学的な引き伸ばしによってのみ先行キャップに入り込んでいるため、それを除外すると両側の開口部の真の比が明らかになる。後行側は先行側に比べて、独立した海の面積で2.36倍、開口部の数で2.10倍の過剰をもつ[A.9.2]。
- **原初の指標の一致：**後行キャップから、そこに入り込んだ近い側の海の縁（Mare CrisiumとFecunditatis平原）を取り除くと、残存面積は170,839 km²となり、先行側の87,336 km²と対比される[A.9.2]。この数値は開口部の面積比1.96をもたらす――これは同じキャップにおける元の生のクレーター密度比（1.96）と完全に同一の値である[A.9.1, A.9.2]。この数値的近さは、直接的な物理的関係を要求する確固とした観測である。クレーター過剰をもつ面は、まさに独立した海の過剰をもつ面である[A.9.2]。

A.9.3 形態的収支の方程式：放出・供給開口部としての海

次の科学的パラドックスは解決を要する。なぜ最もクレーターに富むセクターが海の過剰をもつセクターであり、一方で海そのものはクレーターのない若い床面なのか[A.9.3]？答えはLEFモデルの力学に基づく[A.9.3]。

1. 放出と回帰のメカニズム（Paper 6）：モデルの枠組みでは、各海は活動的なマグマ供給ドームの上の地殻開口部である[A.9.3]。これらの開口部は膨大な量の物質を上方へ放出し投げ出した[A.9.3]。投げ出された物質はその運動エネルギーと角運動量を保ち、弾道飛行を経て、2から5 km/s（まさに開口部を離れた速度）で地殻に戻って着地した[A.9.3]。これらの着地は初期段階では源の開口部の周囲半径50から1,000 kmで起こり、後に天体の球形化と密集化に伴って縮小した[A.9.3]。

2. 放出開口部の双方向効果：海は地殻の記録に対して二つの逆向きかつ同時のベクトルで作用する。回帰物質によってその周囲に衝突クレーターを生み出す一方で、海自身の床は熱いままで、その上に刻まれたクレーターを溶かしリセットする（床が凍結し固定されたのは分離後のみ）[A.9.3]。現場の幾何学的記録は、形態的収支の方程式によって正確に表される。

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

海の境界の外側では熱的消去の項はゼロになり、回帰物質の項は最大となる。内側では消去の項が支配し、分子をゼロにする[A.9.3]。

マスクの作用の非対称性：

この方程式は、マスクの適用（A.3）がなぜ値を非対称に変えるのかを説明する[A.9.3]。

- **後行側（90° E）：**残存密度は完全に一定のままである（253から252へのわずかな変動）[A.9.3]。この知見は、このセクターの海の外側の表面が、回帰物質の主要な着地域であるため、すでにキャップ全体とまったく同じくクレーターで飽和し密であったことを証明する[A.9.3]。マスクは海で消されたものを復元するのではなく、固い着地面積を分離するだけである[A.9.3]。
- **先行側（90° W）：**残存密度は129から174へ跳ね上がる[A.9.3]。この上昇は、マスクがそこから空のProcellarumの領域とOrientaleの床を除去し、それによってセクターの限られたクレーター数の分子に比べて多くの面積の分母を差し引いたことに由来する[A.9.3]。

A.9.4 後行側の密集化メカニズムの統合

後行側に保存されたクレーター過剰は、同じ動的方向に作用する二つの独立した物理的メカニズムの組み合わせによって説明される[A.9.4]。

1. 局所的な回帰物質の分布のメカニズム：

弾道物質の飛行のスケール（最大約1,000 km）は30°のキャップの幾何学的寸法（≈ 910 km）と正確に一致し、効果がキャップでは保たれ、長い帯（飛散物が届かなかった原初の地盤と面積を平均化する）では崩壊する理由を説明する[A.9.1, A.9.4]。力学的関係は厳密な論理連鎖として定義される[A.9.4]。

構造における開口部（海）の集中の増大 → 投げ出され戻ってくる物質の体積の増大 → その周囲の地殻における例外的なクレーター密度

放出の履歴、クレーターの生成量、飛行の幾何の完全な定量計算は、本論文のPart E.3とPaper 6のPart Kで展開し詳述する[A.9.4]。

2. 動的な自転遅れのメカニズム（Lag Effect）：

接続段階の間、月は回転ロックを維持し、地球と同時に回転した[A.9.4]。天体表面の他の領域にある放出開口部から勢いよく上方へ投げ出された物質は、系の速い回転速度（周期5.5時間）に対して物理的な遅れを経験した[A.9.4]。この力学は、回転する回転木馬の床から真上にボールを投げるのに似ている。本体は前方へ進み、落ちてくる物質は比喩的に言えばその出発点の後方に着地する[A.9.4]。したがって、軌道上の後部（後行側）は動的な運動量の捕捉器として機能し、

自らの元の開口部からの回帰物質に加えて、天体のあらゆる部分から放出され後方に着地した残余の物質を受け止め吸い込んだ[A.9.4]。

A.10 独立した空間対象としてのSouth Pole–Aitken盆地（SPA）

双極データの処理の過程で、South Pole–Aitken盆地は受動的な除外要素にすぎないのではなく、固有の内部構造とその内部における集団分布の有意な不均一性をもつことが判明した[A.10]。盆地は遠い側で幅約2,400 kmにわたって広がり、南の極冠の奥深くまで入り込んでいる（全極冠面積の24%を覆う）[A.10]。

本研究は盆地について単一の全球平均を用いることを退ける。単一の一枚岩的な数値を適用すれば深刻な方法論的歪みが生じるからである。完全に空の中心と通常の高地の縁を合わせた平均は、あらゆる地点で中程度に乏しく均質な盆地という地殻の錯覚を示すであろう[A.10]。したがって、厳密な学術的正確さを保つため、A.10は盆地の構造を分離し、その幾何学的中心点から縁に向かって外側へ段階的に広がる一連の連続的な動径測定を行い、Paper 7のクレーター記録の未解決の問いを閉じることを目指す[A.10]。

A.10.1 South Pole–Aitken盆地（SPA）の動径解析の方法

South Pole–Aitken盆地の内部構造的不均一性を解読するため、盆地の幾何学的中心座標は、除外マスクの作成に用いたものと同じパラメータに従って定めた。南緯53°、東経191°、外縁直径は厳密に2,400 kmと定義する[A.10.1]。

- **推定角半径：**直径2,400 kmは物理半径1,200 kmを意味し、これを月の半径（$1,737.4\ \mathrm{km}$）で割ると、盆地の中心から縁までの弧角39.57°が得られる[A.10.1]。
- **計数セルの構造（環への分割）：**盆地を現実を歪める単一の値に平均化する代わりに、空間を4つの内側球面環と2つの外側対照環に分割した。$0-10^\circ, 10-20^\circ, 20-30^\circ,$と$30^\circ-39.57^\circ$（縁まで）、そして縁の外側で$39.57^\circ-50^\circ$と$50^\circ-60^\circ$である[A.10.1]。
- **孤立した領域と球面面積の計算：**入れ子キャップの系列とは異なり、ここでの環は入れ子ではなく、各行は孤立した独立の面積セルを表す[A.10.1]。面積は次の空間方程式で計算する。

$$A = 2\pi R^2 (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

係数$\cos\theta_1 - \cos\theta_2$は球の曲率を補正し、中心から遠い幅$10^\circ$の環が、中心に近い同じ幅の環よりも面積が大きくなることを定める[A.10.1]。

- **局所的な基準尺：**この章の基準値（1.00）は、盆地の縁のすぐ外側の最初の対照環（$39.57^\circ-50^\circ$）で測定された密度として定義する[A.10.1]。この選択は局所的かつ意図的である。縁の外側の残存地盤は同じ緯度、同じ天体の遠い側にあり、それによってA.1–A.9の極の

過剰と経度非対称性の影響を中和・除去し、盆地自体の地質学的異常のみを分離する[A.10.1]。

SPAの中心の周囲の環におけるクレーター密度データのまとめ（A.10）

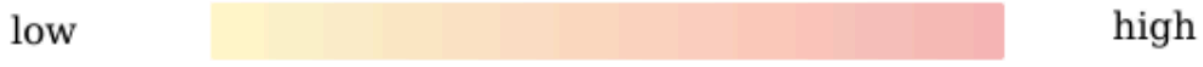
以下に、≥ 20 kmの群と≥ 40 kmの群について計算した、6つの独立した環で得られた正確な数値指標を示す[A.10.1]。

SPAの中心からの距離区間	構造内の地質学的位置	環の面積（10^6 km^2）	$N_{\geq 20}$	密度≥ 20	局所比（≥ 20）	$N_{\geq 40}$	密度≥ 40	局所比（≥ 40）
0 – 10°	SPA内部（中央の中核）	0.288	38	132	0.59	15	52	0.69
10 – 20°	SPA内部	0.856	165	193	0.87	58	68	0.90
20 – 30°	SPA内部	1.397	279	200	0.90	98	70	0.93
30 – 39.57°	SPA内部、縁の境界まで	1.806	364	202	0.91	129	71	0.95
39.57°の縁	・・力学的な縁の境界・・	—	—	—	—	—	—	—
39.57 – 50°	盆地の縁のすぐ外側	2.428	540	222	1.00	183	75	1.00
50 – 60°	SPA系の範囲の外側	2.708	575	212	0.95	196	72	0.96

- **数値カラースケール：**≥ 20 kmでは範囲は132から222、≥ 40 kmでは百万km^{2}あたり52から75個である[A.10.1]。比率は丸めていない計数データと面積データから計算している[A.10.1]。

A.10.2 最小の焦点としての中央域（段差構造）

密度の列と空間プロファイル（図8）の解析から、次の主要な科学的知見が得られる。



色の凡例：黄色（「低」）から赤（「高」）まで。

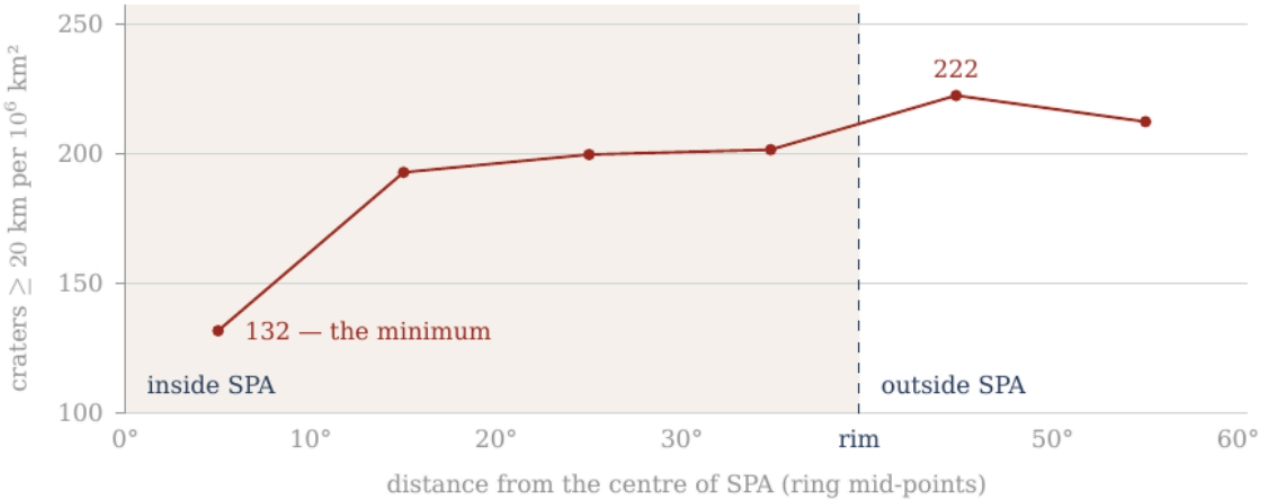


図8. South Pole–Aitkenの中心の周囲の6つの別々の環における20 km以上のクレーターの密度（A.10）。中央域はプロファイルの最小である。密度は10–20°の環ですでに上昇し、縁に向かって周囲の値に近づく。網掛け部分は盆地の内部、破線はその縁である。（図中：縦軸――「百万km²あたりの20 km以上のクレーター数」；横軸――「SPAの中心からの距離（環の中点）」、0°、10°、20°、30°、50°、60°と「縁」に目盛り；注記――「SPA内部」、「SPA外部」；赤い曲線上に――「132――最小」と222。）

- **中核の最小円板：**記録の絶対最小は、地理的な中央中核環（$0{-}10^\circ$）の内部にあり、それは（特異点としてではなく）約288,000 km²の面積に広がる広い区域である[A.10.2]。この面積セル内では直径≥ 20 kmのクレーターがわずか38個しか数えられず、密度は百万km²あたり132個である[A.10.2]。
- **周辺への跳躍のベクトル：**中核円板の外側では、密度は穏やかな線形勾配（斜面）で上昇するのではなく、明確な段差という力学的振る舞いを示す[A.10.2]。第2の環（$10{-}20^\circ$）への移行ですでに密度は193へと急激に跳ね上がり、盆地内部の残りの部分（20°から縁まで）では200と202というほぼ等しい高い値で安定する[A.10.2]。2,400 kmの縁を越えると、残存密度は百万km²あたり222に上昇する[A.10.2]。
- **定量的な欠損係数：**中央中核の密度は縁の外側の対照地盤に対してわずか0.59の比であり、これは盆地中心のクレーター記録における約41%という極端な相対的欠損を反映する[A.10.2]。

A.10.3 対照群（≥ 40 km）の較正と不確かさの区間

大型クレーターの群（≥ 40 km）は形態的傾向を正確に再現し、結果の向きの一貫性を裏付ける[A.10.3]。

- 中核の密度は52であり、盆地の外側部分では68–71の一定範囲に上昇し、縁の外側で75の値に達する[A.10.3]。中心と残存する周囲との比は0.69に定まる[A.10.3]。

- **限られたサンプルの分解能の制約：**中央中核では直径$\geq 40\ \mathrm{km}$のクレーターがわずか15個しか数えられなかった[A.10.3]。偶然の分散誤差と計数の自然な変動は計数の平方根（$\sqrt{N}$）として増大するため、サンプルが小さくなるほど誤差の相対的な統計的重みは大きくなる[A.10.3]。15個のサンプルは38個のサンプルよりもはるかに広い不確かさを伴う[A.10.3]。したがって、40 kmの群は曲線のベクトルを確認するための定性的な管理手段としてのみ用い、方程式上の定量的決定は20 kmの群に依拠する[A.10.3]。

A.10.4 クリーンな計数の手順（A.11）への動的含意

実証的知見は、SPA盆地を一枚岩的な「欠損」という用語の下で一体として定義することが科学的正確さを損なうことを証明する。クレーターの乏しさは物理的に中核区域の内部にのみ限定され集中しているからである[A.10.4]。盆地内部の外側の3つの環（10°から縁まで）は中心よりも有意に高い密度値（193–202）を示し、周囲の通常の高地背景の水準に近づく[A.10.2, A.10.4]。

この構造的洞察は、A.11とD.1のクリーンな計数の手順を理解する上で不可欠である[A.10.4]。

- 均衡のとれたクリーンな計数の枠組みでは、SPA盆地はその中心が乏しくデータを歪めるため、全体が計算から除外される[A.10.4]。
- **この一枚岩的なフィルタの適用は統計的な代償を払う：**乏しい中心（必要な消去の項）を計算から除くと同時に、クレーターに乏しくなく正常な地殻記録を保っている外側の3つの環も一緒に除外してしまう[A.10.4]。
- **欠損が盆地の中心部に限定されるという証明は、観測的結論の範囲を画定する：**SPA盆地の内部には、クレーター密度が低く明らかにリセットされた広い中央区域が存在し、一方で周辺部分と縁の地盤は深刻な消去を受けずに生き残った[A.10.4]。区域の詳細な非円形の幾何、その正確な物理的境界の定義、およびその地球力学的起源の解読という問いはPaper 7の目的を超えるものであり、その形成の完全な説明はPaper 8の章に委ねられる[A.10, A.10.4]。

A.10.5 研究の接点：Paper 8との接点

South Pole–Aitken盆地の内部にクレーターに乏しい中核区域が存在するという形態的知見は、本論文（Paper 7）における極のクレーターの管理検定から独立に浮かび上がった[A.10.5]。したがって、異常の特定とその数値的定量化は、本研究の実証的観測の記録の不可分の一部である[A.10.5]。

しかし、この中央の最小の存在が確立されたことは、系に新たな物理的・地球力学的な問いを提起する。なぜSPA盆地の内側の地理的中核は、盆地の周辺の環と外側の縁の領域に比べてこれほど例外的に低いクレーター密度をもつのか[A.10.5]？

科学的シリーズの各部の間の構造的な役割分担

厳密で抑制された学術的構成を保つため、シリーズの各部の間に明確かつ厳格な役割分担を定め、Paper 7の範囲を画定する[A.10.5]。

- **Paper 7（本論文）の役割：**本論文の解析上の役割は、この時点で完全に果たされ終了する[A.10.5]。本論文は形態的現象を特定し、それを別々の環で正確に定量化し、証明された観測的判断を下す。SPA盆地の広い中央域は、測定された動径クレーター密度プロファイルの絶対最小点である[A.10.5]。Paper 7は、この謎を解読するための物理的メカニズムを提案することを意図も試みもしない[A.10.5]。
- **Paper 8（SPA盆地研究）の役割：**メカニズムと力学の問いの解決はもっぱらPaper 8に委ねられ、そこではSouth Pole–Aitken構造が研究と解析の中心的対象となる[A.10.5]。Paper 8は次の補完的データを展開し検討する。
  1. 乏しい領域の詳細な非円形の幾何（盆地の楕円率と構造的非対称性の指標）[A.10.5]。
  2. 絶対的な密度最小点の正確な位置座標[A.10.5]。
  3. 月面上の潜在的な対蹠関係（Antipodal Relations）と結びつき[A.10.5]。
  4. 盆地の例外的な構造の形成を説明しうる地球物理学的・動的メカニズム[A.10.5]。

厳格な方法論的明確化

この章に示すすべての値と数値データは、Part A全体を通じて固定データベースとして用いるRobbinsカタログ（2019）から一貫して導き、処理したものである[A.10.5]。中央中核の10°の境界の定義は、内側の環を定義するための解析的な分割要素にすぎず、クレーター欠損区域の証明された物理的または地質学的境界として提示あるいは解釈されるものではないことを厳格に強調する[A.10.5]。

A.11 クリーンな計数の方法と実証的測定の限界

この節は、Part Aのすべての計数の背後にある力学的規則と構造的基準をまとめ、本論文の主要かつ公式な比の式の区間を定義する[A.11]。解析は表面を正規化し、地質学的偏りを分離し、データベースの方法論的制約を枠づけることを目的とする[A.11]。

1. 比較領域の定義（空間幾何）：

- **極冠（目標セル）：**緯度60°以上から90°まで（北と南の両方で）途切れなく定義される[A.11]。
- **赤道帯（基準セル）：**赤道の周囲の緯度$|\phi| < 15^\circ$の範囲で定義される狭い全球帯[A.11]。この帯は、十分に広いクレーターサンプルを保持する最も狭いセクターである。系で最も鋭くクリーンな対比（Contrast）をもたらす。というのも、そこでは若い月の球形化と体積減少のベ

クトルが力学的最大に達するからである（極は経線の決定的な合流点であり、赤道はそれらから最も遠い領域である）[A.11]。

- **角度管理の較正：**赤道帯を$|\phi| < 30^\circ$の範囲に広げると（図9の明るい青）、ほぼ同一の全体結果（1.12対1.11）が得られるが、収縮効果が穏やかな中緯度を取り込むため、構造的対比を希釈し覆い隠す[A.11]。二つの帯の間の数値的一致は、異常の存在そのものが頑健であり、セクター幅の恣意的な選択に依存しないことを証明する[A.11]。

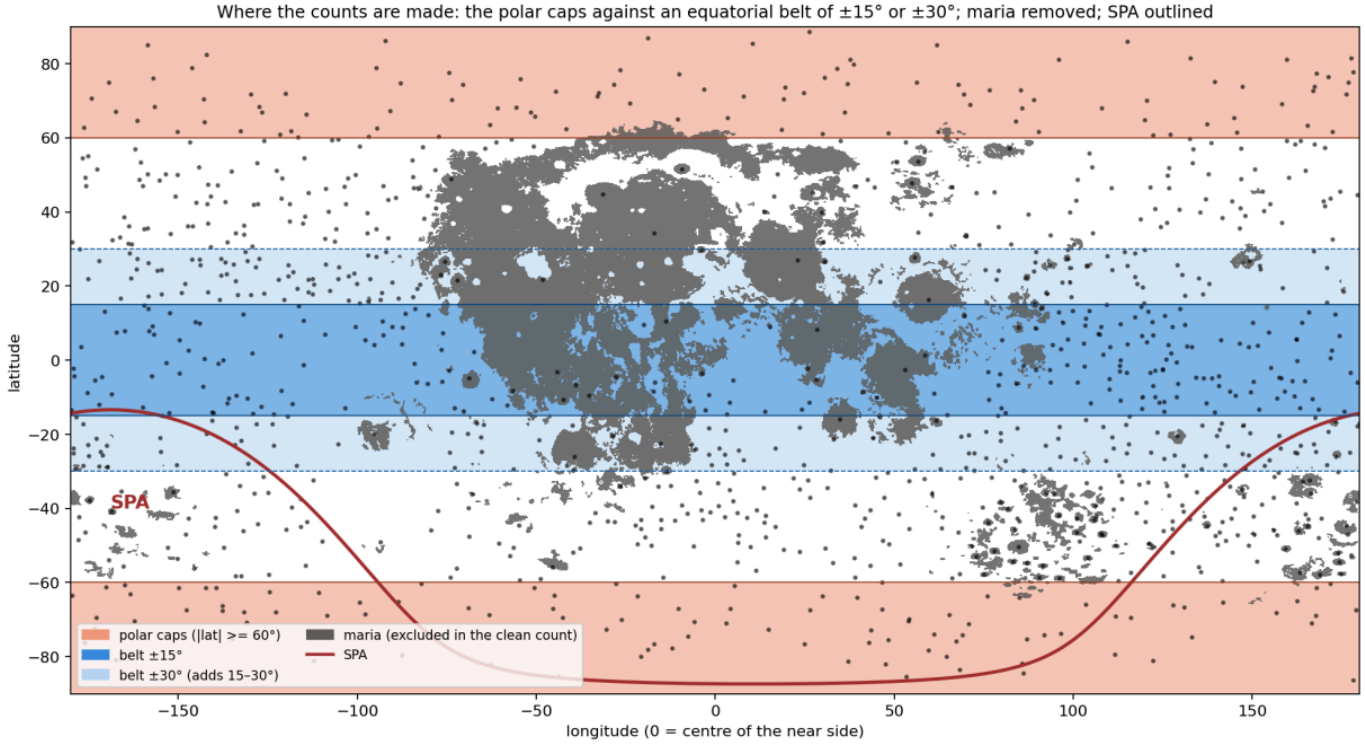


図9. 計数を行う場所：極冠（オレンジ）対±15°の赤道帯（濃い青；比較用の±30°の帯は明るい青）。海（灰色）は両側から除外される。South Pole–Aitken（赤い輪郭線）はクリーンな計数から除外される。点：60 km以上のクレーター。

均衡のとれたクリーンな計数の手順（偏りの除去）

公正かつ中立的な比較を行うには、物理的に、類似した発達履歴をもつ地殻単位同士（古い地盤対古い地盤）を比較する必要がある[A.11]。そのため、記録を逆向きかつ対立する方向に偏らせる二つの地質学的表面を、同時かつ均衡的に除去する[A.11]。

1. 海と玄武岩平原の系（灰色）：元の記録が熱的に消去されリセットされた若い床面[A.11]。これらの領域は低緯度に集中し、赤道帯の22%を占めるが、極冠ではわずか1%にすぎない[A.11]。生の計数にこれらを含めると、赤道の分母の密度が人為的に下がり、極の比が誤って膨らむ（生の比1.32）[A.7, A.11]。

2. South Pole–Aitken盆地（赤い輪郭線）：その中核の中心で初期のクレーター集団を力学的に消し去った巨大衝突構造（A.10）[A.11]。盆地は遠い側にあり、全極冠面積の24%（主に南）を

覆う[A.10, A.11]。生の計数にこれを含めると、極の分子が人為的に下がり、比が赤道側に有利に偏る[A.11]。

3. 正規化された収支：これら二つの要素を式の両側から一度に差し引くことで二つの逆向きの偏りが中和され、極と赤道の両方で、履歴が安定した原初の高地地殻（Highlands）が残る[A.11]。本論文の結論（D.1–D.2）はこの均衡のとれたクリーンな計数に確固として依拠し、系の比の値を1.20 ± 0.05に定める[A.7, A.11]。

計数の五つの知識上の制約と解析上の限界

厳密で抑制された学術水準を保つため、本研究はクレーター計数が証明しうることを制限し画定する五つの基本規則を明示的に定める[A.11]。

- **履歴的蓄積の規則（Accumulative Record）：**今日現場で見えるクレーター記録は累積的な関数である[A.11]。殻が地球の上で凍結し記録を集め始めて以来刻まれたすべてのクレーターは、後の表面（海または盆地）が物理的にそれを消し去らない限り、そこに保存されている[A.11]。現代の計数は単一の年代段階ではなく、すべての時期の集団の総和を反映する。極の密度過剰は、この全体背景の上に加わった力学的パターンとして解析される[A.11]。
- **直径閾値の制約と飽和の危険（Saturation Limit）：**識別の完全性とデータの品質は、クレーターの大きさの関数として大きく変化する[A.11]。40 kmの閾値以下では、カタログの完全性は地盤の種類と二次クレーター（衝突後の破片の群れ）の混入の影響を受ける[A.11]。したがって、$\geq 20\ \mathrm{km}$のクラスを数値の導出に用い、$\geq 40\ \mathrm{km}$のクラスを符号の向きを確認する管理手段として用いる[A.11]。20 kmという厳格な閾値の下では比較を行わない。そこでは二次クレーターが支配し、表面は飽和状態（新しいクレーターが古いものを同じ速さで消し去り、計数が増えなくなる平衡）にあるからである[A.11]。
- **光学的偏りと太陽照明の中和：**極では太陽光線が地平線に対して低い角度で当たり、長大な影を落としてあらゆる溝や小さなクレーターを際立たせ、赤道帯よりもはるかにクレーターの多い領域であるかのような視覚的錯覚を生む（夕暮れ効果）[A.11]。この光学的偏りを防ぐため、本研究は画像や写真の使用を退け、影ではなく実際の地盤を測定する地形データとデジタル標高地図のみに依拠する[A.11]。
- **接触盆地の背景の存在：**Paper 13の異常（接触域における近い側の最小）は、報告するすべての配置の下に基本的な背景として存在する[A.11]。極の過剰はそれに対して測定されるものであり、それに取って代わるものではない。六軸モデル（A.9）は二つのパターンを同時に提示し均衡させる[A.11]。
- **データベースの一様性の要件：**すべての密度データは、月全体で一様な解像度をもつRobbins（2019）の全球幾何学的カタログから取得する[A.11]。比較上の歪みを防ぐため、本研究は、詳細度の不均等な歴史的資料（近い側が遠い側より何倍も密）から編纂された古典的な

地質図の使用を退ける[A.11, D.3]。有効な科学的比較は、天体の二つの半分が同じ方法、同じ測定手段で計数されるときにのみ成立する[A.11]。

記述段階の終了と説明の検定への移行

A.1–A.11の完了とともに、本論文の記述部分は完全に閉じられる[A.11]。五つの空間的段階が次のデータベースを確立した。

- 高緯度における顕著な密度過剰の特定[A.11]。
- 経度非対称性（東／西）からの極のパターンの完全な分離と隔離[A.11]。
- 厳格な地質学的除外マスクの制約下でも双極的効果が頑健であることの確認[A.11]。
- キャップの内部構造の解読と、中核が統計的同等性へ収束することの証明[A.11]。
- 古代の三軸天体の存在を裏付ける一貫した幾何学的順位への傾向の統合[A.11]。
- SPA盆地の中央の最小の分離と定量化、およびそのPaper 8の解析への移管[A.11]。

ここから先、科学的論証はその姿を変え、実証的記述の問い（現場に何がどこにあるか）から物理的メカニズムの問い（何がこのようなパターンを生み出しうるか）へと移る[A.11]。本論文の以降の章で検討するあらゆるモデルや代替仮説は、観測によって定められた六つの厳格な境界条件を、逸脱の余地なく満たさなければならない[A.11]。

> **1.** 両極域で同時に見られる高く例外的なクレーター密度
>
> **2.** 二つの分離した直径閾値（20 kmと40 km）における傾向の一貫した再現
>
> **3.** 海と盆地のマスク適用後も端の過剰が完全に生き残り頑健であること
>
> **4.** マスクに対する北と南の応答の差動的な変動の説明（南におけるSPA盆地の除去）
>
> **5.** キャップの残存する内側中核における類似した密度値への形態的収束
>
> **6.** 六軸の順位の保存、そこでは地球直下点が最も疎なキャップとして定まる

PART B

Part B——答えに至る前に試みたこと

Part Aは密度異常を定量的かつ空間的に定義した。月のクレーターは赤道帯よりも両極域で有意に密であり、その効果は単一の特異点としてではなく、表面全体の環の周りに全球的な形で組織されている[B]。Part Cでは、科学的解決として提案する球形化と力学的収縮のメカニズムの地球力学的方程式を展開し提示する[B]。

この章（Part B）は予備的なメカニズム検討の段階であり、研究の過程で検討され退けられた六つの代替仮説と解釈を提示する[B]。それらの力学的棄却こそが研究を球形化という解決へ導い

た。六つの失敗を総合的に解析すると、系の物理がただ一種類の原因の余地しか残さないことが証明されるからである[B]。

四つの構造的問いのマトリックス：

各代替仮説は、Part Aの観測データから直接値が導かれる四つの厳格な問いに対して、一貫して淡々と検討される[B]。

1. 符号検定（Sign Test）：提案される物理的メカニズムは、赤道に対して極に密度過剰を実際に生み出すのか、それとも逆に作用して極を疎にするのか[B]？（極を疎にするメカニズムは直ちに門前で棄却される）[B]。

2. 大きさの検定（Magnitude Test）：動的な符号が正しい場合、そのメカニズムは測定された実証的比の値——生の計数で1.32、クリーンな計数で1.20 ± 0.05——を、クレーター直径が大きくなるにつれての有意な上昇傾向（D.1–D.2）とともに生み出せるか[B]？

3. 形状検定（Morphology Test）：そのメカニズムは、密度過剰を観測されたとおりの正確な地理的空間——両極に同程度に固まり、六軸の三軸順位（A.9）に従って配置された——に置き組織するか[B]？

4. マスク検定（Mask Test）：そのメカニズムが生み出す密度過剰は、Part Aの残存計数で実際に生き残るのと同じく、地質学的マスクの適用（海、大型盆地、SPA盆地の式の両側からの除外）を生き延びられるか[B]？

検定は最も粗いもの（符号）から最も繊細なもの（マスク）へと方法論的な順に並べられており、そのため大部分の仮説は解析の早い段階で決着し棄却される[B]。

B.1 古い高地での保存（Highlands Preservation Hypothesis）

解釈の定義：

この仮説は、極の密度過剰は表面の保存の程度と変化する地質学的年代の反映にすぎないと主張する[B.1]。極域は、近い側の低緯度で初期の記録を消し去り覆い隠した玄武岩平原と暗い海の後期の火山的氾濫活動を経験しなかった、古く原初的な高地地殻（Highlands）である[B.1]。したがって、極が密なのは、何らかの動的メカニズムが能動的にクレーターをそこに集中させたり集めたりしたからではなく、より古く内因的な変質を受けなかったからである[B.1]。クレーター密度は表面の相対年代を決める古典的指標として用いられるため、これは惑星科学界で一般的な第一の説明である[B.1]。

仮説の形態的予測（何を予想するか）：

このモデルは、密度グラフが面積セルの年代と保存の程度に線形に従わなければならないと定める[B.1]。密度は、氾濫を受けなかった高地地殻の単位全体にわたって完全に一様かつ均質でなければならず、若い海や盆地が広がる場所でのみ低い値（窪み）を示さなければならない[B.1]。同じ年代の古い高地は空間的に一様であるため、この仮説は異常な中心や頂点の存在を排除する[B.1]。もし熱的保存が唯一の要因であったなら、極は天体上の同じ年代の他のあらゆる高地と同一の値を示し、全球の密度地図は集中的なピーク曲線のない平坦な台地と局所的な窪みから構成されていたであろう[B.1]。

計数からの実証的知見の解析（現場が示すもの）：

地質学的保存の効果と海の熱的影響は完全に現実のものであり、確かに最大のスケールで月面を形作っている（Paper 13の露出域に反映されているとおり、そこでは遠い側が10^6 km^{2}あたり219個の生の密度をもち、縁の帯が164、地球直下の接触円板がわずか99である）[B.1]。しかし、Part Aからの三つの確固とした観測がこの解釈を否定し、その棄却をもたらす[B.1]。

1. 決定的なマスク検定の下での過剰の頑健性：A.3の除外マスクは、この仮説が依拠する要素――海ポリゴンと巨大盆地――をまさに計算から除外する[B.3, B.1]。この手順は分母を正規化し、式の両側で高地対高地のクリーンな比較を保証する[B.1]。もし保存の差が現象の唯一の原因であったなら、置き換えられた地殻を除去した時点で残存密度比は一様分布の値（1.00）にちょうど落ちたはずである[B.1]。実際には、生の比は1.32から1.11へ低下し（海の除去）、SPA盆地も中和した時点で1.20 ± 0.05という確固とした値へ再び上昇する[B.1]。比は1にリセットされず、大きなクラスでは1.53に至るまで、クレーター直径の関数として上昇傾向を示し続ける[B.1]。この同条件の手順を生き延びるいかなる密度差も、氾濫した地盤と原初の地盤の差に帰することはできない[B.1]。

2. 系で最も古い高地を上回る双極的ピーク：遠い側の頂冠（反地球点の座標の周囲）は、動的モデルにおいて最も古く安全な地殻単位であり、地理的に海の表面がほとんど触れていない[B.1]。マスク適用後、このセクターの密度は10^6 km^{2}あたり221個である[B.1]。一方、二つの残存極冠は有意に高い値を示す。北で233、南で246である[B.9, B.1]。極は形態的に最も古い高地の上に位置し、それと同列ではない[B.1]。もし地殻の年代的年齢が決定要因であったなら、遠い側の頂冠が全球の順位を先導するはずであった。現場の知見はこれを否定する[B.1]。

3. 原初的な北の中核における動径方向の集中（中心）の存在：頂点から20°の範囲に海ポリゴンもNeumannの盆地も入り込まない北極の空間内で、密度は均質で平坦ではなく、鋭い集中曲線を示す[B.1]。密度指標は広いキャップ（60°）の189から内側の15°のキャップでの百万km^{2}あたり300というピーク値まで連続的に上昇する[B.6, B.1]。一様で静的な高地地殻は、定まった地理的点に向かう動径方向の密度収束を生み出せない[B.1]。北の中核は、マスクによる除外を要する異質な地質要素を何も含まないため、この仮説を反証する最もクリーンな観測地点である[B.1]。

判定：

古い高地での保存の仮説は符号検定には合格するが、マスク検定と形状検定には完全に不合格である[B.1]。全球規模の広い空間変動（近い側対遠い側の順位など）は、静的な保存の関数としてではなく、洋ナシの先端の接触域の幾何（Paper 3）と、遠い側に集中する最も激しい弾道着地のベクトルの分布（Paper 6）によって説明される[B.1]。

本研究は、保存のメカニズムを、海の領域と若い衝突盆地が低い密度値を示すこと（記録のリセット）の物理的原因としてのみ保持し、極の密度過剰の源や説明としては保持しない[B.1]。Tychoクレーターの南にある近い側の古い高地が、15°の範囲で302個という例外的な密度を示すことは、古い領域の密度が年代的年齢のみの関数ではないことの、さらなる力学的な注意喚起である[B.1]。保存の仮説が物理的に答えずに残すものこそ、まさに本論文の研究の核心である。高地対高地の比較の水準で保たれ、天体の自転軸に固定された幾何学的中心をもつ有意な密度過剰である[B.1]。

B.2 接続時の回転扁平化（Rotational Flattening Hypothesis）

解釈の定義：

この仮説は、軸の周りを高速で回転する粘性／柔らかい天体は扁平な変形を経験するという力学的原理に基づく――空中で回すと引き伸ばされて平らになるピザ生地のように、遠心応力によって赤道帯に沿って広がり、極軸に沿って短くなる[B.2]。接続段階の若い月は地球と高速で同期して回転していた（周期約5.5時間）ため、顕著な全球的扁平化を経験した（C.1）[B.2]。最初の考えは、これらの押し付け応力が極域を物理的に内向きに押し、それによってその上に乗るクレーターを力学的に互いに近づけ、その密度を上げたというものである[B.2]。

形態的予測（何を予想するか）：

体積一定の扁平変形（物質が系に加わったり差し引かれたりせず、その配置だけが変わる状態）の物理的幾何は、密集化の予測とは完全に逆の振る舞いを示す[B.2]。

- **極の空間では：**上面と下面が押し潰されて物質を横へ広がらせ、極の平面内で表面の二方向の引き伸ばしを引き起こす[B.2]。
- **赤道の空間では：**表面は赤道の周に沿って引き伸ばされるが、経線の軸に沿って短くなる[B.2]。

その結果、単位面積あたりのクレーター数（ρ_{crater}）は極域で小さくなり疎になる。差動的な面積展開の式は、楕円体の軸比（a/c、ここでaは赤道半径、cは極半径）によって正確に定義される[B.2]。

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{(\mathbf{a}/\mathbf{c})^{\mathbf{2}}}$$

この式は、天体が扁平であるほど、その極は単位面積あたりのクレーターがより疎で空疎になることを定める（C.3で展開する球形化の式の完全な逆）[B.2]。扁平化のピーク（$a/c = 1.69$、密度1,300 $\mathrm{kg/m^3}$、回転5.5時間）および球形化の後期段階（$a/c = 1.20$、密度2,600 $\mathrm{kg/m^3}$、周期5.77時間）でのMaclaurin楕円体の軸比の値について、扁平化のメカニズムは極を赤道に対してわずか0.59および0.83という理論上の劣位に置いたであろう（それぞれ41%および17%の構造的欠損）[B.2]。

実証的計数が示すこと：

現場の物理データは極における顕著な密度過剰を示す（生の計数で1.32、クリーンな計数で1.20 ± 0.05の比）[B.2]。したがって、この仮説の力学的符号は根本的に誤っている。回転扁平化は頂点でクレーターを疎にするが、現場の観測はそこで最大の密度を示す[B.2]。

判定：

回転扁平化の仮説は符号検定に完全に不合格である[B.2]。弾性球を上下から押すと、上端の表面は縮まない――広がり拡大し、その上に刻まれた点は互いに遠ざかる[B.2]。

しかし、この仮説を逆方向に読むと、天体の全体的幾何を正しく捉えている。扁平化の段階で否応なく引き伸ばされ、後に応力の制約から解放された地殻表面は、極域で鋭く収縮する[B.2]。この逆の理解がC.3の力学的核心をなす[B.2]。この知見は研究の過程で根本的な方法論的転換をもたらした。扁平化を生み出す動的メカニズムを探す代わりに、扁平化を打ち消し解放する地球力学的過程（球への球形化の過程）の探索が始まったのである[B.2]。

B.3 潮汐によって短縮された極軸――Roche効果（Roche Tidal Stretching Hypothesis）

解釈の定義：

接続段階の間、若い月はRoche効果の下にあった――天体の内部が洋ナシ構造の先端に固定されたまま、近い側を内向きに引く地球の重力と、質量を外向きに引く共回転の遠心力との動的な差によって、その体積を地球線（動径軸a）に沿って引き伸ばす極端な潮汐応力である[B.3]。天体の体積はほぼ一定に保たれたため、動径軸の伸長は二つの垂直軸の縮小という代償を伴った[B.3]。回転系の中では、遠心項が軌道上の運動方向の軸（b）を安定させ保持するように作用したため、短縮と力学的崩壊の応力の大部分は極軸（c）に課された[B.3]。極は互いに向かって押され短縮され、代替的な考えは、その上のクレーターがそれとともに引き寄せられ密集したと主張する[B.3]。

形態的予測（何を予想するか）：

これらの潮汐応力の下での密度2,600 $\mathrm{kg/m^3}$の自由流体天体の幾何は、$1 : 0.637 : 0.601$という三軸の軸比（軸$a : b : c$について）として正確に計算される[B.3]。この構造は、地球方向に非常に長く極で極めて短い楕円体（潮汐軸の上に横たわる卵）を生み出す[B.3]。一様に分布したクレーターをもつ地殻にこの潮汐引き伸ばしの変形を適用すると、各面積セルの密度指標は収縮係数に反比例して変化する（C.3の値の完全な逆）[B.3]。

検討する空間セクター	Roche引き伸ばしにおける変化のベクトル	再球形化における変化のベクトル（C.3）
極域（短軸c）	0.83×（希釈と離隔）	1.21×（力学的密集化）
先行点と後行点（軸b）	0.88×（穏やかな希釈）	1.14×（穏やかな密集化）
地球直下点（長軸a）	1.38×（集中と密集化）	0.73×（拡大と希釈）

マトリックスを横に読むと、潮汐引き伸ばし応力の下で力学的に短縮された極軸は、回転扁平化のメカニズムとまったく同じく、その上の表面を広げ拡大することが証明される[B.3]。極は形状の中で物理的に最も引き伸ばされたセクターであり、そのためそこのクレーターは互いに遠ざかり疎になる（0.83）[B.3]。一方、地球線の端（地球直下点）は、表面が系の最大まで収束し密集する領域である（1.38）[B.3]。

実証的計数が示すこと：

現場の実際の観測は完全に逆の状況を示す。極は系で最も密な領域であり、地球直下点は6つの主要キャップの中で最も疎で空疎である（生の値94、マスク後の値わずか148）[A.9, B.3]。潮汐引き伸ばしのメカニズムは、これら二つのセクターでまさに逆の結果を予測する[B.3]。

判定：

Roche引き伸ばしの仮説は、密集化を生み出すメカニズムとしては符号検定に不合格である[B.3]。

しかし、物理的効果そのものは現実であり、その大きさはモデルの方程式の中に確固として保持されている。それはC.2の三軸の出発形状を定義し、そこから完全な球への地球力学的な再球形化こそが本研究の科学的な答えである[B.3]。Roche効果は接続した天体の変形と引き伸ばしのピークを定めることに責任を負う。それに続く球形化（引き伸ばしの解放と球への回帰）こそが、クレーターを物理的に動かし近づけるものである[B.3]。表の右の列（球形化のベクトル）を読むと、計数の順位が完全に一致して再現される。極が最大、側面が中間、地球直下点が最小の底である[B.3]。

B.4 極でのより強い重力（Polar Gravity Excess Hypothesis）

解釈の定義：

扁平な形状をもつ惑星天体では、極の頂点は赤道帯に比べて幾何学的に天体の質量中心に近い位置にある[B.4]。さらに、地理的極（自転軸の上に直接位置する）では線速度がゼロになるため、外向きの遠心的な押しの成分が存在しない[B.4]。これら二つの要因の組み合わせにより、極では赤道より高い有効重力（自己引力から遠心寄与を差し引いた差）が生じる[B.4]。代替的な解釈は、極におけるこの強化された重力場が力学的なポンプとして作用し、緩い弾性的な表面物質を地殻に沿って極域へ引き寄せ動かし、それによってその周囲の記録を密集させたと提案する[B.4]。

形態的予測（何を予想するか）：

物理法則は、重力ベクトルが横向き（表面に沿った接線方向）ではなく下向き（中心への動径方向）に作用することを定める[B.4]。地殻物質が表面に沿って極へ向かう能動的な横方向の運動を経験するためには、極が天体の有効ポテンシャルの観点で物理的に最も低い点（斜面を下る水のように物質が滑り流れ込むポテンシャルの谷底）として機能する必要がある[B.4]。

地球とともに高速で回転する接続天体の動的な系では、物理的状況は完全に逆である[B.4]。回転系では、赤道帯の有効ポテンシャルは極のそれより厳密な係数$\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$（ここでΩは回転速度、Rは半径）だけ低く、この値は赤道帯がもち極軸には完全に欠けている過剰な運動エネルギーを表す[B.4]。

球形化の後期段階（密度2,600 $\mathrm{kg/m^3}$、周期5.77時間、平均半径$R \approx 1,890\ \mathrm{km}$）において、表面重力の値$g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$（C.7）の下で、理論的な高さの式は次のように定義される[B.4]。

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ km}$$

この式は、静水圧平衡の形状への崩壊をまだ完了していない扁平な天体の上では、極域がエネルギー的な意味で赤道帯の約120 km「上」にそびえる巨大な地形的な丘として位置することを証明する[B.4]。それらは最も高いポテンシャルの点（丘の頂上）であり、そのため緩い物質や弾性的な地殻は逆向きの押しのベクトルを経験し、そこから外向きに赤道のポテンシャルの谷へと滑り去る[B.4]。これは極の密集化ではなく、扁平化（B.2）を生み出すメカニズムである[B.4]。

実証的計数が示すこと：

過剰は極に位置する[B.4]。天体が回転している間、重力と遠心加速度の組み合わせは物質を極から遠ざけ疎にするように作用し、そこに集中させるようには作用しなかった[B.4]。

判定：

極での重力強化の仮説は、天体が接続し回転する段階にある限り、横方向の移動のメカニズムとしては完全に不合格である[B.4]。

この効果は動的移行の瞬間にのみ正しい物理的位置に置かれる。月の自己重力こそが月を完全な天体として保持し、剛体Roche限界（密度1,300で$\approx 13,000\ \mathrm{km}$）を越えての崩壊を防いだ[B.4]。月の質量中心が共回転線を越え基部への力学的押し付けがゼロになった瞬間、天体は過剰な同期回転の制約から解放された[B.4]。この状態では、それまで回転が保持していた扁平化は、天体が支えきれない異常な負荷となる[B.4]。この瞬間にのみ、扁平な天体の極は崩壊し、エネルギー的な丘の頂上から深いポテンシャルの谷底へと変わる[B.4]。今や自己重力は、表面を極へ向かって内向きに流動させ収縮させる主たる駆動力として作用する——これが再球形化のメカニズムである（C.4）[B.4]。120 kmという幾何学的な差は、回転が持ち上げていたエネルギーの正確なスケールを表し、球形化におけるその力学的解放こそがクレーターを密集させる[B.4]。

B.5 極の排水口（Polar Drain/Vortex Hypothesis）

解釈の定義：

この仮説は、「内向きの吸引」という直観的な力学的類推に基づく。すなわち、各地理的極の下に排水メカニズム、地殻の沈降、あるいは内部の動的な渦が存在するというものである[B.5]。このモデルによれば、マグマ的または地球力学的な系は、シンクの底で排水口へと流れ集まる水のように作用し、それによって表面とその上のクレーターを単一の端点へと能動的に引き寄せ、集中させ、集める[B.5]。

形態的予測（何を予想するか）：

排水口の力学は、もっぱら特異点（The Vertex Point）へ向かう集中を定める[B.5]。したがって、密度地図は極の点そのものに物理的に近づくにつれて急峻で無限の上昇傾向（統計的特異性）を示す必要があり、地球物理学的地形は中心点に深い窪みや穴を示さなければならない[B.5]。このモデルは、極の座標に直接向かう横方向の力学的な力のベクトルの作用を要求する[B.5]。

実証的計数が示すこと：

現場で測定されたデータは点状の特異構造を否定する[B.5]。

1. 原初的な北の中核の頭打ちと安定化：北極のクリーンな空間内で、クレーター密度（$\geq 20\ \mathrm{km}$）は確かに動径方向に上昇する。60°のキャップの189から、227（30°）、270（20°）へ[A.6, B.5]。しかし、極端な中核に入ると、密度曲線は完全に頭打ちとなり安定する。15°のキャップで300、10°のキャップで298である[A.6, B.5]。データは、排水口への点状の収束ではなく、広い極域（Highlands Plateau）への全球的な集中を明らかにする[B.5]。

2. 南の残存サンプルの感度：南では、マスク適用後、内側のキャップは305（15°）と348（10°）の値を示す[A.7, B.5]。しかし、系の解析は、南極の頂点から20°の範囲ではマスクがSPA盆地のみとの重なりから構成され、10°のキャップはわずか36個という限られたサンプルに依拠していることを示す[B.5]。これほど小さなサンプルでは、ほんの一握りのクレーターの偶然の変動が数値を大きく動かす。したがって、南での上昇は衝突盆地の局所的幾何と計数の誤差区間を担うものであり、排水口の証拠ではない[B.5]。検定の科学的重みはクリーンな北の系列に依拠する[B.5]。

3. 地形的証拠の欠如：実際の惑星地形データは、地理的極に対応する重力的または構造的な窪みの組をまったく示さない[B.5]。

判定：

排水口の仮説は符号検定には合格する（正）が、形状検定には完全に不合格である[B.5]。

回転する惑星天体の内部では、あらゆる物理的な力のベクトルは自転軸の周りの軸対称性を保たなければならず、そのような対称性は単一の点ではなく環（Ring）の幾何学的構造を生み出す。極の点そのものに収束しうる物理的な力は存在しない[B.5]。真の密度過剰は完全な環に沿って広がる――地球直下点から90°の距離に位置し、両極と両側面を途切れなく通る環である（A.9、C.3）――そして極が順位の頂点を占めるのは、自転軸がそれらの幾何学的収束の中心を定めるからにほかならない[B.5]。排水口の解釈は正しい符号（過剰）を保つが、歪みを生む空間パターンをもつ。それは点状のピークを要求するが、観測は広い面積セルにわたる一定の台地と、天体全体を取り巻く全球的な密集の帯を示す[B.5]。

B.6 一様な変化（Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis）

解釈の定義：

この仮説は、全球的な等方的（一様な）過程によって密度過剰を説明することを提案する。たとえば、一様な体積膨張、冷却段階における天体全体の一様な熱収縮、あるいは地殻のすべての物質を質量中心へ均等に引き寄せる強い自己重力の作用――すなわち、幾何学的形状（構造）を変えずに天体の寸法と大きさ（R）を力学的に変えること――である[B.6]。これらの出来事はいずれも、若く熱い惑星天体の初期の歴史において現実に記録されている物理過程であり、いずれもすべての表面の位置を動かし変える[B.6]。

形態的予測（何を予想するか）：

天体の寸法の一様な変化は、地殻のあらゆる要素とあらゆる面積単位をまったく同じ係数、同じ比率で変える[B.6]。クレーター間の地理的間隔は天体上のあらゆる座標で均質に増減し、そのため密度指標は極でも赤道帯でも一定かつ一様な係数で変化する[B.6]。

$$\rho'_{\text{polar}} = \rho'_{\text{equatorial}}$$

一様にクレーターが形成された表面では、全球的な大きさの変化は分子（クレーター数）と分母（表面積）を数学的にまったく同じ係数で乗じるため、両者の間の統計的な比の値は変わりえない[B.6]。このメカニズムは風船を一様に膨らませることに似ている。その操作は表面に刻まれたすべての点をより疎にするが、同等性を保ち、ある領域を他の領域に比べてより密または疎にすることはできない[B.6]。

実証的計数が示すこと：

現場の観測は顕著な形態的差を確定させる。生の計数で1.32、クリーンな計数で1.20 ± 0.05の比、そして大きなクラスで1.53の値に達するまで、クレーター直径の関数として一貫した上昇傾向である[B.1, B.6]。

判定：

一様な変化の仮説は、密度過剰も空間変動もまったく生み出せないため、符号検定と大きさの検定の両方に完全に不合格である[B.6]。

しかし、これは研究の解析的な道筋を描いた方法論的解釈である[B.6]。一様な大きさの変化の過程が物理的に排除されると、物理は確固とした結論を定めた。大きさの変化は極の過剰を生み出せない。天体の形状の変化（Anisotropic Distortion）のみがそのような異常を生み出しうる[B.6]。この形状変化は空間的に特定の仕方で不均一でなければならない。極域の表面を最大の度合いで力学的に収縮させなければならず、また自転軸の周りの完全な軸対称性を保たなければならない[B.6]。

B.2とB.3の仮説は現実の形状変化を表すが、誤った力学的符号（極の希釈）をもつため、科学的な謎の解決にはそれらの正確な地球力学的反転が必要となる[B.6]。この段階で科学的な問いは絞り込まれた。探索はもっぱら、極の表面を他のどの領域よりも収縮させる特定の形状変化を見つけることに向けられ、モデルの歴史の中でこの制約を満たす地球力学的過程はただ一つしか存在しない[B.6]。

B.7 答え、そしてなぜそれが残るのか（The Flattening Release / Spherical Rebound）

観測が定め、先行する解釈が満たせなかったすべての境界条件に対して、系の中のただ一つの地球力学的形状変化が正確かつ完全な答えを与える。極めて扁平な三軸天体がその制約から解放され、自発的な体積減少を伴って完全な球の形へと再び球形化する力学的移行である[B.7]。

制約の充足と物理的配置への適合：

1. 力学的符号（正）：このメカニズムはB.2とB.3の仮説の正確な幾何学的・力学的反転である[B.7]。引き伸ばしの解放とそれに続く収縮は正しい符号で作用し、地殻を密集させる[B.7]。

2. 物理的な駆動力：B.4の自己重力によって、その正確な物理的位置で作動する――月の質量中心が共回転線を越え、洋ナシの基部に対する天体の正味の押し付け力がゼロになる瞬間である[B.4, B.7]。天体は、地球と同期して接続・回転したまま、過剰な遠心的制約から解放される[B.7]。

3. 空間幾何：自転軸の周りの対称な環の構造（B.5）を正確に生み出し、極域が密集と力学的収縮のピークを先導する。自転軸がそこを通り、すべての経線がそこへ後退するからである（極は回転が一度も動かさなかった唯一の点である）[B.5, B.7]。

4. 大きさの検定と年代的一貫性：物理的寸法は、クレーター自体が六軸の周囲に記録する形状（A.9）と、Maclaurin楕円体の静水圧平衡形状への適合検定（C.1）から直接導かれる[B.7]。球形化モデルは静的な値ではなく、クリーンな計数の実証的知見と完全に一致する動的な年代的順位を予測する[B.7]。

- 古い巨大クレーター（$60–100\ \mathrm{km}$）：扁平化のピークで最も変形した天体（$1.8:1.4:1$、密度$1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）の上に形成され、球形化の過程全体を経験したため、密集化のピークを示す。予測~1.5対実証1.53 ± 0.19[A.8.5, B.7]。
- 中型／後期のクレーター（$20–30\ \mathrm{km}$）：すでに球形化し始めた天体（≈ 1.20、密度$2,600\ \mathrm{kg/m^3}$）の上で、内向きの崩壊の後期段階に形成され、面積収縮の終盤のみを経験したため、穏やかな残存効果を示す。予測~1.2対実証1.09 ± 0.07[A.8.5, B.7]。
- 全集団（$\geq 20\ \mathrm{km}$）：六軸モデルは$1.37:1.15:1$という統合形状を復元し、それは独立に1.21の比を予測し、残存するクリーンな計数の結果1.20 ± 0.05と正確に一致する[A.9, B.7]。

5. マスク検定：この効果は固い地殻そのものの力学に刻まれているため、海、盆地、SPA系の除去に対して頑健であり、完全に生き延びる[B.7]。

6. 定まったタイミングと形成の窓：この過程は年代的に初期の接続段階（月が軸比≤ 1.04の剛体球の状態で解放された最終的な力学的分離の前）に位置づけられる[B.7]。天体の内部は流動と球形化を可能にするほど柔らかく粘性的であり、一方で外殻はクレーターを完全で孤立した要素として運ぶのに十分なほど剛であった（収縮はそれらの間の弾性的な間隙を閉じ、C.4の圧力を形成した）[B.7]。

7. 極の下の殻の状態：極の表面が赤道の表面より大きく収縮したのであれば、そこにある物質は押し寄せられ、地殻はそこで厚化したはずである[C.7]。しかし極の地殻は今日、赤道の地殻より薄い[D.6]。その説明は、極の殻が球形化の前にはさらに薄かったということである。扁平化の

間、外殻の軽い物質は極から赤道へと流れた（外部回転分化、C.8）。したがって同じ答えが、極におけるクレーター密度とその下の地殻の両方を説明する[B.7, C.8]。

クレーター直径に伴う上昇の意味：

クレーター直径が大きくなるにつれて密度比が上昇する傾向は、時間軸に沿って起こる球形化の過程の存在を示す最も明確かつ直接的な実証的証拠である[B.7]。地殻上のクレーターは、その形成後に起こった面積収縮の部分のみを保存し記録できる[B.7]。最大の（最古の）クレーターは変形全体を経験したのに対し、小さな（後期の）クレーターは幾何学的な終幕の和音のみを受け取った[B.7]。代替仮説（B.1からB.6まで）のいずれも、密度過剰とクレーター直径の間に構造的な依存関係を生み出すことはできない。球形化モデルは物理的にそれを要求する[B.7]。

メカニズム検討の各部のまとめマトリックス

以下に、退けられた六つの解釈と主導的な球形化仮説とを定量的かつ淡々とまとめ、棄却された各メカニズムが最終的な科学的定式化に残す寄与を定義する[B.7]。

節番号	系で検討する仮説	符号検定	大きさの検定	形状検定	マスク検定	最終的な記述に保持される力学的構成要素
B.1	古い高地での保存	はい	—	いいえ	いいえ	海と低い盆地の偏りを定義する（記録のリセット）[B.7]。
B.2	回転扁平化	いいえ	—	—	—	球形化が解放する初期の引き伸ばし応力を定義する[B.7]。
B.3	Roche効果（潮汐引き伸ばし）	いいえ	—	—	—	C.2の三軸の出発幾何を定義する[B.7]。
B.4	極での重力強化	いいえ	—	—	—	球形化の崩壊を駆動する主たる駆動力として作用する（C.4）[B.7]。
B.5	排水口／渦	はい	—	いいえ	—	全球的な環の軸対称幾何を裏付ける[B.7]。
B.6	一様な変化（寸法／大きさ）	いいえ	いいえ	—	—	不均一な形状変化の唯一の物理的必要性を証明する[B.7]。
C	球形化と体積減少のモデル	はい（クリーン）	1.20 / 1.5–1.2	極の環	はい	本研究の確認された科学的な答え[B.7]

マトリックスを上から下へ読むこと。退けられた各解釈は確固とした物理的構成要素を後に残し、最下行がそれらを単一の一貫した構造へ統合する[B.7]。B.2とB.3の引き伸ばしは打ち消すべき変形の指標を与え、B.4の自己重力は駆動ベクトルを与え、B.5の軸対称性は幾何を定義し、B.6は必要な形状変化の法則を定め、B.1は若い表面の影響を分離する[B.7]。

今や我々の手には、四つの実証的検定すべてに合格するただ一つの物理的原因と、厳格に棄却された六つの仮説がある[B.7]。

PART C

Part C——地球力学的メカニズムとその数値

本研究のPart Bは六つの代替説明すべてを退けた[B.7]。解析的な棄却は、ただ一つの可能な力学的原因を残した。極めて扁平な三軸天体がその応力の制約から解放され、自発的な体積減少と密度上昇を伴って完全な球の形へと再び球形化する幾何学的移行である[B.7, C]。この部はこの答えを定量的な物理メカニズムへと変える。若い月の形状の寸法、それを変えた応力のベクトル、地殻表面への空間的効果、そして過程を駆動したエネルギーを定義する[C]。

変形させる力の系列と形態的進化：

若い月の幾何は、三つの主要な力のベクトルの間の動的平衡の式の下で定まった[C]。

1. 自己重力の引力：天体のすべての部分を一様に中心へ向かって内向きに押そうとし、それだけなら完全な球を生み出したであろう[C]。

2. 高速回転の遠心加速度：地球との同期接続の段階（周期約5.5時間）において、回転は赤道帯を外向きに押し出し、極域を低くした[C]。

3. 潮汐引き伸ばし応力（Roche効果）：地球と月の間の動径軸に沿って天体を極端に引き伸ばした[B.3, C]。地球の重力が近い側を内向きに引き、共回転の遠心力が質量を外向きに引き、天体の基部は洋ナシ構造の先端に物理的に固定されていた[C]。この引き伸ばしは二つの垂直軸を短縮させ、極軸に力学的短縮の最大を吸収させた[C]。

形状の系列の年代は、分離の力学的段階に沿って展開する[C]。

- **初期の集積段階：**密度1,300 $\mathrm{kg/m^3}$の軽いシアル質の塊が地球の洋ナシ構造の先端で形成され、地球の制約の下で初期扁平化しつつ、幅6,000 kmの基部の上を外向きに移動し始めた[C]。
- **天体の安定化と最大扁平化の段階：**塊が遠ざかるにつれて、洋ナシの基部は幅3,000 kmに狭まった[C]。洋ナシが共回転に達すると、天体の両側は反対方向に引かれ、天体は3,000 kmの基部付近でその幾何学的変形のピークに達した[C]。このピーク形状をC.1–C.2で解析する[C]。
- **接続した球形化と体積減少の段階：**月の質量中心が共回転線を越えた瞬間、月を洋ナシの基部に押し付けていた正味の引力はゼロになった[C, C.6]。共回転により、天体は下から離れて球形化し始めることができた[C]。潮汐的・回転的な引き伸ばしの解放は顕著な自発的体積減少をもたらした。天体はより小さく、厚く、密になり、その外殻は次第に剛体化していった[C]。

- **最終的な解放段階（分離）：**最終的な力学的分離の瞬間、天体はすでに完全に球形で、その殻は剛体であった[B.7, C]。解放後、ロックされた自転の減速が取り去ったのは剛体天体の小さな弾性的膨らみのみであり、それ以前に消失していた初期の扁平化ではない[C, C.5]。球形化の過程とは、変形を保持していた応力が緩んだ瞬間に天体自身の重力が引き起こしたものである[C]。

C.1 扁平化のピークにおける初期形状：回転と密度

この節の問いは、扁平化段階のピークで月がどれほど扁平で変形していたか、そして内向きの崩壊の段階を通じてその形状がどのように変化したかを数学的に定量化する[C.1]。回転成分の計算には、二つの物理パラメータ――回転の角速度（Ω）と物質の平均密度（ρ）――のみが必要である[C.1]。

自己重力をもつ均質流体（初期の力学的強度をもたず、自らの重力のみで保持される一様密度の天体）について、正確な静水圧平衡形状はMaclaurin楕円体（Maclaurin Spheroid）として定義される[C.1]。楕円体の完全な球からのずれの度合いは、その離心率$e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$によって測られる（ここでaは赤道半径、cは極半径；$e = 0$は完全な球を、$e \to 1$は扁平な円板を与える）[C.1]。天体は、角速度Ω（$2\pi/T$と表され、Tは自転周期）が構造方程式を満たすとき、静止状態で安定を保つ[C.1]。

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1 - e^2}}\mathbf{(3 - 2e^2)}}{\mathbf{e^3}} \arcsin(\mathbf{e}) - \frac{\mathbf{6(1 - e^2)}}{\mathbf{e^2}}$$

- **方程式の力学：**左辺は、外向きの遠心力（Ω^2）を一様な天体の内向きの自己重力（$G\rho$、ここでGは万有引力定数）と比較する[C.1]。右辺は幾何学的形状のみの超越関数である[C.1]。右辺はゼロ（球の状態）から、離心率$e = 0.930$で達成される絶対最大値0.4493まで上昇する（これは$a/c = 2.72$という鋭い軸比に相当する）[C.1]。この力学的限界を越えると、物理的に安定なMaclaurin形状は存在しない[C.1]。
- **パラメータ感度：**密度に対して回転速度が速いほど、平衡形状はより扁平になる[C.1]。低密度の（軽い）天体は、同じ回転速度の高密度の天体よりも扁平化しやすい。その弱い重力場が遠心応力に対して与える抵抗が小さいからである[C.1]。

動的軸比の解のマトリックス（a/c）：

分離段階のパラメータ値についてMaclaurin方程式を解くと、赤道半径と極半径の比について次のマトリックスが得られる[C.1]。

自転周期（T）	$\rho = 1,000$	$\rho = 1,300$	$\rho = 1,600$	$\rho = 1,700$	$\rho = 2,000$	$\rho = 2,600$	$\rho = 3,344$
5.50時間（構造的扁平化のピーク）	平衡なし	1.69	1.46	1.41	1.32	1.22	1.16
5.77時間（地殻の球形化の後期）	2.22	1.56	1.39	1.35	1.28	1.20	1.14

- **横方向の読み（密度のベクトル）：**物質の密度が上昇するにつれ、幾何学的形状は連続的に球形化する（a/cの値が1.00に向かって低下する）。一定の回転速度では、強まって内向きに引く自己重力場に抗して扁平な変形を保持できないからである[C.1]。
- **縦方向の読み（回転のベクトル）：**回転速度が5.5時間から5.77時間へ遅くなるにつれ、形状はわずかに球形化する[C.1]。
- **地殻の球形化の両端の較正（太字の値）：**マトリックスは、天体のピタの部分の変形の両端を定義する。扁平化のピークにおける引き伸ばされ膨張した天体（密度約1,700 $\mathrm{kg/m^3}$で1.41）と、球形化の後期段階における高密度の天体（密度2,600 $\mathrm{kg/m^3}$で1.20）である[C.1]。
- 洋ナシの基準値（$1.300\ \mathrm{kg/m^3}$）：1.69という値は、洋ナシの先端に集まった軽い塊が回転のみによって自由流体として取ったであろう形状を反映する。この数値は物理的な文脈としてのみ用い、独立した天体の測定されたピーク値としては用いない[C.1]。

物質密度についての下側の安定限界：

周期5.5時間、密度1,000 $\mathrm{kg/m^3}$では、遠心応力が右辺の許容最大点を越えるため、方程式は平衡解を与えない[C.1]。この仮想的な状態では、天体は崩壊し、赤道の縁から質量を放出したであろう[C.1]。この点は、あらゆる回転速度において天体の完全性を保つために必要な物質密度の厳格な下限を定める。

$$\rho_{\min} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{0.4493\pi G}}$$

周期5.5時間について、最小密度限界は数学的に1,070 $\mathrm{kg/m^3}$と定まる。この値より軽い惑星天体は、そのような回転速度の下で流体として自らを保持することができない[C.1]。

変形のピークの位置と三軸幾何

- **最大扁平化のタイミング：**初期段階では、塊は洋ナシの先端の不可分の一部として振る舞い（密度1,300、距離$\approx 8,991\ \mathrm{km}$）、その形状は地球によって直接定められていた[C.1]。独立した形態的扁平化は、塊が自らを安定させうる独立した天体となった瞬間に発達した。この条件は剛体Roche限界を越えるときに満たされる[C.1]。この限界を越えると、自己重力と物質の強度が地球の崩壊させる潮汐力に打ち勝つ[C.1]。軽い物質（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）では、Roche限

界はより遠く、12,994 kmの距離に位置する（限界は$\rho^{-1/3}$の関数関係で変化し、解放時の密度2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ではより近く、10,314 kmに位置する）[C.1]。天体は13,000 kmを越えて外向きに移動し、その間に基部は6,000 kmから3,000 kmへ狭まり、3,000 kmの基部に近づいた瞬間、共回転線の通過（周期5.5時間で$15,818\ \mathrm{km}$）のごく近くで幾何学的変形と扁平化の最大に達した[C.1]。

- **三軸構造（ピタでもある卵）：**変形のピークにおける形状は、対称な二軸の楕円体ではなかった[C.1]。回転が天体をその軸の周りに扁平化させる一方で、地球の二体潮汐応力が地球線軸に沿って天体を能動的に引き伸ばした[C.1]。応力の組み合わせは、三つの異なる軸をもつ三軸形状を強いた。地球に向かう長軸（a）、軌道上の運動ベクトルに沿った中間軸（b）、そして両極を結ぶ短く縮まった軸（c）である[C.1]。

実証的なクレーター過剰の記録は、これらの寸法を正確に再現し裏付ける（A.9、C.3）。元のピーク形状はおよそ$1.8:1.4:1$の比であり、形態計測上の分散範囲は$1.64:1.45:1$から$1.95:1.33:1$である[C.1]。全集団（$\geq 20\ \mathrm{km}$）は$1.37:1.15:1$という統合平均に収束する[C.1]。これは物理的に穏やかで明確な変形である。長軸は極軸の1.6から1.95倍、中間軸は極軸の1.33から1.45倍である[C.1]。

ピーク密度指標（$\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）の確認：

扁平化のピークにおける天体の密度値の決定は、完全に一致する二つの独立した動的検証の照合に基づく[C.1]。

1. Maclaurin比によるピタの部分の確認：形状のピタの部分（$b/c \approx 1.4$）はもっぱら回転応力によって決まる[C.1]。第一近似では、潮汐的に引き伸ばされた天体の中間軸と短軸の差は自転速度に依存し、そのためMaclaurin方程式から直接読み取ることができる[C.1]。周期5.5時間では、Maclaurin比は密度1,700 $\mathrm{kg/m^3}$の天体について正確な値$b/c = 1.41$を与える（表の太字の値）[C.1]。実証的な分散範囲（$1.33-1.45$）は密度を1,615から1,960 $\mathrm{kg/m^3}$の範囲に限定し、中核は1,600–1,750に集中する[C.1]。

2. 幾何学的な表面閉合の限界：引き伸ばされた天体から完全な球への移行は、引き伸ばしの解放と全球的な体積減少を伴う[C.1]。幾何学的方程式（C.3）は、もしピーク時の天体の密度が1,800 $\mathrm{kg/m^3}$より高かったなら、利用可能な引き伸ばしの体積が小さすぎたであろうことを証明する。その場合、潮汐軸の端は球形化の間に収縮し閉じる代わりに、拡大し大きくならざるをえなかったであろう[C.1]。

二つの検定は、ピーク時の天体を、密度約1,700 $\mathrm{kg/m^3}$の引き伸ばされ膨張した天体として定め、等価球半径（同一体積の球の半径）は約2,180 kmとなる[C.1]。この値は、解放時の半径1,890 km、現代の半径1,737 kmと対照をなす[C.1]。洋ナシの先端にあった元のシアル質の塊

（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$、等価半径約2,380 km）は、動的扁平化の段階が作用する以前の古い出発基準である[C.1]。

力学的球形化の段階

質量中心が共回転線を越えると、天体は球への再球形化の過程を開始し、それは二つの別個の力学的段階で進行した[C.1]。

1. 卵の部分（潮汐軸a）の解放：最初に、急速に解放された。共回転線上では、天体を洋ナシの基部に押し付けていた正味の引力のベクトルがゼロに落ちたからである[C.1, C.6]。地球線に沿った引き伸ばしのこの部分は内向きに崩壊した[C.1]。

2. ピタの部分（回転扁平化b/c）の解放：ほぼ一定の自転周期の下での物質の厚化と密集化と並行して進行した（C.4）[C.1]。この段階は、密度指標の上昇（$2,000 \to 2,300 \to 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$）と地球の一日のわずかな伸長（解放の瞬間に$5.77$時間に達するまで）に沿って定義される[C.1]。この力学の下で、軸比は低下し、球形化の後期段階で約1.20の値に定まった[C.1]。

数時間ごとに自転を完了する流体天体は、物理的に扁平な変形を示さなければならず、粘性状態で完全な球として存在することはできない[C.1]。約1.20の比の水準から解放の瞬間の完全な球状天体への最終的かつ剛な移行は、外殻の剛体化によって安定化され強化される[C.1]。これはモデルの構造的制約である。$\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$の力学的強度と剛性をもつ上部地殻は、残存する回転応力を吸収し、軸比が高々1.04の球形の天体を安定させることができる[B.7, C.1]。解放の瞬間、月は球形であり、その殻は剛体である[C.1]。解放後に残った小さな残存扁平率は小さな弾性的膨らみにすぎず、天体が遠ざかり軌道上の自転速度が遅くなるにつれて減衰し完全に消失する（C.5）[C.1]。

Maclaurin方程式は基本的な物理法則であり、マトリックスの解は角速度（Ω）と物質密度（ρ）の値以外の何ものにも依存しない[C.1]。

C.2 潮汐成分：自由形状とRoche効果

C.1が回転応力の効果のみを計算したのに対し、この節は天体を形態的に形作った第二の力のベクトル——地球の潮汐力（Roche効果）と系における複合的なポテンシャルの釣り合い——を統合する[C.2]。この解析は動径方向の引き伸ばしの寄与を示すための幾何学的手段として用いるものであり、統計的な密度検定の基礎となるものではない[C.2]。

回転系における二体力学：

地球に密接に近く、同期した回転ロックにある惑星天体（公転周期が自転周期Ωに等しい）は、自身と地球の間の動径軸に沿って極端に引き伸ばされる[C.2]。接続段階では、塊は洋ナシ構造の

先端に固定され、相反する応力の釣り合いの下にある。地球の重力が近い側を内向きに引き、遠心力がそれを外向きに引く[C.2]。

古典的な物理モデルは、自由な（接触制約のない）均質流体の形状を計算することでこの構造を再現する。それは三つの異なる軸（$a:b:c$）をもつRoche楕円体（Roche Ellipsoid）の配置をとる。地球方向の潮汐軸（a）、軌道上の運動方向の軸（b）、両極を結ぶ短軸（c）である[C.2]。（極の上から見ると完全な円に見える）二軸のMaclaurin形状とは異なり、Roche楕円体はどの視角から見ても変形した卵のような形である[C.2]。

静水圧ポテンシャルの釣り合いの方程式：

静止した流体天体の表面は、それに沿った物質の流れを防ぐため、物理的に等ポテンシャル面（Equipotential Surface）でなければならない[C.2]。一様な楕円体の内部では、全ポテンシャルは三つのエネルギー成分の数学的な和からなる[C.2]。

1. 天体の自己重力：エネルギーは軸に沿った中心からの距離の2乗として増大し（x, y, zは軸a, b, cに対応）、静的係数A_1, A_2, A_3（Chandrasekharの指数方程式$A_1 + A_2 + A_3 = 2$を満たす）が上昇の急峻さを定める[C.2]。最も短い軸（c）には最大の係数（A_3）が割り当てられる。質量がそれにより近く集中しているからである[C.2]。

2. 地球の潮汐ポテンシャル：$-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$と表され、引き伸ばし係数は$\mu = \frac{GM}{r^3}$である（$M$は地球の質量、$r$は軌道距離）[C.2]。この成分は潮汐軸（$x$）に沿ってポテンシャルを下げ、それを横切る方向（$y, z$）にポテンシャルを上げ、動径方向の引き伸ばしと接線方向の圧縮を作用させる[C.2]。

3. 軌道の遠心ポテンシャル：$-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$と表される（系におけるKeplerの第三法則による：$\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$）[C.2]。この成分は自転軸から外側に離れるほどポテンシャルを下げ、極成分（z）は変えない[C.2]。

表面が閉じた形で釣り合うためには、内向きの正味の引力（重力から回転と潮汐の係数を差し引いたもの）に軸の長さの2乗を掛けたものが、三つの端すべてで正確に等しくなければならない[C.2]。

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G}\rho} - \frac{\mathbf{2}\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G}\rho} + \frac{\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right)$$

この統合方程式は、二つの独立した軸比b/aとc/aについて二組の条件を与える[C.2]。

Roche楕円体の方程式の解のマトリックス

以下に、形態的な説明手段として用いる、20,595 km（密度2,600 $\mathrm{kg/m^3}$の天体の流体Roche限界のわずかに外側）の距離で計算した、方程式系の解から得られる正確な数値を示す[C.2]。

軌道距離（r）	物質の密度（ρ）	三軸の軸比（$a:b:c$）	極の上昇係数（R_s/c）	動径方向の沈降係数（R_s/a）	力学的状態とRoche限界の制約
19,660 km	2,600	平衡なし	—	—	流体Roche限界の内側；天体は潮汐的に崩壊する[C.2]。
20,595 km	2,600	$1:0.637:0.601$	1.208	0.726	Rocheの引き伸ばされた形状の収束[C.2]。
20,595 km	3,344	$1:0.763:0.726$	1.131	0.821	より高密度の天体；潮汐変形は穏やかになる[C.2]。

- 引き伸ばされた形状の寸法の解読（$1:0.637:0.601$）：極端な非対称性が定まり、地球を向く潮汐軸は短い極軸より3分の2（$\approx 66\%$）長い[C.2]。
- 等価球体積への正規化（R_s）：同一体積の球の平均半径は$R_s = (abc)^{1/3}$によって定義される[C.2]。最後の二つの列は、この等価球への幾何学的移行（球形化）の間の表面の変位の程度を定量化する[C.2]。
  - **極の成分：**値$R_s/c = 1.208$は、球形化の間に極の頂点がその高さの約5分の1（$\approx 21\%$）だけ上昇し外へ跳ね出さなければならないことを定める[C.2]。
  - **潮汐軸の成分：**値$R_s/a = 0.726$は、地球直下点がその長さの約4分の1（$\approx 27\%$）だけ内向きに崩壊し沈まなければならないことを定める[C.2]。
- **独立した数学的確認：**自由で解析的な出発点から境界条件を再び解くと、形状が正確に再現され（密度2,600で$1:0.634:0.598$、密度3,344で$1:0.762:0.725$の値）、一貫性のずれは0.5パーセント未満（$\leq 0.5\%$）とごくわずかで、ポテンシャルの精度は1000分の2である[C.2]。

地球力学的含意と剛体Roche限界の制約

数学的計算は、分離の段階を制約する二つの基本的な物理法則を定める[C.2]。

1. 軽い流体での解放の排除：洋ナシの源の密度（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）では、流体Roche限界は非常に遠く、約25,200 kmの距離に位置する[C.2]。これは、天体がこの低密度を保ったままでは物理的にその動的解放の段階に到達できないことを意味する。潮汐的に崩壊してしまうからである。この数値は、Roche限界を内側へ縮めるために密度が2,600 $\mathrm{kg/m^3}$まで上昇しなければならないと定めたPaper 2の基本前提を裏付ける[C.2]。

2. 正確な流体Roche限界の崩壊：密度2,600では、方程式の解は19,660 kmで形状が崩壊し、20,595では安定であることを示す。正確な流体Roche限界はその間に定まる――古典的な係数によれば19,971 km、正確なポテンシャルの解の下では20,100 km（$k = 0.09$）である[C.2]。

動的系列における剛体地殻の限界：

更新されたLEFモデルでは、月は地球にはるかに早く近い位置で解放され力学的に分離する——赤道上で約16,400 km（周期5.77時間で$16,399\ \mathrm{km}$）、22.5°の緯度で17,287 kmの距離である[C.2]。これらの近い距離では、物理学は密度2,600で安定な自由流体形状は存在せず存在しえないことを定める（その領域は流体Roche限界の範囲の奥深くにある）[C.2]。

物理的意味は明確である。若い月がこの領域で持ちこたえその構造的完全性を保ったのは、流体の静水圧平衡によってではなく、早期に剛体化し凍結したその外殻のおかげであった[C.2]。したがって、この章の三軸モデルは、外部の潮汐応力がb/c軸の回転扁平化（C.1）に加えてa軸に沿った顕著な動径方向の引き伸ばしを課したことを示す指標および説明手段としてのみ用いる[C.2]。現場で測定される密度過剰と統計的異常は、もっぱら球形化と体積減少の過程におけるこの複合的な応力解放の産物である（C.1、C.5、D.2）[C.2]。

C.1とC.2が初期変形の寸法を定義したのに対し、この節は、体積減少（コアの密集化と硬化）の条件下で完全な球形へと力学的に崩壊する間の、変形した表面の変換を計算する[C.3]。目的は、どの地殻の面積セルが最大の度合いで閉じ収縮し、どれが最小の度合いで収縮し、既存のクレーターがどこで密集するかを数学的に決定することである[C.3]。計算の出力は極と赤道の間の差動的密度比の指標であり、これは天体全体の等方的な収縮率に対して頑健で依存しない[C.3]。

- **シリーズにおける年代的区別：**地球力学モデルは連続する三つの変形段階を定義する。
  1. **外向きの球形化：**シアル質の塊が洋ナシの先端から離れ、孤立した流体の球となった初期段階（Paper 3）。
  2. **扁平化の段階：**共回転線付近での伸長と極端な二体扁平化の段階。
  3. **内向きの球形化（本論文の球形化）：**引き伸ばされた構造が球へと崩壊して戻る段階で、動的系列の後期、質量中心が共回転線を越えた後に起こる[C.3]。

押し潰された風船の類推：

力学を分かりやすくするため、単位面積あたり一様に分布した点（クレーター）で覆われた丸い風船が、二つの平らな手のひら（二体応力）の間で強く押され潰されている様子を想像しよう[B.5, C.3]。押されることで、その上部と下部は広く扁平で平らになり、周縁（赤道）は鋭く引き伸ばされる[B.5, C.3]。

外部の応力が緩んだ瞬間（共回転線の通過）、風船は残存する弾性エネルギーを解放し、球形へと跳ね戻る[C.3]。この幾何学的過程で、両端の広く平らな表面は急速に内向きに集められ限られた区域に収束する。そこに刻まれた点は最大の度合いで物理的に互いに近づき、一方で中央の縁は最小の面積変化を経験する[B.5, C.3]。

極における端点の固定の地球物理学的力学

なぜほかならぬ地理的極域が地殻の主要な収束と密集化の中心として機能するのか[C.3]？

- **厚さや重力の仮説の反証：**GRAIL衛星の観測は、極域が属する緯度帯に比べて、極域に厚化した地殻や横方向の重力異常が存在することを否定する（B.4）[C.3]。
- **自転軸の制約（The Axial Geometric Anchor）：**極は、天体の自転軸が物理的に通過する構造的端点である[C.3]。回転扁平化の応力はこの軸の周りに完全に対称に作用するため、すべての全球経線は一様に変形し引き伸ばされ、一方で軸上の二つの端点は静的なままであった（それら自身には「外向き」の運動量成分がない）[C.3]。
- **車輪のスポークのメカニズム：**回転扁平化が解放された瞬間、以前に押し出されていた地殻物質はまったく同じ経線の軸に沿って内向きに戻る[C.3]。球状天体のすべての経線は極で収束し出会うため、これらの端の領域は、すべての経線の表面をその中へ集める構造的なハブとして機能する[C.3]。この幾何学的性質は、系にちょうど二つの極の密集化の焦点が存在し、それらが完全に正反対の位置で互いに向かい合っている理由を説明する[C.3]。モデルは、古代の球形化の極を、今日現場で観測される地理的極として定める[C.3]。

表面における差動的引き伸ばし応力の分布

変形の段階において、極域の地殻は系で最も平らで、引き伸ばされ、拡大していた[C.3]。一方、地球の潮汐引き伸ばし（Roche効果）は、天体の近い部分が洋ナシ構造の先端に固定された状態で、a軸（動径線）に沿って天体を極端に引き伸ばした[C.3]。その結果、地球線の両端（地球直下点と反地球点）の表面は密集化を経験し、他のどのセクターよりも引き伸ばされ方が小さかった[C.3]。

したがって、応力が解放され天体が緩んだ瞬間には次のようになる。

- **面積収縮の最大：**極の表面で起こり（最大の回転引き伸ばしの回復）、最も高いクレーター密度過剰を生み出す[C.3]。
- **面積収縮の最小：**潮汐軸の端（地球直下点）で起こり、クレーター記録を最も疎な状態のまま残す（10^6 km^{2}あたり94個）[A.9, C.3]。

幾何学的収支の方程式：統合密度係数

力学的密集化は極の端だけに限られない。それは地球線軸から角距離90°に位置する全球的な環全体（両極と二つの軌道上の側面を通る極 - 接線環）に影響する[C.3]。その理由は、潮汐軸の二つの端が球形化の間に内向きに崩壊する際、その表面の部分を横方向へ、中央の環に向かって押し出し送り出すからである[C.3]。

以下に、Roche楕円体（C.2）を説明モデルとして用いた、二方向の面積変化係数の数学的較正を示す[C.2, C.3]。

地殻上の空間的位置	地球線軸からの変化係数（a）	垂直軸からの変化係数（b/c）	統合密度係数（ρ_{combined}）	地殻における地球力学的意味
極域（軸の頂点）	1.38×（潮汐的収縮）	0.88×（側方の引き伸ばし）	1.21×	全体的な密集化のピーク[C.3]。
側面（先行と後行）	1.38×（潮汐的収縮）	0.83×（極方向の引き伸ばし）	1.14×	環に沿った穏やかな密集化[C.3]。
地球直下点（潮汐軸）	0.88×（潮汐的拡大）	0.83×（極方向の拡大）	0.73×	最大の希釈（密度の谷）[C.3]。

- **数学的力学の解読：**地殻の各小面積セルには、地面に沿った二つの垂直な応力方向が定義される[C.3]。球形化はセルの寸法をこれら二つの軸に沿って短縮または伸長させるが、その上の全クレーター数は変わらない[C.3]。したがって、最終的なクレーター密度は、これら二つの面積変化係数の逆数の積（$\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$）として計算される[C.3]。
- **系の正規化：**値は全球の平均面積変化に対して表される[C.3]。係数≥ 1.00は、面積セルがその方向で平均以上に閉じ収縮した（クレーターが互いに近づいた）ことを示し、係数< 1.00は平均以下の収縮（クレーターが相対的に遠ざかった）を示す[C.3]。極では、方程式は$1.38 \times 0.88 = 1.21$と定める[C.3]。
- **環の順位：**極と側面は潮汐軸から同一の収縮係数（1.38）を経験するが、極は側面へ渡す物質を上回る割合で側面から物質を受け取る[C.3]。その結果、極は順位の頂点に（1.21）、側面はその次に（1.14）定まる[C.3]。地球直下点はその二つの軸の両方で平均に対して拡大するため、系で最小の密度値を示す（0.73）[C.3]。

クリーンな六軸データからの順位の確認

以下に、「クリーンな計数」の手順（海とSPA盆地の式の両側からの完全な除外）を適用した後、30°のキャップでRobbinsカタログから復元した実証データを示す。それらは幾何学的収支の方程式の予測を正確に裏付ける[A.9, C.3]。

幾何学的な軸端	クレーター密度（10^6 km² あたり≥ 20 km）	クレーター密度（10^6 km² あたり≥ 40 km）	月の地殻におけるセクターの力学的地位
地球直下点	94	32	最小の底；洋ナシの接触円板の位置[C.3]。
反地球点	204	60	環の上に位置する；自由なドームの頂部として機能する[C.3]。
先行側（90° W）	162	58	環の上に位置する；Orientale盆地の偏りを除去済み[C.3]。

幾何学的な軸端	クレーター密度（10^6 km² あたり≥ 20 km）	クレーター密度（10^6 km² あたり≥ 40 km）	月の地殻におけるセクターの力学的地位
南極（90° S）	249	82	環の上に位置する；形態計測的に先導（SPA盆地を除外）[C.3]。
北極（90° N）	227	87	環の上に位置する；形態計測的に先導[C.3]。
後行側（90° E）	253	84	環の上に位置する；回帰物質の幾何と自転の遅れによって富化[C.3]。

実証的知見は確固としている。極の環に沿って位置するすべての点は、極のクレーター数の半分未満しか含まない地球直下点の密度の谷に比べて、有意な密度過剰を示す[C.3]。後行側と先行側の間の内部的な非対称性は、局所的な放出開口部の分布と、自転速度に遅れて後方に着地した回帰物質の運動量の流れによって説明される（A.9）[C.3]。極域は、密集化の最大が起こり、現象が最も原初的でクリーンな形で測定される幾何学的な場所であり、本論文の各章の名はここに由来する[C.3]。

C.3 差動的面積収縮の数学的計算と形態計測的予測

この節は本論文の厳密な解析的核心である[C.3]。天体の幾何学的形状の変化を表面の変換方程式に翻訳し、異なる地殻領域の間の差動的な密集化の比を正確に計算する[C.3]。計算は、二つの独立した崩壊成分の完全な物理的分離に基づく。

1. 形状の変化（Anisotropic Deformation）：半径$R_s = (abc)^{1/3}$の等価球に向けて、体積一定という厳格な制約の下で計算する[C.3]。

2. 等方的な大きさの変化（Isotropic Volume Contraction）：月は球形化の間に、その体積を約1.5分の1に減らす全球的な熱収縮と引き伸ばしの解放を経験した[C.3]。この共通の収縮は天体上のあらゆる面積セルを同じ一定の係数で乗じ縮小するため、数学的に相殺され、いかなる密度比も変えない[B.6, C.3]。したがって、極対赤道の密集化指標は、天体全体の収縮率に対して完全に頑健である[C.3]。

均質な楕円体変換の方程式：

幾何学的移行は、表面が一様なゴムシートの上に描かれていたかのように、楕円体の形状を球へと移す均質な弾性変形として表される[C.3]。長軸、中間軸、短軸に沿った各座標は、それぞれの引き伸ばし係数$R_s/a, R_s/b,$とR_s/cで乗じられる[C.3]。外向き法線ベクトル（表面に垂直な単位長さのベクトル）が$\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$と定義される小さな面積セルは、その面積を統合幾何係数で変える[C.3]。

$$\mathbf{Area_Factor} = \mathbf{J}^{\mathbf{-1}} = \left[\mathbf{n}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2}} + \mathbf{n}_{\mathbf{y}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{b}}\right)^{\mathbf{2}} + \mathbf{n}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{c}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{-1/2}}$$

元の表面に一様に刻まれたクレーターは、この面積係数（J）に反比例してその密度を変える。より小さな面積セルに押し込まれた同じ数のクレーターは、より高い密度を示すからである[C.3]。

地殻空間における式の意味：

この方程式は、ある空間軸に沿って向いた区画の表面積が、それに垂直な二つの軸の引き伸ばしの積によって支配されることを定める[C.3]。三つの引き伸ばしの積はちょうど1に等しい（形状段階での体積保存）ため、面積の変化は区画の法線軸に沿った引き伸ばしの逆数に正確に等しい[C.3]。

- 極の頂点（$n_z = 1$）では、係数はその最小値c/R_sに縮小する[C.3]。表面はあらゆる接線方向に等しい度合いで幾何学的収縮の最大を経験し、残存クレーター密度は最大の割合R_s/cで跳ね上がる[C.3]。
- 地球直下点（$n_x = 1$）では、係数は系における最大値a/R_sをとる[C.3]。表面は収縮の最小を経験し、そこでのクレーター密度は最も低くR_s/aである[C.3]。
- **動径方向の移行：**極と赤道の間では、軸の頂点から遠ざかるにつれて収縮係数は連続的に弱まる[C.3]。この力学的性質は、原初的な北極の密度プロファイル（A.6）がなぜ地理的極の点に向かって直接内向きに上昇し強まるのかを幾何学的に説明する[C.3]。

二軸モデル（扁平楕円体）の較正

長軸と中間軸が等しい（$a = 4b$）対称に扁平な天体について、体積保存の条件は$R_s^3 = a^2 c$を定める[C.3]。

- 極の表面は係数$c/R_s = (c/a)^{2/3}$で変化し、これはあらゆる地面方向に沿った$(c/a)^{1/3}$の一様な二軸短縮を表す[C.3]。
- 赤道の表面は係数$a/R_s = (a/c)^{1/3}$で変化し、これは東西方向の$(c/a)^{1/3}$の短縮と南北軸のごくわずかな収縮を表す——これは天体上で最も収縮の少ない面積セルである[C.3]。

これら二つの領域の間の統計的な比が、極対赤道の絶対的な密集化方程式を定義し、そこでは球の半径（R_s）は完全に相殺される[C.3]。

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{c}}$$

厳格な法則が定まる。極の点における赤道に対する理論上の最大密集化は、元の扁平形状の赤道／極の軸比（a/c）に正確に等しい[C.3]。変形のピークでその高さの1.69倍の幅をもっていた天体は、そこに刻まれたクレーターを、極の頂点において赤道に対してちょうど1.69倍の密度で残す[C.1, C.3]。しかし、最終的な実証的キャップにわたって平均を計算すると、収縮が極からの角距離とともに減衰するため、比の値はより小さくなる[C.3]。

三軸モデルの較正と六軸への適合

扁平で引き伸ばされた三軸天体（$a:b:c$）について、同じ微分方程式は三段階の密度の順位を定める。密度は極で係数R_s/c、赤道上の側面で係数R_s/b、地球線の底で係数R_s/aだけ上昇する[C.3]。この順位（極$\to$側面$\to$地球線）は、A.9で測定された実証的な六軸の順位を再現し完全に一致する[C.3]。

モデルの妥当性を検証するため、六軸データから天体の元の形状を復元し、それを変更せずに、原初の地殻上での30°のキャップ対赤道帯（$|\phi| < 15^\circ$）のクリーンな比の予測に移す[A.9, C.3]。

検討する実証データベース	極／側面の比	極／端の比	復元された三軸形状（$a:b:c$）	予測されるキャップ／帯の比	測定されたキャップ／帯の比（クリーンな計数）
全クレーター（≥ 20 km）	1.12	1.30	$1.37:1.15:1$	1.21	1.19　（区間：D.1で1.20 ± 0.05）
クレーター$\geq$ 40 km	1.11	1.53	$1.68:1.13:1$	1.28	1.39
クレーター60 – 100 km	1.19	1.78	$2.07:1.22:1$	1.42	1.53
クレーター60 – 300 km	1.28	1.73	$1.96:1.34:1$	1.48	1.61
クレーター100 – 300 km	1.58	1.61	$1.76:1.75:1$	1.64	1.84

- **調整なしの統合（Zero-Parameter Fit）：**全集団（≥ 20 km）について、六軸から復元された形状（$1.37:1.15:1$）は完全に独立に、クリーンな表面で1.21の比を予測し、これは現場で測定された知見1.19と極めて高い精度で一致する[C.3]。完全に切り離された二つの地理的面積セルが、恣意的なパラメータ調整を必要とせず、一つの幾何学的方程式の解を通じて互いに一致する[C.3]。この形状の計数の分散は非常に小さい（b/cで1.08–1.22、a/cで1.30–1.48の範囲）[C.3]。

大型クレーターからのピーク形状の解読

古いサイズクラス（60–100 kmと60–300 km）では、各キャップのサンプルが限られているため（わずか13–68個で、値はa/cについて1.63–2.87、b/cについて1.02–1.46という広い範囲に散ら

ばる)、六軸の不確かさの区間はより広い[C.3]。したがって、物理的なピーク形状の復元は、動的変形方程式によって定義される形状の族に基づく解析的手法によって行う[C.3]。

$$a : b : c = (a/c) : [1 + f(a/c - 1)] : 1$$

ここで指標$f = \frac{b-c}{a-c}$は、長軸の過剰のうち中間軸も担う部分を表す（$f = 0$は純粋な卵を、$f = 1$は純粋なピタを表す）[C.3]。fの各値について、60–100 kmクラスの正確なクリーンな比（値1.44、ここでA.9.2の接触円板の希釈のため地球直下点は両側の帯から除外される）を与える軸比の値a/cを選ぶ[C.3]。

形状係数（f）	三軸形状の配置（$a : b : c$）	6つのキャップについての予測（極／側面、極／端）
0.19	$1 : 1.25 : 2.34$	1.95 / 1.22
0.35	$1 : 1.33 : 1.95$	1.72 / 1.28
0.50	$1 : 1.39 : 1.78$	1.61 / 1.32
0.60	$1 : 1.42 : 1.70$	1.55 / 1.34
0.70	$1 : 1.45 : 1.64$	1.51 / 1.36
1.00	$1 : 1.52 : 1.52$	1.42 / 1.41

- **ピーク形状の周りへの中核の収束：**六軸で測定された実証値は、60–100 kmで1.19 / 1.78、60–300 kmで1.28 / 1.73という端の比を与える[C.3]。データを照合すると、$f = 0.35$から$f = 0.60$の中核範囲にある形状が、六軸とクリーンな帯の計数の分散の内部に同時に正確に収まることがわかる[C.3]。この族の中心は系の値$1.8 : 1.4 : 1$（$a/c \approx 1.6{-}1.95$と$b/c \approx 1.33{-}1.45$の値）の周りに確固として定まる[C.3]。完全なクリーンな赤道帯の上で、これらの形状は1.45–1.49の過剰比を予測し、これは現場の知見1.53 ± 0.19と完全に一致する[C.3]。後行キャップの局所的異常（A.9）は側面の平均をわずかに引き上げるが、読み取りの妥当性を変えるものではない[C.3]。
- 増大したf指標の物理的含意：線形潮汐理論のみでは、自由な天体について線の近くで0.22–0.25という低いfの値が得られる[C.2, C.3]。実際に測定された値の過剰（$f \approx 0.35{-}0.60$）は、潮汐軸の伸長（卵の部分）が回転扁平化に比べて物理的に抑えられ抑制されたことの直接的な力学的証明であり、引き伸ばしを抑えた剛な固定基部の存在の証拠である（C.6）[C.3]。

幾何学的年代時計の力学モデル

変換の系列の数学的解析は幾何学的年代時計として定義される[C.3]。扁平化のピークから球に至る内向きの崩壊の道筋に沿った各幾何学的段階は歴史上の動的な瞬間を表し、地殻に固定される残存密集化は、もっぱらクレーター形成後に起こった球形化の残りの部分に依存する[C.3]。

扁平化のピーク（1.8:1.4:1）← 予測1.49 球形化の中期（1.30）← 予測1.26 後期（1.20）← 予測1.17

ピークで形成されたクレーターは面積収縮の過程全体を吸収したのに対し、後期に形成されたクレーターは終幕の和音のみを受け取った[C.3]。物質の放出は成長の間にも起こったため、中間形状は二度（上りと下りで）通過された。したがって、大きく密なクレーターはピーク点付近での形成を反映するものであり、必ずしも年代的により早いことを意味しない[C.3]。

計算は、空間的密度係数関数の0.05°のグリッド上での直接積分によって行う[C.3]。

$$\mathbf{J}(\lambda,\phi) = \mathbf{R_s}\left[\cos^2\lambda\left(\frac{\cos^2\phi}{\mathbf{a^2}} + \frac{\sin^2\phi}{\mathbf{b^2}}\right) + \frac{\sin^2\lambda}{\mathbf{c^2}}\right]^{\mathbf{1/2}}$$

ここでλ, ϕは表面上の角座標である。二つの解析的計算方法の間で達成された精度は10^{-7}であり、コードは系の再現パッケージに完全に組み込まれている[C.3]。

形態計測的判断は確固としている。クレーター自体は元の直径を保ち、固い上部地殻の上の剛な要素（タイル）として運ばれた。弾性的に収縮し閉じたのは、それらの間の表面と継ぎ目の間隙であった（C.7、D.2）[C.3]。最大のクレーター（$100{-}300\ \mathrm{km}$）は1.84 ± 0.38という実証値を示し、これは理論上のピークを越えた形状の読み取りを示唆するが、サンプルの広い計数誤差の範囲内に収まる[C.3]。

C.3.1 体積減少と絶対的な面積係数の数学的較正

メカニズムの展開を完成させるため、数学的計算は地殻の変換の二つの成分――（体積一定の）幾何学的形状変化と、等方的な大きさの変化（熱収縮とコアの締まり）――を一つに融合する[C.3]。扁平化のピーク（$\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）から球形の解放（$\rho \approx 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$）への動的移行の段階で、天体の全球体積は厳密な係数1.53で減少する[C.3.1]。

この減少は若い月の等価半径を13%縮め（ピーク時の2,180 kmから解放時の1,890 kmへ）、全球の平均表面積を数学的に4分の1減らす[C.3.1]。以下に、密度1,700 $\mathrm{kg/m^3}$でのピーク形状の族の中心（$1.75:1.45:1$）について計算した、絶対的な面積変化係数（体積減少と球形化を合わせたもの）の展開を示す[C.3, C.3.1]。

地殻で検討する空間セクター	絶対的な面積変化のベクトル	表面の動的・力学的意味
天体の平均表面	0.75×	全体的な体積減少に由来する共通の（等方的）収縮[C.3.1]。
極域の表面（c軸）	0.55×	系における面積収縮の最大（濃いセル）[C.3.1]。
側面（先行と後行、b軸）の表面	0.80×	環に沿った穏やかな面積収縮[C.3.1]。

地殻で検討する空間セクター	絶対的な面積変化のベクトル	表面の動的・力学的意味
地球線の端（a軸）の表面	0.97×	系における面積収縮の最小[C.3.1]。
極冠の表面対赤道帯	0.67×	キャップの面積の統合平均（0.58）対帯（0.86）[C.3.1]。
クレーター密度指標（キャップ対帯）	1.49×	統計的検定が現場で読み取る予測密集化[C.3.1]。

- **力学的順位の解読：**表を上から下へ読むと、実証的な六軸の順位が正確に再現される。極が最も鋭い割合で閉じ収縮し（0.55）、側面がそれに続き（0.80）、地球線の端は最小の変化を示す（0.97）[C.3.1]。
- **表面の運動ベクトル：**この動的幾何の下で、極域は剛な錨として機能し、空間的にはほとんど動かない（天体全体が内向きに収縮する一方で、物理的な極半径は外向きの球形化の結果わずか約290 km増すのみである）[C.3.1]。地殻の他のすべての部分は天体に沿って能動的にそこへ向かって動く。側面の領域は約430 km内向きに後退し、地球線の端の表面は約900 km内向きに崩壊する[C.3.1]。これが押し潰された風船のメカニズムである——軸の両端は固定され、胴部の他のすべての物質がそこへ集まり収束する[C.3, C.3.1]。

理論上のピーク密度限界の確認

絶対計算は、ピーク密度限界（$\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$）を定めるための第二の物理的検証を提供する[C.1, C.3.1]。

- 天体上のすべての面積セルが正の閉合と収縮（係数値< 1.00）を経験するためには、物理的に、ピーク時の天体の密度が約1,800 $\mathrm{kg/m^3}$（この形状配置では正確に1,790 $\mathrm{kg/m^3}$）という上限閾値より下に定まらなければならない[C.3.1]。
- もしピーク時の天体がこの値より密であったなら、幾何学的エネルギーが小さすぎたであろう。この仮想的な状態では、地球線の端の表面は球形化の間に閉じる代わりに拡大し大きくならざるをえず（係数≥ 1.00）、この結果はクレーター記録と矛盾する[C.1, C.3.1]。

本論文の科学的検定は、理論上のピーク密度に敏感なこれらの絶対係数の値には依拠しないことを厳格に強調する[C.3.1]。検定はもっぱら最後の二行の間の統計的な比（$\frac{1}{0.67} = 1.49$）に基づく。共通の等方的収縮の項がそこから完全に相殺されるため、この比はいかなるピーク密度の値においても頑健で完全に一定である[C.3.1]。本研究の科学的主張はこの比の係数に依拠する。極は系の最大まで、赤道は最小まで密集し、赤道の収縮率そのものの正確な数値的決定には依存せず、それを必要としない[C.3.1]。（地殻に力学的強度が存在すれば変形は部分的に抑えられ、より穏やかな収縮係数が得られる。このメカニズムはE.3で展開する）[C.3.1]。

三つの動的段階における月の形状の進化

図10は、地球力学的メカニズム全体を連続する三つの発達段階の系列にまとめ、扁平な天体の上に一様に分布して刻まれたクレーターの点が、天体が球形を目指すにつれて両極に収束し密集する様子を示す[C.3.1]。

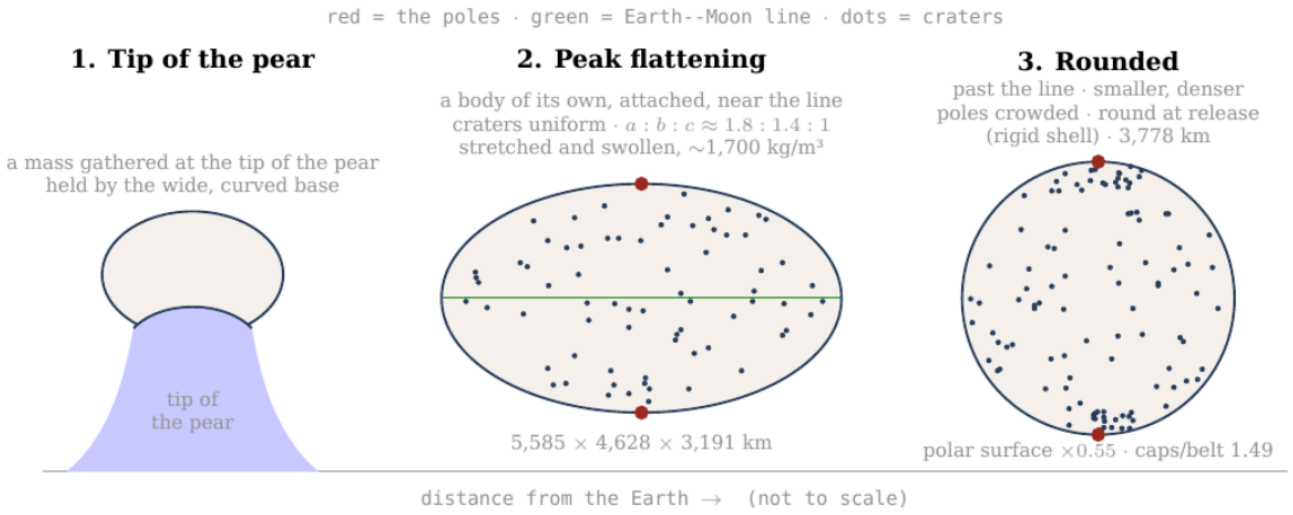


図10. 三つの段階における月の形状：洋ナシの先端に集まった塊で、その広く湾曲した基部に保持されている；扁平化のピーク、共回転線付近で3,000 kmの基部に近づいたとき——独自の天体で、なお接続しており、近い側にかかる地球の重力と共回転の遠心力との間で引き伸ばされている——三軸、*a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1、ここでは地球線を水平にして横から見たもの——クレーターはその上に一様に分布している；そして、質量中心が線を越えた後の、球形でより小さく密な天体で、扁平な天体の上に形成されたクレーターが両極に密集している。点は説明用であり、数値はC.1とC.3のものである。ピーク時の天体の直径（地球線に沿って、軌道に沿って、両極を通して）は形状1.75 : 1.45 : 1と月の質量で約1,700 kg/m³（等価半径約2,180 km）について計算し、球形の天体は2,600 kg/m³で計算している。本論文の主張は極と赤道の比に依拠し、それは全体の大きさに依存しない。（図中：横軸——地球からの距離、縮尺は不正確；赤——極；緑——地球と月を結ぶ線；点——クレーター。段階1「洋ナシの先端」：洋ナシの先端に集まった塊で、広く湾曲した基部に保持されている。段階2「扁平化のピーク」：独自の天体、接続、線の近く；一様なクレーター、*a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1；引き伸ばされ膨張、約1,700 kg/m³；5,585 × 4,628 × 3,191 km。段階3「球形化」：線の向こう、より小さく密、極が密、解放の瞬間に球形（剛体の殻）、3,778 km；極の表面0.55×、キャップ／帯1.49。）

1. 段階1（「洋ナシの先端」）：初期のシアル質の塊が地球の伸長構造の先端で形成され、その広く湾曲した力学的基部に固定されている（軌道距離≈ $8,991\ \mathrm{km}$で初期基部幅約6,000 km）[C.1, C.3.1]。

2. 段階2（「構造的扁平化のピーク」）：塊は洋ナシの物質から離れて独立した接続天体となり、剛体Roche限界（$\approx 13,000\ \mathrm{km}$）を越えて共回転線に向かって移動する[C.1, C.3.1]。基部は幅3,000 kmに狭まり、天体は内向きの地球の重力と外向きの共回転の遠心力との間で極端に引き伸ばされる[C.1, C.3.1]。天体は$a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$という正確な三軸幾何をとる（族の中心$1.75 : 1.45 : 1$について計算）[C.1, C.3.1]。この引き伸ばされ膨張した状態で、物質の密度は約1,700 $\mathrm{kg/m^3}$であり、その物理的寸法は$5,585 \times 4,628 \times 3,191\ \mathrm{km}$と定まる[C.3.1]。クレーター集団はこの扁平な形態の上に、単位面積あたり完全に一様な分布で堆積し散らばる[C.3.1]。

3. 段階3（「解放時の球形化した天体」）：月の質量中心が共回転線を越える。引き伸ばしが解放され、天体は自発的な体積減少を伴って内向きに崩壊し、球形でより小さく密な形状になる[C.1, C.3.1]。密度は2,600 $\mathrm{kg/m^3}$に上昇し、天体の寸法は力学的解放の瞬間に直径3,778 kmの球に収束し、その外殻はすでに剛体である[C.1, C.3.1]。幾何学的移行は極の局所的面積を係数0.55×に収縮させ、赤道帯に対する30°のキャップの公式の双極的密度過剰を生み、それは予測値1.49×に定まる[C.3.1]。

統合メカニズムのまとめ：

体積減少という条件の下で球形化する扁平な天体は、その極の表面を最大の度合いで、赤道帯を最小の度合いで閉じ縮小することが地球力学的に証明された[C.3.1]。球形化の段階以前に地殻上に刻まれたクレーターは、元の幾何学的形状のみによって決まる正確な係数で極域に集中し密集した状態で過程を終える（ピーク点に対する形成時期に応じて、計数するキャップ内で約1.2から1.5の過剰値）[C.3.1]。六軸モデルは、自由パラメータを必要とせず、すべてのサイズクラスにわたって実証的現象の妥当性を再現し裏付ける[C.3.1]。

C.4 物理的駆動力としての重力、斜面のプロファイル、エネルギーと圧力の収支

この節は、球形化の過程を駆動した動的な駆動力を定義し、系で解放されたエネルギーの出力を定量化し、それが月の内部に及ぼした影響を解読する[C.4]。このメカニズムは、新たな外力を仮定する必要がないことを証明する。共回転線を越えると、天体は洋ナシの基部への押し付けから解放され、体積が減り物質が圧縮されるにつれて強まる月の自己重力場が、天体に球形化を強いる[C.4]。外殻が剛体であるため、この変形は顕著な内部圧力を形成し、それは地殻にすでに存在する地質学的な鍵となる開口部（海）を通じて逃げ道を見出す[C.4]。

1. 回転ロック中の二成分の解放メカニズム

天体の元の変形は、一時的な力の釣り合いによって保持されていた。高速の同期回転の応力と、地球線に沿った二体潮汐引き伸ばし（Roche効果）であり、その間天体は洋ナシの基部に力学的に押し付けられていた[C.2, C.4]。変形の緩和と内向きの崩壊は、形状の二つの成分を別々に解放することによって進行した[C.4]。

- 卵の部分（潮汐軸a）の解放：この引き伸ばし成分は、洋ナシの基部に対する力学的な押し付け力によって直接保持されていた[C.4]。月の質量中心が共回転線を越えた瞬間、下からの押し付けのベクトルはゼロに落ち、外向きの逆向きの引力に変わった[C.1, C.4]。基部の下の鉛直圧力は消散し、卵の部分は急速に内向きに崩壊した[C.4]。
- ピタの部分（回転扁平化b/c）の解放：この成分は月の自己重力によって直接解放された[C.4]。線を越えた後、自転速度はほぼ一定のままであった（地球の一日の5.5時間から5.77時間への穏やかな伸長）一方で、統合的な体積崩壊によって物質の密度は約1,700から約2,600

$\mathrm{kg/m^3}$へ急上昇した[C.1, C.4]。その結果、Maclaurin方程式の左辺で表される回転対自己重力の釣り合いの指標は、

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

ピーク時の0.28から後期段階の0.17へ低下した[C.1, C.4]。このパラメータの低下は、理論上の平衡形状をそれに応じて1.41から1.20へ下げることを強いた[C.1, C.4]。重力はこの段階の唯一の駆動力である。所与の回転速度では、密になって内向きにより強く引くようになった天体の内部重力場に抗して、扁平な配置をもはや保持できない[C.1, C.4]。この力学は、腕を広げて回転するフィギュアスケーターにたとえられる。回転速度が増さないまま物理的な体重が突然増えると、もはや同じ半径で腕を伸ばしたままにしておくことはできない[C.4]。

2. ポテンシャルの斜面のプロファイルと地殻の流動

静水圧平衡の場から逸脱した極めて扁平な天体の上では、有効ポテンシャルのベクトルが変化し、その動的な向きを反転させる[C.4]。それまで低密度（$1,700$）で回転が保持していた構造の扁平化は、高密度（$2,600$）で強まった重力が支えられない異常な過剰負荷となる[C.4]。

その結果、極域は幾何学的に有効ポテンシャルの絶対最小点（ポテンシャルの谷底）となり、赤道帯は順位の頂点に位置する[C.4]。弾性的な地殻物質と表面全体は横方向の押しのベクトルを経験し、このエネルギー的斜面を下って流れる――赤道帯から直接内向きに極へ、すべての全球経線に沿って[C.4]。この力学的過程は、傾けられたあと水平に戻された濃い蜂蜜の器に似ている。粘性流体は、追加の外部圧力を加える必要なく、自重のみによって自発的に流れ、平らな表面と新たな平衡に達する[C.4]。

3. エネルギー出力の方程式と熱的圧縮の値

球形化と内向きの崩壊の過程は、系の中で二つの独立した空間的エネルギー項を解放し、それらは熱に変わって天体の内部を熱的に養う[C.4]。

a. 形状変化の項（離心率のエネルギー）：

内向きの球形化は、天体の全球的な重力エネルギーを、楕円体の変形の水準から同一体積の等価球の最小水準へと下げる[C.4]。離心率e（軸比$a/c = 1.69$など）をもつ扁平楕円体について、重力結合エネルギーW（枠組みを完全に力学的に分解するのに必要な仕事で、負として定義される）は次式で正確に計算される[C.4]。

$$\mathbf{W} = -\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}} \frac{\mathbf{G M^2}}{\mathbf{R_s}} \frac{\arcsin\left(\mathbf{e}\right)}{\mathbf{e}}$$

ここでMは月の質量、R_sは等価球の半径である[C.4]。完全な球では幾何係数は$3/5$（0.60）であり、扁平な形状は1よりわずかに小さく、もっぱらその離心率に依存する追加の係数をもつ[C.4]。球は物理的に最も強く結合した形状であるため、幾何学的移行は穴に落とされた石のように弾性エネルギーを解放する[C.4]。系の三軸ピーク形状（$1.75:1.45:1$）について、エネルギー差は正確に2×10^{27} Jouleを解放し、これは天体の全結合エネルギー（約3×10^4 J/kgの値）の2.1%に相当する[C.4]。このエネルギーは、粘性のコア（力学的には濃いタールのように振る舞う）の内部で内部熱として解放され、内部の全球温度を約30ケルビン上昇させる[C.4]。この熱的要因は、可動で粘性的な内部を保つためのエネルギーを供給するが、固い地殻を溶かすことはできない[C.4]。

b. 体積減少の項（圧縮のエネルギー）：

系における第二の支配的なエネルギー項は、質量の動径方向の収束に由来する[C.4]。球の重力結合エネルギー$-3/5(GM^2/R)$は、天体の半径（R）が小さくなるにつれて鋭く深まる[C.4]。等価半径が約2,180 kmから約1,890 kmへ低下すると、系で解放されるエネルギーは1.5×10^{28} Joule（2.1×10^5 J/kgの値）へ跳ね上がる[C.4]。

この圧縮の項は幾何学的形状変化の項の7倍大きく、天体の内部を全球平均で約200°C加熱しうる熱的強度を解放する（1 kJ/kg·Kという厳格な比熱の下で計算した正確な値は206ケルビン）[C.4]。このエネルギーは、制約から解き放たれ、それを保持していた引き伸ばしの仕事を返す張り詰めたばねのように作用する。仕事は直接、静水圧と高い内部熱の値に変換され、それがコアを可動な状態に保ち、地殻の放出開口部（海）を養う[C.4]。

4. 殻の抵抗応力と圧力の年代時計のメカニズム

粘性の内部が重力の線に従って球形化しようとする一方で、固い外殻（若い月の地殻）は早期に凍結し、そこに刻まれたクレーターの完全性を保つために必要な高い剛性を備えていた（C.7）[C.4]。

- **地殻のひずみ応力：**固い殻にその外形を三軸ピーク形状から球形構造へと変えることを強いると、10%から20%のひずみ（長さに対する相対的な寸法変化）応力を経験させることになる[C.4]。
- **力学的強度の崩壊：**固い岩石地殻の弾性剛性（数十GPa）の値の下で、このひずみは2から12 GPaという膨大な内部応力を生み出す[C.4]。殻の物質の最大せん断強度はわずか約0.1 GPaであるため、生じる応力は地殻の力学的強度の限界の20倍から120倍である[C.4]。殻はこの負荷に耐えることができない[C.4]。

球形化の系列と地殻における圧力の変化	段階I：構造的扁平化のピーク	段階II：中期の球形化	段階III：後期の球形化（解放）
対応する理論上の軸比（$a:b:c$）	$1.8:1.4:1$	1.40	1.20
残存する極の不整合（$1-(c/a)^{2/3}$）	系の最大（1.00）	曲線に沿って減衰する指標	低い残存値
地殻の開口部における内部圧力のプロファイル	静水圧の強さのピーク	減衰する中程度の圧力	最小の圧力（ゼロに向かう）
回帰物質によるクレーターの形態	巨大クレーター（$D \geq 60{-}100$ km）	中型クレーター（$40{-}60$ km）	小型クレーター（$20{-}30$ km）
極におけるクレーターの密集化率	最大の収縮（予測比~1.5）	中程度の収縮（予測比~1.26）	最小の収縮（予測比~1.17）

これらの応力を解放するために、殻が完全に割れたり崩壊したりする必要はない[C.4]。内部から放射される膨大な静水圧は、地殻にすでに存在し分布している管系と地質学的な鍵となる開口部——海の開口部の配置（Paper 5）——を通じて逃げ道と急速な放出口を見出す[C.4]。このメカニズムは、柔らかい中身といくつかの点に穴の開いた硬い外皮をもつボトルに似ている。手で圧力を加えると、内部の物質が穴から高い強さで放出され飛び散り、押す力が緩むにつれてその強さは減衰していく[C.4]。

マグマと溶融岩石の物質は海の開口部から勢いよく飛び散り投げ出され、弾道飛行を行い（Paper 6）、固い地殻に戻って着地して古いクレーター集団（回帰物質）を刻んだ[C.4]。

極の不整合の方程式の物理的力学

内部圧力の動的プロファイルは、剛体の殻の極の表面と内部が目指す球形との間に残る幾何学的不整合のベクトルの関数として正確に計算される（図12）。

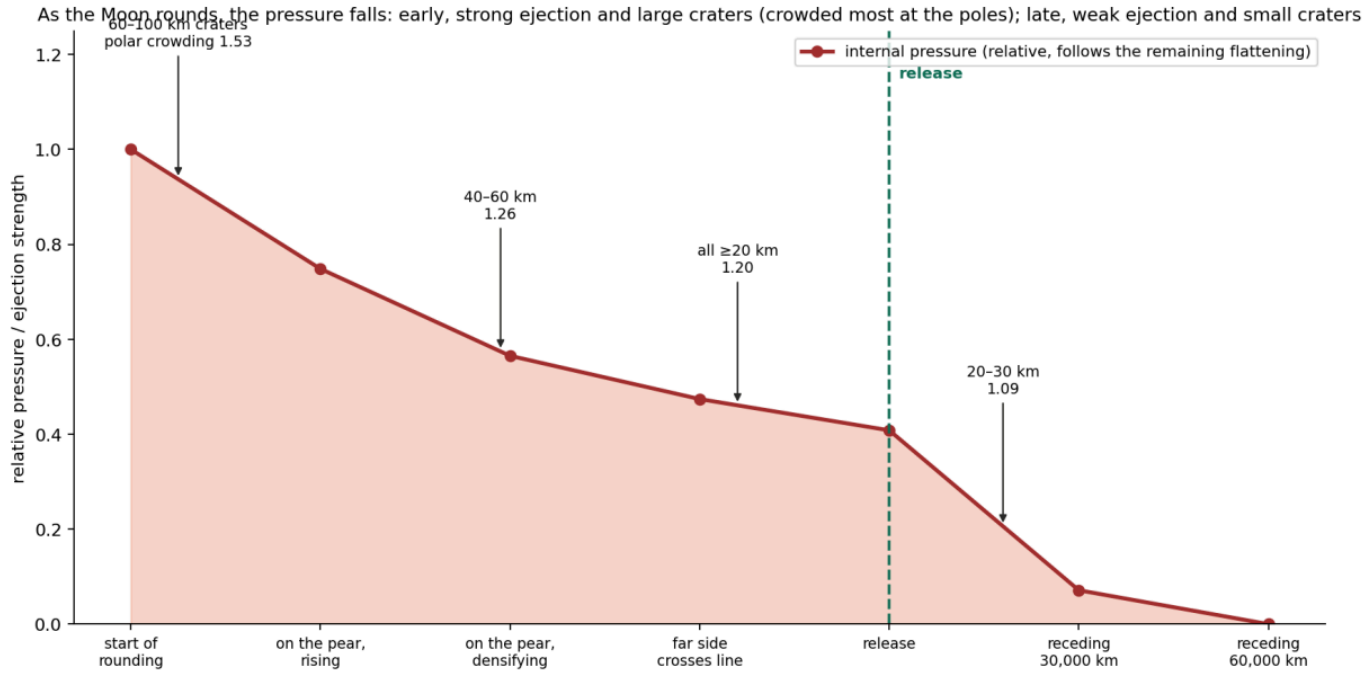


図12. 球形化の段階を通じた内部圧力。扁平化のピークでの値に対する比で表す（それは残存する極の不整合1− $(c/a)^{2/3}$に従う）。各段階について、そのクリーンな極の密集化が示すクレーターの大きさを併記する（D.2）。図の軸ラベルは以前の名称と段階の扁平化した尺度を保持している。「a/c) "start of rounding 1.69)」は扁平化のピークで、約1.8 : 1.4 : 1、共回転線付近である。「on the pear, rising」、「on the pear, densifying」、「far side crosses line」は球形化の段階で、1.40、1.30、1.24と読む。

Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}}

- **扁平化のピークの瞬間（段階I）：**不整合は最大であり、そのため静水圧はその物理的ピークに達する[C.4]。物質の放出は最も強く、系で最大の巨大クレーターを生み出す[C.4]。これらのクレーターは最も扁平な天体の上に刻まれ、形成後に面積収縮の系列のすべての段階を吸収したため、今日、極における密度過剰の最大を示す（幾何学的年代時計）[C.4]。
- **球形化の段階を通じて（段階IIとIII）：**天体が内向きに崩壊し球形化するにつれて、不整合の値は次第に減少し、それとともに開口部の内部圧力のプロファイルも低下する[C.4]。放出は次第に弱まり、次第に小さな直径のクレーターを生み出す[C.4]。これらのクレーターは残存する面積収縮をより少なく経験したため、極で穏やかな密度過剰を示す[C.4]。

これが、クレーター直径を系の年代時計として定義する確固とした物理的基盤である（C.5、D.2）[C.4]。完全な球形が達成されると、表面は静水圧的に等ポテンシャルとなり、斜面のベクトルはゼロになり、構造的不整合は完全に消失し、それとともに開口部の内部圧力は崩壊し、残存する地殻の流動は系の中で完全に停止する[C.4]。

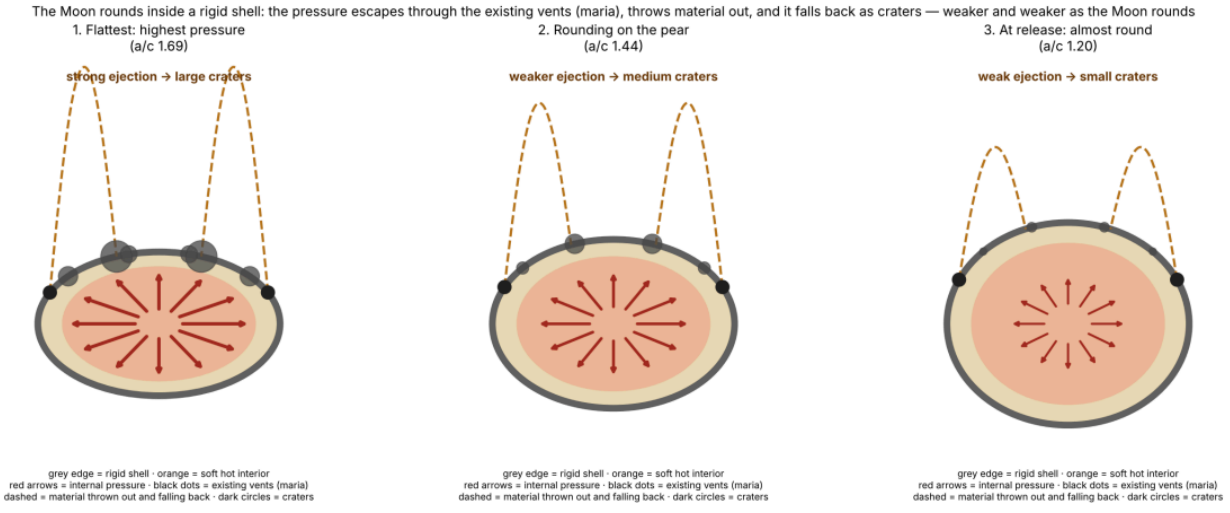


図11. 剛体の殻の内部で球形化する月。柔らかい内部の圧力は既存の開口部（海）から逃げ、物質を外へ投げ出し、物質はクレーターとして落ち戻る――最も扁平な段階では強い放出と大きなクレーター、球形化するにつれてより弱く、球形化の後期、解放付近では弱い。パネルには、球形化のこれら二つの段階について以前のラベル「Rounding on the pear」と「At release: almost round」、および以前の版の扁平化した尺度（a/c 1.69、1.44、1.20）が付されている。これらはピーク形状（約1.8 : 1.4 : 1）、卵の部分が解放された後の球形化（1.40）、球形化の後期（1.20）として読むこと。模式図。

C.5 時間の中の引き伸ばし：負荷の力学、扁平化の減衰、球形化の時間軸

この節は、C.1–C.4の形態的進化と地球力学的な力を厳密な年代的時間軸に沿って位置づける[C.5]。接続した系の各段階について、地球の引き伸ばしのベクトルの強さ、天体の完全性を保った力学的メカニズム、正確な三軸変形の水準を定義する[C.5]。これらの値は、各クレーターがどの幾何学的形状の上に刻まれたかを定め、そこから今日そこで測定される残存的な極の過剰密度の水準が数学的に導かれる（幾何学的年代時計）[C.5]。

1. 安定閾値に対する潮汐負荷指標（k）の力学

地球の潮汐力は月の体積を動径軸（a軸）に沿って引き伸ばすように作用し、一方で月の自己重力場は物質を球へと締め付けようとする[C.5]。系の応力の釣り合いの係数は、厳密な物理指標を用いて系列に沿って計算される[C.5]。

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **指標の物理的力学：**この方程式は、所与の距離における地球の外部潮汐引力（M_E/r^3、軌道角速度Ω^2の2乗として表される）を、一様な天体が自身に及ぼす自己重力場（$\pi G \rho$）と比較する[C.5]。天体の物理的寸法は指標の値に影響しない——それはもっぱら軌道距離（r）と物質の密度（ρ）によって決まる[C.5]。潮汐は$1/r^3$の関数として急峻に低下する。穏やかに遠ざかるだけで負荷は鋭く減り、地殻の硬化（密度ρの上昇）はその減衰をさらに強める[C.5]。
- **流体の安定閾値（Roche限界）：**自由な（力学的強度をもたず切り離された）流体天体は、指標の値が厳密に$k < 0.09$を満たすときにのみ閉じた形状を安定させることができる[C.2, C.5]。このRoche限界の内側（$k \geq 0.09$）では、潮汐応力が流体を引き裂く[C.5]。一方、変形に弾性的に抵抗する剛体は源にはるかに近い位置で持ちこたえられる。軽い物質（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）の剛体Roche限界は12,994 kmの距離に定まる[C.1, C.5]。

接続の段階を通じたk指標の推移と力学的状態のマトリックス：

以下に、分離の軌道に沿った力学的応力の正確な数値解析を、上から下へ年代順に並べて示す[C.5]。

進化の系列における動的段階	軌道距離（r、km）	計算された指標値（k）	物質の密度（ρ, $\mathrm{kg/m^3}$）	保持する力学的メカニズムと地殻の安定状態
段階2：洋ナシの先端での塊の形成	8,991	2.01	1,300	自由平衡なし；天体は洋ナシの基部によって力学的に保持され安定化されている[C.5]。

進化の系列における動的段階	軌道距離（r、km）	計算された指標値（k）	物質の密度（$\rho,\ \mathrm{kg/m^3}$）	保持する力学的メカニズムと地殻の安定状態
独立天体の段階（剛体Roche限界）	12,994	0.67	1,300	自由平衡なし；天体は洋ナシの基部によって保持されている。これは天体が自らの形状を保持して以来最も極端な力学的負荷である（kは流体Roche閾値の7倍）[C.5]。
遠い側の共回転線通過	$\approx 14,100$	0.45	$\approx 1,500$	自由平衡なし；天体は動的扁平化の段階の最中にあり、基部によって安定化されている[C.5]。
線への接近段階（基部3,000 km）	$< 16,400$	< 0.25	$\approx 1,700$	自由平衡なし；天体は構造的扁平化のピークに達し、その基部に固定され安定化されている[C.5]。
質量中心の通過段階（分離の開始）	16,400	0.17	2,600	自由平衡なし；基部の下の圧力はゼロになり、天体は球形化し（軸比≤ 1.04）、剛体の殻によって安定化されている[C.5]。
緯度22.5°での軌道解放の段階	17,287	0.14	2,600	自由平衡なし；地球からの最終的な力学的解放；天体は剛体の殻によって安定化され保たれている[C.5]。
理論上の流体安定閾値（Roche）	20,595	0.084	2,600	自由流体平衡の達成（$k < 0.09$）；天体は剛体地殻の助けなしに初めて自らを保持できる（流体Roche限界は19,971–20,100 kmに位置する）[C.2, C.5]。
Paper 4の退けられた検証分枝	19,660	0.096	2,600	自由平衡なし；この距離はこの密度の流体Roche限界の内側にあり、そのため形状は力学的に退けられる[C.2, C.5]。

2. 基部と剛体地殻による支持の地球物理学的力学

数値解析は顕著な構造的異常を明らかにする。接続のすべての段階を通じて、潮汐負荷の値（kは2.01から0.17）は解放の瞬間以前には自由流体の安定閾値（0.09）に決して達しない[C.5]。若い月は外向きに移動し、約16,400 km（赤道の共回転線の外側）の距離で解放され、それは流体Rocheの崩壊限界（この密度では最小約20,000 kmの距離を要する）の奥深くにある[C.2, C.5]。

構造の存続は、二段階の力学的支持の連鎖によって説明される[C.5]。

1. 洋ナシの基部による支持の段階（扁平化の段階）：天体は、引き裂き閾値の7倍という極端な負荷にもかかわらず、剛体Roche限界（$12,994\ \mathrm{km}$）で引き裂かれたり潮汐的に崩壊したりしない。母物質に接続した幅6,000 kmの広い接続基部の上に乗り固定されているからである[C.5]。基部の幅は、塊の自己重力だけでは支えきれない動径方向および潮汐の応力のベクトルを支え釣り合わせる（Paper 3）[C.5]。天体が外向きに移動するにつれて、基部は6,000 kmから3,000 kmへ狭まり、負荷は弧距離とともに次第に減衰する[C.5]。

2. 剛体地殻による支持の段階（解放と球形化の段階）：天体が締まって2,600 $\mathrm{kg/m^3}$の密度に定まると、洋ナシの基部は狭まり、そこへの圧力はゼロになる[C.5]。この瞬間、剛体化し凍結した外殻が残存応力の唯一の担い手となり、球形の天体を潮汐的崩壊に抗して安定させる[C.2, C.5]。

Paper 2の動的潮汐計算と力学的解放の方程式は、分離の瞬間における剛体地殻という同じ物理的制約に収束する[C.5]。

3. 四つの幾何学的移行の瞬間の年代

洋ナシの先端から現在の状態に至る形態的進化は、四つの厳密な動的区間に沿って進む[C.5]。

- **瞬間I（洋ナシの先端での形成）：**軽いシアル質の物質（$1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）が洋ナシ構造の先端に集中し、6,000 kmの基部に固定された状態で、その外向きの軌道と初期扁平化の発達を開始する[C.5]。
- **瞬間II（構造的扁平化のピーク）：**塊は剛体Roche限界（$\approx 13,000\ \mathrm{km}$）を越えて独立した接続天体として形作られる[C.5]。幾何学的扁平化は、共回転線の通過付近（周期5.5時間で予測距離$15,818\ \mathrm{km}$）で基部が3,000 kmに狭まるとともに極端なピークに達する[C.1, C.5]。月は二つの相反する引力の間で、膨張した状態で物質密度約1,700 $\mathrm{kg/m^3}$の$1.8:1.4:1$という三軸形状に引き伸ばされる[C.1, C.5]。
- **瞬間III（接続した内向きの球形化）：**質量中心が共回転線（同期回転の速度が自由軌道速度とちょうど等しくなる動的距離）を越える[C.5]。正味の押し付け力はゼロになり、卵の部分（潮汐軸a）は内向きに崩壊し、天体は顕著な体積減少を伴って球形化し始める[C.1, C.5]。自転周期がほぼ静的なまま（5.5時間から5.77時間への穏やかな伸長で、共回転線は15,818 kmから16,399 kmへわずかに移動する）、コアの密度の2,600 $\mathrm{kg/m^3}$への上昇は内向きの自己重力を強める[C.5]。同じ回転は次第に小さくなる膨らみしか保持できない。軸比は1.20に低下し、元の扁平化の過剰の約4分の3（$\approx 75\%$）が、天体が接続したまま消失し地殻に吸収されたことを示す[C.5]。もし洋ナシが伸長して塊をこの線まで運んでいなければ、月の物質は地球へ向かって崩れ戻っていたであろう[C.5]。
- **瞬間IV（球形の解放と剛体としての離隔）：**共回転線の約210 km外側で、月は球形の状態（最大軸比わずか1.04）で、剛体の殻とともに地球から最終的に解放され分離する[B.7, C.5]。解放後、出来事の系列はその性格を変え、剛体天体の上で起こる小さなものとなる。自転は軌道にロックされ、遠ざかるにつれて遅くなる（30,000 kmの距離で14時間、60,000 kmの距離で41時間）[C.5]。剛体地殻の上に持ち上げられた残存的な弾性的膨らみはそれとともに減衰し、それぞれ1.03と1.00の値となり、現在の状態に至る[C.5]。

直径曲線と圧力の年代時計の解析

直径曲線（図13）から得られる指標を検討すると、次の科学的洞察が得られる。

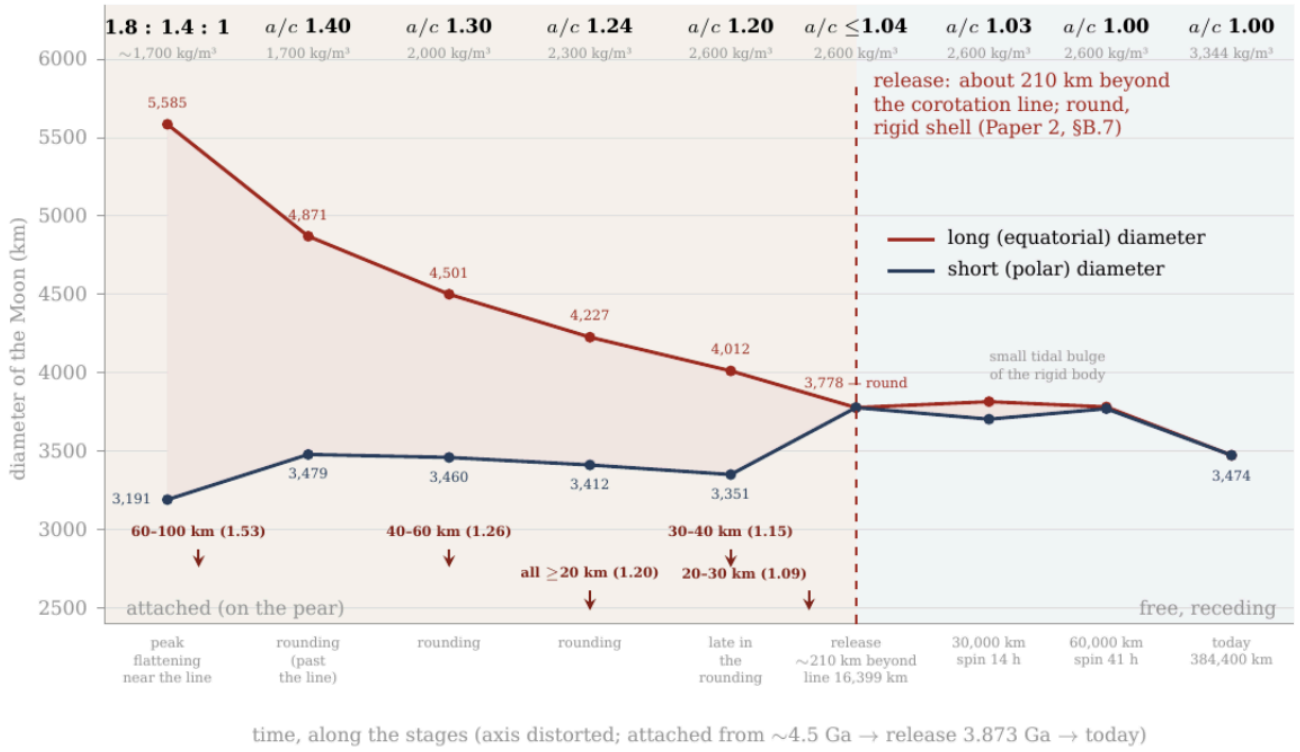


図13. 扁平化のピークから今日までの月の長い直径と短い（極の）直径を時間に対して示す（軸は歪められ、初期段階が引き伸ばされている）。扁平化は最初の点の前、天体が洋ナシの先端に乗って外向きに移動する間に増大した。それは描かれていない。二つの曲線の間の差が扁平化である。ピークで最も広く、天体が共回転線付近で3,000 kmの基部に近づいたとき（1.8 : 1.4 : 1、約1,700 kg/m³；長い直径は地球線であり、軌道に沿った中間の直径4,628 kmは描かれていない）、質量中心が線を越えた後の球形化で次第に閉じていく——まず卵の部分が解放されるとき（1.40）、次いで厚化とともに——約1.20まで、そして解放の瞬間、共回転線の約210 km外側（線は赤道で16,399 km、22.5°で17,287 km）で閉じ、天体はその剛体の殻の中で球形となる（$a/c \leq 1.04$）。解放後に残るのは剛体天体の小さな潮汐的膨らみのみである（30,000 kmで1.03、自転14時間；60,000 kmで1.00、自転41時間）。矢印は、そのクリーンな極の密集化（D.2）が各段階を示すクレーターの大きさを表す。大きなものはピーク付近、小さなものは球形化の後期、解放前である。直径は、各段階に対応する系列の密度での月の質量の体積と、その段階の形状（C.1；ピークでは1.75 : 1.45 : 1）から計算している。二つの曲線が下降するのは、引き伸ばしが解放されるにつれて体積が減るからである——等価直径はピークの約4,350 kmから解放時の3,778 kmへ低下する。本論文が検定する極と赤道の比は全体の大きさに依存しない。（以前の版の図は、解放の瞬間の天体をまだ扁平なa/c 1.20として描いていた。）（グラフ中：縦軸——月の直径（km）；横軸——段階：線付近の扁平化のピーク、線の向こうの球形化の段階、球形化の後期、線の約210 km外側での解放、離隔と今日；赤——長い（赤道の）直径、濃い青——極の直径；ピークで5,585と3,191 km、1.40で4,871と3,479 km。）

1. 元の曲線の差の解読：赤い曲線（a軸に沿った長い赤道直径）と青い曲線（c軸に沿った短い極直径）の間の距離と空間的間隔は、幾何学的扁平化の値を正確に表す[C.5]。この差は扁平化のピークの点で系の最大に達する（長さ方向の直径$5,585$ km対極を横切る$3,191$ km；$4,628$ kmの中間軸bは描かれていない）[C.3.1, C.5]。曲線は球形化の段階を通じて急速に閉じ収束する。1.40の段階で4,871 km対3,479 kmの値となり、力学的解放の瞬間に3,778 kmの一様な球の直径で完全に等しく閉じる[C.5]。

2. 基線の統合的低下（体積の崩壊）：二つの曲線はともに系列に沿って全体的な下降傾向を示す[C.5]。この傾向は、天体の体積が劇的に縮小し、等価半径が引き伸ばされ膨張したピークの約2,180 kmから、密で剛な解放時の1,890 kmへ小さくなったことに由来する[C.1, C.5]。極と赤道の形態計測的比は頑健であり、天体全体の大きさの影響を受けない[C.5]。

3. クレーターの大きさの時計の顕現：実証的な直径群を曲線の段階に結びつける動的な矢印（D.2）は、開口部における内部静水圧の法則を表す[C.4, C.5]。巨大クレーターは、海の開口部の圧力が極端なピークにあった最も扁平な瞬間に形成され、そのため球形化における面積収縮の力学的最大を経験し、今日、極における最大の密度過剰を記録する[C.4, C.5]。小さなクレーターは、開口部の圧力がすでに減衰した後期段階に刻まれ、残存する面積収縮をより少なく経験したため、現場で穏やかな過剰を示す[C.4, C.5]。配置全体は、均衡のとれたクリーンな計数の予測範囲（1.20 ± 0.05）の内部に正確に収まる[C.5]。

1. 差動的密集化の力学：なぜ大きなクレーターが最も密なのか？

地殻上のクレーターの力学的密集化の度合いは、その絶対的な年代的年齢によって決まるのではなく、衝突とクレーター形成の瞬間における天体の形状とその動的扁平化の幾何学的記録である[B.7]。クレーターは元の直径を保ち、地殻の上に完全で剛な構成要素として運ばれた。弾性的に収縮し閉じたのは、それらの間の表面と継ぎ目の間隙であった（C.7、D.5）[C.3]。幾何学的力学は球形化の残余の方程式によって定義される[C.3]。

- **扁平化のピークでの形成：**月が三軸変形のピーク（$1.8 : 1.4 : 1$）にあったときに形成されたクレーターは、内向きの球形化と面積縮小の過程全体を経験した[B.7, C.3]。その結果、表面収縮の力学的最大を経験し、今日、極冠側に有利な約1.50という予測密度比を示す。
- **球形化の中期・後期段階での形成：**月がすでに内向きに崩壊し始め1.20の形状まで球形化していたとき（球形化の後期）に形成されたクレーターは、残存する面積収縮が少なく、そのため予測密度比は約1.17に下がる。
- **解放後の形成（離隔の間）：**すでに球形への移行を完了し共回転線を離れた天体の上に形成されたクレーターは面積収縮をまったく経験せず、そのため予測比は1.00（完全に一様な分布）である。

開口部の圧力メカニズムと形状の時計としてのクレーター：

クレーター直径とその形成時期の因果関係は、海の開口部における内部圧力のプロファイルによって支配される[C.4]。

1. 扁平化のピークの瞬間：極端な形態的不整合に由来する内部静水圧の最大の瞬間を表した[C.4]。圧力は膨大な量の回帰物質を最大の強さで押し出し投げ出し（Paper 6）、そのため系の最大級のクレーターの大部分はこの瞬間に形成された[C.4]。

2. 球形化の段階：天体が内向きに収束するにつれて不整合は小さくなり、開口部の圧力は連続的に減衰し、それによって次第に小さな直径のクレーターを生み出した[C.4]。

物質は移行のすべての段階を通じて（ピークへの上りでもそこからの下りでも）投げ出され着地したため、クレーターの高い密度比は、それが刻まれた瞬間に天体がどれほど扁平であったかを正確に記録する[C.3]。クレーターの大きさは形状の厳密な幾何学的時計として機能する。大きいものほど扁平化のピークに近くで形成され、より多くの球形化を吸収し、極でより密な状態で終わる[C.3, C.4]。この力学的予測はクリーンな計数（D.2）で正確に裏付けられ、そこでは密度比が最小のサイズクラス（20–30 km）の1.09から60–100 kmの巨大クレータークラスの1.53へと上昇する。

2. 極域の三段階の進化

地理的極域は扁平化の形成よりも古く、その動的進化は三つの厳密な構造段階にわたって展開する。

[段階1：外向きの球形化] ——> [段階2：扁平化の段階] ——> [段階3：内向きの球形化]

（極と自転軸の決定）　（変形の成長、大型クレーターの形成）　（面積収縮、クレーターの密集化）

- **段階1——外向きの球形化（軸の固定）：**地球の洋ナシの先端に乗っていた元のシアル質の塊は内向きに崩壊し、独立した流体の球となった（Paper 3 § B.4）。この段階で天体の地理的自転軸が定まった。殻の上の既存のクレーターはこのとき表面とともにどこでも等しく変化し（相対的な変形なし）、新たなクレーターは蓄積し続けた[C.3]。
- **段階2——扁平化の段階（変形の成長）：**天体が共回転線に向かって外向きに移動するにつれ、基部は6,000 kmから3,000 kmへ狭まり、遠心応力と潮汐応力が構造を極端な三軸形状に引き伸ばし扁平化させた[C.1, C.5]。この段階で物質の分別が進み（投げ出された物質は軽く水に富んでいた）、開口部の圧力のプロファイルはピークに達し、最大級の巨大クレーターが単位面積あたり一様な分布で表面に刻まれた[C.4, C.5]。
- **段階3——内向きの球形化（収束と密集化）：**質量中心が共回転線を越え、扁平化が緩む[C.1, C.5]。表面は差動的な崩壊を経験する。極で最大の割合（係数0.55×）、赤道で最小の割合（係数0.97×）で閉じ収縮する[C.3.1]。クレーター（元の直径を保ったもの）はそれに応じて極へ向かって集まり密集する。すべての経線が自転軸の二つの端点——回転が空間的に一度も動かさなかった唯一の点——へ向かって後退するからである（C.3）[C.3.1]。

3. 月の年代的な誕生と若い月の軌道

地球からの解放と最終的な力学的分離の瞬間、月の自転周期と公転周期は5.77時間をわずかに超える値の付近で一致する。

- **誕生の座標：**月は共回転線の上で分離と球形化の過程を開始する[C.5]。この線上では、その軌道公転周期と地球の自転速度はまったく同じ時間を要する――22.5°の緯度について軌道距離17,287 kmで6.25時間の値である[C.5]。
- **力学的解放：**赤道の共回転線（$16,400\ \mathrm{km}$）の約210 km外側で起こり、月は約0.037という穏やかな初期離心率（楕円率）をもつ独立軌道へと投げ出される（Paper 4）[C.5]。
- **軌道の伸長の経路（Keplerの法則）：**分離の瞬間から先、ひと月の長さ（公転周期T）は、追加の仮定や自由パラメータを必要とせず、Keplerの第三法則（$T \propto r^{3/2}$）のみに従って軌道距離（r）の関数として成長し伸びる[C.5]。

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_{\oplus}+m)}}}$$

動的曲線（図14）は完全に平坦なプロファイル（地球の近くでの数時間という短いひと月）から始まり、はるか外側でのみ急峻に上昇する。30,000 kmの距離で14時間→地球半径16倍の距離で3.7日→、そして今日の現在の状態で27.3日に安定する[C.5]。力学的解放の点が定まれば、あらゆる地理的距離におけるひと月の長さはNewtonの重力の法則から直接導かれる[C.5]。

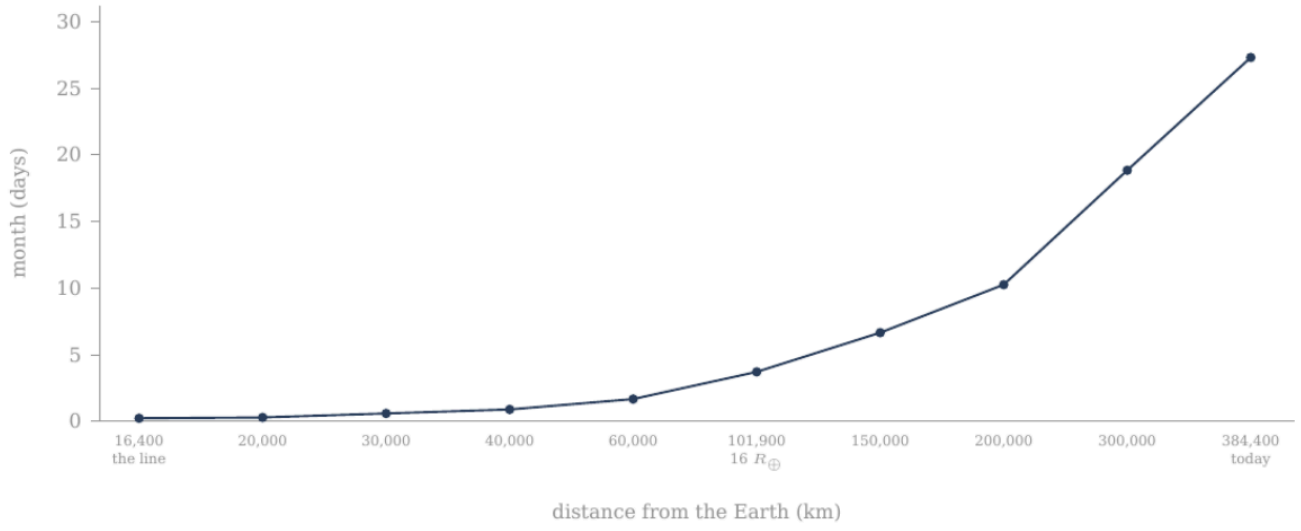


図14. ひと月が生まれる場所：月の公転周期――ひと月――を地球からの距離に対して示す。解放の瞬間の5.77時間（その時点の地球の一日に等しい）から今日の27.3日まで、Keplerの法則$\mu = G(M\oplus + m)$,$T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$)による。ここでrは中心間距離、$M\oplus$は地球の質量、mは月の質量である。曲線はほぼ平坦に始まり――数時間のひと月――はるか外側でのみ急峻に上昇する。曲線は共回転線16,400 kmから始まり、解放はその約210 km外側にある。（グラフ中：縦軸――ひと月の日数；横軸――地球からの距離（km）、16,400（線）から$R_\oplus$ 16) 101,900)を経て384,400（今日）まで。）

4. 接続した球形化段階の年代と剛体球の確認

内向きの球形化の過程は、接続段階に沿った長く段階的な出来事として進行し、時間的に切迫したものではない。内向きの崩壊の速度は、基部への力学的押し付けの解放とコアの厚化によって定められ、地殻物質の緩和の関数としてではない（C.7）[C.5]。

モデルの年代表（600 Myrの窓）：

地球力学モデルは、膨らみの開始から最終的な解放（3.873 Gaと年代決定される、すなわち今日から約4.5 Ga前）までの総計約600 Myrの時間の展開を整理する[C.5]。

- **区間I（膨らみと洋ナシ）：**地球の洋ナシ物質の上での元の塊の隆起に約400 Myr[C.5]。
- **区間II（動的扁平化）：**共回転線付近での極端な三軸変形の約100 Myr[C.5]。
- **区間III（内向きの球形化）：**共回転線の通過（面積崩壊の開始）から最終的な力学的分離までの約100 Myr[C.5]。これは本論文のクレーターが刻まれ保存された唯一の形態形成の窓である[C.5]。

球の構造はいつ完成したのか？

- **球形化の後期段階で：**軸比は約1.20であり、天体が接続したまま元の扁平化の過剰の約75%がすでに地殻の内部に吸収され閉じていたことを示す[C.5]。もし洋ナシ構造が伸長して塊を線の向こうへ運んでいなければ、物質は地球へ崩れ戻っていたであろう[C.5]。

月は完全に球形の状態（軸比高々1.04）で、残存する回転応力を吸収するのに十分なほど剛な外殻とともに地球から分離した（Paper 2 §B.7）[C.5]。

- **解放後（剛体の膨らみの減衰）：**分離後に起こったことはすべて、剛体天体の上に弾性的に持ち上げられた小さな残存効果であり、接続段階の元の扁平化と混同してはならない[C.5]。ロックされた月は公転周期に追従し（30,000 kmで14時間、60,000 kmで41時間）、それとともに残存する動的膨らみは1.03から1.00へ縮小した[C.5]。

約60,000 kmの距離（地球半径10倍未満で、Paper 4によれば形状が凍結する16倍の境界の奥深く）で、動的膨らみは完全にゼロになり、月はあらゆる指標で完全な球となった[C.5]。今日そこに保存されているごく小さな化石の膨らみ（$f \approx 0.001$、約0.44のピーク変形と比較して）は明確な地球物理学的証明である。接続段階の極端な扁平化は完全に消失し、そこから残ったのは元の状態の400分の1にすぎない小さな痕跡のみである[C.5]。

Part C終了時の統合データベース

地球力学モデルは理論的・メカニズム的基盤の構築を完了し、次の中核指標を定める[C.5]。

> $\mathbf{k_{max}} = \mathbf{0.67}$——剛体Roche限界（12,994 km）における力学的負荷のピーク、6,000 kmの基部で安定化
>
> $\mathbf{a : b : c} \approx \mathbf{1.8 : 1.4 : 1}$——3,000 kmの基部での扁平化ピークの幾何、物質密度1,700 kg/m^3
>
> $\mathbf{\Delta}\mathrm{Volume} \approx \mathbf{1.53}$——ポテンシャル斜面のプロファイルを極へ向けて内向きに駆動する全球的な体積崩壊
>
> $\mathbf{T_{release}} \approx \mathbf{5.77}\ \mathrm{hours}$——剛体の球形化した軌道におけるひと月の誕生（比 ≤ 1.04）、線の約210 km外側

C.6 広い基部：力学的支持のメカニズム、加速度の力学、分離点

この節は、接続段階における月の内部の力学的・地球力学的な釣り合いを解読し、天体がどのように潮汐的な引き裂きから守られたかを説明する[C.6]。C.5で確立したとおり、天体にかかる外部潮汐負荷は一貫して自由流体の静水圧安定限界（$k \geq 0.09$）を上回っていた[C.5, C.6]。以下の解析は、分離の軌道に沿ってこのエネルギー差を何が担ったか、そしてなぜ解放の瞬間に力学的支持が失われたかを定量化する[C.6]。

a. 全球的な釣り合い：基部の幅の構造的役割

成長と扁平化の段階の間、若い月は自由な天体として振る舞ったのではなく、母物質に物理的に接続され固定されていた[C.6]。この接続は極めて広い地殻基部の上で行われ、それは塊の自己重力場だけでは釣り合わせられなかった過剰な潮汐応力を吸収し支えるために物理的に必要であった[C.6]。

力学は分離の段階の系列に沿って統合される[C.6]。

- 独自の天体の区間（$12,994\ \mathrm{km}$）：塊が剛体Roche限界で独立した天体の配置を確立する瞬間、負荷指標は$k = 0.67$という極端な値に上昇する（流体Roche閾値0.09の7倍）[C.5, C.6]。天体は幅6,000 kmの剛な基部の上に固定されていたおかげで完全な引き裂きを免れた[C.6]。この動的構造は、注射器の先端に吊り下がった粘性流体の滴にたとえられる。力学的な口がそれを保持し安定させている限り、滴は外部重力場の負荷の下で形態的完全性を保つ[C.6]。この広い基部は、Paper 3の動径方向の圧力と抵抗の釣り合いのためにも、地殻を引き裂く潮汐応力に抗するためにも、同時に必要であった[C.6]。
- **基部の縮小と離隔の段階：**塊が回転扁平化を経験し洋ナシの先端に乗って外へ押し出されるにつれて、固定基部の幅は6,000 kmから3,000 kmへ狭まった[C.1, C.6]。構造的な縮小にもかかわらず、潮汐係数が軌道距離とともに$1/r^3$という極端な比で急激に低下したため、天体は安定を保った[C.5, C.6]。

潮汐負荷（k）と固定基部の幅の推移のマトリックス：

以下に、図15に統合した、構造の分離の段階を支配する正確な数値を示す[C.6]。

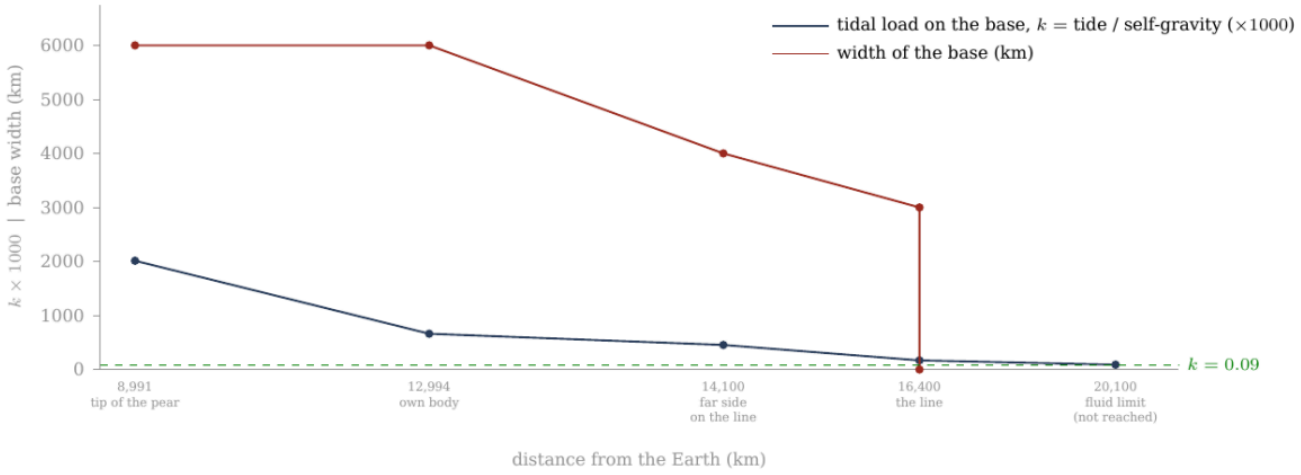


図15. 広い基部：それが担った潮汐負荷（k、濃い青、1000倍）とその幅（赤）を地球からの距離に対して示す。負荷は天体が自らの形状を保持するとき（12,994 km）に最大で、距離とともに低下する。基部は天体が扁平化し外向きに移動するにつれて6,000 kmから3,000 kmへ狭まり、解放の瞬間に緩む。分離は月の中心が共回転線（16,400 km）に達したときに始まり、天体はその約210 km外側で解放される。流体閾値k = 0.09（破線）は20,100 km付近（以前の版では20,600）でのみ達成され、解放の向こうである。解放された天体はその剛体の殻によって保持された。端点はPaper 3（洋ナシの先端で6,000 kmの基部、最後の接触で3,000 km）とPaper 2（解放の瞬間の密度2,600）による。その間の点は内挿である。（グラフ中：横軸——地球からの距離（km）：8,991 洋ナシの先端、12,994 独自の天体、14,100 線上の遠い側、16,400 線、20,100 流体限界（未達）；縦軸——k×1000 | 基部の幅（km）。）

軌道距離（r、km）	進化の系列における動的段階	物質の密度（ρ, $\mathrm{kg/m^3}$）	潮汐負荷指標（k）[C.5]	物理的な固定基部の幅（km）
8,991	洋ナシの先端に集まった塊	1,300	2.01	6,000 [A.11]
12,994	独自の天体、扁平化（剛体Roche限界）	1,300	系の負荷のピーク——0.67	6,000
$\approx 14,100$	遠い側が共回転線を越える	$\approx 1,500$	0.45	$\approx 4,000$（内挿）
$< 16,400$	線への接近（基部3,000 km）	$\approx 1,700$	< 0.25	3,000
16,400	共回転線上の質量中心（球形化）	2,600	0.17	$0 \to 3,000$（解放の瞬間に緩む）
$\approx 20,100$	解放後の理論上の流体限界	2,600	0.09	——（剛体地殻によって安定化）

質量中心が共回転線（$16,400\ \mathrm{km}$）に達した瞬間、基部は完全に緩む[C.6]。切り離された天体は線の約210 km外側で、流体限界（20,100 kmでようやく記録される）の範囲の奥深くで解放され、以後は$\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$に硬化した外殻が単独で残存応力の負荷を担う[C.5, C.6]。

b. 加速度のプロファイルと自己重力の動的解析

二体の釣り合いの物理を分離して解読するため、静的指標を物理的加速度の系に翻訳することができる[C.6]。平衡方程式は、時間軸に沿って値を変える二つの逆向きのベクトルによって支配される[C.6]。

1. 表面の自己重力ベクトル（g）：一貫した上昇を経験する[C.6]。月の質量は一定であるため、コアの締まりと体積減少（半径Rの縮小）は表面物質を中心に近づけ、内向きの引力を鋭く強める。洋ナシでの出発段階の$0.87\ \mathrm{m/s^2}$から、中間段階の$0.95\ \mathrm{m/s^2}$を経て、球形の解放の瞬間の$1.37\ \mathrm{m/s^2}$に至る（現在は$1.62\ \mathrm{m/s^2}$）[C.6]。

2. 天体を横切る潮汐加速度ベクトル（a_{tide}）：最も近い表面に対する地球の引力と月の質量中心に対する引力との純粋な力学的差を表す（$a_{\mathrm{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$）[C.6]。この値は離隔の軌道に沿って急激に低下し減衰する[C.6]。

加速度のプロファイルとそれらの直接比のまとめ：

以下に、加速度の釣り合いを反映する定量的指標を示す。図16にグラフで示す[C.6]。

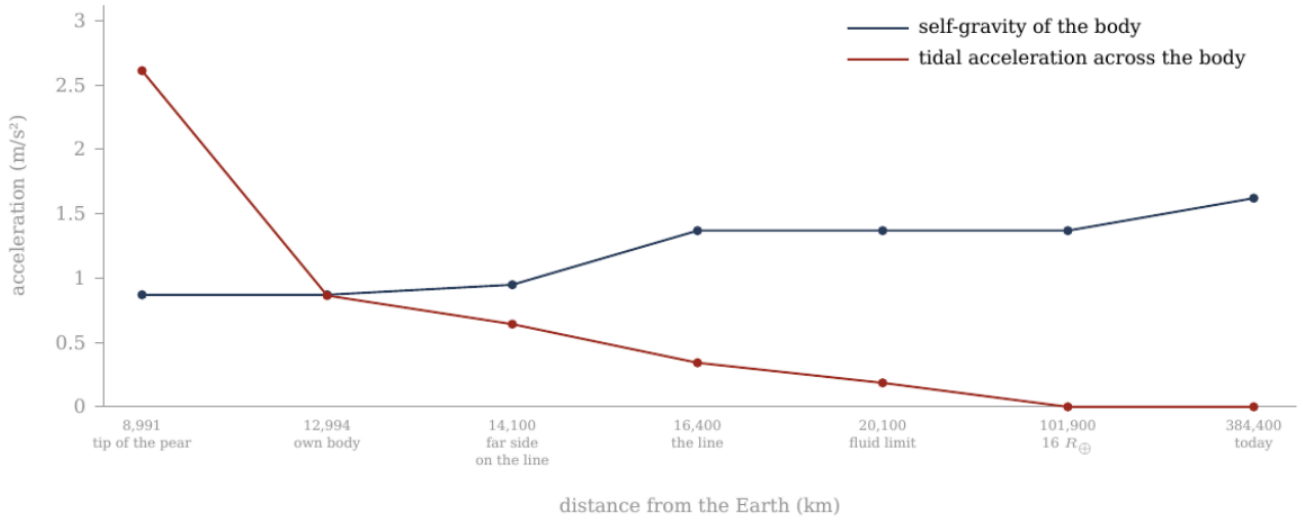


図16. 洋ナシの先端の塊から今日までの自己重力対潮汐。天体自身の重力（濃い青）は、質量一定のまま締まるにつれて上昇する——泡状のときに0.87 m/s²、解放の瞬間の2,600 kg/m³で1.37、今日の3,344で1.62。天体を横切る潮汐加速度（赤）は距離とともに低下し、洋ナシの先端での自己重力の3倍から、解放の瞬間（16,400 kmの線の約210 km外側）でのその4分の1まで下がり、流体閾値（0.135、C.5の閾値$k = 0.09$をこの比で表したもの）を下回るのは20,100 km付近、解放の向こうでのみである（以前の版では20,600）。二つの曲線は剛体Roche限界で交差し、そこで天体は初めて自らの形状を保持する。1,300 kg/m³、12,994 km（2,600で10,314 km、Paper 2）。1,300から2,600の間の密度は系列上の段階である。（グラフ中：縦軸——加速度（m/s²）；横軸——地球からの距離（km）、8,991（洋ナシの先端）から12,994（独自の天体）、16,400（線）、20,100（流体限界）を経て384,400（今日）まで。）

系列における動的区間	軌道距離（r、km）	密度（ρ）	天体の半径（R、km）	内向きの自己重力（g, $\mathrm{m/s^2}$）	天体を横切る潮汐加速度（a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$）	加速度の直接比（a_{tide}/g）
古代の洋ナシの先端	8,991	1,300	2,381	0.87	2.61	3.0（潮汐が3倍で優勢）
剛体Roche限界	12,994	1,300	2,381	0.87	0.87	1.0（力学的交差点）
線上の遠い側	14,100	1,500	2,269	0.95	0.64	0.67
解放の瞬間（分離）	16,400	2,600	1,889	1.37	0.34	0.25（重力が4倍で優勢）
中間区間（$16R_E$）	101,900	2,600	1,889	1.37	0.001	0.001（潮汐は無視できる）
今日の現在の状態	384,400	3,344	1,738	1.62	0.00002	0

二つの加速度曲線（図16）は剛体Roche限界（$12,994\ \mathrm{km}$）で正確に交差し固定される。そこで天体は初めて独立した形状を安定させ、天体を横切る潮汐加速度はその自己重力と正確に等しくなる（比の値1.0）[C.6]。交差点の前では外部潮汐が優勢で天体を崩壊させようとする。交差後は月の自己重力が打ち勝ち系を支配し、地球半径16倍の距離から先では潮汐成分は統計的に無視できるものとなる[C.6]。

c. 方法論的明確化：指標の定義の違い

厳密な数学的一貫性を保つため、本研究はC.5とC.6に組み込まれた二つの潮汐指標の間に存在する数値的な差を明確にし、それが物理的な差ではなく解析的定義の違いであることを証明する[C.6]。

1. 理論的負荷指標（k）：C.5で$k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$として定義される[C.5, C.6]。古典的な流体Roche閾値はこの指標に対して較正・定式化され、厳密に0.09に等しい[C.5, C.6]。

2. 加速度の直接比の指標：この章の最後の列で、天体を横切る潮汐加速度の式（$\frac{2GM_E R}{r^3}$）を表面の自己重力の式（$\frac{4}{3}\pi G\rho R$）で直接割ったものとして定義される[C.6]。

数学的な約分を行うと、天体の半径（R）は完全に相殺され、方程式は約分された比の値を与える[C.6]。

Acceleration_Ratio}\mathbf{=}\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\left[\frac{\mathbf{M}_{\mathbf{E}}}{\mathbf{\pi \rho r}^{\mathbf{3}}}\right]\mathbf{=1.5\times k

数学的法則が定まる。加速度の直接比は、C.5の負荷指標kの一定の1.5倍である[C.6]。

この一定の依存関係は、二つの系が軌道のすべての段階を通じて完全に同期して動くことを定める[C.6]。

- 剛体Roche限界での負荷値$k = 0.67$は、加速度比の値1.0と正確に一致する[C.6]。
- 洋ナシの先端での負荷値$k = 2.01$は、加速度比の値3.0と正確に一致する[C.6]。
- 解放の瞬間の負荷値$k = 0.17$は、加速度比の値0.25と正確に一致する[C.6]。
- $k = 0.09$という理論上の流体Roche閾値は、加速度比の値約0.135に正確に翻訳される[C.6]。

この一貫性（図15と図16のグラフに描かれている）は、地球力学的系の完全な数学的閉合を証明する[C.6]。

C.6.1 局所的な有効重力の年代と分離の動的力学

C.6の前半が天体全体の全球的な加速度の釣り合いを論じたのに対し、この部分はデータを局所的な分解能へ分解する[C.6]。有効重力——表面に置かれた自由な粒子が経験する実際の力（内向きの自己重力、潮汐引き伸ばし、外向きの遠心的な放り出しの組み合わせ）——は一枚岩的な一様な値ではなく、粒子が位置する地理的座標に応じて大きく変化する[C.6]。

1. 極域（自転軸）では：$g + \omega^2 R$と表される（ここでωは回転の角速度、Rは天体の半径）[C.6]。潮汐軸に垂直な方向では、潮汐力が天体を物理的に内向きに圧縮し押し、自己重力の引力に正の向きで加わる[C.6]。

2. 側面（軌道上の運動ベクトルの軸）では：純粋な自己重力の値（g）に正確に等しい。このセクターでは遠心成分が潮汐係数を完全に相殺し中和するからである[C.6]。

3. 潮汐軸の両端（地球直下点と反地球点）では：$g - 3\omega^2 R$と表される[C.6]。これらの座標では、外部潮汐引き伸ばしと回転の遠心的な放り出しが、天体の自己重力の引力とは逆の向きに同時かつ複合的に作用する[C.6]。

局所的な有効重力の空間分布のマトリックス：

以下に、分離の軌道に沿って局所的な応力がどのように収束したかを示す正確な数値（$\mathrm{m/s^2}$単位）を示す[C.6]。

進化の系列における動的段階	軌道距離（r、km）	極の頂点（$g + \omega^2 R$）	運動軸の側面（g）	潮汐軸の両端（$g - 3\omega^2 R$）
独自の天体（剛体Roche限界）	12,994	1.30	0.87	0.43−（明確な負の値）
遠い側の線通過	14,100	1.27	0.95	0.01−（ゼロに近い均衡）
解放の瞬間（力学的分離）	16,400	1.54	1.37	0.86

進化の系列における動的段階	軌道距離（r、km）	極の頂点（$g + \omega^2 R$）	運動軸の側面（g）	潮汐軸の両端（$g - 3\omega^2 R$）
今日の現在の状態	384,400	1.62	1.62	1.62（均質な一様性）

- **応力の変化の横方向の読み：**データは、天体が初めて独立した形状を安定させる瞬間（12,994 km）に極端な分散を示す[C.6]。潮汐軸の両端における明確な負の値（$0.43 - \ \mathrm{m/s^2}$）が解析の核心である。幅6,000 kmの広い力学的基部の固定がなければ、地球直下点と反地球点の地殻物質は引き剥がされ、持ち上げられ、天体から外へ投げ出されていたであろう[C.6]。これが、広い支持基部がほかならぬ潮汐線に沿って発達し必要とされた物理的理由であり、一方で極域は側面の1.5倍の強さで内向きに押されていた[C.6]。
- **線通過後の収束：**天体が遠ざかるにつれて、分散は次第に縮小する[C.6]。解放の瞬間には分布は均衡し（極で1.54対両端で0.86）、各点は自らの自己重力によって確固として保持され、負の値は消える[C.6]。現在の状態では、重力場は表面のあらゆる点で$1.62\ \mathrm{m/s^2}$という完全な一様性に定まる[C.6]。

C.6.2 共回転線上での下部圧力の崩壊の力学

広い基部の水準から完全な分離への動的移行は、共回転線上での三つの物理的制約の同時の交差によって支配される[C.6]。

1. 速度の釣り合い（線の内側）：共回転線の半径の内側では、地球と同期して回転する天体は自由なKepler軌道の速度より低い線速度で運動する[C.6]。その結果、地球の重力は外向きの遠心的な放り出しの力を上回る強さで塊を内向きに引く[C.6]。天体はその基部に強く押し付けられ固定され、基部は下から押し返す（これがPaper 3の動径方向の釣り合いのメカニズムである）[C.6]。

2. ゼロ点（線上）：共回転点では、二つの力のベクトル（内向きの重力と外向きの放り出し）が正確に等しくなる[C.6]。基部への鉛直な押し付け力は数学的に絶対ゼロに落ちる[C.6]。

3. 逆向きの引力のベクトル（線の外側）：線を越えてその外へ遠ざかると、天体の速度は自由軌道速度より高くなり、押し付けは基部から離れる外向きの能動的な引力に変わる[C.6]。潮汐負荷は$k = 0.17$に減衰する——接触面積が3,000 kmに縮小する一方で、硬化した殻が完全に担う負荷である[C.5, C.6]。

基部はもはや押し付けの負荷を担う必要がないため、月は線の約210 km外側で、その質量の約58%がすでに区間の境界を越えた時点で、投げ出され力学的に解放される（Paper 4）[C.6]。分離とともに、洋ナシを通って月へ流れていた地球の静水圧の流れは完全に止まり、それによって強力なマグマ放出の章は閉じられる[C.6]。

C.6.3 押し付けの方程式対残存潮汐引き伸ばしの解析

卵の部分（潮汐軸a）の解放をもたらした力学的駆動力を定量化するため、次の表は、線の手前の軌道の最後の1,000キロメートルから解放の瞬間までの、中心における正味の引力（内向きの重力から外向きの遠心加速度を差し引いたもの、月の質量中心で測定）を追跡する[C.6]。

Base_Load\ (GPa)}=\frac{\text{Net_Attraction}\times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}

幅3,000 kmの一定の基部（表面積$7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m}^2$）について、押し付けと表面を横切る潮汐引き伸ばし（$(2\mu + \Omega^2)R$）の順位、およびそれが中央面を横切って及ぼす二次的負荷を計算する[C.6]。

線に対する天体の中心の位置（km）	中心での正味の引力（$\mathrm{m/s^2}$）	基部への力学的負荷（GPa）	表面の引き伸ばし（$\mathrm{m/s^2}$）	中央面の引き伸ばし負荷（GPa）	正味の引力（近端／遠端、$\mathrm{m/s^2}$）
1,000−	0.293	3.04（正の押し付け）	0.585	1.14	0.23− / 0.97
750−	0.216	2.24	0.566	1.10	0.29− / 0.87
500−	0.142	1.47	0.548	1.07	0.35− / 0.77
250−	0.070	0.72	0.530	1.03	0.41− / 0.68
100−	0.028	0.29	0.521	1.01	0.44− / 0.62
線（0）	0	0（完全な均衡）	0.514	1.00	0.47− / 0.59
100+	0.027−	0.28−	0.508	0.99	0.49− / 0.55
解放（+210）	0.057−	0.59−（外向きの引力）	0.502	0.98	0.51− / 0.52

- **押し付け負荷の崩壊の解読（青／赤のセル）：**数値解析は極端な力学的逆転を示す[C.6]。基部への鉛直な押し付け負荷は、線の1,000 km手前の$3.04\ \mathrm{GPa}$から急激に崩壊し、線上で正確に$0\ \mathrm{GPa}$に着地し、解放の瞬間には$0.59\ \mathrm{GPa}$の外向きの引張応力に反転する――$3.63\ \mathrm{GPa}$という急激な力学的変化と移行を定める数値である[C.6]。
- **潮汐引き伸ばしベクトルの静的性：**押し付けの崩壊とは対照的に、中央面を横切る残存潮汐引き伸ばし負荷は区間全体を通じてほとんど変化せず、わずか$0.16\ \mathrm{GPa}$という無視できる変動を示す（押し付けに有利な22倍の差）[C.6]。引き伸ばしは安定を保つ（線の手前で14%、線から解放まででわずか2.5%の変化）[C.6]。

系における応力比較の尺度：

地殻に作用する地球力学的な力の強さを理解するため、データを天体の力学的限界値と対比することができる[C.6]。

- **自己凝集のエネルギー：**自己重力場は、基部の断面積にわたって$2.7\ \mathrm{GPa}$の強さで月の二つの半分を結びつける[C.6]。
- **地殻物質の強度：**固い岩石地殻の力学的強度の限界は約$0.1\ \mathrm{GPa}$である[C.4, C.6]。
- **扁平化のピークの負荷：**三軸ピーク形状（$1.75:1.45:1$）を球形構造から外れたまま保持し維持するには、$\rho g(a-c)$の桁のせん断応力が必要であり、これは密度1,300で$2.0\ \mathrm{GPa}$に等しく、解放時の密度2,600では$3.7\ \mathrm{GPa}$に跳ね上がる[C.6]。

地球物理学的結論：

定量的な照合は、線の範囲内では地球の鉛直な押し付けが、扁平な形状の完全性と変形を保つのに必要な応力の桁（$\approx 3\ \mathrm{GPa}$）をまさに生み出すことを証明する[C.6]。線の向こうへの移行の瞬間、下からの圧力の崩壊とその外向きの引力への反転こそが、形状の卵の部分の内向きの崩壊に対する完全な力学的・エネルギー的解放をもたらし、一方で静的な引き伸ばしのベクトルは変化せず、この解放を引き起こすことができない[C.6]。

押し付け負荷は地球線の周りに完全に対称であるため、卵の部分（潮汐軸a）を支配し保持していた。一方、ピタの部分（自転軸b/c）の解放は、もっぱら密度の上昇とコアの締まりによって駆動された（C.4）[C.6]。線の向こうに残る潮汐引き伸ばしは20,100 kmの距離まで流体の安定限界を上回り、月はその強い弾性地殻のおかげで完全性を保ち剛な球形（$a/c \le 1.04$）を安定させる[C.2, C.6]。

C.6.4 栓の抜去のメカニズムと洋ナシの活動の停止

地球力学モデルは、月の力学的分離と地球の洋ナシ構造の進化の停止との間に直接的な因果関係を定める[C.6]。

- **地殻の栓の効果：**接続のすべての段階を通じて、若い月の塊は洋ナシの先端の頂点に直接乗り、高圧のボトルを密閉する気密な栓として物理的に機能した[C.6]。栓の存在は洋ナシの主要な放出開口部を塞ぎ、内部圧力に洋ナシの物質を養い、引き伸ばし、さらに外へと伸長させることを強いた[C.6]。
- **静水圧の解放：**力学的分離と線の向こうへの月の残余の離隔の瞬間、栓は外へ抜かれた[C.6]。洋ナシの鍵となる開口部は宇宙空間に直接さらされ、洋ナシの内部に蓄えられていた膨大な内部静水圧のすべてが解放され、激しい全球的な放出となって噴き出した[C.6]。

駆動する内部圧力が消失すると、洋ナシ構造を力学的に伸長させていたベクトルは完全に止まり、それによって三つの中核的な謎が地球物理学的に説明される。

> **1.** なぜ洋ナシ構造は、さらに伸び続ける代わりに、分離の直後に後退し縮んだのか
> **2.** なぜ系は止まり、第二の月や追加の残存質量を軌道へ放出・解放しなかったのか

3. なぜ放出物質はあらゆる方向へ投げ出され散らばり、全球のクレーター記録を刻んだのか

地球は栓が抜かれた瞬間にその圧力を解放し、それによってメカニズムは閉じられた[C.6]。

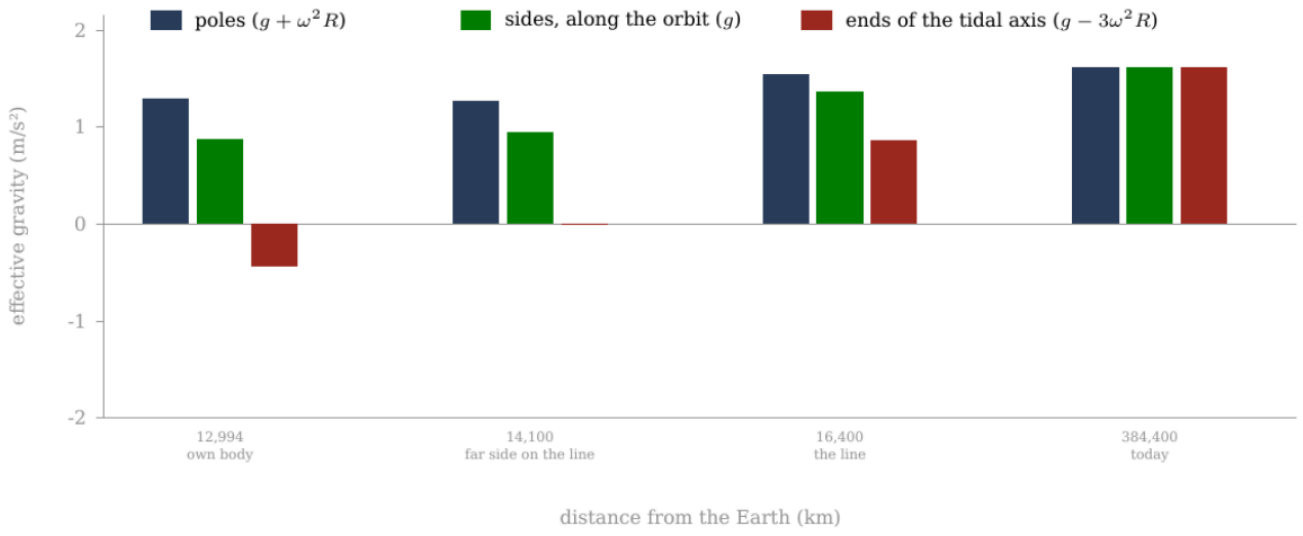


図17. 地球とともに回転する天体上の場所ごとの有効重力——極、側面、潮汐軸の両端——を、天体が初めて自らの形状を保持した瞬間から今日まで示す。12,994 kmでは両端は負である（赤い柱がゼロ線の下に垂れ下がる）。そこの物質は基部がなければ外へ引き出されていたであろう。極は1.5倍を担う。遠い側が線を越える場所（約14,100 km、段階の密度約1,500 kg/m^3）では、両端はゼロ付近にある。解放までに分散は縮小し、今日、384,400 kmではそれは消えている。どこでも1.62 m/s^{2}である。（グラフ中：濃い青——極（$g+\omega^2R$）；緑——軌道に沿った側面（g）；赤——潮汐軸の両端（$g-3\omega^2R$）；縦軸——有効重力（m/s^2）；横軸——地球からの距離（km）：12,994 独自の天体、14,100 線上の遠い側、16,400 線、384,400 今日。）

C.7 若い月の地殻の力学的構成：二層モデル

C.1–C.6で詳述した地球力学的メカニズムは、相反する方向に引き合う二つの逆の物理的要件を課す[C.7]。

1. 弾性／流動の要件（内部）：若い月の本体は、接続し高速で回転しながら、約1.8 : 1.4 : 1という極端な三軸変形を球形化して打ち消すのに十分なほど柔らかく粘性的でなければならなかった[C.7]。

2. 剛性の力学的要件（地殻）：表面は、変換の過程全体を通じて衝突クレーターを——その縁、周縁部、元の直径とともに——完全に無傷のまま保つのに十分なほど剛で固くなければならなかった[C.7]。

この力学的パラドックスの科学的解決は二層モデル（Two-Layer Rheological Model）によって与えられる。天体の構造を、まったく異なる粘性特性をもつ二つの別個の層に分け、球形化の地球力学的論証はもっぱら内側の層の働きとする[C.7]。

地球力学的な緩和速度と利用可能な時間の窓：

全球的な接続段階のライフサイクルは、約600 Myrの広い時間の窓にわたって展開する（約4.5 Ga前の膨らみの開始から3.873 Ga前の最終的な力学的解放の瞬間まで）[C.5, C.7]。この系列のうち、最大扁平化の段階は約100 Myr続き、内向きの球形化の段階（扁平化の崩壊から分離まで）はさらに約100 Myr続いた[C.5, C.7]。

惑星天体が崩壊しその表面形態を適応させうる物理的速度は、パスカル秒（$\mathrm{Pa \cdot s}$）で表されるその動粘性の指標（η）によって支配される[C.7]。力学的緩和時間（$\tau_{\mathrm{relaxation}}$）——応力変化の後、自己重力で保持された天体がその新たな静水圧平衡形状に収束するのに必要な時間——は、境界方程式によって正確に計算される[C.7]。

$$\tau_{\mathrm{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

解放の瞬間の天体のパラメータ（密度$\rho = 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$、半径$R = 1,889\ \mathrm{km}$、表面重力$g = 1.37\ \mathrm{m/s^2}$）について、次の緩和時間のマトリックスが得られる[C.1, C.7]。

内部物質の粘性（η, $\mathrm{Pa \cdot s}$）	推定力学的緩和時間	内向きの球形化の窓（$\sim 10^8$年）に対する比
10^{21}（現代の地球マントルの水準）	約4,700年	即時の動的追従；天体は締まりと並行して直ちに釣り合う[C.7]。
10^{22}	約47,000年	構造的な遅れのない即時の動的追従[C.7]。
10^{23}（Paper 3の殻の指標）	約470,000年	短く無視できる年代的遅れを伴う一貫した追従[C.7]。
10^{24}	約4.7 Myr	数百万年程度の穏やかな遅れを伴う連続的な追従[C.7]。
10^{25}	約47 Myr	厳格な限界；幾何学的形状はかろうじて崩壊の速度についていく[C.7]。

マトリックスを読むと、粘性係数を10倍にするごとに緩和速度が10分の1に遅くなることが証明される[C.7]。内向きの球形化の窓は約100 Myr続いたため、$10^{25}\ \mathrm{Pa \cdot s}$という厳格な限界より下の（そして$10^{21} – 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$の範囲までの）コアのあらゆる粘性値は、利用可能な時間のごく一部で球形化を完了し、重力応力の変化に緊密に追従することができる[C.7]。

二層のレオロジー的力学

天体の力学的特性の分離は、次の特徴によって正確に定義される[C.7]。

a. 内側の層（粘性のコア）：

$\eta \approx 10^{21} – 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$という低い粘性値をもつ、熱く可動で部分的に溶融した区域として特徴づけられる[C.7]。この低い粘性は強まる自己重力場（C.4）に直ちに応答し、あらゆる応力変動から

1,000から10,000年以内に、内部を完全な球の形へと完全に一致して流動させ後退させる[C.4, C.7]。

b. 外側の層（剛体の殻）：

若い月の地殻は$\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$という例外的に高い粘性によって特徴づけられ、それはそこに刻まれたクレーターの完全性を保つために物理的に必要である（Paper 3）[C.7]。殻は自由に流れるには剛すぎるため、流体の内部の崩壊に追従できず、その上に受動的に運ばれる[C.7]。

その結果、地殻はその下で縮小し閉じていく表面に、空間的に一様でない仕方で、物理的に自らを適合させざるをえない[C.7]。

- **極域では：**表面は収縮の最大（係数0.55×）を経験する[C.3.1]。殻はここで顕著な短縮を受ける。力学的に褶曲し、自らの上に押し上げられ、厚化する[C.7]。
- **赤道域では：**面積収縮は最小（係数0.97×）であり、そのため地殻の板とその上のクレーターは相対的な変位をほとんど経験しない[C.3.1, C.7]。

元のクレーター記録の保存

二層モデルはクレーター形態の存続の謎を解き、記録が今日読み取れ正規化されている理由を説明する[C.7]。

- もし月の地殻がコアのように柔らかかったなら、それは流れて形を連続的に失っていたであろう。局所的な流動の間に3分の1（$\approx 33\%$）の変形と引き伸ばしを経験したクレーターは、その周縁を失い記録から完全に消えていたであろう[C.7]。
- 殻は内部よりも有意に剛であったため、クレーターは固く孤立した地殻の板（タイル）の上に刻まれ乗っており、そのため内部の変形なしに、その直径と元の縁の形態を完全に保った[C.3, C.7]。
- 極の表面の顕著な空間的短縮（帯に対して面積の約3分の1、中核自体の面積のほぼ半分の縮小）は約100 Myrという長い時間にわたって展開し、地殻の板を隔てる継ぎ目と弾性的な間隙の配置の中に完全に吸収され、クレーターの構造そのものを損なうことはなかった[C.3.1, C.7]。

形態的な消去や不鮮明化は、速い局所的流動や地殻の溶融を必要とするが、それらはゆっくりとした球形化の過程では起こらない[C.7]。極のクレーターが完全で同時に密なまま残ったのは、殻が完全に剛であった一方で、その下の天体が自由に流れたからである[C.7]。

テクトニクスの予測とGRAIL衛星による地殻厚の検定

二層の力学の描像は、現場で独立に実証的に検証可能な地質学的痕跡を残す明確な制約を課す[C.7]。

1. テクトニクス構造の配置：モデルは、短縮・圧縮構造（押し上げ尾根や地殻のしわなど）が極に向かって高密度に集中し、赤道帯に向かっては現れなくなること、そして遠い側の古い高地の赤道域には引張構造（断裂／リフティング）の帯がまったく存在しないことを予測する[C.7]。

2. 地殻厚の制約（GRAIL）の解決：体積減少と扁平化の解消は厳格な制約を課す。全球の表面積は4分の1縮小し、極では元の面積のほぼ半分の低下が記録された[C.3.1, C.7]。もし殻がその体積を受動的に保っていたなら、極での面積の圧縮は地殻物質を全体で約3分の1厚化させ、赤道帯の1.5倍の厚さの極地殻を生み出していたであろう[C.7]。

GRAIL衛星の測定はこのシナリオを反証し、極の地殻がそれが属する緯度帯より厚くないことを定めた[C.7]。したがって、モデルは閉じた地球力学的要件を課す。殻は、極で閉じた表面の部分を、力学的短縮、テクトニックな押し込み、そしてその下の柔らかいコアの内部への溶融した地殻物質の残余の内向きの輸送の組み合わせによって受け止め処理した[C.7]。圧縮の配置と質量移動の定量計算の解は、本論文のPart E.3で詳述され完全に整理されている[C.7]。

C.8 外部回転分化：密集したクレーターの下の殻

C.7は閉じた要件を定めた。球形化の間に極で閉じた表面の部分は、GRAILが示すとおり、厚い極地殻を残さなかった[C.7]。本節はこの要件を満たす過程を提示し、それを、極のクレーター過剰を生み出した扁平化と球形化という単一の系列の中に位置づける[C.8]。

C.8.1 過程

接続段階の間、若い月は地球が定める速度で地球とともに回転した[C.1]。回転する天体にかかる遠心力は自転軸上、すなわち極でゼロであり、赤道での最大値へと徐々に増大する。洋ナシが成長し、その先端の物質が天体へとまとまるにつれて、天体は扁平化した[C.1, C.5]。我々は、この間に外殻の軽い物質が極から赤道へ、徐々に、力の強さに比例して流れ、赤道がそのピークとなったことを提案する。その下の物質は極で上昇し、空隙を満たした[C.8]。引き伸ばしの結果、極の殻は扁平化のピークから収縮の開始までの時間の窓――数千万年の窓――を通じて薄いままであった。この間、物質は一様な分布で月面に落下した[C.4, C.8]。最終段階で天体は共回転線上での解放に至るまで球形化した[B.7, C.5]。極の表面は極の中心に向かって収縮し、そこで上昇していたより重い物質は再び内部へ沈み、極の殻は再び厚化したが、赤道の殻の厚さには達しなかった[C.8]。回転を駆動力とし外側の層に作用するこの過程全体を、我々は**外部回転分化**と呼ぶ。極におけるクレーター密度は、それが残した記録である[C.8]。

C.8.2 ゴムシート

C.3の計算は、表面を一様なゴムシートの上に描かれたものとして扱う[C.3]。外部回転分化はこのシートに変化する厚さを与える（図18）。図ではシートの中央が極、両端が赤道である。シートが引き伸ばされると中央は薄くなり、クレーターはその上に等間隔で形成される。シートが締まると、薄い中央はより大きく収縮し、その上のクレーターは圧縮される。同じクレーターが、同じ数のまま、より小さな面積を占める[C.8]。

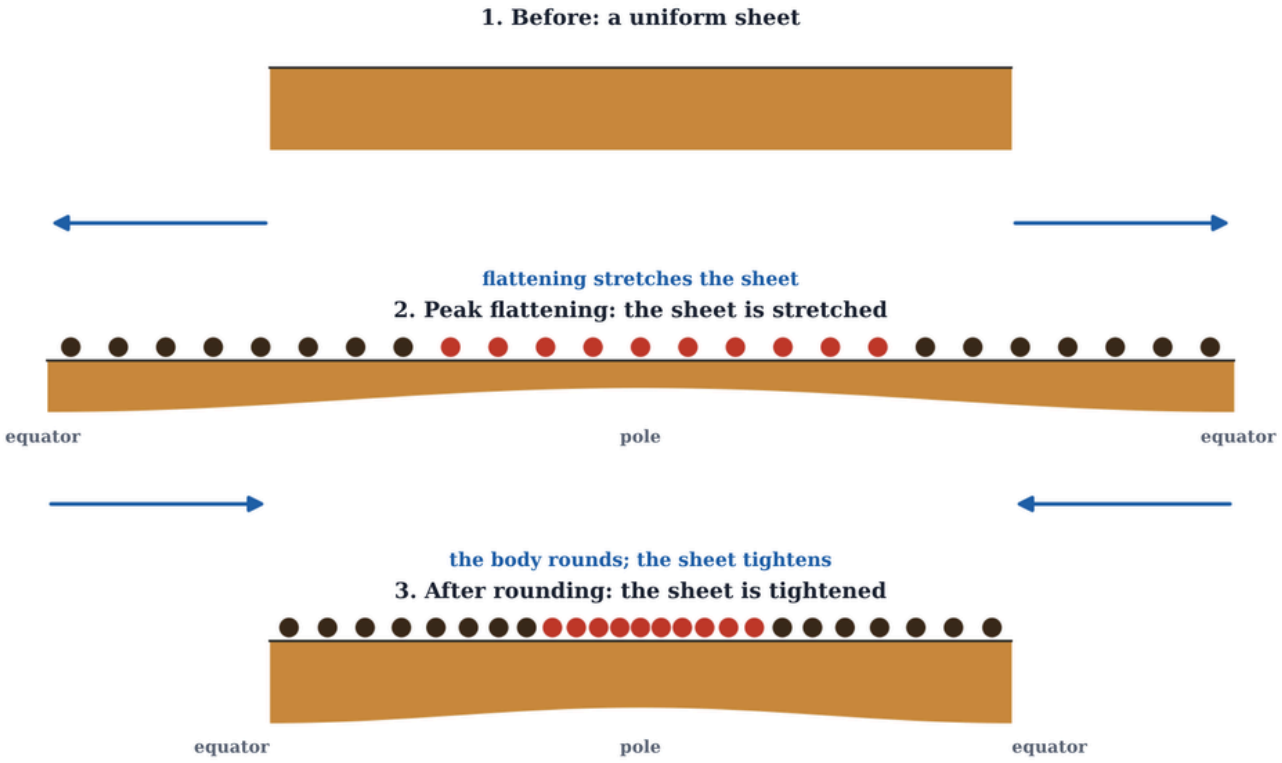


図18. 外部回転分化のゴムシートによる描像（C.8.2）。シートは一本の経線に沿った外殻を表す。中央が極、両端が赤道である。(1) 前：一様なシート。(2) 扁平化のピーク：シートは引き伸ばされ、物質は極から赤道へ流れたため中央は薄く（両端の約半分）、クレーターは等間隔で形成される（赤：最終的に極冠に入るもの）。(3) 球形化の後：シートは締まり、薄い中央はより大きく収縮して極のクレーターは密集する。中央は再び厚化するが、両端より薄いままである。厚さは測定に従い、フィッティングしたものではない。状態3は今日測定される極の地殻（約38.5 km対赤道の47.6 km、81%；GRAIL）であり、状態2（約53%）は二つの測定値、すなわち今日の厚さと極のクレーター過剰から逆算したものである（C.8.4）。厚さは誇張してある。

C.8.3 三つの段階における月

月の上では、過程の段階は次のように順に続く（図19）[C.8]。

1. 扁平化の開始：扁平化は月の剥離とともに始まり、洋ナシの成長に伴って増大する。この段階の月は球ではなかった。円形の図は説明のためのものにすぎない[C.1, C.8]。

2. 扁平化のピーク：極の殻は薄く、物質は扁平な天体の表面に一様な分布で落下し、等間隔のクレーターを形成する[C.4, C.8]。

3. 球形化：C.3の幾何学は表面を極に向かって運び、クレーターはそこに密集する。形状が過剰の大きさを定め（計算値1.21、測定値1.20 ± 0.05）、薄い殻は収縮が集中する場所である[C.3, D.1, C.8]。

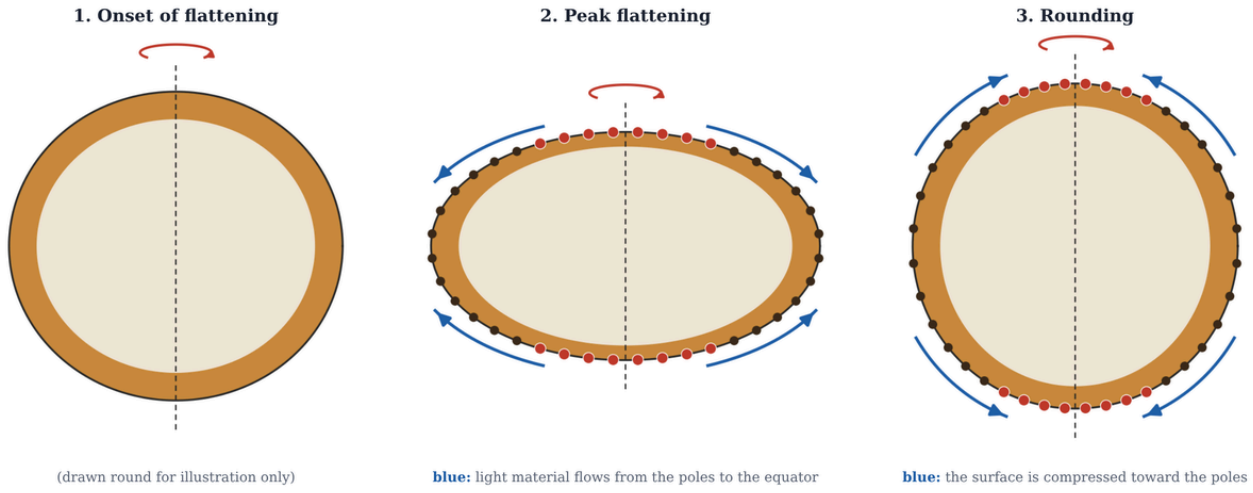


図19. 三つの段階における月（C.8.3）。極を通る断面で、破線は自転軸、茶色の殻は地殻（厚さは誇張）、体積はすべての段階で等しい。（1）扁平化の開始：扁平化は月の剥離とともに始まり、天体は球ではなかった。説明のためにのみ円形に描いてある。（2）扁平化のピーク（視認のため形状を1.7 : 1に誇張）：軽い物質は極から赤道へ徐々に流れ（青）、極の殻は薄く、クレーターは表面に沿って等間隔に分布する。（3）球形化：表面は極の中心に向かって圧縮される（青）。ピークでは長い弧を占めていた赤いクレーターは、今やより小さな極冠を占める。クレーターは手作業ではなく、C.3の幾何学（扁平な天体上の等しい弧長を球へ移したもの）によって配置された。

C.8.4 逆算：扁平化のピークにおける殻の厚さ

収縮を逆にたどると、球形化の前の極の殻の厚さが復元される。地殻はその面積が収縮するにつれて厚化するので、扁平化のピークにおける厚さの比は、今日測定される比を、クレーター過剰から読み取った収縮係数で割ったものに等しい[C.8]。

段階	根拠	赤道に対する極の殻の厚さ
扁平化のピーク	大型クレーター、過剰1.53 [D.2]	約53%
扁平化のピーク	直径20 km以上の全クレーター、過剰1.20 [D.1]	約67%
今日、球形化の後	GRAILに基づく地殻モデル [R13]	81%（約38.5 km対47.6 km）

扁平化のピークにおいて、極の殻の厚さは赤道の殻の約半分であった。球形化はそれを再び厚化させたが、同等にはならなかった[C.8]。収縮のうち間隙の閉塞によって吸収されたのはごく一部にすぎない。極の空隙率は2から5パーセントポイント低い[D.6]。収縮の大部分は殻の厚化に向かった[C.8]。

PART D

Part D——四つの検定と基本前提の管理

Part Cが三軸天体の球形化と体積減少のメカニズムを数学的・定量的に確立したのに対し、Part Dはこの地球力学モデルを一連の厳格な検定によって現場の実証的クレーター記録と対決させる[D]。

検定の方法（方程式の背後にある規則）：

各検定は、一様で抑制された学術的手順に従って段階的に実施される[D]。

1. 比較要素の定義：比較する領域を特定し、検討する単一の変数を除くあらゆる要因において、それらの間の完全な形態的類似性を厳密に確認する[D]。

2. 理論的予測と合格線の設定：モデルの予測値を定義し、それに伴う上限と下限の閾値（Pass/Fail Threshold）を、カタログと年代サンプルで計数を実行する前に定める（これによって合格線を現場の答えに人為的に合わせることを完全に防いだ）[D]。

3. 現場での実証的測定と結果の導出[D]。

クリーンな計数の「両側から」の手順：

最初の実行（Part A）は生のカタログ全体を処理した。海の玄武岩の床面が赤道帯の密度を下げることが明らかになった時点で、すべての検定をクリーンな計数の形式で再構築した[D]。この方法の下では、海の領域とSPA盆地を式の両側から同時に、能動的かつ均衡的に差し引き（「両側から」の規則）、二つの測定領域（極と赤道）が地理的緯度のパラメータのみで異なり、同じ種類の原初的地殻（Highlands）の上で正規化されていることを保証する[D]。

不確かさの指標の数学的較正：

各実証的比は95%の信頼区間とともに報告するが、クリーンな密度比（D.1、D.2）は$\pm$の表記で書かれ、その値は計数の標準偏差1つ分（1σ；95%の区間はそのおよそ2倍の幅）を表す[D]。95%の区間は、測定の配置全体を何度も繰り返したなら、100回の実行のうち95回で真の値を含むように数学的に定義される。したがって、95%の区間が一様な対称の値（1.00）を含まない、あるいはまたがない比はすべて、偶然の範囲を超えた位置にある有意な物理的差として定義される[D]。

測定は二つの別個の統計的方法によって行う。

- **計数の比（Counts Ratio）について：**信頼区間は、近似なしの二項分布の正確な区間（Clopper–Pearson）によって計算し、二つの領域の幾何学的面積比を乗じる（硬貨投げの密度比への正確な翻訳）[D]。

- **中央値の比（Medians Ratio）について：**信頼区間は、復元抽出による20,000回の無作為な再標本化のBootstrap法によって計算する[D]。この手法はサイズ分布の形状についての事前の仮定に依存せず、データ自身に中央値のサンプルごとの分散の程度を定めさせる[D]。

Part Dの五つの検定のマトリックスのまとめ

以下に、事前に定めた理論上の合格線に対する検定結果の定量的かつ淡々としたまとめを示す[D]。

検定コード	検討する統計的主題	LEFモデルの理論的予測	事前に定めた合格線	実際の実証的測定（95%の信頼区間）	系の結果
D.1	双極的密度比	約1.2–1.5（クレーター直径の関数として上昇）；全集団（$\geq 20\ \mathrm{km}$）について予測統合値1.21[C.3, C.5]。	1.10 – 1.60	クレーター$\geq 20\ \mathrm{km}$で1.20 ± 0.05（クリーン；95%の範囲：1.10–1.30）[A.11]。	完全に合格[D]
D.2	直径の順位（幾何学的時計）	クレーターは直径を保つ；極の集団は大型クレーターにより富む[C.3, C.4]。	極の中央値> 1.00	クレーター$\geq 20\ \mathrm{km}$で1.06（95%の範囲：1.01–1.12）（クリーンな計数）。	完全に合格[D]
D.3	若いクレーターの集団	極の過剰なし；集団は球形化後の剛体の球状天体の上に刻まれた[C.3]。	≈ 1.00	0.92（95%の範囲：0.39–2.04）；および1.12（95%の範囲：0.60–2.03）。	整合的；決定するにはサンプルが限られすぎている。
D.4	対称性の均衡（北／南）	地質学的偏りを除去した後、二つの半球は等しく均衡した値を示す[A.8.4]。	説明されない差の不在	15°のキャップで南／北の比は1.02（95%の範囲：0.78–1.32）[A.8.4]。	完全に合格[D]
D.5	クレーターの大きさの保存の管理	クレーターは地殻において元の直径を保った（剛なタイル）[C.3, C.7]。	検定における大きさの保存	面積あたりの最大：1.16（1.04–1.29）；古い／新鮮な集団：1.02（0.89–1.16）。	完全に合格（5つ中4つ）[D]

- **定性的まとめ：**五つの検定のうち四つは完全かつ確固として合格する。若いクレーターのデータ（D.3）は形態的にモデルと整合するが、その限られたサンプル数のため、現段階では有意な決定はできない[D]。

D.1 正規化された双極的密度比の検定

- **比較要素：**この検定は、二つの極冠（緯度60°以上、角半径30°のキャップを定義する）における単位面積あたりのクレーター数を、赤道帯（$|\phi| < 15^\circ$）の密度値と比較して計算する[D.1]。二つの領域は、同じ幾何学的カタログから、同じ直径閾値の下で、地質学的マスクの「両側から」のフィルタを適用して計数される[D.1]。これは主要な基礎検定である。もしク

リーンな計数で比が1.00にリセットされたなら、科学的現象は消散していたであろうからである[D.1]。

- **理論的予測：**体積減少を伴う球形化を予測するモデル（C.3、C.5）は、扁平化のピーク点に対するクレーター形成のタイミングの関数として、1.20から1.50の範囲の過剰値を定める[D.1]。ピークで形成されたクレーターは面積収縮の過程全体を吸収し、極の密集化の最大を示す（≈ 1.50）。すでに球形化した天体の上で後期段階に形成されたクレーターは面積収縮の終盤のみを受け取り、穏やかな効果を示す[C.3, D.1]。直径≥ 20 kmの統合集団全体（その大部分は後期段階に形成された比較的小さなクレーターからなる）について、六軸方程式は1.21付近の安定な値を予測する[C.3, D.1]。厳格な合格線は1.10から1.60の安全な範囲に定めた[D.1]。

計数の除去段階の手順：

次の表は、空間的管理マスクの適用の関数として値の動きを定量化する[D.1]。

系に適用する計数の除去段階（クレーター≥ 20 km）	得られた統計的比の値	段階の地球力学的・方法論的意味
段階I：生のカタログ全体（海を含む）	1.32	赤道に集中する若く空疎な海が分母の密度を人為的に下げ、比を膨らませる[D.1]。
段階II：海ポリゴンのみの差し引き	1.11 ± 0.04	残存する玄武岩の床面の除去（赤道からの空の面積の除外）が比を下げ、真の高地地殻を明らかにする[D.1]。
段階III：海とSPA盆地系の差し引き（クリーンな計数）	1.20 ± 0.05	クリーンで最終的な同条件比較。南の乏しいSPA盆地の床を除去すると分子が上がり、地殻異常の値が定まる[D.1]。

最終的な残存結果（1.20 ± 0.05、1.10から1.30にわたる95%の信頼区間）は、予測される理論範囲の中心に完全に正確に収まり、自由パラメータを必要とせず、六軸モデルの値1.21と完全に一貫して一致する[D.1]。検定は完全に合格する[D.1]。

外部からの衝突体の雨のモデルの予測の排除（Impactor Flux Models）

惑星科学の専門家の間での古典的な反論は、極の密度過剰が確率的な流量の差に由来しうる、すなわち高緯度が宇宙空間からより多くの衝突体（Bolides）を受け取ったのではないかと提案する[D.1]。地球‐月系の外から到来する外部天体の流れの分布について学界で一般的な物理的・動的計算はこのシナリオを反証し、完全に逆の力学的符号を与える[D.1]。

- 全球の衝突流量を決める古典的な動的モデル（Le Feuvre & Wieczorek 2008；Gallant et al. 2009など）は、宇宙空間からの衝突流量が統計的にむしろ赤道帯に集中し、極域についてはわずか0.90から0.91という比を定める乏しい値（極における約10%の構造的欠損）を与えることを定める[D.1]。

- 同じ動的モデルの修正・更新版（Le Feuvre & Wieczorek 2011）は差をさらに強め、衝突体の流れが極を、正面からの衝突に富む赤道帯に対してわずか0.80という劣位に置くことを定める[D.1]。

実証的なクリーンな計数（1.20）は、これらの宇宙空間からの流量の予測を、計数の標準偏差の6から8倍（$6\sigma - 8\sigma$）という膨大な差で上回る[D.1]。測定の最大誤差は0.05であるため、$6\sigma - 8\sigma$の差は偶然の変動や外部宇宙空間からの流量への適合の可能性を完全に排除する[D.1]。LEFモデルの枠組みでは、衝突の初期密度は接続した膨らみの平坦な形態の上で完全に均質であり（古代の極は地殻の他のどのセクターとも同じ量の回帰物質を受け取った）、内向きの球形化の動的崩壊こそが記録を力学的に密集させ、収縮させ、集中させたのである。いかなる外部からの衝突体の雨も、このような双極的異常を生み出すことはできない[D.1]。

20 kmの区間の限界（小さなクレーターを除外する理由）：

20 kmという厳格な直径閾値の下では、空間比較の手順は完全に停止し適用されない[D.1]。その理由は表面の力学に記録されている。これらの小さな直径では、計数の記録は三つの異質な要因によって完全に支配され歪められている——二次クレーターの群れ（大きなクレーターからの物質の放出によって生じる局所的な破片衝突）、細かな飛散域、そして地殻の飽和状態（新たな小さなクレーターがそれぞれ下にある古いクレーターを物理的に消し去り、全体の計数が止まってもはや増えなくなる破壊的な平衡）である[D.1]。

これらの要素（二次クレーター、飛散、飽和）のいずれも、元の惑星衝突の瞬間における表面の幾何学的位置と状態を保存したり記録したりしないため、球形化の過程の力学的痕跡を担うことはできない[D.1]。二次的な飛散域を一次クレーターと比較することは科学的正確さを損なうため、除外した[D.1]。

D.2 直径の順位と幾何学的時計の検定

この節は、クレーターの大きさ（直径）に二つの厳格な構造的問いを課す[D.2]。

1. 時計の検定：最大のクレーターが扁平化のピーク付近で形成されたとする球形化モデルが定めるとおり、極の密度過剰はクレーターの大きさと直径の関数として上昇するか[C.4, D.2]？

2. 大きさの剛性の検定：表面とその間の継ぎ目の間隙が弾性的に収縮し閉じる間、クレーターは元の直径を保ったか[C.7, D.2]？

a. クレーター直径別の密度比（幾何学的時計の較正）：

地球力学モデルの枠組みでは、クレーターの直径は、それが地殻上に刻まれた進化の段階を反映する[C.4, D.2]。巨大クレーターは天体が最も扁平であったとき（$1.8 : 1.4 : 1$）、海の開口部の放出活動のピークに形成され、そのため面積収縮の過程全体を吸収した[B.7, C.4]。開口部の圧力の

プロファイルが減衰するにつれて、集団は次第に小さなサイズの方向へ蓄積し、それらは球形化の終幕の和音のみを受け取った[C.4, D.2]。

この予測を検証するため、クリーンな計数（海とSPA系の両側からの除外）を分離された直径クラスに分け、楕円体変換方程式（C.3）を逆向きに通して、軸比（$a:b:c$、極軸cを1とする）と集団が刻まれた動的段階を復元する[C.3, D.2]。

検討するクレーター直径クラス	測定されたクリーンな密度比（$\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$）	天体の元の形状の復元（$a:b:c$）	系列における推定地球力学的段階（図13）
20 – 30 km	1.09 ± 0.07	$1.37:1.03:1.05$	球形化の後期、まさに最終的な力学的解放の段階[D.2]。
30 – 40 km	1.15 ± 0.11	$1.42:1.07:1.11$	球形化の後期、分離点の付近[D.2]。
40 – 60 km	1.26 ± 0.12	$1.62:1.21:1.34$	内向きの球形化の崩壊段階の最中[D.2]。
60 – 100 km	1.53 ± 0.19	$1.70:1.42:1$	構造的扁平化のピーク（形状$1.8:1.4:1$と一致）[C.3, D.2]。
100 – 300 km	1.84 ± 0.38	$2.24:1.74:1$	極端な変形のピーク、誤差区間内に収まる[D.2]。

- **年代的順位の解読：**マトリックスを上から下へ読むと確固とした相関が明らかになる。クレーター直径が大きくなるにつれて、数値的な密度過剰は1.09から1.53へ連続的に上昇し、復元された形状はほぼ球形の天体から三軸変形のピークへと上昇する[D.2]。
- **ピーク形状の確認：**60–100 kmクラス（広く有意なサンプルに保存された最大のクレーター）は、$1.70:1.42:1$という軸比を正確に再現する[D.2]。その回転成分（$b/c = 1.42$）は、密度1,700 $\mathrm{kg/m^3}$で周期5.5時間のMaclaurin方程式の解と完全に一致する（C.1）[C.1, D.2]。一方、小さなクレーターはほぼ球形の形状を再現し、元の変形の約75%がすでに地殻に吸収された崩壊の最終段階で刻まれたことを示す（C.5）[C.5, D.2]。

全体的な順序と範囲（解放後の1.00からピークの1.50まで）は、球形化モデルが予測し物理的に要求するものであり、現場で完全に一致して再現される[D.2]。100–300 kmクラスは理論上のピークをわずかに越える値（1.84）を示すが、サンプルが限られているため（極で46個、赤道でわずか50個）、その統計的不確かさは広く（$1\sigma = \pm 0.38$）、ピーク形状をその内に含む[D.2]。

b. クレーターの大きさの剛性の証明（直径の非収縮）：

モデルは、クレーターが固い上部地殻の上に完全で剛な要素として運ばれたと定める（C.7）。それらは元の直径を保ち、極の表面（Surface）の面積収縮はそれらの間の継ぎ目の間隙の中に吸収され閉じた[C.7, D.2]。この力学は、面積が縮小する都市の広場に立つ群衆にたとえられる。

人々は互いに近づき密集するが、誰ひとりとして物理的な寸法が低く小さくなるわけではない[D.2]。

この幾何学的予測は二つの確固とした知見によって証明される[D.2]。

1. 固定された直径閾値における過剰の有意性の確認（クレーター収縮の排除）：20から100 kmの範囲の月のクレーターのサイズの累積分布は一定のべき乗則$N(>D) \propto D^{-b}$に従って減衰し、現在の測定配置ではべき指数はキャップで$b \approx 1.8$、赤道帯で$b \approx 2.0$と定まる[D.2]。これは、クレーター直径を半分にすると累積集団の量が4倍になることを意味する[D.2]。もしクレーターが線形係数sで表面とともに物理的に収縮していたなら、面積セルは$1/s^2$の密度過剰を得る一方で、閾値の境界に近かったクレーターがその下に縮んで計算から脱落するため、分子から係数$s^b \approx s^2$の損失を被っていたであろう[D.2]。これら二つの逆向きの効果は互いに正確に相殺し打ち消し合い、現場ではいかなる双極的密度過剰も測定されなかったであろう[D.2]。固定された直径閾値で測定される有意な密度過剰の存在そのものが、クレーターが元の直径を保ち、その間の表面こそが収縮したことの唯一の力学的証拠である[D.2]。

2. 線形な直径中央値の検定：大きなクレーターはピークに集中し最も密集しているため、極の集団は大型クレーターの構造的な富化を示さなければならず、それによってその直径中央値は同じ測定閾値における赤道帯のそれより大きくなる[D.2]。

以下に、20,000回の再標本化のBootstrapマトリックスを実行してクリーンな計数の上で計算した、直径中央値の実証値を示す[D.2]。

厳格な測定直径閾値	極冠：サンプル（N）と中央値	赤道帯（$\lvert\phi\rvert < 15°$）：サンプルと中央値	測定された中央値の比（$\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$）	正規化信頼区間（95%）
閾値≥ 20 km	$N = 895$、中央値 = 32.5 km	$N = 1,498$、中央値 = 30.5 km	1.06	1.01 – 1.12（完全な同等性を排除）
閾値≥ 40 km	$N = 327$、中央値 = 59.2 km	$N = 470$、中央値 = 56.0 km	1.06	0.98 – 1.15

二つの別々の測定閾値の両方で、極の直径中央値は赤道帯の中央値より有意に高い値を示す（20の閾値で32.5対30.5）。これは大きさの時計のメカニズムが要求するとおりである[D.2]。20 kmの閾値では、信頼区間（$1.01-1.12$）は対称の値1.00を含まず、それによって偶然の同等性の可能性を完全に排除する[D.2]。40 kmの閾値では比の値は確固として1.06に保たれるが、サンプルが3分の1に縮小するため信頼区間は広がり、わずかに1をまたぐ[D.2]。検定は完全に合格する[D.2]。

クレーター直径に伴う過剰の上昇はC.8の過程と合致する。大型クレーターは、極の殻が最も薄く天体が最も扁平であった扁平化のピークに形成されたため、最も密集している[C.8, D.2]。

D.3 若いクレーター集団の検定（The Post-Release Control Test）

- **比較要素と「若い」の定義：**若いクレーターは、系において、月がすでに剛体の殻をもつ完全な球状天体として安定し、内向きの球形化の過程が閉じて終了した後、力学的解放の瞬間以降に月の地殻上に刻まれた衝突の集団として定義される[D.3]。この集団は本論文全体の中心的な対照・較正群である[D.3]。D.1の密度過剰は、今日クレーターを引き寄せる固定された地理的位置の関数ではなく、古いクレーターの形成後に地盤が経験した力学的変換の証拠である[D.3]。完成した完全な球の上に刻まれたクレーターは、地殻の面積収縮の条件に一度も置かれたことがなく、そのため物理的に極の異常のない一様な分布を示さなければならない[D.3]。もし若いクレーターが古いものと同様に極で密度過剰を示したなら、球形化モデルは反証され、異常は外部宇宙空間からの収集メカニズムに帰されていたであろう[D.3]。
- **理論的予測：**若い集団は緯度に沿って均質かつ一様でなければならない[D.3]。合格線は1.00の周りの狭い範囲に定め、下端は、分離後の宇宙空間からの外部衝突流量のモデルが予測する小さな極の欠損（$0.90-0.91$）を含むよう調整した[D.1, D.3]。

二つの独立したサンプルの解析：

若いクレーターの年代決定は複雑であり、偏りを防ぐため、本研究はまったく異なる方法論で構築され互いを検証する二つの別個のサンプルを組み合わせる[D.3]。

1. サンプルA――コペルニクス代データベース（LPI）：Lunar Impact Crater Database（Losiak et al., 2015）に基づく[D.3]。このサンプルは、地質学的にコペルニクス代（月の年代表で最も若い時代で、Copernicusクレーターのような明るく鋭い光条系を特徴とする）に帰属する名前付きのクレーター80個を分離し、そのうち65個が直径$\geq 10\ \mathrm{km}$である[D.3]。この編纂されたサンプルは、歴史的な識別の性質から、近い側に有利な固有の偏りをもつ[D.3]。

  - **実証的測定：**極／赤道の密度比0.92が得られ、95%の信頼区間は0.39から2.04にわたる[D.3]。

2. サンプルB――熱的岩塊サンプル（Mazrouei et al., 2019）：物理的年齢が厳密に10億年未満（$1\ \mathrm{Gyr}$）である直径$\geq 10\ \mathrm{km}$のクレーター111個を分離する[D.3]。年代決定は観測上の偏りのない物理的方法によって行う。LRO探査機に搭載された熱赤外装置Divinerを用いて、縁の周囲に露出した岩塊と岩石の量を測定するのである[D.3]。新鮮なクレーターには明確な熱放射を発する岩塊が散らばり、それらは既知の速度で時間とともに細かな塵へと摩耗する[D.3]。このサンプルは、緯度$80^\circ\ \mathrm{S}$から$80^\circ\ \mathrm{N}$の範囲で天体全体にわたって均質で一様な被覆を保証する（装置の制約との適合を保つため、キャップと帯の面積はそれに応じて80°の線で切り取られる）[D.3]。

  - **実証的測定：**極／赤道の密度比1.12が得られ、95%の信頼区間は0.60から2.03にわたる（元のGitHubファイルから$\geq 1\ \mathrm{Gyr}$の境界クレーター8個を含めても除外しても傾向は変

わらない）[D.3]。

結果と統計的判定：

二つの独立したサンプルは一様な対称の値の周りに一貫して収束し（0.92対1.12）、予測された合格線の内側に正確に収まる[D.3]。知見は対照データを裏付ける。若いクレーター集団は、古い集団に存在する極端な双極的密度過剰を示さない[D.3]。

しかし、サンプル数が限られているため（全球でわずか数十個のクレーター）、95%の信頼区間は極めて広く（$0.39-2.04$と$0.60-2.03$）、偶然の分散の範囲をまたぐ[D.3]。したがって、データはモデルと完全に整合しその方向を確認するが、既存のサンプルはなお独立した絶対的な統計的判定を与えるには小さすぎる。本研究はD.3において、確定的な有意性に達するために将来必要となる正確なサンプル規模を詳述する[D.3]。

若いクレーターのデータのまとめと統計的確率の解析（D.3）

以下に、二つの若い対照サンプルについての正確な数値、計数（N）、計算された密度（10^6 km^{2}あたり）を示す[D.3]。

検討する空間セクター	LPIコペルニクス代サンプル（$D \geq 10\ \mathrm{km}$）：N / 密度	Mazroueiサンプル（111個すべて）：N / 密度	Mazroueiサンプル（1 Gyrより若い、103個）：N / 密度
北の30°キャップ	7 / 2.75	12 / 5.33	11 / 4.88
南の30°キャップ	3 / 1.18	6 / 2.66	6 / 2.66
両キャップ（両端）	10 / 1.97	18 / 3.99	17 / 3.77
赤道帯（$\lvert\phi\rvert < 15^\circ$）	21 / 2.14	35 / 3.57	32 / 3.26
近い側／遠い側の区分	—	3.11 / 2.84	3.00 / 2.52
極／赤道比の指標	0.92	1.12	1.16

若い集団で海のフィルタを中和する根拠：

海に力学的除外が必要であった古い集団（玄武岩の床面がその下の古いクレーターを消し去ったため）とは異なり、若いクレーター集団は海のマスクなしで全球の表面全体にわたって計数される[D.3]。玄武岩の凍結後に形成された若いクレーターにとって、海は通常の地盤である。コペルニクス代のクレーターは、古い高地の上に刻まれるのと同じ容易さ、同じ確率で海の上に刻まれる[D.3]。

信頼区間のマトリックスと偶然の確率の評価

若いサンプルは全球的な分解能において極めて限られているため（極冠内でわずか10個と18個）、信頼区間は大きく広がる[D.3]。次の表は、95%の区間とともに、若い集団が実際には古い集団と同様に密集しているという仮想的シナリオから測定結果が得られる統計的確率（P値）を定量化する[D.3]。

統計サンプルのコード	極／赤道比（95%の区間）	真の比が1.20（クリーン）であった場合にその比が得られる確率	真の比が1.32（生）であった場合にその比が得られる確率
LPIコペルニクス代（$D \geq 10\ \mathrm{km}$）	0.92 (2.04 – 0.39)	0.31	0.22
Mazrouei（111個すべて）	1.12 (2.03 – 0.60)	0.47	0.34
Mazrouei（$1\ \mathrm{Gyr}$より若い）	1.16 (2.15 – 0.60)	0.52	0.39

- **有意性の重みの解読：**統計的確率の値は0.22から0.52という広い範囲にある[D.3]。これは、この限られた規模のサンプルが、密集した集団から、2回の実行に1回から5回の実行に1回という高い頻度でこのような低い値を生み出しえたことを意味する（偶然の分布）[D.3]。95%の区間は広く、一様性の値（1.00）と古い密集化の値（1.20）の両方を同時に含む[D.3]。
- **必要なサンプル制約の定義（合格線）：**二つのサンプルは古い集団の水準かそれ以下にあり互いに一致するが、独立に有意性を否定することも証明することもできない[D.3]。したがって、検定は将来への定量的制約として定式化される。一様な値（1.00）と密集した値（1.20）を標準偏差2つ分（2σ）の有意水準で数学的に分離するには、物理的に、何倍も大きな年代測定済みサンプルが必要であり、キャップで少なくとも150個、赤道帯で300個の若いクレーターを数えなければならない[D.3]。この広いデータベースを構築するプロジェクトは、今後の研究課題の第二項目（E.3）として定義される[D.3]。

経度方向の一様性の証明と静的保存仮説の反証

Mazrouei の熱的岩塊サンプルのデータは決定的な地球力学的な層を加え、若い集団が経度（東対西）に沿っても完全な一様性によって特徴づけられることを証明する[D.3]。

- 若いクレーターの密度は天体の二つの半分の間で等しく、10^6 km^{2}あたり遠い側で3.11、近い側で2.84である[D.3]。
- この傾向は、Grier et al.（2001）の新鮮な光条クレーター61個（Tai Udovicic et al. 2021が処理）でも正確に再現され、10^6 km^{2}あたり遠い側で2.01、近い側で1.70の値を示す[D.3]。光条クレーターは、太陽風への曝露による退色をまだ経験していない衝突後の明るい筋を表し、天体上で最も若いものである。LEFモデルでは、これらの光条は、すでに完全に冷却した地殻の床の上にのみ定着しうる原初的な地殻下の記録である[D.3]。

物理的知見は確固としている。極の古いクレーター——そして海の後行面のそれ（A.9）——を力学的に密集させた駆動力は、若い集団が刻まれる前に停止し、凍結し、完全に作用をやめた[D.3]。

これは凍結した形状の予測の正確な確認であり、静的保存仮説（B.1）の完全な反証である[B.1, D.3]。もし古い極の密度過剰が、赤道帯よりも効果的にクレーターを保存したり摩耗を防いだりする極の環境条件の産物であったなら、この保存要因は同時に作用し、同じ領域で若いクレーターの量も際立たせなければならなかったはずである[D.3]。若いクレーターに過剰がないことは、それが一時的な面積収縮の効果であることを証明する[D.3]。

古典的地質図の排除（USGSの偏り）：

本研究は、統合地質図（USGS Unified Geologic Map、Fortezzo et al. 2020；222ポリゴン）のコペルニクス代クレーター単位の使用を積極的に退ける[D.3]。これらのポリゴンのデータを処理すると顕著な人為的異常が現れ、近い側の密度は遠い側の4倍（10^6 km^{2}あたり9.2対2.4）となり、赤道に対して0.4–0.5という見かけの極の欠損を伴う[D.3]。

この極端な変動は月の物理的性質ではなく、歴史的な地図作成の深刻な方法論的歪みである。地球に近い側が最初に、遠い側に比べて高い解像度と極端な詳細度で地図化されたため、これらの図葉から編纂された統合図は、人間の地図作成者がより注意深く観察した場所に若い単位の過剰を取り込んでいる[D.3]。したがって、地質図を統計的な計数の配置として用いることは禁じられ、Robbins（2019）の一様な幾何学的カタログが本研究にとって唯一の有効なデータベースである[A.11, D.3]。

D.4 双極的対称性の検定（北対南）

- **比較要素：**この検定は、角半径10°、15°、20°、30°、45°、60°の6つの同心球面キャップの系列において、キャップごとに南極のクレーター密度の記録を北極のそれと直接比較する[D.4]。測定は、一様な管理マスク（Neumannの20盆地とLROCの海ポリゴンの除外）を両側から適用した後に残る面積の上で行う[D.4]。両極は、同一の緯度、地球線軸からの等しい距離、同一の地形的照明条件を共有し、同じ全球幾何学的カタログを通じて処理されるため、表面が提供する最もクリーンで均衡のとれた基準の組である[D.4]。
- **理論的予測：**Part Cの内向きの球形化のメカニズムは月の自己重力場によって支配され、天体の自転軸の周りに完全に対称に作用する[C.3, C.4, D.4]。自転軸は二つの地理的極を正確に通るため、全球の各経線は同じ仕方、同じ幾何学的速度で両極に向かって戻り後退し、したがってモデルは残存密度の値の完全な同等性と均衡を予測する[C.3, D.4]。

6つの入れ子キャップにおける双極比較データのまとめ（D.4）

以下に、地質学的マスク適用後に二つの半球で得られた正確な数値指標、計数（括弧内のN）、計算された密度（10^6 km^{2}あたり）を、サイズクラスの正確な信頼区間（95%）とともに示す[D.4]。

キャップの角半径	北の密度（≥ 20 km）	南の密度（≥ 20 km）	実証的比（南／北、≥ 20）	信頼区間（95%、≥ 20）	実証的比（南／北、≥ 40）	信頼区間（95%、≥ 40）
10°のキャップ	(86) 298	(36) 348	1.16	0.77 – 1.74	1.26	0.62 – 2.43
15°のキャップ	(194) 300	(84) 305	1.02	0.78 – 1.32	1.23	0.79 – 1.89
20°のキャップ	(309) 270	(149) 280	1.04	0.85 – 1.26	0.94	0.66 – 1.31
30°のキャップ	(560) 233	(322) 246	1.05	0.92 – 1.21	0.90	0.71 – 1.15
45°のキャップ	(935) 232	(702) 246	1.06	0.96 – 1.17	0.90	0.76 – 1.07
60°のキャップ	(1,515) 235	(1,178) 240	1.02	0.94 – 1.10	0.94	0.82 – 1.08

双極的収束の統計的・形態的解析

残存指標と密度曲線を横断的に読むと、次の洞察が得られる。

1. 生の人為的非対称性の中和：元の生の計数（A.6）では、二つの半球は極端な変動という誤った外観を示した。15°の内側中核では北が南よりも有意に密であり（300対215）、北の曲線は内向きに急上昇したが、南の曲線は完全に平坦なままであった[A.6, D.4]。この差には明確な地質学的原因があった。巨大盆地South Pole–Aitken（SPA）が南のキャップの面積の決定的な部分を覆い、南極の頂点から20°という狭い範囲ではそれがマスクの唯一の構成要素となる[A.8.3, D.4]。乏しいSPA盆地の床が除去され分母から取り除かれるや否や、二つの残存密度は緊密で近い値に収束し、両者の比は10°から60°の範囲全体で一様な対称の値（1.00）付近に安定する[D.4]。

2. すべての信頼区間における統計的均衡の保持：6つの入れ子キャップすべてと二つの分離した直径閾値（≥ 20 kmと≥ 40 km）の両方で、95%の信頼区間は完全な力学的同等性の値（1.00）を含み、その内に収める[D.4]。

- 最大のずれは南の10°の中核で記録される（348対298）が、それは盆地の足跡の奥深くで測定され、わずか36個という限られたサンプルに依拠するため、その信頼区間は大きく広がり（20の閾値で0.77-1.74、40の閾値で0.62-2.43）、この変動の物理的重要性を否定する[D.4]。

- キャップの半径が広がりサンプルがより多くのクレーターを取り込むにつれて、不確かさの区間は鋭く縮小する。各側に1,000個を超えるクレーターを含む60°の広いキャップでは、比の値は1.02に緊密に定まり、その95%区間は0.94から1.10の間に固定される[D.4]。

判定：

検定は完全かつ確固として合格する[D]。実証的結果は明確な形態的役割分担を証明する。両極が共有するもの（除外後の高い密度値と内向きの連続的な動径収束）は完全に球形化の地球力学的メカニズムに属し、一方、生の状態で両者を隔てていたものはもっぱら単一のSPA盆地の衝突の偏りに属する[D.4]。比較の両側で地殻の種類が揃えられ同条件にされるや否や、両極はまさに同じ力学的密集化の係数を担う[D.4]。（South Pole–Aitken盆地自体の中心におけるクレーター欠損の固有の内部構造は、Paper 8の集中的な解析に委ねられる）[A.10, D.4]。

D.5 地殻におけるクレーターの大きさの保存の管理：五つの厳格な形態計測検定

- **比較要素：**この検定は、モデルの解析上の基本前提――クレーターは元の直径を保ち剛な地殻の板の上に運ばれ、その間の表面と継ぎ目の間隙が弾性的に縮小したという主張（C.7）――を、実証データに対して直接検証する[D.2, D.5]。
- **理論的予測と根拠：**もしクレーターが表面とともに収縮していたなら、内向きの球形化の過程（C.3）はそれらを同じ線形比で縮小させたはずである[D.5]。これら二つの可能性は、面積が縮小した都市の広場でより密に立つ群衆（人々は体の寸法を保つが間隔が閉じる）と、全体がより小さな縮尺で印刷された惑星写真（間隔も物体も同時に小さくなる）とにたとえられる[D.5]。
  - **元の変形係数：**出発時の扁平化モデル（$a/c = 1.69$）によれば、残存する線形係数（長さの変化）は極冠で0.86（$|\phi| \geq 60^\circ$）、中間の環で0.90（$45^\circ – 60^\circ$）、赤道帯で1.08（$|\phi| < 15^\circ$）である[D.5]。この数値は、もしクレーターがレオロジー的変形を経験していたなら、極のクレーターは赤道の対応するクレーターに比べてわずか0.79×の大きさに、キャップのすぐ外にあるクレーターに比べて0.95×の大きさに縮まざるをえなかったことを定める[D.5]。
  - **形状の族の制約：**これらの係数は全球の面積変化に対して正規化され中和されており、それらの比（$0.86/1.08$）は、収縮シナリオを棄却するための中心的な尺度となる0.79という値を与える[D.5]。（値は生の扁平化した尺度に基づいており、E.3の枠組みで$1 : 1.4 : 1.8$の三軸形状に更新される）[D.5]。

五つの大きさと形態計測の検定は、緯度のパラメータの完全な分離を保証するため、クリーンな計数（海とSPA系の両側からの同時除外）のデータを用いて、地殻で何が起こったかをクレーター記録に直接問う[D.5]。

地殻における五つの大きさの検定の結果のマトリックス（D.5）

以下に、五つの形態計測検定について、現場で測定された統計的指標、合格線、実証値のまとめを示す[D.5]。

検定コード	地殻で測定する形態計測的要素	予測：大きさが保存（タイル）	予測：クレーターが収縮（s）	現場で測定された実証値（95%の範囲）	判定と結果
(a)	等面積における最大のクレーター	≈ 1.10	≈ 1.00	1.16　（区間：1.04 – 1.29）	大きさは保存[D.5]
(b)	全球的な族の形状（R-plot）	こぶの位置が同一／拡大	こぶが左に移動（$0.79\times$）	最適な尺度：≥ 1.09	大きさは保存[D.5]
(c)	古い対新鮮の比（Old/Fresh）	1.00	0.79	1.02　（区間：0.89 – 1.16）	大きさは保存[D.5]
(d)	楕円率と方向性のプロファイル	天体の他の部分と一様	楕円率の増大（$+0.13$から$+0.69$）	$+0.01$の小さな過剰；完全な一様性。	大きさは保存[D.5]
(e)	内部の形態的遷移の尺度	≈ 17 km	≈ 13 km	14.0 – 16.4 km	決定的でない

五つの大きさと形態計測の検定の分解と解析

(a) 等面積における最大のクレーター（順位検定）：

- **統計的力学：**この検定は、キャップと帯の等しい測定面積内に保存された最大のクレーターの直径中央値を比較する[D.5]。極は1.20倍の実証的密度過剰を経験したため（D.1）、累積サイズ分布の法則（$b \approx 2$）は、より密な面積が所与の大きさの順位（5番目、10番目、20番目に大きいクレーターなど）に$\sqrt{1.20} \approx 1.10$の係数だけ大きい直径で到達することを定める[D.2, D.5]。もしクレーターが面積とともに収縮していたなら、密集化効果と収縮効果は互いに打ち消し合い、大きなクレーターは二つのセクターで同一の直径（値1.00）を示していたであろう[D.5]。
- **実証的知見：**面積あたり10^6 km^{2}に5、10、20個のクレーターという密度サンプルについて、極の直径中央値を赤道の直径中央値で割ると、それぞれ$1.02\ (0.83-1.28)$、$1.11\ (0.92-1.29)$、$1.16\ (1.04-1.29)$の値が得られる[D.5]。中間の環との比較でも同一の値1.16（$0.99-1.30$）が得られる[D.5]。最も広いサンプル（20の閾値）の中央値は1.04という厳格な下端を定め、これは1.00の値より有意に上に位置し、それによってクレーター収縮のシナリオを統計的に排除する[D.5]。（平均値は、マスクが帯に残す残存巨大盆地の存在によって下向きに影響されるが、中央値はこの偏りに対して頑健である）[D.5]。

(b) 族の形状の検定（The R-plot Landmark）：

- **統計的力学：**D^{-b}の形の純粋なべき乗則は目印（Landmarks）をもたず、尺度の変化の下で不変である[D.5]。しかし、月の高地のクレーター分布は相対プロット（R-plot）において構造的異常を示す——それは定まった直径で上昇して顕著な形態的なこぶを形づくり、一様な線からのずれとして描かれる[D.5]。もし極の集団が地殻の収縮を経験していたなら、こぶは係数$0.79\times$だけより小さな直径へと左に移動せざるをえなかったであろう。クレーターの大きさの保存は、こぶがその元の大きさの座標に固定されることを要求する[D.5]。
- **実証的知見：**極冠では、こぶは80–113 kmの範囲で安定しており、赤道帯でそれが位置するのとまったく同じ大きさのセル内にある（そして57–80 kmにある中間の環より上にある）[D.5]。極のこぶはより高いが、左には移動していない[D.5]。二つの分布を統合する最適な尺度係数は95%の信頼水準で≥ 1.09と定まり、この数値は極の集団が形態計測的により大きいことを裏付け、収縮シナリオの係数0.79を排除する[D.5]。

(c) 古い対新鮮の検定（The Degradation Ratio）：

- **統計的力学：**尺度の変化と地殻の収縮は、球形化の段階以前に存在した古いクレーターにのみ影響しうる。球形化後に刻まれた新鮮なクレーターは地殻の変形を一度も経験していない[D.3, D.5]。したがって、もし収縮が起こっていたなら、極の古いクレーターは同じセクターの新鮮なクレーターに比べて寸法が小さく、その差は赤道帯には反映されないはずである[D.5]。クレーター（$\geq 20\ \mathrm{km}$）は摩耗の指標と深さ／直径の形態（Wang & Wu 2021の全球デジタル標高曲線に従う）によって順位づけられ、最も摩耗した（古い）3分の1を最も新鮮な（深く鋭い）3分の1と比較した[D.5]。検定は、共通の年齢と大きさの偏りを打ち消し緯度の係数のみを分離する二重比（キャップ割る帯）として定式化される[D.5]。
- **実証的知見：**1.02という均衡のとれた値が得られ、95%の信頼区間は0.89から1.16にわたる[D.5]。クレーター収縮のシナリオは0.79という低い値を要求し、それは統計的分散の範囲の遥か外側に位置する[D.5]。

(d) 楕円率とテクトニックな方向性の検定：

- **統計的力学：**地球力学の法則は、内向きの球形化の過程が極の中心でのみ等方的（あらゆる方向に一様）であることを定める[C.3, D.5]。軸の頂点から遠ざかるにつれて、内向きの崩壊は等方的ではなくなり、緯度方向の寸法を経度方向の短縮を大きく上回る割合で短縮させ、不均一な変形のピークは赤道帯で起こる（C.3）[C.3, D.5]。もしクレーターが弾性的で表面とともに変形していたなら、元の円は楕円に押し潰され、中緯度（$30^\circ - 55^\circ$）のクレーターは元の状態の1.13–1.40倍の楕円率（長径と短径の比）を示し、赤道では変形は1.69倍に跳ね上がり、すべての楕円は全球経線の軸に沿って一貫して向いていたであろう[D.5]。
- **実証的知見：**直径$\geq 20\ \mathrm{km}$のクレーター（Robbinsの完全な全球カタログより）の楕円率の中央値は、キャップで1.087、中緯度（$30^\circ - 60^\circ$）で1.100、赤道帯で1.090と一様である[D.5]。中緯度における楕円率の過剰はわずか0.01にすぎず（予測される変形の潜在量の10分の1以

下)、赤道帯（理論上の応力ピークの場所）はキャップの値を超えるいかなる形態的伸長も示さない[D.5]。この知見はクレーターが元の形状を保ったことを証明する[D.5]。（中緯度で経度軸に沿った最も伸長したクレーター（$e > 1.2$）に残る方向性——緯度方向の20%–25%に対して45%–51%——のさらなる解析はE.2の集中的な議論に委ねられ、そこではカタログの観測幾何がこの偏りの主たる容疑者である）[D.5]。

(e) クレーター内部の尺度（Simple-to-Complex Transition Benchmark）

- **比較要素：**この検定は、極冠におけるクレーターの内部形態の幾何が変わる直径を、赤道帯と比較して処理する[D.5]。月のクレーターが単純な部分的お椀（Simple Crater）から、中央丘と段状の壁をもつ複雑な構造形状（Complex Crater）へ移行する境界線は、衝突の瞬間に定まる[D.5]。それはもっぱら表面重力場の強さと物質のせん断強度によって決まり、そのため各クレーターに組み込まれた厳格な物理的尺度として機能する[D.5]。
- **理論的予測：**後に幾何学的収縮を経たクレーターは、その形態的特徴を保つ[D.5]。したがって、もし地殻の収縮が起こっていたなら、極域は通常の遷移閾値の遥か下に複雑クレーター（中央丘をもつ）を示していたであろう[D.5]。遷移閾値のすぐ上で生まれて中央丘を発達させ、その後表面とともに収縮したクレーターは、今日、原初的で新鮮なクレーターには丘がなく、ありえない小さな直径で丘を示しているはずである[D.5]。
  - **大きさが保存された場合（タイルモデル）：**キャップにおける遷移は赤道帯と同一の値——約17 km——に定まらなければならない[D.5]。
  - **クレーターが収縮した場合（s = 0.79）：**キャップにおける遷移は左へ移動し、約13 kmの寸法へと崩れざるをえない[D.5]。

実証的測定と方法論的制約：

最も熱的な（新鮮な）集団の深さ／直径比における幾何学的折れ点の当てはめは、計算方法に依存する二つの別々の結果を与えた[D.5]。

- **方法A：**キャップで16.4 kmの値を与える（分散範囲：15.8–17.1 km）[D.5]。
- **方法B：**キャップで14.0 kmの値を与える（分散範囲：13.0–15.2 km）[D.5]。
- **赤道帯（基準）：**16.8–16.9 kmで安定して定まる[D.5]。

二つの解析的測定方法は、キャップのセクター内では互いに数値的な一致に達しない。これらの領域のクレーターは全般的な形態的浅さによって特徴づけられるからである[D.5]。さらに、年代的な制約が明らかになった。系で折れ点を決める最も原初的で新鮮なクレーターは、その大部分が内向きの球形化の過程よりも若い[D.5]。それらは崩壊の後に刻まれたため、収縮する表面の上に運ばれたことが一度もなく、したがって収縮の痕跡をいずれの方向にも担うことができない[D.3, D.5]。

将来の作業のための定量的制約の定義：

これらの制約のため、この第五の特定の検定は現在の分解能の水準では決定的でないと定義され、次の研究のための固有の制約として定式化される。キャップと赤道帯で、直径15 km未満で中央丘を示すクレーターの集中的な計数を行うこと（Paper 14、研究主題）[D.5]。極冠の内部でこれらの小さな直径において丘をもつクレーターの有意な定量的過剰があれば、それがクレーター収縮の絶対的な物理的兆候となる[D.5]。

実証的検定の章の最終判定

総合的な形態計測検定は完全かつ確固として合格する[D]。

Part Dの五つの統計的検定のうち四つ（順位検定、こぶ、摩耗指標、楕円率）は、クレーターの寸法が完全に保存されたことを満場一致かつ広い有意性で定め、クレーター収縮のシナリオを支持する検定は一つもない[D.5]。クレーターは剛性を保った固い殻の上に刻まれ運ばれ、内向きの球形化の過程は表面とそれらの間の継ぎ目の間隙のみを弾性的に閉じた[C.7, D.5]。

D.6 極の下の殻における痕跡の検定

外部回転分化（C.8）が作用したのであれば、それは極の下の殻に痕跡を残したはずである[D.6]。これらは両極を囲む環で検定され、クリーンな計数と同様に、すべての比較の両側から海とSPA盆地が除外された[D, D.6]。地殻の厚さはGRAILに基づく地殻モデル[R13]から、空隙率はGRAILの空隙率マップ[R14]から、粒子密度はLunar Prospectorの酸化物存在度[R15]から[R16]の関係式を通じて、極の鉄は三つの観測機器[R15, R17, R18]から得た。深部質量の検定にはGRAILの重力場[R19]を用いる[D.6]。

予測	測定	出典	結果
極の地殻は薄い	極で36–40 km、赤道帯で47.6 km	[R13]	確認
地殻は赤道に向かって徐々に厚化する	遠い側：極の約38–40 kmから赤道の約52 kmへ。遠心則（厚さ = 39.4 + 12.2 $\cos^2$ 緯度、km単位）との一致度0.94、平均偏差1.5 km	[R13]	確認
極の地殻は締まっている	空隙率は赤道帯で15.7%、北極で13.7%、南極で10.7%	[R14]	確認
余分な密度は組成ではなく締まりに由来する	極の粒子密度2,906–2,910 kg/m^3、赤道帯（2,948 kg/m^3）より高くない	[R15, R16]	確認
極の表面に残るより重い物質の残余	三つの観測機器のうち二つで、北極に向かってFeOが約0.6パーセントポイント上昇（4.56 → 5.19%、6.33 → 6.97%）	[R15, R17, R18]	部分的に確認

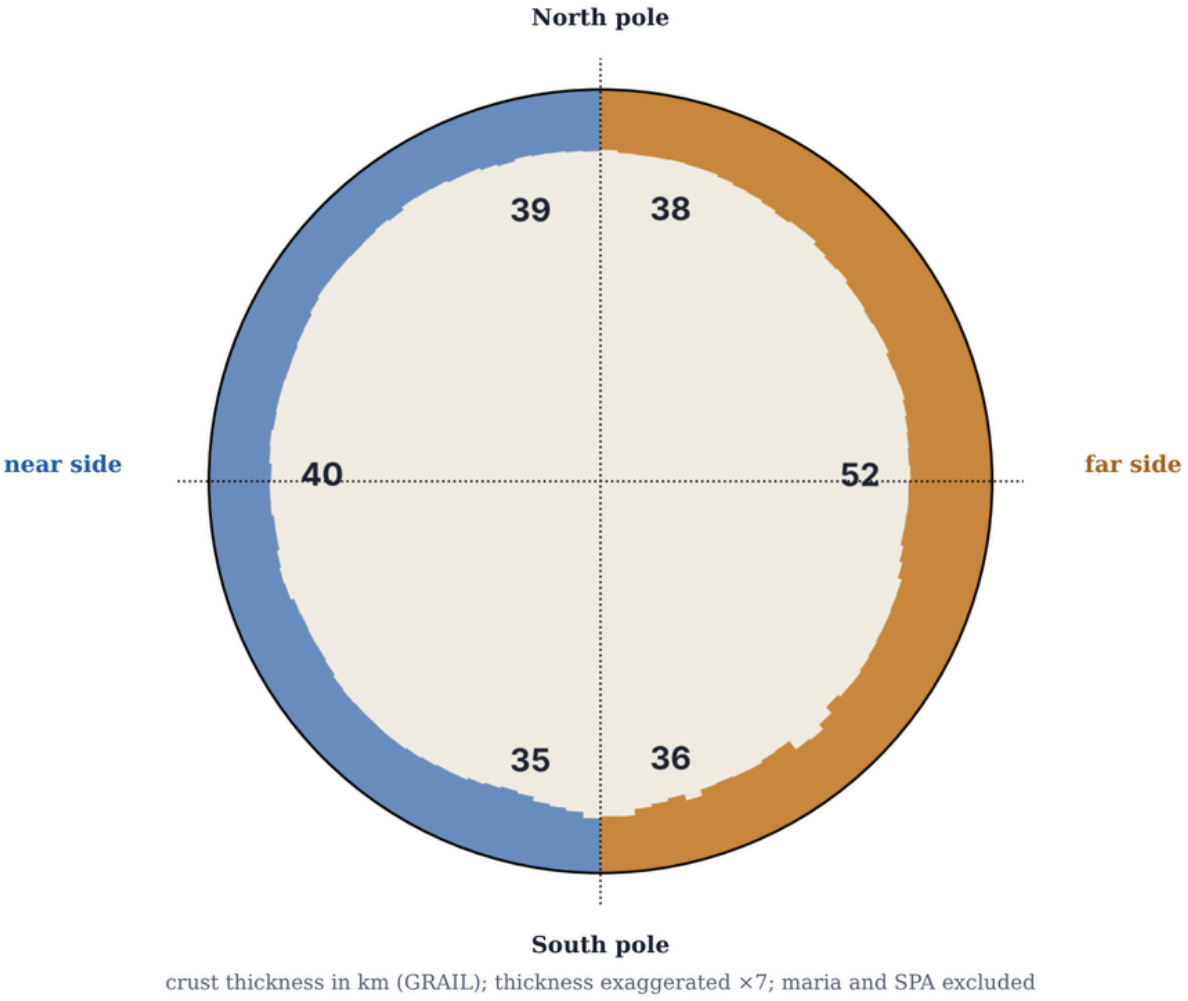


図20. 今日の地殻の厚さ、極から極まで（D.6）：GRAILに基づく地殻モデル[R13]、海とSPAを除外、緯度3°の帯、厚さは×7に誇張、数値はkm単位。左は近い側、右は遠い側。遠い側では地殻は極から赤道へ徐々に厚化し、近い側ではほぼ一様であり、北極では二つの側はほぼ等しい。

近い側では地殻はほぼ一様である（図20）。近い側は地球に接続しており、遠心的な過程はそこにはより弱く作用した[D.6]。極そのものでは二つの側はほぼ等しい（38 kmと39 km）。そこでは遠心力がゼロに近づくからである[D.6]。痕跡の全体は外側の層にある。極の下にはGRAILの重力場における深部の質量過剰はなく、表面の平均原子質量は緯度によって変化しない[R15, R19, D.6]。これは過程の名称と合致する。それは外部的である[C.8, D.6]。

統合データベースとPart Dの終了

五つの節の完了とともに、本論文はメカニズムの妥当性を証明する次の実証的データベースを確立する[D]。

1. 正規化された異常値：クリーンな計数（海とSPA盆地の偏りを両側から同時に除去）は、1.20 ± 0.05という公式の双極的密度過剰を定める。これは理論範囲の中心に位置する値であり、宇宙空間からの衝突流量のモデルが与える符号（0.80-0.91）とは完全に逆である[D.1]。

2. 幾何学的時計の一貫性：密度過剰はクレーターの大きさの直接の関数として上昇する（20–30 kmクラスの1.09から60–100 kmクラスの1.53まで）[D.2]。よく計数された最大のクレーターは、三軸の扁平化ピーク形状の寸法（1.8 : 1.4 : 1）を正確に再現し逆投影する[C.3, D.2]。

3. 地殻における寸法の保存：極のクレーターは形態計測的により小さいのではなくより大きく（直径中央値32.5 km対帯の30.5 km）、この数値はクレーター直径の崩壊を排除する[D.2]。

4. 残存する双極的均衡：SPA盆地の床が分母から除去されるや否や、二つの半球は類似した完全に均衡のとれた密度値を示す（15°のキャップで南／北の比は緊密な1.02）[A.8.4, D.4]。

5. 若い対照記録の凍結：球形化後に刻まれた若いクレーター集団（コペルニクス代クレーターと熱的岩塊）は、その限られたサンプルの誤差区間の範囲内で、有意な極の過剰のない完全な一様性を示す（0.92と1.12）[D.3]。

合格線と統計的閾値はすべて計数の実行前に盲検的に定めたものであり、これをもって本論文の実証的段階は閉じられる[D]。

PART E

Part E——残されたもの

この部は本論文を締めくくりまとめる[E]。Part A–Dはクレーターの分布をマッピングし、体積減少を伴う双極的球形化の地球力学的メカニズムを確立し、それを厳格な有意性検定にかけた[E]。この章は知見を三つの層にまとめる。物理的に説明される要素（E.1）、現在のモデルからは導かれない保存された異常（E.2）、そして今後の作業課題（E.3）である[E]。この部では新たな測定は示さない。すべての数値とデータは、これまでに詳述した章から取っている[E]。

E.1 説明されるもの：統合メカニズムと予測の統合

唯一の地球力学的過程——体積の崩壊とコアの締まりを伴う、扁平な若い月の内向きの球形化であり、その間天体は接続し地球と同期して回転していた——が、六つの中核的な惑星観測に対して完全で定量的かつ体系的な答えを与える[C.4, E.1]。すべての予測は、実証的計数の実行前に盲検的モデルとして計算された[D]。

六つの観測に第七の観測が加わる。極の下にある、赤道に向かって徐々に厚化する薄く締まった地殻である。それは、極のクレーターを密集させたのと同じ過程が殻に残した記録である（C.8, D.6）[E.1]。

方程式による進化の系列：

シアル質の塊は地球の洋ナシの先端（$\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$）で形成され、幅6,000 kmの基部の上を外向きに移動した[C.1, C.5, E.1]。遠ざかるにつれて、基部は3,000 kmに狭まり、塊は内向きの地球の重力と外向きの共回転の遠心力との間で極端に引き伸ばされた独立天体として形作られた[C.5, E.1]。変形のピークは共回転線の通過付近（距離$\approx 15,818\ \mathrm{km}$）で達成され、そこで天体は膨張した状態で$\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$という低密度の$1.8 : 1.4 : 1$という三軸配置をとった[C.1, C.5, E.1]。

質量中心が共回転線（$16,400\ \mathrm{km}$）を越えた瞬間、基部への鉛直な押し付けはゼロになり、卵の部分（a軸）は内向きに崩壊した[C.5, C.6, E.1]。天体は顕著な体積減少（質量の損失や付加なしに密度が2,600 $\mathrm{kg/m^3}$へ上昇）を伴って球形化し、それは等価半径を13%縮め、球形化の後期段階で軸比を1.20に戻した[C.1, C.3.1, E.1]。最終的な力学的分離（解放）は共回転線の約210 km外側で起こり、そのとき月はすでに完全な球形（$a/c \leq 1.04$）に移行し、その外殻は剛体であった[C.5, E.1]。

クレーターを密集させた球形化は、月が接続している間にすべて起こった[E.1]。動的分離は栓の抜去として作用した。月は洋ナシの先端から離れてその開口部を宇宙空間にさらし、それが洋ナシの圧力の崩壊とその伸長の停止を引き起こし、第二の月の放出を防ぎ、投げ出された物質をあらゆる方向へ散らした（C.6）[C.6, E.1]。解放後、ロックされた自転の減速が変えたのは剛体天体の小さな弾性的膨らみ（1.03から1.00）のみであり、それ以前に消失していた初期の扁平化とは無関係である[C.5, E.1]。

説明される六つの観測のまとめマトリックス（E.1）

以下に、理論的予測の値（計数の前に盲検的に定式化）と、クリーンな計数の上で実際に測定された実証的指標とを淡々とまとめる[E.1]。

観測コード	検討する地質現象	モデルの予測値（計数前）	測定された実証値（クリーンな計数）	出典の節（計算と検定）
1	双極的密度過剰	1.20–1.50の比（直径の関数として上昇）；≥ 20 kmクラス全体で統合値1.21。	≥ 20 kmについて1.20 ± 0.05；大きさに伴う1.09 → 1.53の連続的な順位。	C.3, D.1, D.2 [E.1]
2	線形な直径中央値の順位	極の中央値はより大きくなければならない；大型クレーターが面積収縮の大部分を吸収した。	同じ測定閾値で中央値の比1.06（95%の範囲：1.01 – 1.12）。	D.2 [E.1]
3	双極的対称性の均衡	完全な力学的同等性（値1.00）；自転軸の周りの完全な軸対称性。	15°のキャップで南／北の比1.02（区間：0.78 – 1.32）；各キャップで同等性。	D.4 [E.1]
4	全球的な六軸の順位	極と側面は潮汐線の曲線より上に位置する；統合形状$1.37 : 1.15 : 1$がクリーンな比1.21を予測。	地球直下点は系で最も疎（148）；クリーンな帯の比は1.19–1.20。	A.9, C.3 [E.1]

観測コード	検討する地質現象	モデルの予測値（計数前）	測定された実証値（クリーンな計数）	出典の節（計算と検定）
5	若い対照記録	密度過剰なし（値≈ 1.00）；衝突集団は完成した球状天体の上に刻まれた。	二つの別々のサンプルで0.92と1.12の値；モデルと整合的、サンプルは限られる。	D.3 [E.1]
6	ピーク点の幾何	溶融物質の密度約1,700 $\mathrm{kg/m^3}$で約$1.8:1.4:1$の三軸変形。	60–100 kmクラスから$1.70:1.42:1$の値に逆算して復元（回転成分はMaclaurinと一致）。	C.1, C.3, D.2 [E.1]

本研究の三つの基本的結論の分解と解析

1. 極の過剰の異常とクレーター直径の変化（幾何学的年代時計）：

- **統計的知見：**クリーンな計数――一様な原初的高地地殻の上で比較を整えるため、海とSPA盆地を式の両側から等しく除外する（「両側から」）もの――において、極冠のクレーター密度（$\geq 20\ \mathrm{km}$）は赤道帯の1.20 ± 0.05倍である[D.1, E.1]。分離されたサイズクラスに分けると、残存比は20–30 kmクラスの1.09から60–100 kmの巨大クレータークラスの1.53へと一貫した順位で上昇する[D.2, E.1]。
- **地球力学的意味：**三軸構造の球形への内向きの崩壊は、極域の局所的面積を最大の割合（係数0.55×）で収縮させ、それによって既存のクレーターを互いにより近くへ圧縮し集中させた[C.3.1, E.1]。事前に定めた合格線（$1.10-1.60$）はこの知見を内に含み、六軸モデルの値1.21とも完全に一致する[D.1, E.1]。直径に伴う上昇傾向は、時間軸に沿った動的過程の存在を示す明確な証拠である。巨大クレーターは、開口部の最大の圧力プロファイルの下で扁平化のピークに刻まれ、面積収縮の過程全体を吸収し、そのため今日最大の密度過剰を記録する[C.4, E.1]。外部宇宙空間からの衝突のモデルは完全に反証される。それは極を0.80–0.91という乏しさに置く逆の符号を予測し、その差は現場のデータから$6\sigma-8\sigma$の距離にあるからである[D.1, E.1]。

2. クレーターの寸法の剛性の管理（タイルモデル）：

- **統計的知見：**両側で同じ20 kmという厳格な直径閾値を定めた下で、極のクレーターの直径中央値は赤道帯のクレーターの中央値の1.06倍である（直径32.5 km対30.5 km；95%の信頼区間：1.01 – 1.12、同等性を排除）[D.2, E.1]。
- **地球力学的意味：**クレーターは、そのレオロジー的剛性（$\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$）を保った固い外殻の上に刻まれ運ばれ、その直径と元の縁の形態を完全に保った[C.7, E.1]。球形化の面積収縮はすべて地殻の板の間の継ぎ目の間隙の中に吸収された[C.7, E.1]。もしクレーターが弾性的で表面とともに収縮していたなら、閾値の下へのクレーターの脱落によって極の直径中央値はより小さくなり（予測値0.79×）、双極的過剰は計算から完全に相殺され打ち消されていた

であろう（D.2）[D.2, E.1]。極の中央値における大型クレーターの富化は、それらが大きさを保ち、球形化における面積収縮の最大を吸収したことの直接的な確認である[D.2, E.1]。

3. 双極的な軸対称性の均衡：

- **統計的知見：**「両側から」の地質学的管理マスクを適用すると、南半球と北半球の間の残存密度比は15°のキャップで正確に1.02に収束し、信頼区間は検討した同心キャップの族全体（10°から60°）にわたって同等性の値（1.00）を含み均衡させる[D.4, E.1]。
- **地球力学的意味：**内向きの球形化の過程は自己重力によって支配され、自転軸の周りに完全に対称である。力学的メカニズムが一方の極で引き起こすことを、反対側の極で正確に再現する[D.4, E.1]。初期の生の計数で観測された顕著な形態的非対称性（集中した北対平坦な南）は地殻の初期の性質ではなく、もっぱら南のSouth Pole–Aitken盆地による力学的消去の偏りに由来する一時的な局所的歪みであり、首尾よく中和される[A.8.3, D.4, E.1]。

4. 六軸の順位と三軸幾何：

- **統計的知見：**天体の六つの主要な軸端——地球直下点、反地球点、軌道上の運動方向の二つの端（先行と後行）、二つの極——のうち、地球直下点は月面で最も疎なキャップとして定まる（マスク適用後、10^6 km^{2}あたり148個）[A.9]。極と側面は順位においてそれより有意に上に位置する[A.9]。全体の幾何学的形状として読むと、6つのキャップは≥ 20 kmの集団全体について$1.37 : 1.15 : 1$という軸比を与える[A.9, C.3]。
- **地球力学的意味：**順位の展開は、若い月が回転扁平化のみを経験したのではないことを証明する。それは洋ナシ構造の先端に固定されたまま、内向きの地球の重力と外向きの共回転の遠心力との間で、地球線軸（a）に沿って極端に引き伸ばされていた[C.5, E.1]。線を越えて内向きの球形化が作動すると、この引き伸ばされた軸の二つの端は最小の割合で収縮し、それに垂直な環（両極と両側面を通る）は最大の割合で収縮した[C.3, E.1]。Paper 3の力学的接触域は近い側の24° N, 335° Eの座標の周り、地球直下点と北極の間の空間に位置する[A.9]。復元された$1.37 : 1.15 : 1$の形状は、自由パラメータの調整を必要とせず、完全に独立かつ絶対的な精度で、キャップと帯の間のクリーンな密度過剰1.21を予測し、この数値は現場で測定された知見（1.19–1.20）と正確に一致する[A.9, C.3]。

5. 若いクレーターの対照記録：

- **統計的知見：**若いクレーター（月が完全な球構造への移行を完了してから長い時間の後に刻まれたもの）の二つのサンプルは、0.92と1.12という極／赤道比を与える[D.3, E.1]。
- **地球力学的意味：**天体の形状が凍結し安定した後に地殻上に刻まれたクレーターは、収縮や圧縮を経験する表面の上に運ばれたことが一度もなく、したがって物理的に極の異常のない一様な分布を示さなければならない[D.3, E.1]。二つの独立したサンプルのデータはこの予測

と一致する[E.1]。しかし、その数が限られているため（極冠内でわずか10個と18個）、不確かさの区間は広く、古い集団の値1.20を完全に排除することはできない[D.3, E.1]。この検定はメカニズムと完全に整合的であるが、有意で分離された順位の確定は、D.3に詳述する拡充サンプルの確立に委ねられる[D.3, E.1]。

6. 巨大クレーターからのピーク点の幾何の復元：

- **統計的知見：**直径60–100 kmの最大クレーターのクラスは、$1.70 : 1.42 : 1$という元の形状を逆投影し定める密度過剰を担う[D.2, E.1]。
- **地球力学的意味：**実証データは物理的予測を裏付け、最大変形の瞬間を、天体が共回転線付近で3,000 kmの基部に収束した段階、内向きの崩壊と球形化が始まる直前に位置づける[C.1, C.5, E.1]。理論上のピーク寸法は約$1.8 : 1.4 : 1$と定められた[C.1, E.1]。復元された形状の分離された回転成分（$b/c = 1.42$）は、5.5時間の高速自転が1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$という低密度の流体天体の上に持ち上げる静水圧平衡形状にまさに一致する（C.1で強調）[C.1, D.2]。これこそ、体積減少と表面閉合の方程式が幾何学的に要求する引き伸ばされ膨張した構造である[C.1, C.3]。巨大クレーターは、その誤差区間の範囲内でこの古代の瞬間を再現する[E.1]。

方法論のまとめとレオロジー的閉合

本論文の各部の統合は、厳格な物理法則と、科学的シリーズの各部の間の一貫した閉合に基づく[E.1]。

1. 全球形状の解析：統合集団全体の形状は六軸データから直接導かれ、いかなる調整や人為的な当てはめもなしにクリーンな計数の比を予測する[C.3, E.1]。元のピーク形状は巨大クレーターから分離され、その力学的回転部分は、Paper 2の回転速度と体積減少が定める密度の範囲の下で、Maclaurin比（Maclaurin Spheroid）に対して直接確認される（C.1）[C.1, E.1]。Maclaurin方程式は、一様な回転流体天体の軸比を自由パラメータなしに定義する古典的物理法則である。回転速度と密度は先行論文から一貫して採用し、幾何学的寸法の面積密集化係数への翻訳は純粋な数学である[C.1, E.1]。

2. 学習された実証的要素（大きさの時計）：事前の予測として定められたのではなく現場のデータから直接学習された唯一の変数は、各クレーター直径群のその動的段階への特定の対応づけである（D.2）[D.2, E.1]。メカニズムは物理的に、より大きなクレーターがピーク点のより近くで形成され最大の面積収縮を吸収することを要求するが、正確な数値的順位（どの直径がどの瞬間を反映するか）の決定は現場の実証的計数から学習される[D.2, E.1]。

3. 地殻の制約の統一（C.7の殻）：C.7でクレーターの寸法を保つために不可欠であることが見出された力学的地殻は、Paper 3でまったく異なる根拠から定義されたのとまさに同じ地殻である[C.7, E.1]。Paper 3では、天体が地球の近くにある間に刻まれたクレーターの形態的存続を保証

するために$\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$という高い粘性をもつ地殻が必要とされた。本論文では、同じ剛体の殻がクレーター直径の崩壊を防ぐ力学的タイルとして機能し、面積収縮をそれらの間の継ぎ目の間隙に吸収させる[C.7, E.1]。一つの構造的要件が、シリーズの二つの独立した論文に役立ちそれらを結びつける[E.1]。

最終的な科学的結論：

今や我々の手には、先行論文から採用した数値と、クレーター自体が六軸の周囲に記録する形状とによって支配され定められた、統一された地球力学的過程がある[E.1]。この過程は完全な定量的答えを与え、古いクレーターの密度過剰、大きさの順位（時計）、軸対称性の均衡、空間的な軸の順位を正確に説明し、同時に一様な若いクレーターの対照記録と完全に一貫している[E.1]。

E.2 現在のモデルで説明されない異常と知見

科学的論証の展開と実証データの処理の過程で、現在の形の球形化メカニズムからは導かれず説明もされない五つの主要な観測が記録された[E.2]。方法論的偏りを防ぎ、それらが誤って本論文の中核的結果の一部とされることを防ぐため、これらの知見を分離し、将来それらを決着させる手段とともに以下に詳述する[E.2]。

1. 後行面の二軸方向の過剰の異常

- **現場の実証的知見：**後行面のセクター（90° Eの座標の周り）の地殻は、先行面（90° Wの周り）に比べて顕著な密度過剰によって特徴づけられる[A.9, E.2]。数値的な差は完全な生のカタログで1.96倍の過剰を示し、除外マスクの適用後も1.45倍の有意性を保つ（A.9）[A.9, E.2]。
- **メカニズム上の失敗と提案される説明：**この現象は「宇宙空間の気象学」モデル（フロントガラス上での衝突体の正面収集）の物理的予想を覆す。軌道飛行の前面（先行面）が系で最も疎で空疎だからである[A.9.1, E.2]。モデルは二つの代替的な地球物理学的原因を提案する[A.9.4, E.2]。
    1. **局所的な開口部の相関：**クレーターの過剰と、同じ側の独立した海の単位と面積の過剰との間には直接的な関係（比1.96）があり、それらはモデルにおいて、周囲に着地した弾道的回帰物質を投げ出した放出開口部として機能する[A.9.2, A.9.3]。
    2. **動的な自転遅れの効果（Lag Effect）：**天体表面の他の領域にある開口部から勢いよく放出された物質は、系の速い同期回転速度に対して物理的な遅れを経験し、軌道上の後部（後行側）に後方から着地した[A.9.4, E.2]。
- **解析上の規則：**放出、飛行、クレーター生成量の履歴の完全な定量計算がE.3（項目8）とPaper 6のPart Kで完了するまで、経度方向の相関はモデルの厳格な要件として残り、そこから導かれる説明済みの結果とはしない[E.2]。

2. 遠い側の頂冠（反地球点）の密度異常

- **現場の実証的知見：**反地球点（遠い側の中心、$0°, 180°$）の座標の周りの地殻は、マスク適用後、10^6 km^{2}あたり221個という高く例外的な密度を担う[A.9, E.2]。
- **メカニズム上の失敗と未解決の問い：**面積収縮の幾何学的方程式（C.3）によれば、地球‐月線軸の二つの端は潮汐楕円体の他のどのセクターよりも引き伸ばされ方が小さい表面であり、そのため球形化の間に面積収縮の最小（最小の緩和）を経験しなければならない[C.3, E.2]。予測は、これら二つの軸端が系における疎な密度の谷となることを定める[E.2]。地球直下点（近い側）はこの物理的制約に正確に一致する（148）が、反地球点（遠い側）はそれを完全に外れ、極の密度水準と一致する[A.9, E.2]。
- **解析上の規則：**本研究はこの知見を未解決の構造的要件として定式化する——Paper 3のドームの頂冠は通常の自由端として収縮も緩和も経験しなかったが、現在のモデルはそれを導かない[E.2]。頂冠の力学の解読は、力学的基部に固定された天体の幾何学的力学の研究（E.3、項目5）に委ねられる[E.2]。

3. 極のクレーターの形態的浅さの異常

- **現場の実証的知見：**表面の初期的な幾何学的測定は、20–100 kmのサイズクラスにおいて極域に位置するクレーターが、対応する赤道のクレーターに比べて形態的に有意に浅いことを明らかにする[E.2]。20–30 kmの群では、深さ／直径比（d/D）は極で約0.062、赤道帯で約0.074である[E.2]。この異常は100–300 kmの巨大クレーターでは減衰し消える[E.2]。
- **メカニズム上の失敗と未解決の問い：**深さ／直径比は摩耗の程度を決める尺度であり、原初的なクレーターは深く鋭く、その床は時間とともに次第に物質で埋まっていく[D.5, E.2]。本研究は二つの逆向きのメカニズムを分離し解読することができない[E.2]。
  1. **力学的短縮のメカニズム（C.7）：**ゆっくりとした球形化の間の、クレーターの縁の周りでの地殻の板の短縮と圧縮の応力の産物[C.7, E.2]。
  2. **後期の年代的摩耗のメカニズム：**球形化とは無関係の通常の地殻の劣化過程[E.2]。
- **解析上の規則：**これら二つの解釈は、現場に別個の地質学的痕跡を残さなければならない（縁の周りに集中したテクトニックな短縮構造対年齢による通常の熱的／アイソスタシー的な軟化）[E.2]。両者を区別する形態計測的測定はまだ行われていないため、この知見はメカニズムの解の範囲外に残る[E.2]。

4. 中緯度における子午線方向の方向性の異常

- **現場の実証的知見：**中緯度（$30°–60°$）で顕著な楕円率（$e > 1.2$、ここでeは縁の長軸と短軸の比）をもつクレーターは、地理的経線（子午線、北から南）に沿って並ぶ傾向を45%–51%

という高い頻度で示し、緯線（東から西）に沿う頻度はわずか20%–25%である[D.5, E.2]。赤道帯では傾向が逆転する[E.2]。

- **メカニズム上の失敗と未解決の問い：**この効果の定量的振幅はごくわずかであり、表面の弾性的崩壊がクレーターに課したであろう幾何学的変形の10分の1以下である（D.5-dは、これらの緯度での楕円率の中央値が約0.01しか高くないのに対し、予測される顕著な変形は0.13–0.40であることを見出した）[D.5, E.2]。したがって、この異常の第一の方法論的容疑者は、カタログにおける光学的照明の偏り（Sun-Angle Bias）である[E.2]。低い太陽高度（高緯度に特徴的）の下で撮影された画像では、光源に直接向いた縁と影の中にある縁が地図作成者によって異なって描かれ測定され、クレーターを一定方向に長く引き伸ばされたように見せる歪みを生む[E.2]。
- **解析上の規則：**物理的意味の決定は将来の検定に依存する。もし子午線方向の方向性が、逆の太陽高度と方向から照らされた画像の解析の下でも生き残り定着するなら、それは地球力学的説明を要する真の地殻の性質と定義される。現時点ではモデルの外にある[E.2]。

5. South Pole–Aitken盆地のクレーター内部構造

- **現場の実証的知見：**SPA盆地の系の範囲内では、地理的な中央中核区域は明らかに低いクレーター密度をもち、その縁の外側の環にある対照地盤に対してわずか0.59（約41%の欠損）にとどまる（A.10）[A.10.2, E.2]。
- **解析上の規則：**この現象は本論文の枠組み（A.10）で分離され、定量化され、実証的に確認されたが、物理的メカニズム、詳細な楕円率、盆地形成の地球力学的力学は現在のPart Cの範囲を完全に超えており、Paper 8（SPA盆地）の唯一の研究の核心として全面的に委ねられる[A.10.5, E.2]。

E.3 追加の作業と今後の研究課題

この節は、LEFモデルに残る構成要素を厳格な地球力学的要件から正確で閉じた物理計算へと変える一連の段階、解析、統計的拡張をまとめる[E.3]。各項目は淡々と定義され、それが証明すると期待される正確な科学的目標の明示で終わる[E.3]。

1. 強度をもつ力学的形状のモデル（The Rigid Shell Shaping Effect）：

- **研究の内容：**C.1–C.2の解は均質流体の純粋な静水圧的崩壊を仮定している[C.1, C.2]。剛な地殻の殻の存在は二体変形を抑え、引き伸ばしの振幅を小さくする[E.3]。球形化の過程に沿って力学的強度の関数を適用すれば、理論的予測の区間が下から狭まる[E.3]。
- **何を示すか：**流体の回転扁平化のうちどれだけの部分が生き残り弾性剛性をもつ地殻上に実際に刻まれたかを正確に定量化し、メカニズムが生み出しうる最小の双極的密度過剰の値を導く——測定された1.20の指標と比較するための緊密で焦点を絞った予測である[E.3]。

2. 若いクレーターのリストの拡張検証：

- **研究の内容：**D.3の生の入力ファイルを、Mazrouei et al.（2019）の公式に検証された表S1に置き換え、さらにWerner & Medvedev（2010）の光条クレーター1,615個の空間座標を処理する[D.3, E.3]。明るい光条系は、天体上で最も若い衝突を反映する原初的な地殻下の記録である[D.3]。
- **何を示すか：**検証された広いサンプルの中で若い集団が緯度に沿って完全に一様かどうかを厳格な有意水準で定め、D.3の管理・対照検定を、独立した絶対的判定を与えうる統計的規模へと引き上げる[D.3, E.3]。

3. 二層のレオロジー的緩和方程式の解：

- **研究の内容：**C.7のパラメータ――粘性$\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$の剛体地殻の下に運ばれる粘性$\eta \approx 10^{21}\text{–}10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$の熱いコア――の下で、接続段階の時間の窓（$\sim 10^{8}$年）にわたる二層流動問題の動的な数学的解を構築する[C.7, E.3]。計算は、完了した収縮の残りと殻に固定された応力のプロファイルを正確に導く[E.3]。
- **何を示すか：**面積収縮のどれだけの部分がコアによって完了し、剛体の殻が残りの負荷をどのように正確に受け止め処理したか――極に集中した力学的短縮の割合対赤道帯のごくわずかな変化――を、C.7の静的な桁の見積もりに代えて正確にマッピングする[C.7, E.3]。

4. 二つの地殻背景の主題の分離と処理：

- **研究の内容：**検討され脇に置かれた二つの異常について、本モデルから分離した独立の解析を行う。極の、または極へ向かう楕円クレーターの縁の伸長指標の測定と、赤道帯の代わりにPaper 13の縁の帯に対する双極的密度過剰の較正である（極成分を含まない縁の帯は10^{6} km^{2}あたり149個の密度をもち、キャップは219である）[A.11, E.3]。
- **何を示すか：**専用の空間定義の下で、第一の研究は、E.2の子午線方向の方向性の偏りを超えた真の残存楕円率がクレーターに保存されているかを定め、第二の研究は近い側の縁の領域に対する純粋な密集化係数を導く[E.2, E.3]。

5. 力のベクトルからの潮汐応力（卵の部分）の寄与の導出：

- **研究の内容：**復元された三軸形状（$1.37 : 1.15 : 1$）の寸法を分解し、卵の部分（a軸に沿った引き伸ばし）を、六軸から実証的に読み取る代わりに、二体の力の方程式から直接導く力学的解を構築する[A.9, C.3, E.3]。計算は、力学的基部に固定された天体の潮汐楕円体と離隔の間のその緩和速度を測り、巨大クレーターの比（D.2の1.84 ± 0.38）への適合を検討する[D.2, E.3]。
- **何を示すか：**A.9の順位と比較するため潮汐軸の寸法を計算的・理論的に定め、ピーク形状を外れる巨大クレーターがその統計的過剰を初期の潮汐応力に負っているかを証明し、遠い側

の頂冠の保存の力学を解読する（E.2）[E.2, E.3]。

6. 絶対的な接線方向のクレーター間隔の検定（Nearest-Neighbor Distance）：

- **研究の内容：**クレーター直径の関数として最近接距離（Nearest-Neighbor Distance）を直接測定・マッピングし、クリーンな計数において極冠域と赤道帯の間で連続的な統計比較を行う[D.2, E.3]。
- **何を示すか：**地殻におけるクレーター間の物理的間隙の閉合について、直接的で分離された幾何学的指標を与える。これは空間的密度指標に依存せず、そこから数学的に導かれることもない、面積収縮の絶対的な証明となる[E.3]。

7. 殻におけるテクトニクス構造と地質学的痕跡のマッピング：

- **研究の内容：**若い海の表面の外側に位置するテクトニックな短縮・圧縮構造（しわ尾根や衝上断層など）――剛体の殻が残さなければならなかったテクトニックな記録（C.7）――の全球的な緯度分布をマッピングし解析する[C.7, E.3]。
- **何を示すか：**地殻が極の方向で力学的短縮の最大を、赤道の方向で最小を経験したかを実証的に確認し、赤道に引張構造の帯がないことを確認する――クレーター記録から独立した、頑健な二層モデルの直接的な地質学的検定である[C.7, E.3]。

8. 放出開口部と回帰物質の収支方程式の構築：

- **研究の内容：**東経90°と西経90°の海の系について、統合的な定量的・動的計算を構築する[A.9, E.3]。解析は、各開口部の放出履歴、Paper 6の弾道飛行方程式、着地域における回帰物質クレーターの生成量（$\geq 20\ \mathrm{km}$）を、源の開口部の中心からの動径距離の関数として統合する[A.9.4, E.3]。
- **何を示すか：**後行側（90° E）の開口部からの回帰物質の体積が、自転に遅れて後方に着地した物質の運動量の捕捉と合わせて、後行側に保存された密度過剰（E.2）を生み出すのに必要なエネルギーの強さを与えるかを数学的に証明する――経度方向の相関を観測上の相関からモデルで説明される結果へと変える解析上の転換である[E.2, E.3]。

9. 最も内側のキャップの極限分解能の検定：

- **研究の内容：**直径20 kmの閾値以下の完全な一次クレーターの識別と計数を可能にする次世代のデジタル地形カタログを組み込み、$|\theta| \leq 10^{\circ}$の狭い中核（現在は北で86個、南で36個に限られる）内の計数サンプルを拡張する[D.4, E.3]。
- **何を示すか：**極の端点の周りの最後の数度における密度曲線のプロファイルの変化を解読する。これは物理学が面積収縮のピークを予測し、現在のサンプルでは有意に決着するには小さすぎるセクターである[E.3]。

10. 基部への押し付け応力と卵の部分の動的解：

- **研究の内容：**約3 GPaの鉛直な押し付け負荷（共回転線の内側、その点の約1,000 km手前で支配的）が潮汐軸に沿って引き伸ばされた天体をどのように安定させ、抑え、支配するか、そして共回転線上での0 GPaへの残存圧力の崩壊が卵の部分の解放にどのように影響するかを計算する弾塑性モデルを構築する（C.6）[C.6, E.3]。
- **何を示すか：**幅3,000 kmの基部の固定が重力に抗して動径方向の引き伸ばし変形をどのように保持するか、そして押し付け成分が消えた瞬間にa軸の表面の緩和がどれほど速く起こるかを力学的に定義する[C.6, E.3]。

11. 共回転線の外側における殻の応力の計算：

- **研究の内容：**共回転線から20,100 kmの距離までの区間――潮汐引き伸ばしが流体の安定限界を上回り、剛体の殻が負荷を吸収して高々1.04の軸比を安定させなければならないセクター――に沿って、地殻内部に生じる接線応力のプロファイルを定量的に計算する[C.1, C.6, E.3]。
- **何を示すか：**この決定的な区間に沿った殻の応力のグラフを定義し、それを地殻物質の最大せん断強度の限界と直接対比する[E.3]。

12. 消えた地殻の質量収支の解（GRAIL Coherence）：

- **研究の内容：**面積減少の制約（全球で面積の4分の1、ピーク時の極の面積のほぼ半分の低下）を、GRAIL衛星の一様な地殻厚のデータに対して解決する、輸送と変位の力学モデルを構築する[C.3.1, C.7, E.3]。
- **何を示すか：**実際の測定から逸脱することなく一様な厚さのプロファイルを保ちつつ、地殻が極で閉じた過剰な面積を受け止めた物理的経路（力学的厚化、テクトニックな押し込み、あるいは溶融した地殻物質の柔らかいコアの内部への移動と輸送）を定める[C.7, E.3]。

13. 拡張クレーターカタログによるピーク形状の寸法の精密化：

- **研究の内容：**適合させた幾何学的キャップの切り出しや補完データの統合を用いて、60–100 kmの巨大クレーターのサンプル（現在はキャップあたり13から68個に限られ、ピーク形状を分散させている）を拡張し、ピーク形状のパラメータa/cとfを緊密に較正する（C.3）[C.3, E.3]。
- **何を示すか：**三軸ピーク形状の幾何を狭く分離された信頼区間の中に定め、それをMaclaurin比の回転形状方程式の解と直接対比する（C.1）[C.1, E.3]。

14. 三軸形態の上での五つの大きさの検定の再構築：

- **研究の内容：**D.5の統合線形係数（0.86、0.90、1.08の値と0.79の収縮係数）とD.5-dの楕円率のプロファイルを、1.69の二軸扁平楕円体の代わりに、真の三軸ピーク形状の配置（$1.8:1.4:1$）を用いて再計算・再較正する[D.5, E.3]。
- **何を示すか：**地殻の五つの形態計測検定を三軸形状の正確な尺度の下に置き、それらの最終的な適合率を定める[E.3]。

厚さが変化する殻：

- **研究の内容：**C.3の面積計算は表面を一様なシートとして扱う[C.3]。外部回転分化は殻に、極から赤道へと変化する厚さを与える[C.8]。厚さが変化する殻の定量モデルは、そのような殻を通じて球形化段階の収縮を追跡する[E.3]。
- **何を示すか：**極のクレーター過剰のうち、どれだけが形状の変化に由来し、どれだけが薄い極の殻に集中した収縮に由来するか、そして各段階における殻の厚さのプロファイル[E.3]。

本研究のデジタルコードとデータベースの公開

すべての計算、計数の処理、キャップと帯の面積計算、Maclaurin楕円体とRoche楕円体の平衡方程式の解、緩和係数のマトリックス、6つの主要キャップへの三軸適合関数、体積減少のデータ、C.6の正味の引力のグラフは、モデルの公式再現パッケージのスクリプトによって、閉じたクリーンな形で完全に再現される[E.3]。パッケージはPython 3で開発され、numpyとscipyのライブラリを用い、科学的シリーズとともに全体が寄託される（専用のZenodoレコード識別子が割り当てられ、後日公開される）[E.3]。

参考文献

[R1] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[R2] Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

[R3] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

[R4] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

[R5] Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

[R6] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater sample of D.3; the authors' input file on GitHub was used, not Table S1.)

[R7] Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

[R8] Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

[R9] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

[R10] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

[R11] Gallant, J., Gladman, B., & Cúk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

[R12] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

[R13] Broquet, A., & Andrews-Hanna, J. C. (2023). Data for The Moon before mare. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.8348278. (GRAIL-based crustal thickness and mare thickness grids, C.8, D.6.)

[R14] Huang, Y. H., et al. (2022). Bombardment history of the Moon constrained by crustal porosity. Nature Geoscience, doi:10.1038/s41561-022-00969-4; data: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.6515777. (Crustal porosity, D.6.)

[R15] Prettyman, T. H., et al. (2006). Elemental composition of the lunar surface: Analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. Journal of Geophysical Research, 111, E12007. (2° oxide abundances and average atomic mass, D.6.)

[R16] Huang, Q., & Wieczorek, M. A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. Journal of Geophysical Research, 117, E05003. (Grain density from FeO and TiO_2, D.6.)

[R17] Bian, C. (2026). Five lunar oxide abundance maps for the polar regions (65°–90°N/S) derived from KAGUYA SP data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.23611614. (Polar FeO, D.6.)

[R18] Lemelin, M., Lucey, P. G., & Camon, A. (2022). Compositional maps of the lunar polar regions derived from the Kaguya Spectral Profiler and the Lunar Orbiter Laser Altimeter data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.7108163. (Polar FeO, D.6.)

[R19] Lemoine, F. G., et al. (2014). GRGM900C: A degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. Geophysical Research Letters, 41, 3382–3389. (Bouguer field, deep mass test, D.6.)

シリーズの原稿：Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

声明

著者：Zohar Duran、独立研究者、Ramla、イスラエル。ORCID 0009-0005-3194-9387。公的資金・商業的資金は受けていない。本モデルに関連する工学的装置について、米国仮特許出願（第64/116,844号、2026年7月22日出願）がある。